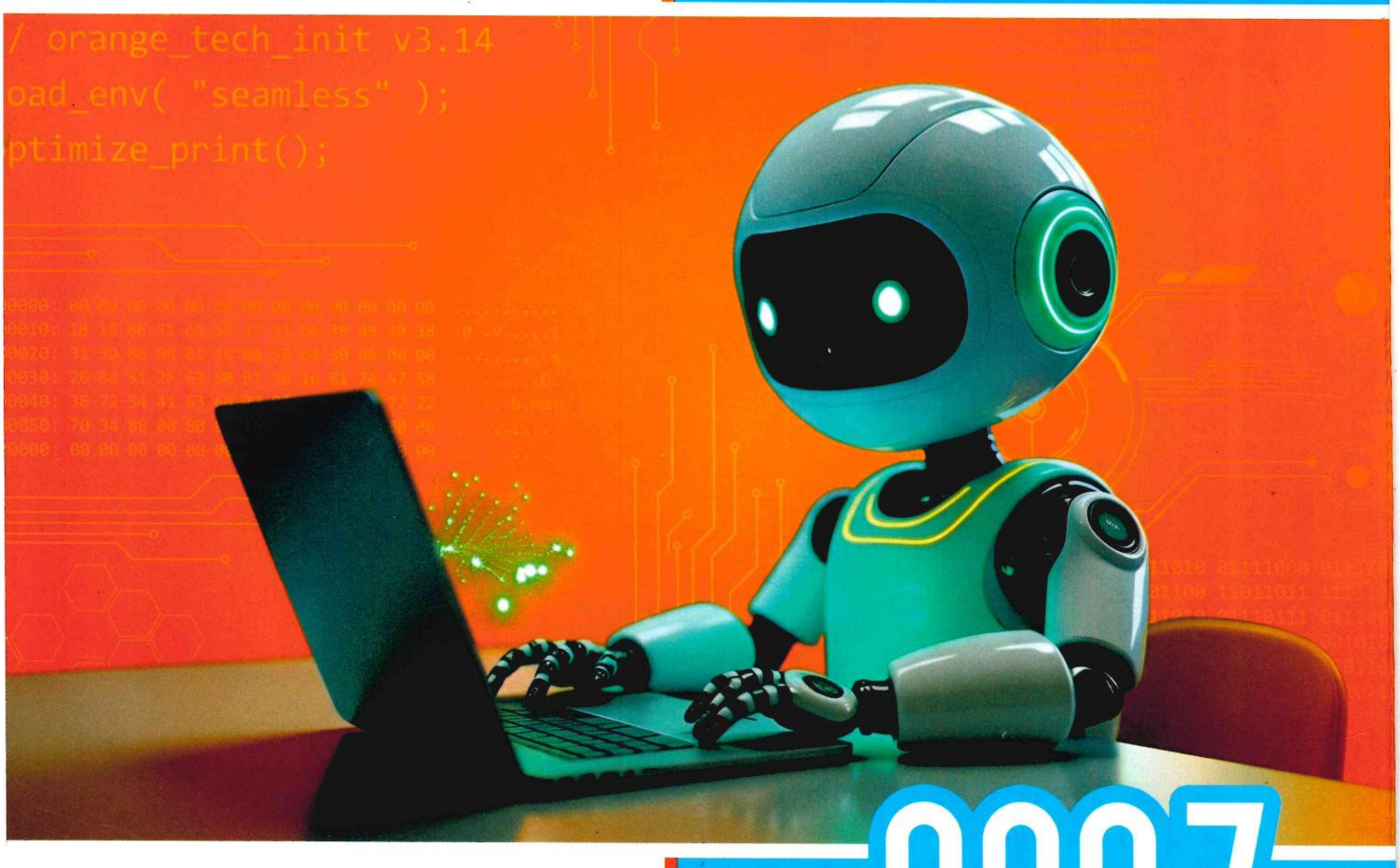
# الفائز

## البرمجة و الذكاء الاصطناعي




# AI

# 1 ثانوي

## فصل دراسي أول

اعداد/ فتحي ابوزيد

https://t.me/MM_L7

الدرس (١)

# المعلومات والوسائط

## أ البيانات، المعلومات، المعرفة

البيانات ← المعلومات ← المعرفة

❶ **البيانات (Data):** هي مجموعة من الحقائق ، وقد تكون عبارة عن ← أرقام أو حروف أو رموز.

| | | |
|---|---|---|
| 12345 678910 | | |

– البيانات وحدها لا تعطي معنى واضحًا قبل معالجتها أو تنظيمها لأنها مجرد حقائق أو قيم منفصلة.

- أمثلة على البيانات: ٩٤ ، ٢٠٢٦ ، أحمد ، A ، + ، // .

❷ **المعلومات (Information):** هي البيانات بعد تنظيمها أو معالجتها بحيث تصبح مفيدة ولها معنى أو قيمة تساعد الشخص المتلقى على اتخاذ القرار.

– المعلومات ليست أشياء مادية مثل الكتاب أو الهاتف يمكن لمسها والإمساك بها بل هى عكس ذلك، فالمعلومات ليس لها شكل أو كيان ثابت فهى مجرد معنى أو معرفة.

❶ **الاستمرارية (Persistence):** بمجرد إنشاء المعلومات لا يمكن محوها بالكامل.

❷ **قابلية التكرار (Reproducibillity):** إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.

❸ **الانتشار (Propagation):** من السهل توصيل المعلومات ونشرها.

– يمكن أن تنتشر المعلومات بسهولة عبر **وسائل الإعلام الجماهيرية (Mass Media)** مثل الصحف والتلفزيون وكذلك الإنترنت.

❸ **المعرفة (Knowlede):** هى معلومات تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجى للمساعدة في حل المشكلات.

https://t.me/MM_L7

### ❶ المعلومات الأولية (Primary information):

هى المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال:

- التجربة الشخصية المباشرة. - أو عن طريق البحث والتجارب.

**أمثلة** تقارير التجارب ← نتائج الاستطلاعات ← جداول نتائج الاستبيانات، إلخ.

### ❷ المعلومات الثانوية (Secondary information):

هى المعلومات التي لا تحصل عليها بنفسك بشكل مباشر بل من خلال طرف ثالث.

**أمثلة** الكتب والصحف والتلفزيون، إلخ.

- يمكن أن تختلف المعلومات الثانوية فى بعض الأحيان عن المعلومات الأصلية ،
- أو تحتوي على تفسيرات مضافة إليها. لذلك من الضروري إجراء التحقق المتبادل.

● **التحقق المتبادل (Cross-checking)**: هى عملية مقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر متعددة مع معلومات أخرى لتحديد مدى دقتها وموثوقيتها.

**الخلاصة: البيانات:** هى حقائق خام. **المعلومات:** هى البيانات بعد معالجتها أو تنظيمها أصبحت لها معنى.
**المعرفة:** هى الفهم والاستفادة من المعلومات لحل المشكلات

## ب الوسائط (Media)

الوسائط هي الوسائل أو الأدوات التي تُستخدم لنشر المعلومات وإيصالها إلى الناس.

**❶ أنواع الوسائط**

- ❶ وسائط الإعلام التعبيرية
- ❷ وسائط النقل/ الإرسال
- ❸ وسائط التسجيل

| اسم | محتوى | مثال |
|---|---|---|
| ❶ وسائط الإعلام التعبيرية (Expression media) | هى وسائط تستخدم كوسيلة لعرض أو التعبير عن المعلومات | النصوص، الصور، الصوت ، الفيديو |
| ❷ وسائط النقل/الإرسال (Propagation/Transmission media) | هى وسائط تستخدم كوسيط لنقل وتبادل المعلومات من شخص لآخر أو من مكان لآخر | التلفزيون، الراديو، الصحف ، الكتب، الهاتف، الإنترنت |
| ❸ وسائط التسجيل (Recording media) | هى وسائط تستخدم لحفظ وتخزين المعلومات للرجوع إليها لاحقاً | الورق، محركات أقراص USB، أقراص DVD، والتخزين السحابى |

https://t.me/MM_L7

### ❷ الثقافة الإعلامية (Media literacy):

هى قدرة الإنسان على تفسير وفهم وتحليل المعلومات القادمة من التلفزيون أو الإنترنت أو مواقع التواصل وغيرها بشكل دقيق.

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية:**

**1 ❶ العناصر التالية من (أ) إلى (ت)، أجب عما إذا كان منهم مرتبط بالمصطلحات التالية:**

❶ البيانات، ❷ المعلومات، أو ❸ المعرفة. اكتب "1" أو "2" أو "3" كإجابة لك.

( أ ) قيم درجة الحرارة.

(ب) نتائج تحليل درجة الحرارة والرطوبة على مدى السنوات العشر الماضية.

(ت) توقعات الطقس والرطوبة

**❷ اختر عبارة واحدة غير مناسبة كخاصية للمعلومات من الخيارات (أ) إلى (ث):**

( أ ) لها شكل مثل الجسم المادى.

(ب) المعنى أو القيمة تتغير اعتماداً على المستلم.

(ت) لها خاصية الثبات.

(ث) لها خاصية الانتشار.

**❸ اختر المحتوى المرتبط بالجمل من (أ) إلى (ت) من مجموعة الكلمات المسماة من (أ) إلى (ت) أدناه،**

**مجموعة الكلمات:** ( أ ) الثبات (ب) القدرة على الاستنساخ (ت) الانتشار

( أ ) حتى إذا قمت بشراء قرص موسيقي تجاري (CD) لا يُسمح لك بعمل نسخ لتوزيعها على الأصدقاء.

(ب) يمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني على الفور إلى الخارج.

(ت) الشائعات حول الأشخاص والمعلومات الكاذبة يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

**2 ❶ الوسائط التالية من (أ) إلى (ح)، أجب عما إذا كانت مصنفة على أنها:**

❶ وسائط تعبير.

❷ وسائط نقل/ إرسال.

أو ❸ وسائط تخزين. اكتب "1" أو "2" أو "3" كإجابة.

( أ ) التلفزيون (ب) التخزين السحابي (ت) صورة (ث) الإنترنت (ج) حرف نصي (ح) كتاب

**❷ ما هو المصطلح الذي يشير إلى القدرة على تفسير المعلومات التى تم الحصول عليها من الوسائط بدقة؟**

## الشـــــرح

**1** ❶ (أ): ❶ (ب): ❷ (ت): ❸

❷ على عكس الأشياء، المعلومات ليس لها شكل. لذلك، الإجابة (أ)

❸ (أ): خاصية القدرة على النسخ بسهولة هى القدرة على الاستنساخ. الإجابة (ب)

(ب): خاصية القدرة على الإرسال الفورى هي الانتشار. الإجابة (ت)

(ج): خاصية المعلومات، بمجرد إنشائها، أنها لا تختفي أبداً هي الثبات. الإجابة (أ)

**2** ❶ (أ): ❷ (ب): ❸ (ت): ❶ (ث): ❷ (ج): ❶ (ح): ❷

❷ الثقافة الإعلامية.

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ ما هو مصطلح تمثيل الحقائق أو الأمور باستخدام الأرقام أو الأحرف أو الرموز؟**

**❷ بالنسبة للبنود التالية من (أ) إلى (ت)، أجب عما إذا كانت مرتبطة بما يلى:**

❶ البيانات، ❷ المعلومات، أو ❸ المعرفة. اكتب "1" أو "2" أو "3" كإجابة.

(أ) نتائج في الامتحان التجريبي. (ب) نتائج تحليل القبول في المدرسة المطلوبة.

(ت) درجات الامتحان التجريبي.

**❸ اختر خاصية المعلومات المناسبة من الخيارات ❶ إلى ❹ من التالى، ثم ثم اشرحها.**

❶ لا تتمتع المعلومات بخاصية القابلية للنسخ. ❷ لا تتغير معنى المعلومات أو قيمتها حسب المستلم.

❸ المعلومات لها شكل مثل الأشياء الملموسة. ❹ لا يمكن حذف المعلومات التي تم نشرها بسهولة.

**❹ اختر المحتوى المتعلق بالجمل التالية من ❶ إلى ❸ من مجموعة الكلمات المسماة من (أ) إلى (ت)، ثم أجب باستخدام الحروف.**

❶ من الممكن نسخ الموسيقى والأفلام المتوفرة تجاريًا بكميات كبيرة دون أي تدهور فى الجودة.

❷ تستمر الشائعات حول الناس ولا تختفي تماماً.

❸ تنتشر المعلومات المنشورة على الإنترنت على نطاق واسع في فترة زمنية قصيرة.

**مجموعة الكلمات:** (أ) الاستمرارية. (ب) القابلية للتكرار. (ج) الانتشار.

**❺ ما هو المصطلح الذى يطلق على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية أو من التحقيقات والتجارب التي تم إجراؤها شخصيا؟**



https://t.me/MM_L7

**2** أجب عن الأسئلة التالية.

❶ ما هو المصطلح الوسيط المستخدم لنقل المعلومات إلى الناس؟

❷ من الخيارات من ( أ ) إلى (ح)، اختر جميع الوسائط المقابلة لما يلى من أنواع الوسائط [ ❶ إلى ❸ ] ثم أجب باستخدام الحروف.

❶ وسائط التعبير ❷ وسائط النشر/الارسال ❸ وسائط التسجيل

( أ ) محرك قرص USB (ب) راديو (ت) هاتف (ث) DVD (ج) فيديو (ح) صوت

❸ **اختر شرح الثقافة الإعلامية المناسب من الخيارات من ( أ ) الى (ث) ، واجب باستخدام الحروف.**

( أ ) القدرة على قبول المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام دون مساءلة.

**(ب)** القدرة على فهم المعنى وخصائص الوسائط والتفسير الدقيق للمعلومات.

**(ت)** القدرة على التقاط المحتوى لتوزيع الوسائط.

**(ث)** القدرة على استخدام الوسائط لتحرير المعلومات وفقاً لنية المرسل.

## تمرين

**1** اقرأ المقطع التالي وأجب عن كل سؤال.

نحصل على **(أ)** مثل تنبؤات الطقس من مصادر مثل الصحف والتلفزيون، ونستخدمها كأساس لاتخاذ قرار بشأن أفعالنا. تنظم التنبؤات الجوية **(ب)** مثل أحوال الطقس، ومعدل هطول الأمطار وأنماط الضغط الجوي، وإضافة معنى وقيمة لها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا لتراكم **(ت)**، مثل "غالبًا ما تمطر في مايو ويونيو كل عام."

❶ **لكل خيار من الخيارات التالية من (أ) إلى (ت)، استخدم الحرف المقابل للإشارة إلى الفراغ، (أ) إلى (ت).**

( أ ) الرسم البيانى لدرجة الحرارة.

**(ب)** درجة الحرارة.

**(ت)** نتائج تحليل درجات الحرارة الدنيا على مدى الـ 20 عاماً الماضية.

❷ **اختر المحتوى المتعلق بالجمل التالية من ❶ إلى ❸ من مجموعة الكلمات المسماة من (أ) إلى (ت)، وأجب باستخدام الحروف.**

❶ يمكن أن تستمر المعلومات الخاطئة بمجرد نشرها على الإنترنت إلى فترات طويلة.

❷ ليس فقط وسائل الإعلام، ولكن أيضا الأفراد قادرون الآن على نشر كميات كبيرة من المعلومات في جميع أنحاء العالم.

❸ قام شخص بنسخ قرص مضغوط موسيقي متاح تجاريًا ووزعه على أصدقائه.

(أ) الاستمرارية **(ب)** قابلية النسخ **(ت)** الانتشار

**3 بالنسبة للعبارات التالية حول المعلومات، ضع علامة "✓" إذا كان البيان صحيح ، و "×" إذا كان غير صحيح:**

1. تشير المعلومات الأولية إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الدراسات الاستقصائية أو التحقيقات التي يجريها الشخص بنفسه.
2. تعتبر البيانات الإحصائية المنشورة على موقع جهاز الإحصاءات معلومات أولية.
3. تعتبر المعلومات التي يعثر عليها شخص ما على موقع الويب معلومات أولية.
4. تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال طرف ثالث معلومات ثانوية.

**2 أجب عن الأسئلة التالية.**

1. **اختر كل الوسائط التالية من (أ) إلى (ح) التي تصنف كوسائط انتشار/إرسال.**

(أ) إنترنت (ب) حرف نصي (ت) قرص USB (ث) صوت (ج) راديو (ح) كتاب

2. **ما هو المصطلح الذي يشير إلى القدرة على فهم معنى وخصائص الوسائط وتفسير المعلومات بدقة؟**

## الفائز ملخص الدرس

### أولًا: البيانات والمعلومات والمعرفة:

1. **البيانات (Data):** هي حقائق خام قد تكون أرقام ، حروف ، رموز. البيانات ليس لها معنى واضح قبل تنظيمها أو معالجتها. أمثلة: ٩٤ – أحمد – A – +
2. **المعلومات (Information):** هي البيانات بعد تنظيمها أو معالجتها لتصبح مفيدة لها معنى وتساعد علي اتخاذ القرار.
   - **المعلومات** ليست شيئًا ماديًا، بل معنى أو معرفة.
3. **خصائص المعلومات:** 1 **الاستمرارية:** يصعب محو المعلومات بالكامل بعد إنشائها.
   2 **قابلية التكرار:** يمكن نسخ المعلومات بسهولة وبكميات كبيرة.
   3 **الانتشار:** يمكن نشر المعلومات بسرعة عبر وسائل الإعلام والإنترنت.
4. **المعرفة (Knowledge):** هي معلومات تم تحليلها وتنظيمها للاستفادة منها في حل المشكلات واتخاذ القرارات.

### ثانيًا: أنواع المعلومات:

1. **المعلومات الأولية:** هي المعلومات التي يحصل عليها الشخص بنفسه من التجارب، البحث، الملاحظة.
   - **أمثلة:** نتائج التجارب والاستبيانات.
2. **المعلومات الثانوية:** هي معلومات يتم الحصول عليها من طرف آخر.
   - **أمثلة:** الكتب – الصحف – التلفزيون.
3. **التحقق المتبادل (Cross-checking):** هو مقارنة المعلومات من مصادر متعددة للتأكد من دقتها وموثوقيتها

**ثالثًا: الوسائط (Media):** هي وسائل أو أدوات تُستخدم لنشر المعلومات وإيصالها إلى الناس.

- **أنواع الوسائط:** ❶ **وسائط الإعلام التعبيرية:** تستخدم لعرض المعلومات والتعبير عنها.
  - **أمثلة:** النصوص – الصور – الصوت – الفيديو.

❷ **وسائط النقل/الإرسال:** تستخدم لنقل المعلومات من شخص لآخر.

- **أمثلة:** التلفزيون – الراديو – الهاتف – الإنترنت.

❸ **وسائط التسجيل:** تستخدم لحفظ وتخزين المعلومات. **أمثلة:** الورق – DVD – USB – التخزين السحابي.

**رابعًا: الثقافة الإعلامية (Media Literacy):** هي قدرة الإنسان على فهم المعلومات ، تحليلها ، تفسيرها بدقة خصوصًا المعلومات القادمة من التلفزيون أو الإنترنت.

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- 📖 أي مما يلي يُمثل "المعلومات"؟

[ أ ] الحقائق الخام [ب] ما يحمل معنى أو قيمة للمتلقي [ج] رموز غير مفهومة [د ] أرقام فقط

٢- 📖 المعرفة تعني:

[ أ ] نسخ المعلومات [ب] تحليل وتنظيم المعلومات لحل المشكلات [ج] البيانات الخام [د ] الشائعات

٣- 📖 أي من التالي يُعتبر مصدرًا للمعلومات الأولية؟

[ أ ] كتاب مدرسي [ب] تقرير تجربة شخصية [ج] صحيفة يومية [د ] برنامج تلفزيوني

٤- 📖 وسائط النقل أو الإرسال تتضمن:

[ أ ] أقراص DVD [ب] التلفزيون والراديو [ج] النصوص والصور [د ] التخزين السحابي

٥- 📖 أي من الأمثلة التالية يُعتبر معلومات ثانوية؟

[ أ ] نتائج استبيان جديد [ب] تقارير التجارب الشخصية [ج] كتاب علمي منشور [د ] استبيان ميداني

٦- المعرفة هى .....

[ أ ] بيانات خام [ب] رموز مجردة [ج] معلومات منظمة [د ] إشارات صوتية

٧- المعلومات الأولية يتم الحصول عليها من .....

[ أ ] الكتب [ب] الإنترنت [ج] التجربة المباشرة [د ] الصحف

٨- من أمثلة المعلومات الأولية .....

[ أ ] مقالات الصحف [ب] تقارير التجارب [ج] الكتب المدرسية [د ] التلفزيون

٩- المعلومات الثانوية مصدرها .....

[ أ ] الملاحظة المباشرة [ب] طرف ثالث [ج] التجربة الشخصية [د ] المختبر

١٠- عملية مقارنة المعلومات من مصادر متعددة تسمى .....

[ أ ] التخزين [ب] التكرار [ج] الانتشار [د ] التحقق المتبادل



https://t.me/MM_L7

١١- الوسائط هى.....

[ أ ] بيانات خام [ب] وسائل نقل المعلومات [ج] أجهزة الحاسوب [د ] رموز مجردة

١٢- من أمثلة وسائط الإعلام التعبيرية .....

[ أ ] الإنترنت [ب] التلفزيون [ج] النصوص والصور [د ] الهاتف

١٣- من أمثلة وسائط النقل/الإرسال .....

[ أ ] الراديو [ب] محرك USB [ج] الورق [د ] السحابة

١٤- من أمثلة وسائط التسجيل.....

[ أ ] الصحف [ب] التلفزيون [ج] محرك أقراص USB [د ] الهاتف

١٥- الثقافة الإعلامية تعني .....

[ أ ] حفظ المعلومات [ب] تسجيل البيانات [ج] نشر المعلومات [د ] تفسير المعلومات بدقة

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- البيانات هي الحقائق الخام الممثلة بأرقام أو حروف أو رموز. ( )

٢- من خصائص المعلومات أنها تختفي تمامًا بعد نشرها على الإنترنت. ( )

٣- المعلومات الثانوية يتم الحصول عليها من طرف ثالث مثل الكتب والصحف. ( )

٤- من أمثلة وسائط التعبير: النصوص، الصور، الفيديو. ( )

٥- الثقافة الإعلامية تعني القدرة على تفسير المعلومات من الوسائط بدقة. ( )

٦- الانتشار يعني سهولة توصيل المعلومات ونشرها. ( )

٧- المعلومات لا يمكن أن تنتشر عبر وسائل الإعلام. ( )

٨- المعرفة هي بيانات خام لم يتم تنظيمها. ( )

٩- المعرفة هي معلومات منظمة تساعد في حل المشكلات. ( )

١٠- المعلومات الأولية يتم الحصول عليها من خلال التجربة المباشرة. ( )

١١- الكتب من أمثلة المعلومات الأولية. ( )

١٢- المعلومات الثانوية مصدرها طرف ثالث. ( )

١٣- الصحف والتلفزيون من أمثلة المعلومات الثانوية. ( )

١٤- المعلومات الثانوية دائمًا مطابقة تمامًا للأصلية. ( )

١٥- التحقق المتبادل هو مقارنة المعلومات من مصادر متعددة. ( )

١٦- الوسائط هي وسائل لنقل المعلومات إلى الأفراد. ( )

١٧- وسائط الإعلام التعبيرية تستخدم للتعبير عن المعلومات. ( )

١٨- النصوص والصور من أمثلة وسائط الإعلام التعبيرية. ( )

١٩- وسائط النقل تشمل التلفزيون والراديو والإنترنت. ( )

٢٠- وسائط التسجيل مثل الورق وأقراص DVD والتخزين السحابي. ( )

https://t.me/MM_L7

https://t.me/MM_L7



**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(لاتخاذ القرار – البيانات – التخزين السحابي – الثقافة الإعلامية – الاستمرارية)

١- ..... هي حقائق تمثل باستخدام الأرقام أو الأحرف أو الرموز.

٢- ..... هي القدرة على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقة.

٣- المعلومات هي معنى أو قيمة للمتلقي وتستخدم .....

٤- خاصية ..... تعني أنه بمجرد إنشاء المعلومات لا يمكن محوها بالكامل.

٥- وسائط التسجيل تشمل الورق، محركات أقراص USB، أقراص DVD و.....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- خاصية تعني أنه بمجرد إنشاء المعلومات لا يمكن محوها بالكامل.

٢- معلومات يتم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية المباشرة أو البحث والتجارب.

٣- معلومات تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في حل المشكلات.

٤- خاصية تعني إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.

٥- حقائق تمثل باستخدام الأرقام أو الأحرف أو الرموز.

٦- عملية مقارنة المعلومات من مصادر متعددة للتأكد من دقتها وموثوقيتها.

٧- معنى أو قيمة للمتلقي وتستخدم لاتخاذ القرار.

٨- خاصية تعني سهولة توصيل المعلومات ونشرها.

٩- معلومات يتم الحصول عليها من خلال طرف ثالث مثل الكتب والصحف والتلفزيون.

١٠- القدرة على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقة.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- خاصية ..... تعني إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.

٢- المعرفة هي المعلومات التي تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في .....

٣- ..... يتم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية المباشرة أو البحث والتجارب.

٤- من أمثلة المعلومات الأولية: تقارير التجارب، .....، جداول نتائج الاستبيانات.

٥- المعلومات الثانوية يتم الحصول عليها من خلال .....

٦- عملية مقارنة المعلومات من مصادر متعددة تسمى .....

٧- الوسائط هي وسائل ..... إلى عدد من الأفراد.

٨- وسائط الإعلام التعبيرية تشمل النصوص، الصور، .....

٩- خاصية ..... تعني سهولة توصيل المعلومات ونشرها.

١٠- الكتب والصحف والتلفزيون من أمثلة .....

# أخلاقيات المعلومات

## 1 ❶ أخلاقيات المعلومات (Information Ethics):

هى مجموعة من القيم والمفاهيم والتوجيهات الأساسية التي توجه الأفراد إلى الاستخدام الصحيح والمسؤول للمعلومات والتكنولوجيا، سواء وُجدت **قوانين (laws)** تنظم ذلك أم لم توجد.

### ❷ القواعد الأخلاقية يجب مراعاتها عند نشر المعلومات:

**خصائص المعلومات على الإنترنت:**

المعلومات التى تنشر على الإنترنت تنتشر بسرعة كبيرة وبمجرد نشرها قد يصعب حذفها نهائياً أو منع الأخرين من نسخها أو مشاركتها. لذلك يجب التفكير جيداً قبل نشر أى معلومة.

**عدم مشاركة صور أو مقاطع فيديو يمتلكها الآخرون دون الحصول على إذن:**

لا جوز نشر أو إرسال صور أو فيديوهات يمتلكها أشخاص آخرون إلا بعد الحصول على موافقتهم.

**عدم تسريب المعلومات الشخصية (Personal information) للآخرين على الإنترنت:**

لا جوز نشر بيانات الآخرين مثل رقم الهاتف أو العنوان أو البريد الإلكترونى أو أى معلومة خاصة بهم على الإنترنت.

**احترام حقوق المؤلف (copyright):**

الصور ومقاطع الفيديو والأعمال الرقمية التي يمتلكها الآخرون محمية بحقوق المؤلف لا يجوز نشرها أو استخدامها علناً دون الحصول على إذن من أصحابها.

**عدم انتهاك خصوصية الآخرين:** يجب احترام خصوصية الأشخاص وعدم نشر معلوملتهم الخاصة.

**عدم التشهير أو التنمر الإلكترونى (cyber bullying):**

لا يجوز نشر تعليقات أو رسائل تسئ إلى الآخرين أو تضر بسمعتهم.

تجنب **التنمر الإلكترونى** وهو التشهير بالآخرين أو السخرية أو الإهانة أو المضايقة عبر الإنترنت.

### ❸ العلامة الجغرافية (Geotagging):

- **هى معلومات** عن الموقع الجغرافي تُضاف تلقائيًا إلى الصور أو مقاطع الفيديو التي يتم التقاطها بواسطة الهواتف الذكية أو الأجهزة المزودة بخدمة تحديد المواقع (GPS).
- **معلومة إضافية:** هى معلومات خطوط الطول (تحدد موقع المكان شرقًا أو غربًا) وخطوط العرض (تحدد موقع المكان شمالًا أو جنوبًا) المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو التى تم التقاطها بالهواتف الذكية والهواتف المحمولة.

**مثال** عندما تلتقط صورة بهاتفك وكانت خدمة الموقع مفعلة، قد يتم حفظ إحداثيات المكان الذي التُقطت فيه الصورة داخل ملف الصورة نفسه. وعند مشاركة الصورة، قد يتمكن الآخرون من معرفة مكان التقاطها

**ما الخطر؟** قد تؤدي العلامة الجغرافية إلى تحديد وكشف موقعك الحقيقي.

**مثال** تحديد موقع منزلك أو تحديد مكان مدرستك.

### ❹ المعلومات المضللة والشائعات (Disinformation and rumors):

- **المعلومات المضللة** هى معلومات غير صحيحة أو كاذبة يتم نشرها عمدًا بين الناس.
- **الشائعات** هى أخبار أو معلومات لا أساس لها تنتشر بين الناس دون وجود مصدر موثوق يؤكد صحتها.
- قد يكون الهدف من المعلومات المضللة والشائعات هو خداع الآخرين أو التأثير على آرائهم أو تخويفهم.

## 2 المشاكل التى تحدث مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعى

### ❶ وسائل التواصل الاجتماعى (Social media):

هى خدمات أو تطبيقات توفر منصات على الإنترنت تتيح للأفراد التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، ومشاركة المعلومات والصور ومقاطع الفيديو والرسائل بسهولة.

### ❷ المشاكل التي تحدث مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعى

**❶ إدمان الإنترنت (Internet addiction):**
هو الاستخدام المفرط للإنترنت أو الهاتف الذكي لدرجة تؤثر سلبًا على دراسته وصحته وحياته اليومية.

**❷ استخدام الهاتف الذكي أثناء المشى:** هو استعمال الهاتف أثناء السير على الأقدام فى قراءة الرسائل أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مما قد يسبب تشتت الانتباه ويزيد من خطر التعرض للحوادث.

**❸ الجريمة الإلكترونية (Cybercrime):** استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو شبكات الإنترنت بطريقة غير قانونية لارتكاب أعمال إجرامية تضر بالأفراد أو المؤسسات أو المجتمع.

**❹ انتحال الشخصية (Identity theft):** هو قيام شخص بالتظاهر بأنه شخص أو مؤسسة أخرى بهدف خداع الآخرين وسرقة معلوماتهم أو كلمات المرور أو بياناتهم الشخصية.

**❺ تسرب المعلومات الشخصية (Leakage of personal information):**
تسرب المعلومات الشخصية هو كشف أو انتقال معلومات خاصة بشخص ما إلى أشخاص أو جهات غير مصرح لها (طرف ثالث)، رغم أنه يجب أن تبقى هذه المعلومات سرية.

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ ما هو المصطلح الذي يشير إلى المفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة فى مجتمع المعلومات؟**

**❷ بالنسبة للعبارات التالية من ( أ ) إلى (ث)، ضع علامة "✓" إذا كانت البيان صحيح و "x" إذا كان غير صحيح.**

( أ ) وسائل التواصل الاجتماعي ليست أكثر من أداة خطيرة تسبب المتاعب.

(ب) هناك خطر أن يتم التعرف على عنوان منزلك من العلامات الجغرافية المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو.

(ت) يمكنك كتابة ما تريد على لوحة إعلانات مجهولة الهوية لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها.

(ث) كن مدركاً أن هناك أشخاصاً حقيقيين على الجانب الآخر من الإنترنت، وحاول مشاركة المعلومات مع مراعاة وجهة نظرهم.

## الشـــــرح

❶ أخلاقيات المعلومات.

❷ ( أ ) وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة ملائمة على الإنترنت تسمح للأفراد بالتواصل مع بعضهم البعض. ومع ذلك، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة خطيرة إذا لم يتم اُستخدامها بشكل صحيح. لذلك، (x)

(ب) (✓)

(ج) لا تنشر أبداً محتوى قذف أو معلومات مضللة أو شائعات حتى بشكل مجهول الهوية. لذلك (x)

(د) (✓)

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ املأ الفراغات التالية بالكلمات المناسبة.

❶ (  ) هو المصطلح للمفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات.

❷ (  ) هو المصطلح للمعلومات الكاذبة التي يتم نشرها عمدا أو الشائعات التي لا أساس لها .

❸ (  ) هو المصطلح الشامل للجرائم التي تنطوى على إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات.

❷ اختر العبارات التي تناسب الفراغات ❶ إلى ❸ من الخيارات ( أ ) إلى (ث).

عند نقل المعلومات على الإنترنت، يجب أن تكون حذرًا جدًا في التعامل مع ( ❶ ) الآخرين ومع الصور أو مقاطع الفيديوهات التي يمتلك فيها الآخرون ( ❷ ). بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الصور مقاطع الفيديو التى تم التقاطها بهاتف ذكي على ميزة يمكنها إضافة معلومات مثل خط الطول وخط العرض للموقع الذي تم التقاطها فيه، والذي يُشار إليه باسم ( ❸ ). ( ❸ ) مريح لأنه يمكن من تأكيد أو البحث عن الموقع الذي تم التقاط الصورة فيه، ولكن هناك حاجة إلى الحذر حيث يوجد خطر من التعرف على عنوان منزلك.

(أ) حقوق المؤلف (Copyright).
(ب) المعلومات الشخصية (Personal Information).
(ت) حقوق الملكية الصناعية (Industrial Property Rights).
(ث) العلامة الجغرافية (Geotag).

❸ **من الخيارات التالية من (أ) إلى (ث)، اختر المصطلح العام للخدمات التي توفر منصات للأفراد للتواصل مع بعضهم البعض على الإنترنت. أجب بكتابة الحرف المقابل.**

(أ) الهندسة الاجتماعية (Social engineering).
(ب) التسويق الاجتماعي (Social marketing).
(ت) خدمة الشبكات الاجتماعية (Social networking service).
(ث) نظام الشبكة الاجتماعية (Social networking system).

❹ **العبارات التالية من (أ) إلى (ث) تصف أخلاقيات المعلومات. ضع علامة "✓" إذا كان البيان مناسب، و "x" إذا كان غير مناسب.**

(أ) يمكنك الكتابة بحرية على لوحة إعلانات مجهولة لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها.
(ب) مواقع الويب ملزمة قانونياً بتقديم معلومات دقيقة دائماً.
(ت) يجب أن تكون حذرًا ليس فقط مع معلوماتك الشخصية، وعند التعامل مع المعلومات الشخصية للآخرين.
(ث) لأي محتوى، من الأفضل استخدام لوحة إعلانات لنشر المعلومات حيث يمكنها الوصول إلى جمهور أكبر.

❺ اختر عبارة واحدة مناسبة لأخلاقيات استخدام الهاتف الذكي من الخيارات (أ) إلى (ث).

(أ) قمت بتشغيل هاتف ذكى أثناء قيادة سيارتى.
(ب) قمت بإيقاف تشغيل الهاتف الذكى في أماكن مثل دور السينما أو المتاحف الفنية.
(ت) قمت بنشرت تعليقات سلبية عن الآخرين على الإنترنت.
(ث) أرسلت صورتي إلى غريب قابلته عبر الإنترنت.



https://t.me/MM_L7

# تمرين

## 1 أجب عن الأسئلة التالية.

❶ املأ الفراغات بالكلمات المناسبة.

(أ) (  ) هو المصطلح للحالة التى يعطى فيها الشخص الأولوية لاستخدام الإنترنت على جوانب الحياة مثل الدراسات والعمل والصحة الجسدية والعقلية، وغير قادر على التحكم في الوقت المستغرق أو طريقة استخدام الإنترنت.

(ب) (  ) هو المصطلح الشامل للخدمات التي تسهل بناء العلاقات عبر الإنترنت.

(ج) (  ) هو المصطلح لمعلومات الموقع التي يمكن إضافتها إلى وسائط مختلفة مثل الصور ومقاطع الفيديو.

❷ **من الخيارات التالية من (أ) إلى (ح)، اختر العبارات التي تناسب الفراغات ❶ إلى ❹.**

( ❶ ) هو المصطلح للمفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة المناسبة في مجتمع المعلومات حتى لو لم يكن شيء ما محظور بواسطة ( ❷ )، فلا يزال يجب عليك الامتناع عن الانخراط في سلوك غير لائق. علاوة على ذلك، فإن المعلومات على الإنترنت ( ❸ ) بسهولة ومتى تم نشرها، فإنها تميل ( ❹ ). مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يجب أن نكون حذرين حتى لا ننخرط في جرائم أو سلوكيات إشكالية متعلقة بالإنترنت.

(أ) آداب المعلومات (Information etiquette) (ب) أخلاقيات المعلومات (Information ethics) (ج) الانتشار (Spread)

(د) رد الفعل العنيف عبر الإنترنت (Online backlash) (هـ) إلى الاختفاء (To Disappear)

(و) إلى عدم الاختفاء (Not To Disappear) (ز) القوانين (Law) (ح) النظام (System)

❸ **العبارات التالية (أ) إلى (ث) تصف أخلاقيات المعلومات. ضع علامة "✓" إذا كان البيان مناسب ، و "x" إذا كان غير مناسب.**

(أ) عند التفاعل عبر شبكة من المهم التواصل بشكل مناسب لتجنب سوء الفهم.

(ب) يمكنك الكتابة بحرية على لوحة إعلانات مجهولة لأن لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها.

(ت) مواقع الويب مطلوبة قانونيًا لتقديم معلومات دقيقة دائماً.

(ث) بما أن أحد المشاهير كان في مركز تسوق قريب، قمت بالتقاط صورة وشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا أمر جيد بما أن الصورة التقطت في مكان عام.

❹ **اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من الخيارات (أ) إلى (ث) التالى.**

(أ) لا بأس بنسخ قرص مضغوط تجاري ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن.

(ب) وسائل التواصل الاجتماعي ليست أكثر من أداة خطيرة تسبب المتاعب.

(ت) إذا عشت حياة منفصلة عن الإنترنت، فلن تكون ضحية للجريمة الإلكترونية.

(ث) عند نشر المعلومات، تأكد من أنها لا تنتهك خصوصية الآخرين.



https://t.me/MM_L7

## الفائز ملخص الدرس Winner

- **أخلاقيات المعلومات:** هي مجموعة من القيم والمبادئ التي توجه الأفراد إلى الاستخدام الصحيح والمسؤول للمعلومات والتكنولوجيا، سواء وُجد قانون ينظم ذلك أم لم يوجد.

- **القواعد الأخلاقية التي يجب اتباعها عند نشر المعلومات على الإنترنت:**
عند نشر المعلومات على الإنترنت يجب احترام خصوصية الآخرين وحقوقهم، وعدم نشر معلومات أو صور أو فيديوهات تخصهم دون إذن، وتجنب التشهير والتنمر الإلكتروني، لأن ما يُنشر على الإنترنت قد ينتشر بسرعة ويصعب حذفه.

- **العلامة الجغرافية (Geotagging):** هي معلومات تحدد موقع التقاط الصورة أو الفيديو باستخدام إحداثيات GPS، وقد تؤدي إلى كشف مكان وجود الشخص إذا تمت مشاركة هذه الملفات على الإنترنت.

- **المعلومات المضللة والشائعات:** هي معلومات أو أخبار غير صحيحة أو غير مؤكدة يتم نشرها بين الناس، وقد تؤدي إلى خداع الآخرين أو نشر البلبلة، لذلك يجب التحقق من صحتها قبل تداولها.

- **وسائل التواصل الاجتماعي:** هي خدمات وتطبيقات على الإنترنت تسمح للأشخاص بالتواصل والتفاعل ومشاركة المعلومات والصور ومقاطع الفيديو مع الآخرين.

**المشاكل التي تحدث مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعى:**

1. **إدمان الإنترنت:** هو الاستخدام المفرط للإنترنت أو الهاتف الذكي لدرجة تؤثر سلبًا على الدراسة والصحة والحياة اليومية للشخص.
2. **استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي:** هو استعمال الهاتف أثناء السير على الأقدام فى قراءة الرسائل أو تصفح الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مما قد يسبب تشتت الانتباه ويزيد من خطر التعرض للحوادث.
3. **الجريمة الإلكترونية:** هي استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت بطريقة غير قانونية لارتكاب أعمال تضر بالآخرين، مثل الاختراق والاحتيال وسرقة المعلومات.
4. **انتحال الشخصية:** هو قيام شخص بالتظاهر بأنه شخص أو مؤسسة أخرى بهدف خداع الآخرين وسرقة معلوماتهم أو كلمات مرورهم أو بياناتهم الشخصية.
5. **تسرب المعلومات الشخصية:** هو كشف أو انتقال معلومات خاصة بشخص ما إلى أشخاص أو جهات غير مصرح لها، رغم أنه يجب أن تبقى هذه المعلومات سرية.



https://t.me/MM_L7

https://t.me/MML7

# تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- أي من النقاط التالية يُعد انتهاكًا لأخلاقيات المعلومات؟

[ أ ] التحقق من المصادر [ب] نشر صور محمية بحقوق نشر دون إذن

[ج] احترام الخصوصية [د ] عدم التنمر الإلكتروني

٢- أي من المشاكل التالية يُعتبر انتحال هوية؟

[ أ ] مشاركة فيديو [ب] ادعاء شخصية شخص آخر لسرقة الحسابات

[ج] استخدام الهاتف أثناء المشي [د ] نشر إشاعة

٣- مشاركة صور الآخرين دون إذن يعتبر .....

[ أ ] انتهاكًا أخلاقيًا [ب] سلوكًا عاديًا [ج] تدريبًا عمليًا [د ] استخدامًا مشروعًا

٤- تسريب المعلومات الشخصية لشخص آخر يعد .....

[ أ ] انتهاك خصوصية [ب] سلوكًا آمنًا [ج] نشرًا علميًا [د ] استخدامًا تعليميًا

٥- نشر مواد عليها حقوق مؤلف دون إذن يعتبر .....

[ أ ] قانونيًا [ب] حرية شخصية [ج] انتهاك حقوق [د ] عملًا عاديًا

٦- التنمر الإلكتروني يعني .....

[ أ ] نشر معرفة [ب] تقديم نصائح [ج] توعية عامة [د ] تشهير بالآخرين

٧- العلامة الجغرافية هي معلومات تتضمن .....

[ أ ] الاسم والعنوان [ب] خطوط الطول والعرض [ج] العمر والجنس [د ] الهاتف والبريد

٨- من مخاطر العلامة الجغرافية .....

[ أ ] الحماية التامة [ب] صعوبة التتبع [ج] تحديد الموقع الشخصي [د ] فقدان البطارية

٩- المعلومات المضللة تعني .....

[ أ ] معلومات دقيقة [ب] بيانات أولية [ج] نتائج علمية [د ] معلومات كاذبة

١٠- وسائل التواصل الاجتماعي هي خدمات توفر .....

[ أ ] منصات للتواصل [ب] أجهزة حاسوب [ج] مكاتب حكومية [د ] محركات بحث

١١- إدمان الإنترنت يؤدي إلى .....

[ أ ] تعطيل الحياة اليومية [ب] تحسين المهارات [ج] زيادة التركيز [د ] تقليل المخاطر

١٢- استخدام الهاتف أثناء المشي يعد .....

[ أ ] رياضة صحية [ب] سلوكًا آمنًا [ج] خطرًا محتملًا [د ] عادة إيجابية

١٣- الجريمة الإلكترونية هي إساءة استخدام .....

[ أ ] التلفاز [ب] الحواسيب [ج] الصحف [د ] الهواتف فقط

١٤- انتحال الشخصية يعني .....

[ أ ] تقليد الهوايات [ب] تقليد الملابس [ج] سرقة الهوية [د ] شراء البيانات

١٥- تسرب المعلومات الشخصية يحدث عند .....

[ أ ] بقاء البيانات سرية [ب] استخدامها في التعليم [ج] حفظها في السحابة [د ] كشفها لطرف ثالث

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- 🕮 من أخلاقيات المعلومات احترام حقوق النشر والخصوصية. ( )

٢- 🕮 إدمان الإنترنت واستخدام الهاتف أثناء المشي من المشكلات المرتبطة بالهواتف الذكية. ( )

٣- المعلومات على الإنترنت تنتشر بسهولة ولا تختفي بسهولة. ( )

٤- مشاركة الصور المملوكة للآخرين دون إذن أمر مقبول. ( )

٥- تسريب المعلومات الشخصية لشخص آخر على الإنترنت يعد انتهاكًا للخصوصية. ( )

٦- نشر مواد لها حقوق مؤلف بدون إذن يعد مخالفة للأخلاقيات. ( )

٧- انتهاك خصوصية الآخرين يعد جزءًا من السلوك غير الأخلاقي. ( )

٨- التعليقات التشهيرية والتنمر الإلكتروني أفعال غير مقبولة أخلاقيًا. ( )

٩- العلامة الجغرافية هي بيانات خطوط الطول والعرض المرتبطة بالصور ومقاطع الفيديو. ( )

١٠- العلامة الجغرافية لا تشكل أي خطر على الأفراد. ( )

١١- المعلومات المضللة والشائعات قد تكون معلومات دقيقة وصحيحة. ( )

١٢- وسائل التواصل الاجتماعي توفر منصات للتواصل بين الأفراد على الإنترنت. ( )

١٣- إدمان الإنترنت يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للفرد. ( )

١٤- استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي يعتبر عادة آمنة دائمًا. ( )

١٥- الجريمة الإلكترونية تعني استخدام أجهزة الكمبيوتر في أنشطة إجرامية. ( )

١٦- تسرب المعلومات الشخصية يحدث عندما تكشف بيانات سرية لطرف ثالث. ( )

١٧- وسائل التواصل الاجتماعي تخلو تمامًا من أي مشاكل أو مخاطر. ( )

١٨- أخلاقيات المعلومات تساعد على الاستخدام المسؤول للمعلومات في العصر الرقمي. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(أخلاقيات المعلومات - الأخبار الكاذبة - الملكية الفكرية - حقوق المؤلفين - سرقة)

١- التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها يقلل من انتشار .....

٢- من ..... الحصول على الاعتراف والتقدير عن أعمالهم.

٣- ..... كلمات المرور أو الحسابات الشخصية يعد سلوكًا غير أخلاقي.

٤- ..... هي مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم السلوك المسؤول عند استخدام المعلومات.

٥- احترام حقوق ..... يساعد على حماية جهود المبدعين.

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم السلوك المسؤول عند استخدام المعلومات.

٢- حق يضمن للمبدعين حماية أعمالهم الفكرية من النسخ أو التقليد غير المصرح به.

٣- سلوك غير أخلاقي يتمثل في الحصول على حسابات أو كلمات مرور الآخرين.

٤- ممارسة غير قانونية تهدف إلى نسخ البرامج أو توزيعها دون ترخيص.

٥- خاصية تضمن حماية بيانات الأفراد من الاطلاع أو الاستخدام غير المصرح به.

٦- التزام الباحث أو الكاتب بإرجاع المعلومات إلى أصحابها الأصليين.

٧- معلومات غير صحيحة يتم نشرها وتؤدي إلى تضليل المجتمع.

٨- سلوك يهدف إلى نشر أخبار غير دقيقة بغرض الإضرار بسمعة الآخرين.

٩- الأضرار التي تنتج عن سرقة أو اختراق المعلومات وتؤثر ماديًا ومعنويًا.

١٠- سلوك مسؤول يتمثل في استخدام المعلومات بشكل صحيح لخدمة الفرد والمجتمع.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية يعكس .....

٢- غياب الوعي بأخلاقيات المعلومات قد يؤدي إلى .....

٣- استخدام المعلومات بشكل صحيح يساهم في .....

٤- نشر الأخبار الكاذبة يؤدي إلى .....

٥- الاستخدام المسؤول للمعلومات يحمي الأفراد من المشكلات .....

٦- الالتزام بأخلاقيات المعلومات يعزز ..... بين الأفراد.

٧- من صور الانتهاكات الأخلاقية نسخ البرامج دون .....

٨- ..... تؤدي إلى خسائر مالية ومعنوية.

٩- نسب المعلومات إلى أصحابها الأصليين هو شكل من أشكال .....

١٠-..... على وسائل التواصل يضر بسمعة الأفراد والمجتمع.

**السؤال السادس: صوب العبارات التالية:**

١- يُسمح بمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمتلكها الآخرون على الإنترنت بدون إذنهم.

٢- العلامة الجغرافية (Geotagging) لا تحتوي على أي معلومات يمكن أن تكشف عن موقعك.

٣- انتحال الشخصية (Identity theft) يعني استخدام هويتك الشخصية بشكل قانوني.

٤- استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي لا يشكل أي خطر على الشخص أو الآخرين.

٥- أخلاقيات المعلومات تعتمد فقط على القوانين الموجودة، ولا علاقة لها بالمفاهيم أو التوجيهات الأساسية.

٦- المعلومات المضللة والشائعات هي معلومات صحيحة وموثوقة يتم نشرها عمدًا.

الدرس (١)

# البيانات الشخصية

## 1 البيانات الشخصية

### ❶ البيانات الشخصية (Personal information):

هي أي معلومة أو بيان يتعلق بشخص معين يمكن التعرف عليه مباشرة أو يمكن التعرف عليه من خلال ربط هذه المعلومة بمعلومات أخرى.

- **تشمل البيانات الشخصية كل المعلومات التي يمكن أن تُستخدم للتعرف على شخص معين.**

**مثال** الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، النوع (ذكر / أنثى)، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الصورة الشخصية ، تسجيلات الصوت أو الفيديو، رقم بطاقة الرقم القومى، رقم جواز السفر، رخصة القيادة.

- **كما تشمل بيانات أخرى تتعلق بالشخص من النواحي النفسية أو الصحية أو الاقتصادية.**
- **وتوجد فئة خاصة تسمى البيانات الشخصية الحساسة، وهي البيانات التي تحتاج إلى حماية أكبر.**

**مثال** – المعلومات المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية.

– البيانات الجينية (الوراثية).

– بيانات القياسات الحيوية (البيومترية) مثل: بصمة الإصبع ، بصمة الوجه ، قزحية العين، بصمة الصوت.

| البيانات الشخصية الأربعة الأساسية | أرقام الهوية الشخصية | البيانات الشخصية الحساسة |
|---|---|---|
| من أنواع المعلومات الشخصية مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والنوع | هى الأرقام الموجودة فى جوازات السفر أو رخص القيادة أو الرقم القومى | هى معلومات تعتبر أكثر حساسية وتحتاج إلي عناية خاصة، حتى لا تؤدى إلى تمييز أو ضرر لصاحبها مثل: العرق، الديانة، الآراء السياسية، الانتماءات النقابية، الحالة الصحية، الحالة الاقتصادية والسجل الجنائي. |

### ❷ قانون حماية البيانات الشخصية (Act on the Protection of Personal information):

هو قانون يحدد القواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية للأفراد، وذلك لحماية خصوصيتهم ومنع إساءة استخدام بياناتهم.

### ❸ توفير المعلومات الشخصية لأطراف ثالثة.

- **توفير البيانات الشخصية لطرف ثالث:** يعني إعطاء أو مشاركة البيانات الشخصية (مثل الاسم أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي معلومات أخرى يمكن أن تحدد هوية الشخص) مع أشخاص أو جهة أخرى غير صاحب البيانات والجهة التي جمعتها.

- **ينص قانون حماية المعلومات الشخصية على أنه:** لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو مشاركة البيانات الشخصية مع جهات أخرى إلا بعد موافقة صريحة من صاحب البيانات.

### الاستثناءات التى تسمح بمشاركة البيانات دون الحصول على موافقة الشخص

1. إذا كان ذلك منصوصًا عليه في القوانين أو اللوائح مثل طلب جهة حكومية للبيانات وفقًا للقانون.
2. إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الأمن القومي أو تحقيق مصلحة عامة مثل الإجراءات المتعلقة بالأمن أو السلامة العامة.
3. إذا كان ذلك ضروريًا لحماية حياة شخص أو صحته أو ممتلكاته مثل مشاركة معلومات طبية في حالة طارئة لإنقاذ حياة مريض.
4. إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ حكم قضائي أو استجابة لطلب من جهة تحقيق مثل طلب النيابة العامة أو المحكمة بعض البيانات أثناء التحقيق.
5. إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ عقد مع الشخص أو لحماية حقوقه مثل مشاركة بعض البيانات مع شركة شحن لتوصيل منتج اشتراه العميل.

## 2 حماية الخصوصية وحق الصورة (Protection of Privacy and Image Roghts)

- تعني حماية الحياة الخاصة للفرد وصورته من أي استخدام أو تدخل غير قانوني.

### أولاً: الحق فى الخصوصية:

- **الحق في الخصوصية:** هو حق دستوري عام يضمن لكل شخص أن يعيش حياته الخاصة بعيدًا عن أي تدخل غير مشروع من الآخرين.
- ويشمل ذلك: حماية أسراره الشخصية، حماية مراسلاته ومحادثاته، حماية معلوماته الخاصة، عدم التجسس عليه أو مراقبته دون سند قانوني.
- وقد نص دستور جمهورية مصر العربية على هذا الحق صراحة في **(المادة ٥٧)**.
- **الحق في الخصوصية** يشمل حماية جميع جوانب الحياة الخاصة للفرد لذلك يُعد إطاراً أوسع من حماية البيانات الشخصية التي تركز على كيفية جمع ومعالجة وتخزين المعلومات المتعلقة بالفرد.



https://t.me/MM_L7

## ثانياً: حقوق الصورة:

- **حق الصورة:** هو حق كل شخص في التحكم في استخدام صورته، بحيث لا يجوز للآخرين تصويره دون إذنه في حالات (نشر صورته ، عرض صورته ، توزيع صورته ، استخدام صورته أو مظهره لأي غرض).

- **قانون حماية الملكية الفكرية** ينص على أنه لا يجوز نشر أو عرض أو توزيع صورة شخص إلا بعد الحصول على موافقته أو موافقة جميع من يظهرون فى الصورة.

**ملحوظة:** وإذا كانت الصورة تضم أكثر من شخص، فيجب الحصول على موافقة جميع الأشخاص الظاهرين في الصورة قبل نشرها أو استخدامها.

## ثالثاً: حقوق الدعاية:

- **حقوق الدعاية** هي حقوق تمنح الشخص السيطرة على استخدام اسمه أو صورته أو صوته أو شهرته لأغراض تجارية أو إعلانية.
- وتهدف هذه الحقوق إلى حماية المصالح الاقتصادية للأشخاص، خاصة المشاهير، حتى لا يستفيد الآخرون من شهرتهم أو سمعتهم دون إذن منهم.

## 3 حماية البيانات الشخصية فى الشركات والمنظمات

### ❶ سياسة الخصوصية (Privacy policy):

هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تضعها الشركات أو المؤسسات لتوضيح كيفية التعامل مع بيانات العملاء والمستخدمين.

- **سياسة الخصوصية:** توضح ما البيانات التي يتم جمعها من العملاء وسبب جمعها، كيفية معالجتها، كيفية حفظها وحمايتها، والجهات التي يمكن مشاركة البيانات معها، وحقوق المستخدم فيما يتعلق ببياناته الشخصية.

### ❷ ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية (Personal Data Protiection Center License):

هو تصريح أو موافقة رسمية تحصل عليها الشركات أو المؤسسات من **الجهة المختصة** وهى (مركز حماية البيانات الشخصية)، لممارسة الأنشطة المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقًا للقانون.

ويهدف هذا الترخيص إلى التأكد من التزام الشركة بقواعد حماية البيانات الشخصية.

### ❸ نظام الموافقة المسبقة (Prior Approval System):

هو نظام يلزم الشركات أو المؤسسات بالحصول على موافقة واضحة وصريحة من المستخدم مسبقًا قبل أن تقوم بجمع بياناته الشخصية أو معالجتها أو تقديم الخدمة له.

**ملحوظة:** موافقة مسبقة: أي يتم الحصول على الموافقة قبل جمع البيانات أو استخدامها، وليس بعد ذلك.

**مثال** عند التسجيل في موقع إلكتروني، قد تظهر رسالة تطلب منك الموافقة على جمع واستخدام بياناتك الشخصية. لا يجوز للموقع جمع هذه البيانات إلا بعد موافقتك.

### ❹ نظام الاعتراض (Objection system):

- هو نظام يسمح لمقدم الخدمة بجمع أو معالجة بيانات المستخدم والاستمرار في تقديم الخدمة بشكل تلقائي، ما لم يقم المستخدم بالإعتراض أو طلب إيقاف الخدمة بشكل صريح.

**مثال** عند الاشتراك في خدمة إلكترونية، قد تستمر الشركة في إرسال رسائل إعلانية للمستخدم. وإذا لم يرغب المستخدم في تلقي هذه الرسائل، فيمكنه الضغط على "إلغاء الاشتراك" أو تقديم طلب اعتراض.

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ اختر جميع العناصر التالية من (أ) إلى (ج) التي يمكن اعتبارها معلومات شخصية كما هو محدد في قانون حماية البيانات الشخصية.**

(أ) عنوان البريد الإلكترونى (ب) بيانات بصمة الأصابع (ت) احصاءات عن عدد السكان

(ث) رقم جواز السفر (ج) الهوية الصحية

**❷ العبارات التالية من (أ) إلى (ث) تصف البيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة "✓" إذا كانت البيان مناسب ، و "x" إذا كان غير مناسب.**

(أ) إذا كان جميع من فى الصورة فرداً من عائلتك، فيمكنك تحميل صور المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن.

(ب) نشر معلومات مثل الحالة الاقتصادية والحالة الصحية لشخص آخر دون إذنه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمثل انتهاكاً لقانون حماية البيانات الشخصية.

(ت) على الرغم من أن رقم رخصة القيادة أو الرقم الوطنى هو مجرد سلسلة من الأرقام، إلا أنه يمكن اعتباره معلومات شخصية لأنه يسمح بتحديد هوية الفرد عند دمجه مع معلومات أخرى.

(ث) لا بأس بطباعة صورة لمشهورك المفضل على قميص بنفسك وبيع القميص عبر الإنترنت.

## الشـــــرح

❶ البيانات الشخصية كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الربط مع بيانات أخرى. لذلك، (أ) ، (ب) ، (ث) ، (ج)



https://t.me/MM_L7

❷ (أ) تحميل صورة شخص على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي دون إذنه يشكل انتهاكًا لحقوق الصورة. لذلك، (X)

(ب) السجلات الجنائية السابقة والتاريخ الطبي يشار إليها باسم البيانات الشخصية التي تتطلب عناية خاصة. كقاعدة عامة، لا ينبغي توفيرها لأطراف ثالثة دون موافقة الفرد. لذلك، (X)

(ت) البيانات الشخصية تشير إلى البيانات المتعلقة بشخص على قيد الحياة وتشمل المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية الفرد عند دمجها مع معلومات أخرى. لذلك، (✓)

(ث) تحمل صورة الأشخاص المشهورين مثل المشاهير أو الرياضيين قيمة اقتصادية، ولا ينبغي للمرء بيع هذه الصورة للربح دون إذن. لذلك، (X)

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ ما هو المصطلح الذي يطلق على البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر؟

❷ من السؤال السابق ❶، ما هو المصطلح الذي يطلق على الإشارة الجماعية إلى الاسم العنوان، تاريخ الميلاد، والجنس؟

❸ من السؤال السابق ❶ ما هو المصطلح الذي يطلق على المعلومات الرقمية الموجودة في وثائق مثل جوازات السفر، رخص القيادة، وبطاقات الرقم القومي؟

❹ ما هو المصطلح الذي يشير إلى القانون الذي ينص على جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية؟

❺ بما أن صور المشاهير لها قيمة اقتصادية، يمتلك المشاهير حقوقًا معترف بها لحماية الفوائد الاقتصادية الناتجة عن شهرتهم. ما هو المصطلح الذي يطلق على هذه الحقوق؟

❻ ما هو المصطلح الذي يطلق على التراخيص الممنوحة للشركات أو المنظمات التي تطبق إجراءات حماية مناسبة للمعلومات الشخصية؟

❼ في الجمل التالية أكمل المصطلحات المناسبة لـ ❶ و ❷.

يقصد به النظام الذي يشترط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدم قبل جمع بياناته الشخصية أو معالجتها أو تقديم الخدمة له. اسم نظام (❶ ...)، بينما يُطلق على النظام الذي يتيح لمقدم الخدمة معالجة بيانات المستخدم أو الاستمرار في تقديم الخدمة، ما لم يُبد المستخدم اعتراضاً صريحًا أو يطلب وقف المعالجة أو الخدمة. اسم (❷ ....).

**2 أجب عن الأسئلة التالية:**

**❶ اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية من الخيارات ❶ إلى ❹ التالية.**

❶ يتم حماية المعلومات العامة مثل درجات الحرارة للمدن.

❷ على الرغم من أن معلومات جواز سفرك، رخصة قيادتك، وبطاقة الرقم القومي ليست سوى تسلسلات من الأرقام، إلا أنها لا تزال تشكل بيانات شخصية.

❸ أسماء الأفراد وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم التي تم نشرها بالفعل في الصحف أو على الإنترنت لا تشكل بيانات شخصية.

❹ لا يعتبر الحالة الصحية والنفسية في الصحف والأخبار لشخصية مشهور بيانات شخصية.

**❷ اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بحقوق الصورة من الخيارات ❶ إلى ❹.**

❶ حق الفرد في حماية البيانات الشخصية التي لا يريد أن يعرفها الآخرون.

❷ الحق في حماية الفوائد الاقتصادية التي تنشأ من حقيقة أن صورة أحد المشاهير لها قيمة اقتصادية.

❸ حق الفرد في منع الآخرين من تصوير أو استخدام وجهه أو مظهره دون إذن.

❹ الحق في حماية الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

**❸ تصف العبارات التالية من ❶ إلى ❹ البيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و "x" إذا كانت غير مناسبة.**

❶ التقاط صورة للوحة شخصية لشخص مشهور قمت برسمها بنفسك وحفظها على هاتفك الذكي لا ينتهك قانون حماية البيانات الشخصية.

❷ إذا كان شخص ما صديقك، يمكنك تحميل صورة لوجهه على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن.

❸ يحظر نقل البيانات الشخصية لفرد ما إلى أطراف ثالثة دون موافقة الفرد.

❹ من المسموح بيع بضائع لمعجبيك من المشاهير إذا قمت بإنشائها شخصيًا.

## تمرين

**1 من الخيارات التالية ( أ ) إلى (س)، اختر العبارات التي تناسب الفراغات من ❶ إلى ❻.**

في سياق قانون حماية البيانات الشخصية، يشير (❶) إلى المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية شخص طبيعي. ومن بين هذه المعلومات، يُشار إلى المعلومات المهمة التي تستخدم أيضا للتحقق من الهوية باسم البيانات الاساسية، والتي تشمل (❷) و (❸) و (❹) و (❺). علاوة على ذلك، تعتبر المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية الفرد عند دمجها مع معلومات أخرى (❶). ومن الأمثلة على ذلك (❻)، الذي يشير إلى المعلومات الرقمية مثل أرقام رخصة القيادة والرقم القومي



https://t.me/MM_L7

(أ) اسم (ب) عنوان (ت) تاريخ الميلاد (ث) العمر

(ج) الجنس (ح) رقم الهاتف (خ) عنوان البريد الإلكتروني (د) معلومات مجهولة الهوية

(ذ) أرقام الهوية الشخصية

(ر) معلومات شخصية تتطلب رعاية خاصة

(ز) البيانات الشخصية

(س) الخصوصية

## 2 أجب عن الأسئلة التالية.

❶ اختر كل العناصر من ❶ إلى ❹ التي يمكن اعتبارها معلومات شخصية كما هو محدد في قانون حماية البيانات الشخصية.

❶ اسم مستعار للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي مكون من حروف وأرقام.

❷ معلومات مثل أسماء وعناوين الأجانب المقيمين في بلدان أجنبية.

❸ معلومات مثل حالة الطقس ومعدل هطول الأمطار.

❹ البيانات البيومترية مثل قزحية العين وبصمات الأصابع.

❷ اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بحقوق المؤلف من الخيارات ❶ إلى ❹.

❶ حق الفرد في حماية البيانات الشخصية التي لا يريد أن يعرفها الآخرون.

❷ حق يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير في صورهم، من بين أشياء أخرى.

❸ حق الفرد في منع الآخرين من تصوير أو استخدام وجهه أو مظهره دون إذن.

❹ الحق في حماية أفكار الفرد والأعمال الأدبية والفنية.

❸ **تصف العبارات التالية من ❶ إلى ❹ السلوكيات المتعلقة بالبيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و "x" إذا كانت غير مناسبة.**

❶ تلقيت بريدًا إلكترونيا يطلب التحقق من معلوماتي الشخصية من عنوان بريد إلكتروني غير معروف، لذلك قمت بالرد على جهة الاتصال المحددة في البريد الإلكتروني.

❷ شاركت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات الصحية لشخص قريب لك دون اذن منه.

❸ قمت بتصوير الحياة الخاصة بأحد الشخصيات العامة ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي.

❹ يتم حفظ أرقام هواتف أولياء الأمور وعناوينهم في ملفات المدرسة بشكل أمن ، ولا تشارك مع أطراف خارجية.

## الفائز ملخص الدرس

1. **البيانات الشخصية:** هي أي معلومات تساعد على معرفة هوية شخص معين سواء بشكل مباشر مثل الاسم، أو بشكل غير مباشر عند ربطها بمعلومات أخرى.
- **البيانات الشخصية الحساسة** فهي معلومات خاصة جدًا مثل البيانات الصحية والجينية والبيومترية وتحتاج إلى حماية إضافية.
- **قانون حماية البيانات الشخصية:** هو قانون ينظم كيفية جمع واستخدام وتخزين ومشاركة البيانات الشخصية للأفراد بهدف حماية خصوصيتهم وحقوقهم.
- **ينص قانون حماية المعلومات الشخصية على أنه:** لا يُسمح لأي جهة بجمع أو استخدام أو مشاركة البيانات الشخصية مع جهات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة واضحة من صاحب هذه البيانات.
- **يجوز مشاركة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها في حالات محددة يقرها القانون:** مثل حماية الأمن القومي، أو إنقاذ الأرواح، أو تنفيذ الأحكام القضائية، أو تنفيذ العقود، أو الالتزام بالقوانين واللوائح.

2. **حماية الخصوصية وحق الصورة:** تعني حماية الحياة الخاصة للفرد وصورته من أي استخدام أو تدخل غير قانوني.

- **الفرق بين الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية:**
- الحق في الخصوصية مفهوم واسع يشمل حماية جميع جوانب الحياة الخاصة للفرد.
- حماية البيانات الشخصية جزء من الخصوصية، وتركز على كيفية جمع واستخدام ومعالجة وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد.

- **حق الصورة:** هو حق كل فرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه.
- **قانون حماية الملكية الفكرية** يحظر نشر أو عرض أو توزيع صورة شخص إلا بموافقته أو موافقة جميع من يظهرون فى الصورة.
- **حقوق الدعاية:** حقوق تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير وغيرهم في استغلال صورهم أو سمعتهم لأغراض تجارية أو دعائية.

- **سياسة الخصوصية:** هي وثيقة تشرح للمستخدمين كيفية جمع بياناتهم الشخصية واستخدامها وتخزينها وحمايتها داخل الشركة أو المؤسسة.
- **ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية:** الترخيص الذى تحصل عليه الشركات من الجهة المنظمة (مركز حماية البيانات الشخصية) للتأكد من التزامها بالقانون.
- **نظام الاعتراض:** يقصد به النظام الذي يتيح لمقدم الخدمة معالجة بيانات المستخدم أو الاستمرار في تقديم الخدمة، ما لم يُبدِ المستخدم اعتراضًا صريحًا أو يطلب وقف المعالجة أو الخدمة.

# تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- البيانات الشخصية هى كل معلومة تتعلق بـ .....

[ أ ] حيوان [ب] مؤسسة [ج] شخص طبيعى [د ] دولة

٢- من أمثلة البيانات الأساسية .....

[ أ ] بصمة الإصبع [ب] العنوان [ج] الديانة [د ] السجل الجنائي

٣- أرقام الهوية الشخصية تشمل .....

[ أ ] البريد الإلكتروني [ب] رقم الهاتف [ج] الصورة الشخصية [د ] جواز السفر

٤- من البيانات الشخصية الحساسة .....

[ أ ] تاريخ الميلاد [ب] رخصة القيادة [ج] الديانة [د ] البريد الإلكتروني

٥- قانون حماية البيانات الشخصية يحدد قواعد .....

[ أ ] الترفيه [ب] النقل [ج] التعليم [د] جمع ومعالجة البيانات

٦- مشاركة البيانات الشخصية لأطراف ثالثة تتطلب .....

[ أ ] الموافقة الصريحة [ب] الموافقة الضمنية [ج] تجاهل الفرد [د ] السرية المطلقة

٧- من الحالات التي تسمح بمشاركة البيانات دون موافقة .....

[ أ ] رغبة الجيران [ب] القوانين واللوائح [ج] الفضول الشخصي [د ] أغراض ترفيهية

٨- الحق في الخصوصية منصوص عليه في الدستور المصري بالمادة .....

[ أ ] ٥٥ [ب] ٥٦ [ج] ٥٧ [د ] ٥٨

٩- حقوق الصورة تعني .....

[ أ ] حق نسخ الكتب [ب] تسجيل براءات الاختراع [ج] منع تصوير الفرد دون إذنه [د ] كتابة المقالات

١٠- حقوق الدعاية تحمي المصالح الاقتصادية لـ.....

[ أ ] الأطفال [ب] المشاهير [ج] الطلاب [د ] الموظفين

١١- سياسة الخصوصية توضح كيفية .....

[ أ ] اللعب [ب] النوم [ج] جمع ومعالجة بيانات العملاء [د ] نشر الإعلانات فقط

١٢- ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية يمنح للشركات من .....

[ أ ] الجهة المنظمة [ب] الأفراد [ج] المدارس [د ] الموظفين

١٣- نظام الموافقة المسبقة يعني .....

[ أ ] دون علم المستخدم [ب] الحصول على موافقة مسبقة [ج] المشاركة بعد الخدمة [د ] تجاهل المستخدم

١٤- نظام الاعتراض يتيح للمستخدم .....

[ أ ] حذف الإنترنت [ب] إلغاء القوانين [ج] منع استخدام الهاتف [د ] الاعتراض على المعالجة

١٥- من أمثلة البيانات البيومترية .....

[ أ ] بصمة الإصبع [ب] رقم الهاتف [ج] البريد الإلكتروني [د ] العنوان

١٦-📖 أي من البيانات التالية يُعتبر بيانات أساسية؟

[ أ ] رقم البطاقة القومي [ب] بصمة العين [ج] تاريخ الميلاد [د ] الحالة الصحية

١٧-📖 أي من الحقوق التالية يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير؟

[ أ ] حق الخصوصية [ب] حقوق الصورة [ج] حقوق الدعاية [د ] حقوق النشر

١٨-📖 الترخيص الذي تحصل عليه الشركات من الجهة المنظمة للتأكد من التزامها بحماية البيانات يُسمى:

[ أ ] نظام الاعتراض [ب] سياسة الخصوصية

[ج] ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية [د ] نظام الموافقة المسبقة

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١-📖 من البيانات الشخصية الحساسة: العرق والديانة والحالة الصحية. ( )

٢-📖 سياسة الخصوصية في الشركات تهدف إلى توضيح كيفية جمع وحماية بيانات العملاء.( )

٣- أرقام الهوية الشخصية تشمل الرقم القومى وجواز السفر ورخصة القيادة. ( )

٤- البريد الإلكتروني يُعد من البيانات الشخصية الحساسة. ( )

٥- البيانات الحساسة تشمل العرق والديانة والحالة الصحية. ( )

٦- قانون حماية البيانات الشخصية يحدد قواعد التعليم والتدريس. ( )

٧- لا يجوز جمع أو معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة صريحة من صاحبها. ( )

٨- يمكن مشاركة البيانات الشخصية لأغراض ترفيهية دون إذن صاحبها. ( )

٩- من الحالات المسموح فيها تقديم البيانات دون موافقة، حماية الأمن القومي. ( )

١٠- حماية الخصوصية تعتبر حقاً دستورياً عاماً في مصر. ( )

١١- المادة ٥٧ من الدستور المصري تنص على الحق في الخصوصية. ( )

١٢- حقوق الصورة تعني إمكانية تصوير أي شخص دون إذنه. ( )

١٣- نشر أو عرض صورة شخص يتطلب موافقته أو موافقة جميع من يظهرون فيها. ( )

١٤- حقوق الدعاية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير. ( )

١٥- سياسة الخصوصية هي وثيقة توضح كيفية جمع ومعالجة بيانات العملاء. ( )

١٦- ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية يمنح للشركات من الأفراد. ( )

١٧- نظام الموافقة المسبقة يشترط إذن المستخدم قبل جمع بياناته. ( )

١٨- نظام الاعتراض يتيح للمستخدم رفض استمرار معالجة بياناته. ( )

١٩- البيانات البيومترية مثل بصمة الإصبع وقزحية العين تعتبر بيانات شخصية حساسة. ( )

٢٠- السجل الجنائي والحالة الاقتصادية ليست من البيانات الشخصية الحساسة. ( )



https://t.me/MM_L7

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(شخص طبيعى - تاريخ الميلاد - المصلحة العامة - نظام الاعتراض - حقوق الصورة)

١- من الحالات المسموح فيها تقديم البيانات دون موافقة، حماية الأمن القومى أو .....

٢- البيانات الشخصية هى كل بيان أو معلومة تتعلق بـ ..... محدد.

٣- ..... يتيح لمقدم الخدمة الاستمرار ما لم يُبدِ المستخدم اعتراضًا صريحًا.

٤-..... تعنى حق الفرد فى منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته دون إذنه.

٥- من أمثلة البيانات الشخصية: الاسم، العنوان، ..... والنوع.

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- نوع من البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والنوع.

٣- أرقام موجودة على جواز السفر أو رخصة القيادة أو الرقم القومى.

٤- معلومات أكثر حساسية قد تؤدى إلى التمييز أو الضرر لصاحبها مثل العرق والديانة والحالة الصحية.

٥- قانون يحدد القواعد الأساسية لجمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية.

٦- حق دستورى عام يحمى الحياة الخاصة للفرد من أى تدخل غير مشروع.

٧- حق الفرد فى منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه.

٨- حق يحمى المصالح الاقتصادية للمشاهير فى استغلال صورهم أو سمعتهم لأغراض تجارية أو دعائية.

٩- سياسة تضعها الشركات لتوضيح كيفية جمع ومعالجة وحماية بيانات العملاء.

١٠- نظام يتيح للمستخدم الاعتراض على معالجة بياناته أو طلب وقف الخدمة.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- حقوق الدعاية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية .....

٢- سياسة الخصوصية هى الوثيقة التى توضح كيفية جمع ومعالجة وحماية .....

٣- ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية تحصل عليه الشركات من .....

٤- نظام الموافقة المسبقة يشترط الحصول على موافقة ..... قبل جمع البيانات.

٥- من أمثلة أرقام الهوية الشخصية: جواز السفر، ..... والرقم القومى.

٦- البيانات الشخصية الحساسة تشمل العرق، الديانة و.....

٧- البيانات البيومترية تشمل بصمة الإصبع و .....

٨- قانون حماية البيانات الشخصية يحدد القواعد الأساسية لجمع ومعالجة وتخزين و .....

٩- لا يجوز جمع أو معالجة أو ..... الشخصية إلا بعد موافقة صريحة من صاحب البيانات.

١٠- الحق فى الخصوصية نص عليه الدستور المصرى فى .....



https://t.me/MM_L7

# حقوق الملكية الفكرية

## 1 حقوق الملكية الفكرية

### ● حقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights):

- هي حقوق تحمي نتاج الإبداع الفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

- بمعنى آخر حقوق الملكية الفكرية هى حقوقًا قانونية تُمنح للأشخاص لحماية ما ينتجونه من أفكار وابتكارات وأعمال إبداعية في مختلف المجالات، مثل الأدب والفن والعلم والتجارة، حتى لا يتم نسخها أو استخدامها دون إذن أصحابها. وتشمل هذه الحقوق التالى:

- حقوق المؤلف: لحماية الكتب والقصص والبرامج والأعمال الفنية.
- الحقوق المجاورة: لحماية حقوق المؤدين والمنتجين وهيئات البث.
- براءات الاختراع: لحماية الاختراعات والابتكارات الجديدة.
- العلامات التجارية: لحماية أسماء الشركات وشعاراتها.
- الرسوم والنماذج الصناعية: لحماية التصميمات والأشكال المميزة للمنتجات.
- المؤشرات الجغرافية: لحماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية معينة.

## 2 حقوق الملكية الصناعية

### ❶ حقوق الملكية الصناعية (Industrial Property Rights):

- هي الحقوق التي تحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري.
وتشمل: الاختراعات، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية وعلامات الخدمة، الأسماء التجارية، المؤشرات الجغرافية، وكذلك الحماية من المنافسة غير المشروعة.

- بمعنى آخر هي نوع من أنواع حقوق الملكية الفكرية يهدف إلى حماية الابتكارات والإبداعات المرتبطة بالمجالات الصناعية والتجارية، بحيث يضمن لأصحابها الاستفادة منها ومنع الآخرين من استخدامها أو تقليدها دون إذن.



https://t.me/MM_L7

- **مبدأ الشكلية (Formality).**

لكي تحصل هذه الحقوق على الحماية القانونية، لا يكفي مجرد ابتكارها أو استخدامها، بل يجب تسجيلها لدى الجهة المختصة، مثل (**مكتب براءات الاختراع المصري**) أو الجهات المسؤولة عن تسجيل العلامات التجارية.

### ❷ أنواع حقوق الملكية الصناعية

براءات الاختراع — حقوق نموذج المنفعة — الرسوم والنماذج الصناعية — حقوق العلامة التجارية

| الاسم | موضوع الحقوق | مدة الحماية |
|---|---|---|
| ❶ **براءات الاختراع (Patent Rights)** | تحمي الاختراعات التقنية الجديدة التي يمكن تطبيقها في الصناعة والاستفادة منها عمليًا. | 20 سنة من تاريخ التقديم |
| ❷ **حقوق نموذج المنفعة** | تحمي الحلول التقنية البسيطة أو التحسينات الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي. (وهي أقل مستوى من الاختراعات التي تُمنح لها براءة اختراع) | 7 سنوات من تاريخ التقديم |
| ❸ **(الرسوم والنماذج الصناعية) (التصميمات الصناعية)** | تحمي الشكل الخارجي للمنتج، مثل التصميم أو الزخارف أو الألوان أو الخطوط التي تمنحه مظهرًا مميزًا. | 10 سنوات من تاريخ التقديم (وتجدد مرة واحدة كل 5 سنوات) |
| ❹ **حقوق العلامة التجارية** | **العلامة التجارية:** هي كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر – وتستخدم لتمييز منتجات أو خدمات عن غيرها، مثل الأسماء أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الصور أو الألوان أو أي خليط منها، وذلك للدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة أو نوعها أو جودتها أو ضمانه.<br>**الخلاصة:** تحمي العلامات المستخدمة لتمييز المنتجات أو الخدمات، مثل الأسماء والشعارات والحروف والأرقام والرموز والألوان. | 10 سنوات من تاريخ التسجيل (مع إمكانية التجديد) |

**توضيح بالأمثلة:**

❶ **براءة اختراع:** اختراع جهاز جديد لتوفير استهلاك الكهرباء.

❷ **نموذج منفعة:** تعديل بسيط على أداة موجودة يجعل استخدامها أسهل وأكثر كفاءة.

❸ **رسم أو نموذج صناعي:** تصميم مميز لهاتف محمول أو زجاجة عطر.

❹ **علامة تجارية:** اسم أو شعار شركة يميز منتجاتها عن منتجات الشركات الأخرى.

## 3 حقوق المؤلف

### ❶ حقوق المؤلف (Copyrights):

هي حقوق قانونية تُمنح للمبدعين لحماية أعمالهم الفكرية والفنية والأدبية من النسخ أو الاستغلال أو النشر دون إذن منهم، وتشمل أعمالًا مثل الروايات والأفلام واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية والموسيقى وبرامج الكمبيوتر والمصنفات السمعية البصرية.

- وتتميز حقوق المؤلف بأنها تخضع لمبدأ **عدم التسجيل** (Non-Formality)، أي أن الحماية القانونية تبدأ تلقائيًا بمجرد إنشاء العمل وإظهاره إلى الوجود، دون الحاجة إلى تسجيله لدى جهة رسمية. كما تثبت هذه الحقوق للمؤلف سواء كان محترفًا أو هاويًا أو حتى قاصرًا.

**مثال:** إذا كتب شخص قصة أو ألّف برنامجًا للحاسب أو التقط صورة فوتوغرافية، فإن حقوق المؤلف تنشأ له تلقائيًا بمجرد إنجاز هذا العمل، حتى لو لم يقم بتسجيله رسميًا.

### ❷ قانون حقوق المبدعين (Copyright Act):

**حقوق المبدعين**

**❶ الحقوق المعنوية للمؤلف (المبدع):**

- هي حقوق تحمي العلاقة الشخصية والأدبية بين المبدع ومصنفه (عمله الإبداعي)، وتضمن الاعتراف به باعتباره صاحب هذا العمل، وتحافظ على سلامة المصنف من أي تعديل أو تشويه قد يسيء إليه أو يشوهه.

**مثال:**

- إذا كتب شخص كتابًا أو صمم برنامجًا أو رسم لوحة فنية، فمن حقه أن يُنسب العمل إليه، ومن حقه أيضًا الاعتراض على أي شخص يقوم بتغيير محتواه أو تشويهه بطريقة تضر بقيمته أو بسمعته كمؤلف.

**❷ الحقوق المالية (حقوق الملكية) (Copyrights property rights):**

- هي الحقوق التي تمنح المبدع سلطة الاستفادة المادية والاقتصادية من مصنفه، بحيث يكون له وحده الحق في استخدام عمله أو السماح للآخرين باستخدامه مقابل عائد مادي. هذه الحقوق تحمي المصالح الاقتصادية للمبدع، وتشمل: حق النسخ ، حق التوزيع ، حق الترجمة إلى لغات أخرى ، حق الأداء العلني مثل عرض المسرحيات أو تشغيل الموسيقى أمام الجمهور، وحق النشر والإتاحة للجمهور بوسائل مختلفة.

**❸ الحقوق المجاورة (Neighboring Rights):**

هي حقوق تُمنح للأشخاص أو الجهات التي تسهم في تقديم المصنفات الإبداعية إلى الجمهور أو استغلالها، رغم أنهم ليسوا المؤلفين الأصليين لهذه المصنفات. وتشمل هذه الحقوق:



https://t.me/MM_L7

- حقوق المؤدين مثل المطربين والممثلين والعازفين والمخرجين.
- حقوق منتجي التسجيلات الصوتية مثل شركات التسجيل والإنتاج الفني.
- حقوق هيئات الإذاعة والبث مثل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية.

**مثال:** مؤلف كتب أغنية، فإن حقوق المؤلف تكون له. أما المطرب الذي يؤدي الأغنية، وشركة الإنتاج التي سجلتها، والمحطة الإذاعية التي تبثها، فتكون لهم حقوق مجاورة مرتبطة باستغلال هذا المصنف.

### ❹ مدة حماية حقوق المؤلف:

يقصد بها الفترة الزمنية التي يظل خلالها المصنف محميًا قانونيًا بحقوق المؤلف، بحيث يتمتع المؤلف أو ورثته بالحقوق المقررة على هذا المصنف.

**مدة الحماية:** تستمر حماية حقوق المؤلف طوال حياة المؤلف. وتمتد لمدة 50 سنة بعد وفاته.

**مثال:** إذا توفي مؤلف عام 2020، فإن حقوقه تظل محمية حتى نهاية عام 2070، وخلال هذه المدة يتمتع ورثته بالحقوق المالية المتعلقة بالمصنف وفقًا للقانون.

### ❺ انتهاك حقوق النشر :

- قاعدة عامة، عند الرغبة في استخدام عمل محمي بحقوق النشر يملكه شخص آخر، مثل كتاب أو صورة أو مقطع موسيقي أو برنامج حاسوب أو فيديو، يجب الحصول على موافقة (إذن) من المبدع أو صاحب الحقوق.
- استخدام العمل دون إذن يُعتبر انتهاكًا (انتهاكًا لحقوق المؤلف).

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ أدخل المصطلحات المناسبة للفراغات ❶ إلى ❻ لإكمال الجملة التالية.**

الحقوق الممنوحة للمبدع عندما ينتج شيئًا من خلال النشاط الفكري تسمى (❶). (❶) تتكون أساسًا من (❷) التي تساهم في تطوير الصناعة و(❸) التي تساهم في تطوير الثقافة. (❷) تنشأ بموجب (❺) حيث يتم منح الحقوق عند الموافقة بعد تقديم إشعار إلى (❹). من ناحية أخرى، (❸) لا تتطلب الإبلاغ أو التسجيل ويتم منح الحقوق في وقت الإنشاء. علاوة على ذلك، فإن مدة حماية (❸) هي (❻) سنة بعد وفاة المؤلف.

**❷ بالنسبة للعبارات التالية المتعلقة بالقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة "✓" أو علامة "x":**

(أ) نشر رواية "الأيام" لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ب) تنزيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو المعروضة للبيع مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف.



https://t.me/MM_L7

(ت) نشر برنامج اذاعي قديم مثل حواديت "أبلة فضيلة" على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف.

(ث) تنتهي حقوق العلامة التجارية بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق من خلال إجراءات التجديد.

## الشـــــرح

| | |
|---|---|
| ❶ ❶ حقوق الملكية الفكرية | ❷ حقوق الملكية الصناعية |
| ❸ حقوق المؤلف | ❹ مكتب براءات الاختراع المصرى |
| ❺ مبدأ التسجيل | ❻ 50 |

❷ (أ) نشر رواية "الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف لأنه مر أكثر من 50 سنة على وفاته. لذلك، ✓

(ب) تنزيل الموسيقى أو الأفلام مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف. لذلك، ✓

(ت) نشر برنامج اذاعي قديم مثل حواديت أبلة فضيلة" على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف حيث مرت أكثر من 50 سنة على وفاتهم. ومع ذلك، فإن المؤدين وشركات التسجيل لديهم حقوق مجاورة، لذا من الضروري التحقق من أذونات الاستخدام. لذلك، X

(ث) تنتهي حقوق العلامة التجارية بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق لمدة 10 سنوات إضافية من خلال إجراءات التجديد لذلك، ✓

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ من المصطلحات التالية من (أ) إلى (د) اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات ❶ إلى ❹.**

تعرف الحقوق المتعلقة بالإبداعات الناتجة عن النشاط الفكري البشري بشكل جماعي باسم (❶) يمكن تقسيم (❶) بشكل كبير إلى حقوق الملكية الصناعية و (❷). العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر هو شيء تم إنشاؤه من خلال نشاط إبداعي أكاديمي أو فني. تشمل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر الروايات النصوص (❸) المؤلفات الموسيقية، الأعمال الفنية، المباني، الصور الفوتوغرافية برامج الكمبيوتر، إلخ. الرسوم التوضيحية أو صفحات الويب التي تنشئها بنفسك تعتبر أيضا أعمالا محمية بحقوق الطبع والنشر من حيث المبدأ، لاستخدام عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر، يُطلب منك الحصول على إذن من المبدع استخدام عمل دون إذن يعتبر (❹) وقد يخضع لعقوبات.

( أ ) حقوق الطبع والنشر (ب) حقوق الملكية الفكرية

(ت) حقوق براءات الاختراع (ث) حقوق نموذج المنفعة

(ج) أفلام (ح) أفكار

(خ) انتهاك حقوق الطبع والنشر (د ) انتهاك براءات الاختراع

**❷ من المصطلحات التالية من ( أ ) إلى (د)، اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات من ❶ إلى ❸.**

تشمل حقوق الملكية الصناعية حقوقًا مثل حقوق (❶) ، التي تحمي التصميمات مثل تلك الموجودة في السيارات، وحقوق (❷) ، التي تحمي الاختراعات مثل أفكار الأشكال التي تحسن تصريف المياه في الغسالات لتلقي الحماية كحق ملكية صناعية، من (❸) تقديم طلب.

( أ ) نموذج النقية (ب) علامة تجارية (ت) أعمال إبداعية (ث ) تصميم (ج) براءة اختراع

(ح) غير ضروري (ز) ضروري (د) ضروري عند الحصول على حقوق لأغراض تجارية

## 2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة:

كقاعدة عامة، من الضروري الحصول على إذن من المبدع عند إعادة إنتاج عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر أو نشره على موقع الكتروني. استخدام العمل دون إذن يشكل **( أ ) انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر**. ومع ذلك، تحت شروط معينة، من الممكن استخدام عمل محمي بحقوق الطبع والنشر بحرية دون الحصول على إذن من المبدع على سبيل المثال، الأعمال التي مر عليها أكثر من **(ب ....)** عاما بعد وفاة المبدع تندرج تحت هذه الفئة.

**❶ فى المقطع السابق للقسم المميز ( أ ) انتهاك حقوق الطبع والنشر، اختر كل العبارات التي تنطبق عليها صفة إنتهاك حقوق الطبع والنشر، وأجب باستخدام الأرقام.**

① قمت بتسجيل فيلم بُث على التلفزيون ووزعته.

② قمت بنشر رواية "أدب الرحلات" للكاتب " أنيس منصور" على موقعى الإلكترونى دون إذن.

③ قمت بنسخ رسم توضيحى تم توزيعه مجانًا وبعت النسخ بسعر منخفض.

④ على الرغم من أنني كنت أعلم أن مقطع فيديو تم تحميله بشكل غير قانوني، قمت بتنزيله للاستخدام الشخصي فقط.

❷ أجب بكتابة الرقم المناسب في الفراغ (ب).



https://t.me/MM_L7

# تمرين

## 1 أجب عن الأسئلة التالية.

❶ من حقوق الملكية الفكرية، ما هو المصطلح الذي يشير إلى الحقوق المتعلقة بتصنيع المنتجات الصناعية والمصنعة؟

❷ من بين العبارات التالية ❶ إلى ❹ اختر جميع العبارات غير الصحيحة فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر.

❶ تُمنح حقوق الطبع والنشر من خلال الاعتراف بها عند تقدم طلب إلى مكتب براءات الاختراع.

❷ تتعلق حقوق الطبع والنشر بجودة العمل.

❸ تحتفظ حقوق الطبع والنشر لمدة 50 عاما بعد وفاة المبدع.

❹ تنشأ حقوق الطبع والنشر حتى لو كان المبدع قاصرًا.

❸ ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي العلامات المستخدمة لتمييز السلع والخدمات؟

❹ ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي اختراعات الأشياء أو الطرق؟

❺ **الجمل التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة "✓" أو علامة "x" إذا كانت غير صحيحة.**

❶ يُعترف بحق التصميم للأفكار المتعلقة بالجوانب التقنية لشكل المنتج أو هيكله والتي يمكن تنفيذها على الفور.

❷ تميل حقوق الطبع والنشر إلى أن يتم الاعتراف بها بشكل أقل للأعمال الإبداعية للهواة أو الأطفال، حيث أن حقوق الطبع والنشر غالبًا ما ترتبط بجودة العمل.

❸ تسجيل فيلم يُبث على التلفزيون ثم توزيع هذا الفيلم يشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر.

❹ مدة حماية حق براءة الاختراع هي 20 عامًا من تاريخ تقديم الطلب.

❺ لا توجد مشكلة في نشر النص الكامل لكتاب وحي القلم" للأديب" مصطفى صادق الرافعي، على مدونتك دون الحصول على إذن إذا كنت من محبي أسلوبه الأدبي.

## 2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة.

هناك أربعة أنواع من حقوق الملكية الصناعية: حقوق براءات الاختراع، حقوق نموذج المنفعة، حقوق التصميم، وحقوق (( أ ) .....) من بين هذه، حقوق نموذج المنفعة هي حقوق تتعلق بـ (❶) .....) بالإضافة إلى ذلك، حقوق (( أ ) .....) تشير إلى الحقوق المتعلقة بأسماء المنتجات أو الشعارات ومدة الحماية هي ((ب) .....) عاماً من تاريخ التسجيل.

❶ أجب بملء الفراغ ( أ ) بالمصطلح المناسب. ❷ أجب بملء الفراغ (ب) بالرقم المناسب.

❸ اختر العبارة الأكثر ملاءمة لملء الفراغ ❶ من الخيارات ❶ إلى ❹ أدناه.

❶ إعادة إنتاج أو بيع المنتجات. ❷ ناقلات المنتجات. ❸ تصميم المنتج. ❹ أفكار لهيكل وشكل المنتج.

## الفائز ملخص الدرس Winner

● **حقوق الملكية الفكرية:** هي حقوق تحمي إبداعات الإنسان وابتكاراته من السرقة أو التقليد أو الاستخدام غير المصرح به، وتضمن لصاحبها الاستفادة منها قانونيًا.

● **حقوق الملكية الصناعية:** هي حقوق تحمي الابتكارات والأنشطة الصناعية والتجارية، ويشترط تسجيلها رسميًا لدى الجهات المختصة حتى تتمتع بالحماية القانونية، وهو ما يُعرف بمبدأ الشكلية.

- **مبدأ الشكلية (Formality):**

لكي تحصل هذه الحقوق على الحماية القانونية، لا يكفي مجرد ابتكارها أو استخدامها، بل يجب تسجيلها لدى الجهة المختصة، مثل (**مكتب براءات الاختراع المصري**) أو الجهات المسؤولة عن تسجيل العلامات التجارية.

● تحمي حقوق الملكية الصناعية **الابتكارات والاختراعات والتصميمات والعلامات التجارية** المرتبطة بالنشاط الصناعي والتجاري، وتختلف مدة الحماية باختلاف نوع الحق، كما أن معظم هذه الحقوق تتطلب **التسجيل الرسمي** للحصول على الحماية القانونية.

● **حقوق المؤلف (Copyrights):** هي حقوق قانونية تُمنح للمبدعين لحماية أعمالهم الفكرية والفنية والأدبية من النسخ أو الاستغلال أو النشر دون إذن منهم، وتشمل أعمالًا مثل الروايات والأفلام واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية والموسيقى وبرامج الكمبيوتر والمصنفات السمعية البصرية.

❶ **الحقوق المعنوية للمؤلف (المبدع):**

- هي حقوق تحمي العلاقة الشخصية والأدبية بين المبدع ومصنفه (عمله الإبداعي)، ومن أهم هذه الحقوق:

حق نسب المصنف إلى مؤلفه، أي ذكر اسم المبدع على عمله.

حق منع التعديل أو التشويه أو التحريف الذي قد يغير مضمون المصنف أو يسيء إلى سمعة مؤلفه.

❷ **الحقوق المالية (حقوق الملكية):**

- الحقوق المالية هي حقوق تمنح المبدع حق الاستفادة الاقتصادية من مصنفه والتحكم في استغلاله ماديًا، مثل النسخ والتوزيع والترجمة والأداء العلني.

❸ **الحقوق المجاورة (Neighboring Rights):**

هي حقوق تُمنح للأشخاص أو الجهات التي تسهم في تقديم المصنفات الإبداعية إلى الجمهور أو استغلالها، رغم أنهم ليسوا المؤلفين الأصليين لهذه المصنفات.

❹ **مدة حماية حقوق المؤلف:** هي طوال حياة المؤلف بالإضافة إلى 50 سنة بعد وفاته.

❺ **انتهاك حقوق النشر** هو استخدام أو نسخ أو نشر أي عمل محمي بحقوق المؤلف دون الحصول على إذن من صاحبه، ويُعد ذلك مخالفة قانونية لحقوق المؤلف.

# تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- يشمل مصطلح حقوق الملكية الفكرية حماية .....

[ أ ] الأفكار فقط [ب] الإبداعات الفكرية [ج] الممتلكات المادية [د ] الأموال العامة

٢- ..... من حقوق الملكية الصناعية.

[ أ ] براءات الاختراع [ب] العلامات التجارية [ج] الرسوم والنماذج الصناعية [د ] جميع ما سبق

٣- يمنح براءة الاختراع لصاحبها حق .....

[ أ ] المنع والاستغلال [ب] النشر فقط [ج] التعليم المجاني [د ] الاستنساخ

٤- ..... يطلق على الحق الممنوح للاختراعات البسيطة.

[ أ ] براءة اختراع [ب] حقوق المؤلف [ج] نماذج المنفعة [د ] العلامة التجارية

٥- ..... هى مدة الحماية القانونية لنماذج المنفعة.

[ أ ] ٥ سنوات [ب] ١٠ سنوات [ج] ١٥ سنة [د ] ٢٠ سنة

٦- الرسوم والنماذج الصناعية تحمي .....

[ أ ] الفكرة فقط [ب] الشكل الخارجي [ج] المحتوى الفكري [د ] البيانات

٧- العلامة التجارية تميز .....

[ أ ] الإنتاج الصناعي أو التجاري [ب] المحتوى الفني [ج] الحقوق المعنوية [د ] الكتب العلمية

٨- حقوق المؤلف تشمل .....

[ أ ] الكتب فقط [ب] الأبحاث العلمية فقط [ج] الاختراعات [د ] المصنفات الأدبية والفنية

٩- ..... يندرج تحت الحقوق المجاورة.

[ أ ] أداء الفنانين [ب] الفكرة العلمية [ج] الكتاب فقط [د ] العلامة التجارية

١٠- مبدأ الشكلية يعني .....

[ أ ] وجوب تسجيل الحقوق [ب] عدم تسجيل الحقوق [ج] حماية المصنف تلقائيًا [د ] حقوق مالية فقط

١١- مبدأ عدم الشكلية يعتمد على .....

[ أ ] الإيداع [ب] التسجيل [ج] العقود [د ] الإبداع ذاته

١٢- الحقوق المعنوية للمؤلف تتعلق بـ.....

[ أ ] الاستغلال المالي [ب] نسب المصنف للمؤلف [ج] البيع والشراء [د ] العقود التجارية

١٣- الحقوق المالية للمؤلف تمنحه .....

[ أ ] الاستغلال المالي للمصنف [ب] الشهرة فقط [ج] التقدير الأدبي [د ] النشر المجاني

١٤- 📖 أي من حقوق الملكية الصناعية يحمي الشكل أو الهيكل الخارجي للمنتج؟

[ أ ] حقوق العلامة التجارية [ب] حقوق التصميم [ج] حقوق نموذج المنفعة [د ] براءة الاختراع

١٥- 📖 فترة حماية حقوق النشر تستمر:

[ أ ] مدى حياة المبدع فقط [ب] ٢٠ سنة من تاريخ النشر

[ج] مدى حياة المبدع + ٥٠ سنة بعد وفاته [د ] ١٠٠ سنة ثابتة

١٦- 📖 أي من الحقوق التالية معترف بها بالسوابق القضائية وليست منصوصًا عليها في القانون؟

[ أ ] حقوق النشر [ب] حقوق الصورة

[ج] حقوق الملكية الفكرية [د ] حق الخصوصية

١٧- 📖 النظام الذي يتطلب موافقة صريحة من المستخدم قبل تقديم الخدمة يُسمى:

[ أ ] نظام الاعتراض [ب] سياسة الخصوصية [ج] نظام الموافقة المسبقة [د ] الترخيص

١٨- 📖 فترة حماية براءات الاختراع هي:

[ أ ] ٧ سنوات [ب] ١٠ سنوات [ج] ٢٠ سنة [د ] ٥٠ سنة

١٩- 📖 أي من التالي يُعد من الحقوق المجاورة لحقوق النشر؟

[ أ ] حقوق التصميم [ب] حقوق المؤدين مثل المطربين والممثلين

[ج] حقوق العلامة التجارية [د ] حقوق نموذج المنفعة

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى حماية الإبداعات الفكرية. ( )

٢- براءات الاختراع تندرج تحت الملكية الأدبية والفنية. ( )

٣- نماذج المنفعة تحمي الاختراعات البسيطة ذات الفائدة العملية. ( )

٤- مدة حماية نماذج المنفعة هي ٢٠ سنة. ( )

٥- الرسوم والنماذج الصناعية تحمي الشكل الخارجي للمنتجات. ( )

٦- العلامة التجارية تساعد في تمييز المنتجات أو الخدمات. ( )

٧- حقوق المؤلف تشمل الكتب والمصنفات الأدبية والفنية فقط. ( )

٨- الأداء العلني للفنانين يندرج تحت الحقوق المجاورة. ( )

٩- مبدأ الشكلية لا يتطلب تسجيل الحقوق للحصول على الحماية. ( )

١٠- مبدأ عدم الشكلية يعني أن الحماية تُمنح بمجرد الإبداع. ( )

١١- الحقوق المعنوية للمؤلف قابلة للتنازل والبيع. ( )

١٢- نسب المصنف إلى مؤلفه حق معنوي ثابت لا يسقط. ( )

١٣- الحقوق المالية تمنح المؤلف حق الاستغلال الاقتصادي لمصنفه. ( )

١٤- مدة حماية حقوق المؤلف عادة تكون طوال الحياة و٥٠ سنة بعد الوفاة. ( )

١٥- النشر بموافقة المؤلف يعتبر انتهاكًا لحقوق النشر. ( )

١٦- الاستغلال غير المشروع للمصنف يعد انتهاكًا لحقوق المؤلف. ( )

١٧- 📖 حقوق الملكية الفكرية تنقسم إلى حقوق ملكية صناعية وحقوق نشر. ( )

١٨- 🕮 مبدأ التسجيل يعني أن حقوق النشر تثبت فقط بعد تسجيل العمل رسمياً. ( )

١٩- 🕮 من حقوق الملكية الصناعية: براءات الاختراع والعلامات التجارية. ( )

٢٠- 🕮 حقوق النشر تثبت لحظة إنشاء العمل ولا تتطلب تسجيلاً. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(٢٠ سنة – نماذج المنفعة – الفنية – هيئات الإذاعة – تشويه)

١- حقوق الملكية الفكرية تحمي نتاج الإبداع الفكري في المجالات ..... والأدبية والعلمية والتجارية.

٢- الحقوق المجاورة تُمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات و.....

٣- الحقوق المعنوية للمؤلف مثل حق نسب المصنف وحق منع أي ..... يلحق بالمصنف.

٤- مدة حماية براءة الاختراع هي ..... من تاريخ التقديم.

٥- ..... تحمي حلول تقنية بسيطة أو تحسينات عملية جديدة.

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- حقوق تحمي نتاج الإبداع الفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية.

٢- حقوق تحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري مثل الاختراعات والعلامات التجارية.

٣- مبدأ يشترط التسجيل لدى الجهة المختصة حتى يتمتع الحق بالحماية القانونية.

٤- حقوق تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي لمدة ٢٠ سنة.

٥- حقوق تحمي حلولاً تقنية بسيطة أو تحسينات عملية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي لمدة ٧ سنوات.

٦- حقوق تحمي المظهر الخارجي للمنتج مثل الشكل أو الخطوط أو الأنماط أو الألوان.

٧- كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر وتستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها.

٨- حقوق تتعلق بالأنشطة الإبداعية في الفنون مثل الروايات والأفلام والموسيقى وبرامج الكمبيوتر.

٩- مبدأ قانوني ينص على أن حقوق المؤلف تنشأ بمجرد إنشاء العمل دون الحاجة للتسجيل.

١٠- حقوق تمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة لارتباطهم باستغلال المصنفات.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- الحقوق المالية للمؤلف تشمل النسخ والتوزيع و..... والأداء العلني.

٢- حقوق الملكية الصناعية تشمل الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية و .....

٣- مبدأ عدم الشكلية يعني أن الحقوق تنشأ في لحظة .....

٤- يشترط في حقوق الملكية الصناعية التسجيل لدى .....

٥- مدة حماية نموذج المنفعة ..... من تاريخ التقديم.

٦- الرسوم والنماذج الصناعية تحمي المظهر الخارجي للمنتج مثل الشكل أو الخطوط أو .....

٧- مدة حماية الرسوم والنماذج الصناعية ..... من تاريخ التقديم.

٨- العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتجات أو ..... عن غيرها.

الدرس (٣)

# استخدام المعلومات والكشف عنها

## 1 استخدام وكشف المعلومات

### ❶ الغرض من حقوق المؤلف:

الغرض من حقوق المؤلف هو المساهمة في التطور الثقافى وذلك من خلال تحقيق التوازن بين أمرين مهمين:

❶ ضمان الاستخدام العادل (fair use). ❷ حماية الحقوق (protection of rights).

### ❷ استثناءات.

- رغم أن حقوق المؤلف تحمي الأعمال الإبداعية وتمنح أصحابها حق التحكم في استخدامها، فإن القانون يضع بعض الاستثناءات التي تسمح باستخدام هذه الأعمال الإبداعية في حالات معينة لخدمة المجتمع في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من صاحب الحق.

**أمثلة على الاستثناءات**

- الاستنساخ للاستخدام الشخصي فقط بشرط ألا يضر ذلك بالمصالح المشروعة للمؤلف أو يؤثر على استغلاله التجاري للمصنف.
- الاستنساخ داخل المؤسسات التعليمية لأغراض التعليم والتدريس.
- العروض غير الربحية مثل عرض بعض الأعمال في الأنشطة الثقافية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح مادي.

### ❸ الاقتباس (Quotation)

- هو استخدامك جزء من عمل (مثل كتاب أو مقال أو صورة أو بحث) محمي بحقوق المؤلف لشخص آخر وإدراجه داخل عملك الخاص المحمي بحقوق المؤلف مع الإشارة إلى المصدر وصاحب العمل الأصلي.
- وفي بعض الحالات، يسمح القانون بالاقتباس من الأعمال المحمية بحقوق المؤلف دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من المؤلف، بشرط الالتزام بقواعد وشروط معينة.

**طرق وقواعد الاقتباس**

❶ يجب أن يكون عملك المحمي هو الأساس، بينما يكون العمل المقتبس منه تابعاً له. يعنى أن يكون (عملك المحمي بحقوق المؤلف هو الموضوع الرئيسي) والاقتباس مجرد جزء صغير يدعم أو يوضح فكرتك.

2 يجب أن تكون هناك ضرورة للاقتباس مثل الشرح أو التوضيح أو النقد أو البحث العلمي.

3 ألا يضر بالمصالح المشروعة لمؤلف البرنامج (خسارة مادية أو معنوية)

4 يجب تمييز النص المقتبس بوضوح عن طريق وضعه بين **"علامتي اقتباس"**.

5 يجب تحديد المصدر بوضوح.

يجب ذكر اسم المؤلف أو الكتاب أو الموقع أو المرجع الذي تم الاقتباس منه.

6 يجب عدم تغيير المادة المقتبسة.

ينبغي نقل النص المقتبس كما ورد في المصدر الأصلي دون تحريف أو تعديل يغير معناه.

4 **تحديد مدة الحماية:** الفترة الزمنية التي يتمتع خلالها المبدع أو المؤلف أو ورثته بالحقوق الاقتصادية الخاصة بالمصنف هى بعد (50) عاماً من وفاة المبدع.

5 **ترخيص المشاع الإبداعى (CC License) (Creative Commons License):**

- هو نظام من التراخيص يتيح للمؤلف أو المبدع تحديد الطريقة أو الشروط التي يمكن للآخرين من خلالها استخدام أعماله المحمية بحقوق النشر.
- ويتم التعبير عن ذلك من خلال علامة أو رمز (CC) يوضح الشروط التي يجب الالتزام بها عند استخدام العمل.

## أنواع تراخيص المشاع الإبداعى

| العلامة | الشـــرط | المحتـــوى (التفسير) |
|---|---|---|
| (BY) | الإشارة لفضل المبدع | يجب ذكر اسم المؤلف وعنوان العمل المستخدم. |
| (NC) | غير تجاري (Non-commercial) | لا تستخدم العمل لأغراض تجارية لتحقيق ربح. |
| (ND) | لا مشتقات (No derivatives) | لا يجوز تعديل أو تغيير العمل المحمي بحقوق المؤلف الأصلي. |
| (SA) | نفس شروط (المشاركة بالمثل) Adaptations- Same terms for adaptations | إذا تم تعديل العمل أو تطويره، فيجب نشر النسخة الجديدة بنفس شروط وترخيص العمل الأصلي. |

**أمثلة توضيحية:**

**BY:** يمكنك استخدام صورة منشورة بهذا الترخيص بشرط ذكر اسم صاحبها.

**NC**: يمكنك استخدام المقال في مشروع تعليمي مجاني، لكن لا يمكنك بيعه أو استخدامه في إعلان تجاري.

**ND**: يمكنك نشر الكتاب كما هو، لكن لا يمكنك تعديل محتواه أو ترجمة أجزاء منه دون إذن

**SA**: إذا طورت برنامجًا أو عدلت مستندًا مرخصًا بهذا الشرط، فيجب أن تنشر النسخة المعدلة بنفس الترخيص.

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

1. اختر جميع العبارات التي تسمح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف دون إذن كاستثناء من الخيارات ( أ ) إلى (ث) فيما يلى: وأجب باستخدام الحروف.

( أ ) لقد نسخت مواد ووزعتها على الطلاب في صف الدراسات الاجتماعية الخاص بي.

(ب) لقد نسخت أقراصا موسيقية تجارية (CDs) ووزعتها على الأصدقاء.

(ت) لقد فرضنا رسوم دخول الحفلة وأدينا مزيجًا من الأغاني في الحفل الموسيقي المعتاد لفرقتنا.

(ث) لقد اقتبست جزءًا من كتاب عند كتابة تقرير

2. اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباسات من الخيارات ( أ ) إلى (ث).

( أ ) حتى عند الاقتباس من الضروري دائماً الحصول على إذن من المؤلف.

(ب) هناك ضرورة للاقتباس، والجزء الذي يتم اقتباسه ثانوى.

(ت) حدد بوضوح المادة المقتبسة بوضعها بين علامتى اقتباس.

(ث) بغض النظر عن السبب، يجب ألا تقوم بتعديل المادة التي تقوم باقتباسها.

3. عند نشر صورة التقطتها على صفحة ويب تريد السماح للآخرين باستخدامها على الشروط التي يتم عرض اسم المصور وعنوان العمل ولا يتم تعديل العمل. في هذا الوقت، اختر جميع تراخيص المشاع الإبداعي التي يجب عرضها معاً من الخيارات ( أ ) إلى (ث).

( أ ) (ب) (ت) (ث)

## الشـــــرح

1. ( أ ) استخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في سياق التدريس يقع تحت الاستنساخ في المؤسسات التعليمية وبالتالي يمكن استخدام الأعمال دون الحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف.

(ب) نسخ الأقراص المدمجة التجارية وتوزيعها على الأصدقاء لا يعتبر استنساخاً للاستخدام الشخصي ويشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف.

(ت) بما أنه يتم فرض رسم دخول والاستخدام لا يقع تحت شرط أداء غير ربحي، فإن هذا الاستخدام يشكل انتهاكاً لحقوق المؤلف.

(ث) في حالة الاقتباس، يمكن استخدام عمل محمي بحقوق المؤلف في إبداعك الخاص دون الحصول على إذن من مؤلف العمل الآخر.

لذلك، (أ) ، (ث)

❷ (ب) ، (ت) ، (ث)

❸ (أ) يمثل الإسناد (ب) يمثل غير تجاري (ت) يمثل لا مشتقات (ث) يمثل نفس الشروط.

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ أدخل المصطلحات المناسبة فى الفراغين ❶ و ❷ لإكمال الجملة التالية.**

تهدف حقوق الطبع والنشر إلى المساهمة في التنمية الثقافية من خلال ضمان (❶) للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر و (❷).

**❷ لكل من العبارات التالية من (أ) إلى (ث) ، ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة لا تشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر و "x" إذا كانت تشكل انتهاكًا.**

(أ) تم نسخ النوتة الموسيقية لحفل موسيقي عادي وتوزيعها على جميع أعضاء الأوركسترا الهوائية.

(ب) في مهرجان ثقافي مدرسي، قام نادي الدراما بأداء مسرحية باستخدام نص تم اختياره من مجموعة من النصوص المتاحة تجارياً.

(ت) تم ترجمة عمل إسباني كتبه شخص إسباني إلى اللغة المصرية ونشره دون الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر، لأن اللغات كانت مختلفة.

(ث) تم تكليف الفصل بإعداد تقرير واستخدم طالب لجزء من بيانات إحصائية من صفحة ويب.

**❸ اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات (أ) إلى (ث)، وأجب باستخدام الأحرف.**

(أ) حتى في حالة الاقتباس، يجب دائما الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.

(ب) قم بتمييز الاقتباسات بوضوح من خلال إجراءات مثل إحاطة المواد المقتبسة بعلامات اقتباس.

(ت) إذا كانت المادة المقتبسة مميزة بوضوح فليس من الضروري ذكر المصدر الذي أخذت منه المادة المقتبسة.

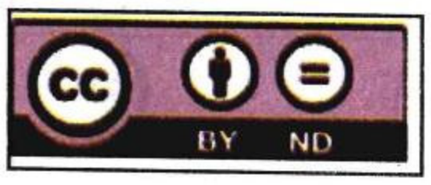
(ث) يجب عدم تغيير النصوص المقتبسة، بغض النظر عن الحجة الخاصة بالشخص.

4 **الجدول التالي هو ملخص لتراخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons):**

**أكمل الجدول بملء الفراغات من 1 إلى 4 بالمصطلحات المناسبة.**

| العلامة | الشرط | المحتـــوى |
|---|---|---|
| | (1) | عرض عنوان العمل واسم المبدع. |
| | غير تجاري | لا تستخدم لأغراض (2). |
| | (3) | لا تعديل على العمل الأصلي المحمي بحقوق الطبع والنشر. |
| | (4) | النشر بموجب نفس مجموعة التراخيص للعمل الأصلي |

5 اختر عبارة واحدة تمثل بشكل صحيح الشروط المشار إليها في ترخيص المشاع الإبداعي الموضح على اليسار من الخيارات ( أ ) إلى (ث) للعبارات التالية. أجب باستخدام الأحرف.




( أ ) عرض اسم المبدع وعدم استخدام العمل لأغراض تجارية.

(ب) عرض اسم المبدع وعدم تعديل العمل الأصلي.

(ت) عدم استخدام العمل لأغراض تجارية وعدم تعديل العمل الأصلي.

(ث) عدم استخدام العمل لأغراض تجارية. وأيضاً، إذا قمت بتعديل العمل، قم بنشره بنفس ترخيص العمل الأصلي.

## تمرين

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

1 **اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات من 1 إلى 3 من الخيارات ( أ ) إلى (ث)، وأجب باستخدام الأحرف.**

إذا كنت ترغب في استخدام عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر، يجب أن توضح الغرض وطريقة الاستخدام، بالإضافة إلى المكان الذي سيُنشر فيه، وأن تحصل على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر ومع ذلك، يُسمح بالاستخدام دون الحصول على إذن في حالات مثل [1] في المؤسسات التعليمية، وإعادة الاستخدام [2] و [3] من النصوص.

( أ ) اقتباس (ب) ربحي (ت) شخصي (ث) فصول دراسية

2 **اختر العبارة التي لا تشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر من الخيارات ( أ ) إلى (ث)، حدد أحرف الخيارات.**

( أ ) قمت بعمل نسخة من قرص موسيقي تم شراؤه تجاريًا وأعطيتها لصديق.

(ب) أستمع إلى الموسيقى عن طريق تسجيل أقراص موسيقية تجارية اشتريتها على هاتفي الذكي.

(ت) قمت بمشاركة ونشر البيانات الصوتية لأغنية فنان مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

(ث) قمت بنسخ رسم توضيحي يتم توزيعه مجانا وبعت النسخ بسعر منخفض.



https://t.me/MM_L7

3 **اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات ( أ ) إلى (ث)، حدد أحرف الخيارات.**

( أ ) هناك ضرورة للانخراط في الاقتباس

(ب) لا يمكنك الاقتباس دون الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.

(ت) لا تقم بتغيير المواد المقتبسة دون إذن.

(ث) يجب تحديد المصدر محدد بوضوح.

4 **الجدول التالي هو ملخص لتراخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons):**

**أكمل الجدول بملء الفراغات 1 إلى 4 بالمصطلحات المناسبة.**

| العلامة | الشرط | المحتـــوى |
|---|---|---|
| | (1) | عرض عنوان العمل واسم المبدع. |
| | (2) | لا تستخدم لأغراض الدعاية. |
| | (3) | لا تعديل على العمل الأصلي المحمي بحقوق الطبع والنشر. |
| | (4) | النشر تحت نفس مجموعة التراخيص لكما فى العمل الأصلي |

5 عند نشر صورة التقطتها على صفحة ويب ترغب في السماح للآخرين باستخدامها وفقا لشروط "عرض اسم المصور" و "عدم استخدام العمل لأغراض تجارية". في هذه الحالة، اختر جميع تراخيص المشاع الإبداعي التي يجب عرضها معا من الخيارات A إلى D من الأحرف ، حدد الأحرف المناسبة.

( أ )

(ب)

(ج)

(د)

## الفائز ملخص الدرس

- **حقوق المؤلف:** تشجع الإبداع والتطور الثقافي من خلال **حماية حقوق (protection of rights)** المبدعين من جهة، والسماح **بالاستخدام العادل (fair use)** لأعمالهم في الأغراض المشروعة من جهة أخرى.
- **الاستثناءات** هي حالات خاصة يسمح فيها القانون باستخدام بعض الأعمال المحمية بحقوق المؤلف دون إذن من صاحبها، وذلك لتحقيق أهداف تعليمية أو ثقافية أو شخصية، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق المؤلف أو استغلال عمله بشكل غير عادل.
- **الاقتباس (Quotation):** هو هو أنك تأخذ جزء من عمل محمي بحقوق المؤلف وتستخدمه في عمل جديد مع ذكر المصدر، ويُسمح به قانونيًا في حالات معينة إذا تم الالتزام بالقواعد والشروط المحددة لذلك.

- **تحديد مدة الحماية:** الفترة الزمنية التي يتمتع خلالها المبدع أو المؤلف أو ورثته بالحقوق الاقتصادية الخاصة بالمصنف هى بعد (50) عاماً من وفاة المبدع.
- **ترخيص المشاع الإبداعي (CC):** هو علامة توضح شروط استخدام الأعمال المحمية بحقوق النشر، مما يسمح بمشاركة الأعمال والاستفادة منها مع الحفاظ على حقوق أصحابها والالتزام بالشروط التي يحددونها.

| العلامة | التفسير |
|---|---|
| BY | ذكر اسم المؤلف وعرض عنوان العمل. |
| NC | عدم الاستخدام التجاري. |
| ND | لا تعديل على العمل الأصلي المحمي بحقوق الطبع والنشر. |
| SA | نشر الأعمال المعدلة بنفس الترخيص الأصلي. |

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- الغرض من حقوق المؤلف هو ضمان .....
[ أ ] الاحتكار الكامل [ب] التوزيع التجاري [ج] الاستخدام العادل [د ] النسخ المجاني

٢- تهدف حقوق المؤلف إلى المساهمة في .....
[ أ ] التجارة الحرة [ب] التطور الثقافي [ج] المنافسة الصناعية [د ] الاحتكار الفني

٣- من استثناءات حقوق المؤلف .....
[ أ ] الاستنساخ الشخصي [ب] البيع العام [ج] التوزيع التجاري [د ] النسخ الجماعي

٤- الاستنساخ داخل المؤسسات التعليمية يعد .....
[ أ ] استثناءً مسموحًا [ب] انتهاكًا صريحًا [ج] استخدامًا تجاريًا [د ] تقليدًا غير مشروع

٥- الاقتباس يعني استخدام جزء من .....
[ أ ] عمل غير محمي [ب] عمل محمي [ج] عمل شخصي [د ] عمل مجهول

٦- يجب أن يكون عملك هو ..... في الاقتباس.
[ أ ] المستنسخ [ب] التابع [ج] المعدل [د ] الأساس

٧- من قواعد الاقتباس الأساسية .....
[ أ ] حذف النص [ب] تحديد المصدر [ج] تعديل العمل [د ] إخفاء المؤلف

٨- مدة الحماية الاقتصادية لحقوق المؤلف ..... بعد الوفاة.
[ أ ] ٥٠ سنة [ب] ٢٠ سنة [ج] ٧٠ سنة [د ] ١٠٠ سنة

٩- ترخيص المشاع الإبداعي يشار إليه بالرمز .....
[ أ ] CC [ب] IP [ج] TM [د ] CR

**الاختبار**

١٠- شرط (BY) في تراخيص المشاع يعني .....
[ أ ] المنع التجاري [ب] عدم النسخ [ج] نسب العمل للمؤلف [د ] عدم التعديل

١١- شرط (NC) يعني .....
[ أ ] نشر مفتوح [ب] لا تعديل [ج] نسب العمل [د ] غير تجاري

١٢- شرط (ND) يعني .....
[ أ ] نسب العمل [ب] غير تجاري [ج] لا مشتقات [د ] نسخ جماعي

١٣- شرط (SA) يعني .....
[ أ ] نفس الشروط [ب] لا تعديل [ج] غير تجاري [د ] نسخ حر

١٤- من أمثلة الاستخدام العادل .....
[ أ ] النسخ التجاري [ب] العروض غير الربحية [ج] التوزيع المدفوع [د ] النسخ الصناعي

١٥- يجب أن تكون المادة المقتبسة ..... بوضوح.
[ أ ] مخفية [ب] معدلة [ج] مكررة [د ] مميزة

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- حقوق المؤلف تهدف إلى ضمان الاستخدام العادل للأعمال المحمية. ( )
٢- الغرض من حقوق المؤلف هو تحقيق الاحتكار التجاري للأعمال. ( )
٣- من الاستثناءات المسموح بها الاستنساخ الشخصي دون إذن المؤلف. ( )
٤- الاستنساخ داخل المؤسسات التعليمية يعتبر من الاستثناءات القانونية. ( )
٥- الاقتباس يعني استخدام كامل العمل المحمي ونسبه للمؤلف. ( )
٦- يجب أن يكون العمل المقتبس هو الأساس، بينما عملك تابع له. ( )
٧- من شروط الاقتباس تحديد المصدر بوضوح. ( )
٨- يجوز تغيير المادة المقتبسة بما يتناسب مع العمل الجديد. ( )
٩- مدة الحماية الاقتصادية لحقوق المؤلف هي خمسون سنة بعد وفاته. ( )
١٠- انتهاء حقوق المؤلف الاقتصادية يحدث بعد عشر سنوات من وفاته. ( )
١١- تراخيص المشاع الإبداعي تشير إلى شروط استخدام الأعمال المحمية. ( )
١٢- شرط (BY) في تراخيص المشاع يعني نسب العمل إلى مؤلفه. ( )
١٣- شرط (NC) يسمح باستخدام العمل لأغراض تجارية. ( )
١٤- شرط (ND) يعني منع إنشاء أعمال مشتقة من العمل الأصلي. ( )
١٥- شرط (SA) يفرض نشر التعديلات بنفس ترخيص العمل الأصلي. ( )
١٦- العروض غير الربحية تعتبر ضمن الاستخدام العادل. ( )
١٧- الاستنساخ التجاري الحر يدخل ضمن الاستثناءات القانونية. ( )
١٨- المادة المقتبسة يجب أن تكون مميزة بوضوح عن النص الأصلي. ( )



https://t.me/MM_L7

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(تغيير – الإشارة – ٥٠ عاماً – الاستخدام العادل – CC License)

١- الغرض من حقوق المؤلف هو ضمان ..... وحماية الحقوق.

٢- لا يجوز ..... المادة المقتبسة.

٣- الشرط (BY) يعني ..... إلى فضل المبدع.

٤- تنتهي الحقوق الاقتصادية للمؤلف بعد ..... من وفاته.

٥- ترخيص المشاع الإبداعي يرمز له بالاختصار .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- عملية جمع البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى بعد الحصول على موافقة المستخدم.

٢- البيانات التي يمكن أن تُستخدم للتعرف على شخص محدد مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف.

٣- السلوك الذي يلتزم فيه الأفراد أو المؤسسات بعدم مشاركة المعلومات مع أطراف غير مصرح لها.

٤- الممارسات والإجراءات التي تحمي البيانات من الاستخدام أو الكشف غير المصرح به.

٥- سياسة تُلزم المؤسسات بشرح كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها.

٦- مشاركة البيانات مع شركاء خارجيين لأغراض إعلانية أو تسويقية.

٧- استخدام البيانات بعد جمعها لأغراض تحسين الخدمات أو الأبحاث أو التطوير.

٨- القانون أو الإطار التنظيمي الذي يحدد حقوق الأفراد في التحكم بمعلوماتهم الشخصية.

٩- الإجراء الذي يسمح للمستخدمين بالاطلاع على معلوماتهم وتصحيحها أو حذفها.

١٠- التقنية أو الوسيلة التي تُستخدم لإخفاء هوية الأفراد عند مشاركة البيانات.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- الشرط (SA) يعني نشر التعديلات تحت ..... للعمل الأصلي.

٢- العروض ..... تدخل ضمن الاستخدام العادل للأعمال المحمية.

٣- تهدف حقوق المؤلف إلى المساهمة في ..... من خلال ضمان الاستخدام العادل.

٤- الاستنساخ للاستخدام الشخصي يعد من ..... المسموح بها.

٥- الاستنساخ داخل ..... يعتبر من الاستثناءات المسموح بها قانونًا.

٦- الشرط (NC) يعني عدم استخدام العمل لأغراض .....

٧- الاقتباس هو استخدام ..... من عمل محمي بحقوق المؤلف في عمل آخر.

٨- يجب أن يكون ..... هو الأساس، بينما العمل المقتبس منه تابع له.

٩- يجب تحديد ..... بوضوح عند الاقتباس.

١٠- الشرط (ND) يعني عدم إنشاء ..... من العمل الأصلي.

https://t.me/MM_IT

الدرس (١)

# تهديدات وإجراءات مواجهة أمن المعلومات ①

## 1 أمن المعلومات

### ❶ أمن المعلومات (Information security):

هو عملية **إدارة المعلومات** بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة **وحماية هذه المعلومات** من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الحذف أو السرقة وتوافرها عند الحاجة إليها.

**مثال** عند حفظ درجات الطلاب على جهاز الحاسب المدرسي، يجب حماية هذه البيانات بكلمة مرور ومنع أي شخص غير مخول من الاطلاع عليها أو تعديلها، وهذا يُعد تطبيقًا لأمن المعلومات.

### ❷ العناصر الأساسية الثلاثة لأمن المعلومات

| السرية (Confidentiality) | السلامة (Integrity) | التوافرية (Availability) |
|---|---|---|
| تعني أن المعلومات لا يطلع عليها إلا الأشخاص المصرح لهم بذلك. ويتم تحقيق السرية باستخدام كلمات المرور والتشفير. | تعني المحافظة على المعلومات صحيحة وكاملة دون تغيير أو حذف أو تعديل غير مصرح به. | تعني إمكانية الوصول إلى المعلومات في أي وقت عند الحاجة دون انقطاع أو تعطيل. |

## 2 تهديدات متنوعة لأمن المعلومات

❶ الوصول غير المصرح به

❷ الاختراق

❸ البرمجيات الخبيثة

- ❶ فيروس الكمبيوتر
- ❷ حصان طروادة
- ❸ الدودة
- ❹ برنامج التجسس
- ❺ برنامج الفدية

❹ الجريمة الإلكترونية

- ❶ انتهاك قانون الوصول غير المصرح به
- ❷ جرائم تتضمن الكمبيوتر أو السجلات الإلكترونية
- ❸ جرائم قائمة على الشبكة

https://t.me/MM17

## 2 تهديدات متنوعة لأمن المعلومات

### ❶ الوصول غير المصرح به (Unauthorized access):

هو وصول شخص إلى نظام كمبيوتر أو بيانات دون إذن قانوني، مما قد يؤدي إلى سرقة البيانات أو تعديلها أو إتلافها.

### ❷ الاختراق (Cracking):

هو الوصول الفعلي وغير القانوني إلى نظام الحاسب أو الشبكة أو الحسابات الإلكترونية بهدف التلاعب بالبيانات أو حذفها أو سرقتها أو إتلافها.

- ويُطلق على الشخص الذي يرتكب هذه الأفعال اسم المخترق (cracker).

**ملحوظة: الفرق بين الوصول غير المصرح به والاختراق:**

**الوصول غير المصرح به:** دخول إلى النظام دون إذن أو صلاحية.

**الاختراق:** يعني أن الشخص تمكن بالفعل من الوصول إلى النظام، ثم بدأ في تنفيذ أعمال ضارة.

### ❸ البرمجيات الخبيثة (Malware):

هى مصطلح عام يُطلق على البرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر أو سرقة البيانات أو تعطيل الأنظمة.

- يمكن أن تحدث الإصابة عبر مواقع الويب أو مرفقات البريد الإلكتروني أو محركات أقراص USB أو الشبكات.

- **توضيح:** يقوم المهاجمون بإنشاء برامج ضارة وإخفائها داخل ملفات أو مواقع إلكترونية أو رسائل بريد إلكتروني، وعندما يقوم المستخدم بفتحها أو تنزيلها، تنتقل إلى الجهاز وتبدأ في تنفيذ أعمالها الضارة.

- البرمجيات الخبيثة أنواع متعددة، ولكل نوع طريقة مختلفة في إلحاق الضرر بالأجهزة والبيانات وتشمل:

#### ❶ فيروس الكمبيوتر (Computer virus):

هو برنامج ضار يُصمم لإحداث ضرر بشكل متعمد، مثل تدمير البيانات أو البرامج

**أمثلة على الأضرار:** حذف الملفات، إتلاف البيانات، تعطيل البرامج، إبطاء أداء الجهاز.

- **توضيح:** تقوم بتنزيل برنامج ظنًا منك أنه آمن، لكنه في الحقيقة يحتوي على تعليمات خبيثة تسمح للمهاجم بالدخول إلى الجهاز أو سرقة البيانات.

#### ❷ حصان طروادة (Trojan horse):

هو برنامج ضار يتنكر في صورة برنامج شرعي أو مفيد لخداع المستخدم، يتسلل إلى النظام ويبدأ هجماته.

**مثال:** تحميل لعبة مجانية من موقع غير موثوق، ثم تكتشف أنها قامت بسرقة كلمات المرور الخاصة بك.

### ❸ الدودة (Worm):

هو برنامج ضار يستطيع نسخ نفسه والانتشار تلقائيًا عبر الشبكات والإنترنت مثل الدودة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الإصابة.

- **توضيح:** الدودة على عكس الفيروس، لا تحتاج إلى الارتباط ببرنامج آخر، بل تنتشر بنفسها من جهاز إلى آخر.

**أمثلة على الأضرار:** استهلاك موارد الشبكة ، إبطاء الأجهزة والإنترنت ، نشر العدوى بسرعة كبيرة.

### ❹ برنامج التجسس (Spyware):

برنامج يجمع معلومات المستخدم الشخصية سرًا دون علمه أو موافقته ويرسلها إلى جهات أخر.

- **توضيح:** يقوم البرنامج بمراقبة نشاط المستخدم وسرقة معلوماته الشخصية مثل كلمات المرور والبيانات المالية.

مسجل لوحة المفاتيح (Keylogger): هو برنامج يتتبع ويسجل كل ما يكتبه المستخدم على لوحة المفاتيح.

برنامج الإعلانات (Adware): برنامج يعرض إعلانات مزعجة وغير مرغوب فيها دون موافقة المستخدم.

**أمثلة على الأضرار:** كثرة النوافذ الإعلانية المنبثقة، إبطاء الجهاز، تتبع اهتمامات المستخدم لأغراض إعلانية.

### ❺ برنامج الفدية (Ransomware):

برنامج ضار يقوم بمنع المستخدم من الوصول إلى ملفاته أو بياناته، ثم يطلب مبلغًا ماليًا (فدية) مقابل استعادة الوصول إليها.

- **مثال:** تشغيل ملف مرفق مجهول بالبريد الإلكتروني يؤدي إلى تشفير جميع ملفات الجهاز، ثم تظهر رسالة تطلب دفع فدية لفك التشفير واستعادة الملفات.

**أمثلة على الأضرار:** قد يؤدي إلى فقدان بيانات مهمة، يسبب خسائر مالية ، تعطيل أعمال المؤسسات بالكامل.

## ❹ الجريمة الإلكترونية (Cybercrime):

الجريمة الإلكترونية هي أي فعل غير قانوني يُرتكب باستخدام أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة أو إلحاق الضرر بالآخرين.

### ❶ انتهاك قانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر:

الوصول غير القانوني إلى جهاز كمبيوتر دون إذن صاحبه باستخدام هوية مستخدم أو كلمة مرور الخاصة بشخص آخر.

**مثال:** يقوم شخص باستخدام اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بشخص آخر للوصول إلى حسابه أو ملفاته دون موافقته.

### ❷ جرائم تتضمن الكمبيوتر أو السجلات الإلكترونية:

هي الجرائم التي تستهدف تغيير أو حذف البيانات أو التلاعب غير المصرح به الأجهزة الإلكترونية.

**مثال:** اقدام شخص بتعديل أو حذف أو إتلاف البيانات المخزنة على الحاسب أو قواعد البيانات.

### ❸ جرائم قائمة على الشبكة:

هي الجرائم التي تُرتكب باستخدام الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية ضد الأفراد أو المؤسسات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك حقوق المؤلف (يستغل المجرمون الشبكات لتنفيذ أعمال غير قانونية تؤثر على الآخرين).

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ **من بين الخيارات من (أ) إلى (ت) ، اختر الخيار الذي تكون فيه التوافرية معرضة للخطر من حيث أمن المعلومات.**

**(أ)** تسبب هجوم إلكتروني في تعطيل موقع ويب.

**(ب)** تم إدخال بيانات غير صحيحة بسبب خطأ في الكتابة.

**(ت)** تم تسريب معلومات شخصية بسبب إصابة ببرنامج خبيث على الكمبيوتر.

❷ **من الخيارات (أ) إلى (ث) أدناه ، اختر جميع الإجراءات التي تشكل انتهاكًا لقانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر.**

**(أ)** استخدام هوية مستخدم وكلمة مرور شخص آخر بشكل غير قانوني للوصول إلى كمبيوتر.

**(ب)** تخزين كلمة مرور تم الحصول عليها بشكل غير قانوني على كمبيوتر.

**(ت)** مشاركة هوية مستخدم وكلمة مرور صديق مع شخص آخر دون إذن الصديق.

**(ث)** نشر موقع ويب يبيع أدوية شبه قانونية أو يحتوي على محتوى غير قانوني وغير لائق.

## الشـــــرح

❶ يتكون أمن المعلومات من ثلاثة عناصر السلامة والسرية والتوافر.

**( أ )** عندما تصبح المعلومات غير متوفرة، يتعرض التوافر للخطر.

**(ب)** عندما لم تعد المعلومات دقيقة، تتعرض السلامة للخطر.

**(ت)** عندما يتمكن أفراد غير مصرح لهم من عرض المعلومات، تتعرض السلامة للخطر.

**لذلك، الإجابة الصحيحة هي ( أ )**

❷ **( أ )** استخدام جهاز كمبيوتر دون الحصول على حقوق وصول يشكل وصولاً غير مصرح به وهو محظور بموجب قانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر.

**(ب)** تخزين كلمة مرور تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لغرض الوصول غير المصرح به محظور بموجب قانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر.



https://t.me/MM_L7

(ت) مشاركة كلمة مرور شخص آخر مع طرف ثالث دون سبب وجيه أو إذن يروج للوصول غير المصرح به وهو محظور أيضا بموجب القانون.

(ث) قد يندرج نشر المحتوى غير القانوني تحت فئة الجرائم المتعلقة بالشبكة.

**لذلك، الإجابات الصحيحة هي (أ)، (ب)، (ت).**

## جرب بنفسك

**1** **هناك ثلاثة عناصر لأمن المعلومات:** السلامة **(Integrity)** والسرية **(Confidentiality)**، والتوفر **(Availability)**.

لكل من هذه العناصر، اختر الإجراء الأنسب من الخيارات التالية ❶ إلى ❸.

❶ السرية ❷ السلامة ❸ التوفر

(أ) أبلغ مسؤول الشبكة بوصولك إلى العمل.

(ب) تعامل مع البيانات الخاصة مثل أرقام الهوية الشخصية في غرفة يُسمح بدخولها فقط للموظفين المصرح لهم.

(ت) احتفظ بسجلات الوصول إلى البيانات والتعديلات التي تتم عليها لتمكين إمكانية التتبع

(ث) قم بتركيب إمدادات طاقة احتياطية لجميع الأجهزة المتعلقة بأنظمة المعلومات الحيوية استعدادًا لانقطاع التيار الكهربائي.

(ج) قم بتشغيل برامج ضارة لتتمكن دائما من الوصول إلى المعلومات الهامة.

**2**

عندما يستخدم طرف ثالث ليس لديه حقوق وصول إلى الشبكة هوية (ID) وكلمة مرور شخص آخر للدخول بشكل غير قانوني إلى نظام كمبيوتر، يسمى ذلك (❶ ...) وقعت حوادث قام بها أفراد يعرفون بالمتسللين (hackers) أو (❷ ....) بتدمير الأنظمة.

البرامج التي تدمر البيانات الداخلية للكمبيوتر أو تسبب عمليات غير طبيعية تسمى (❸ ...) ومن بين هذه البرامج يوجد (❹ ...) ، التي تتنكر كبرامج شرعية وتتسرب بصمت إلى الأنظمة لتنفيذ الهجمات و (❺ ...)، التي تنسخ نفسها وتنتشر عبر الإنترنت مثل الديدان لزيادة الإصابات.

**اختر المصطلحات الصحيحة من الخيارات التالية من (أ) إلى (د) لملء الفراغات من ❶ إلى ❺ فى النص التالي، اختر الحروف المناسبة التالية للإجابة المقابلة.**

(أ) دودة (ب) مخترق (ت) الوصول غير المصرح به (ث) حصان طروادة (ج) فيروس الكمبيوتر

(ح) برامج الإعلانات المتسللة (خ) مسجل لوحة المفاتيح (د) انتحال شخصية

**3 أجب عن الأسئلة التالية:**

**1 اختر جميع العناصر من 1 إلى 4 التالية والتي تمثل خطراً من الإصابة بفيروسات الكمبيوتر:**

1 مرفق بريد إلكتروني مرسل من جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.

2 الاتصال بشبكة مصابة بفيروس.

3 ذاكرة فلاش (USB) تم استخدامها على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.

4 قرص DVD لفيلم تم تشغيله على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.

**2 جملة أو فعلاً واحداً من 1 إلى 4 من التالي ويشكل انتهاكا لقانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر:**

1 تقديم معلومات شخصية لطرف ثالث دون موافقة الفرد.

2 التقاط صورة لصفحة مجلة بهاتف ذكي وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

3 الحصول على فيروس كمبيوتر قادر على التسلل التلقائي إلى الشبكات.

4 استخدام هوية مستخدم (ID) وكلمة مرور شخص آخر دون إذن لشراء منتجات عبر التسوق عبر الإنترنت.

## تمرين

**1 أجب على الأسئلة التالية.**

**1 لكل عنصر من عناصر أمن المعلومات الثلاثة، حدد:**

- الوصف الأنسب من مجموعة ( أ ) من (1 – 3) لكل عنصر.
- الأضرار المحتملة القابلة للتطبيق من مجموعة (ب) من (أ) – (ح) التي قد تحدث إذا لم يتم تأمين هذا العنصر

(أ) السرية (ب) التكامل (ت) التوفر (ث) العمر

**مجموعة ( أ ):**

1 ضمان الوصول غير المنقطع إلى المعلومات عند الحاجة.

2 ضمان أن الأفراد المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى المعلومات.

3 ضمان أن المعلومات لم يتم تدميرها، أو التلاعب بها، أو حذفها.

**مجموعة (ب):**

(أ) التنصت على الشبكة. (ب) انقطاع الخدمة مثل توقف النظام.

(ت) تسرب كلمة المرور. (ث) التلاعب بالمعلومات أو تدميرها.

(ج) تسرب المعلومات. (ح) الاستخدام غير المصرح به لأجهزة الكمبيوتر أو الشبكات.



https://t.me/MM_L7

**2 أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ اختر المصطلح الصحيح من الخيارات ( أ ) إلى (خ) لملء كل فراغ. أجب باستخدام الحرف المقابل.

❶ الفيروس الذي يعرض إعلانات لم يقصد المستخدم رؤيتها يسمى.

❷ فعل التسلل غير القانوني إلى جهاز كمبيوتر للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها يسمى .

❸ البرنامج الذي يسرب البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر إلى الخارج يسمى.

❹ البرامج الضارة التي تشمل فيروسات الكمبيوتر وحصان طروادة يشار إليها مجتمعة باسم.

الخيارات: ( أ ) برامج ضارة (ب) مسجل لوحة المفاتيح (ت) برامج الإعلانات (ث) قرصنة (Cracking)
(ج) اختراق (Hacking) (ح) تصيد (Phishing) (خ) برامج تجسس (Spyware)

❷ اختر عبارة واحدة صحيحة من ❶ إلى ❹ الخاصة بإصابة الفيروسات الكمبيوتر.

❶ طالما أن الكمبيوتر متصل بالشبكة، فهناك دائما خطر الإصابة بفيروس كمبيوتر.

❷ إذا لم تتصل بجهاز كمبيوتر أو شبكة وقمت فقط بنقل البيانات باستخدام ذاكرة فلاش (USB)، فلن تحدث الإصابة.

❸ إذا تجنبت الدخول إلى المواقع الضارة أو غير القانونية، فلن تصاب بالفيروس.

❹ طالما أنك لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني، فأنت في أمان من الإصابة، لذا فإن توخي الحذر مع رسائل البريد الإلكتروني يكفي.

## الفائز ملخص الدرس

- **أمن المعلومات (Information Security):** هو مجموعة الإجراءات والقواعد والتقنيات التي تُستخدم لحماية المعلومات والبيانات وإدارتها بطريقة تضمن سريتها وسلامتها من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الحذف أو السرقة وتوافرها عند الحاجة إليها.
- يعتمد أمن المعلومات على ثلاثة عناصر رئيسية تُعرف باسم مثلث أمن المعلومات وهي:

❶ **السرية:** تعني أن المعلومات لا يطلع عليها إلا الأشخاص المصرح لهم بذلك. ويتم تحقيق السرية باستخدام كلمات المرور والتشفير وتحديد صلاحيات المستخدمين.

❷ **السلامة:** وهى المحافظة على المعلومات صحيحة وكاملة دون تغيير أو حذف أو تعديل غير مصرح به .

❸ **التوافرية:** تعني إمكانية الوصول إلى المعلومات في الوقت الذي يحتاجها فيه المستخدم المصرح له.

❶ **الوصول غير المصرح به:** هو وصول شخص إلى نظام كمبيوتر أو بيانات دون إذن قانوني، مما قد يؤدي إلى التلاعب بالبيانات، لذلك يجب حماية الأنظمة بكلمات مرور قوية وصلاحيات مناسبة وإجراءات أمنية فعالة.

❷ **الاختراق (Cracking):** هو الوصول الفعلي وغير القانوني إلى نظام الحاسب أو الشبكة أو الحسابات الإلكترونية بهدف التلاعب بالبيانات أو حذفها أو سرقتها أو إتلافها.

- ويُسمى الشخص الذي يرتكب هذه الأفعال اسم **المخترق (cracker)**.

❸ **البرمجيات الخبيثة (Malware):** هي برامج ضارة تُصمم لإلحاق الضرر بالحاسب أو سرقة البيانات، ويمكن أن تنتقل عبر المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو وحدات USB أو الشبكات، لذا يجب استخدام وسائل الحماية المناسبة وتوخي الحذر عند التعامل مع الملفات والروابط.

| النوع | أمثلة على الأضرار |
|---|---|
| فيروس الكمبيوتر **(Computer virus)** | إتلاف الملفات والبرامج والبيانات |
| حصان طروادة **(Trojan horse)** | يتنكر كبرنامج شرعي ثم ينفذ هجمات خفية |
| الدودة **(Worm)** | تنسخ نفسها وتنتشر عبر الشبكات |
| برنامج التجسس **(Spyware)** | يجمع المعلومات الشخصية سرًا |
| Keylogger | يسجل ضغطات لوحة المفاتيح |
| Adware | يعرض إعلانات مزعجة وغير مرغوب فيها |
| برنامج الفدية | يمنع الوصول إلى البيانات ويطلب فدية لاستعادتها |

❹ **الجريمة الإلكترونية (Cybercrime):** كما توجد جرائم في الحياة الواقعية مثل السرقة والاحتيال، توجد أيضًا جرائم تُرتكب عبر الإنترنت باستخدام الحواسيب والشبكات، وتُعرف باسم الجرائم الإلكترونية، ومن أمثلتها:

❶ **انتهاك قانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر:**

❷ **جرائم تتضمن الكمبيوتر أو السجلات الإلكترونية:**

❸ **جرائم قائمة على الشبكة:**

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- أمن المعلومات هو عملية إدارة المعلومات بشكل .....

[ أ ] متكرر [ب] خاطئ [ج] عشوائي [د ] صحيح

٢- السرية تعني أن المعلومات يمكن الوصول إليها فقط من قبل .....

[ أ ] المصرح لهم [ب] الجميع [ج] المخترقين [د ] الحاسوب

٣- السلامة تشير إلى أن المعلومات لم يتم ..... بها.

[ أ ] نسخ [ب] حفظ [ج] العبث [د ] نقل



https://t.me/MM_L7

٤- التوافرية تعني القدرة على الوصول إلى المعلومات ..... عند الحاجة.

[ أ ] أحيانًا [ب] في أي وقت [ج] أبدًا [د ] نادرًا

٥- الوصول غير المصرح به هو الوصول إلى نظام بشكل .....

[ أ ] غير قانوني [ب] قانوني [ج] محدود [د ] آمن

٦- الشخص الذي يقوم بالاختراق يُسمى .....

[ أ ] Hacker [ب] lawyer [ج] المشرف [د] المستخدم

٧- البرمجيات الخبيثة تُعرف أيضًا بـ .....

[ أ ] Antivirus [ب] Software [ج] Firewall [د ] Malware

٨- فيروس الكمبيوتر يهدف إلى ..... البيانات أو البرامج.

[ أ ] نقل [ب] نسخ [ج] حفظ [د ] تدمير

٩- حصان طروادة هو برنامج ..... على أنه شرعي.

[ أ ] مخفي [ب] متنكر [ج] غير فعال [د ] مكرر

١٠- الدودة (Worm) ..... نفسها عبر الإنترنت.

[ أ ] تغلق [ب] تحذف [ج] تنسخ [د ] تحمي

١١- برنامج التجسس يجمع المعلومات الشخصية ..... علم المستخدم.

[ أ ] دون [ب] مع [ج] بعد [د ] قبل

١٢- مسجل لوحة المفاتيح يُعرف باسم .....

[ أ ] Virus [ب] Spyware

[ج] Adware [د ] Keylogger

١٣- برنامج الفدية يجعل البيانات ..... الوصول ويطالب بفدية.

[ أ ] قابلة [ب] غير قابلة

[ج] آمنة [د ] مشفرة

١٤- جرائم الكمبيوتر التي تتضمن العبث بالبيانات تسمى .....

[ أ ] جرائم تتضمن الكمبيوتر [ب] جرائم الشبكة

[ج] جرائم عامة [د ] اختراقات

١٥- جرائم تُرتكب باستخدام الشبكات تشمل .....

[ أ ] الاحتيال [ب] التشهير

[ج] الحفظ [د ] كل من أ ، ب

١٦- 📖 أي من البرمجيات الخبيثة يعمل على تكرار نفسه والانتشار عبر الإنترنت؟

[ أ ] حصان طروادة [ب] الدودة (Worm)

[ج] برامج التجسس [د ] برامج الفدية

١٧- 🕮 أي من الجرائم الإلكترونية يعتمد على استخدام اسم مستخدم أو كلمة مرور لشخص آخر؟

[ أ ] جرائم الشبكات [ب] انتهاك قانون الوصول غير المصرح به

[ج] التلاعب بالبيانات المخزنة [د ] الاحتيال عبر الهاتف

١٨- 🕮 أي من التهديدات التالية يقوم بجمع المعلومات الشخصية دون علم المستخدم؟

[ أ ] برامج الفدية [ب] برامج التجسس

[ج] الفيروسات [د ] حصان طروادة

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- أمن المعلومات هو عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة. ( )

٢- السرية تعني أن أي شخص يمكنه الوصول إلى المعلومات. ( )

٣- السلامة تشير إلى أن المعلومات لم يتم العبث بها أو محوها. ( )

٤- التوافرية تعني القدرة على الوصول إلى المعلومات عند الحاجة فقط أحيانًا. ( )

٥- الوصول غير المصرح به هو وصول قانوني إلى النظام. ( )

٦- الشخص الذي يقوم بالاختراق يسمى Cracker. ( )

٧- البرمجيات الخبيثة تشمل البرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بالحاسوب. ( )

٨- فيروس الكمبيوتر هو برنامج يهدف إلى حماية البيانات. ( )

٩- حصان طروادة هو برنامج شرعي تمامًا. ( )

١٠- الدودة (Worm) تنسخ نفسها وتنتشر عبر الإنترنت. ( )

١١- برنامج التجسس (Spyware) يجمع المعلومات الشخصية بموافقة المستخدم. ( )

١٢- مسجل لوحة المفاتيح يسمى Keylogger ويراقب ضغطات المفاتيح. ( )

١٣- برنامج الإعلانات (Adware) يعرض إعلانات دون موافقة المستخدم. ( )

١٤- برنامج الفدية (Ransomware) يجعل البيانات قابلة للوصول دائمًا. ( )

١٥- الجرائم الإلكترونية تشمل أفعالًا إجرامية ترتكب عبر شبكات الكمبيوتر. ( )

١٦- انتهاك قانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر هو الوصول غير القانوني باستخدام هوية شخص آخر. ( )

١٧- جرائم الشبكة لا تشمل الاحتيال أو التشهير. ( )

١٨- جرائم تتضمن الكمبيوتر أو السجلات الإلكترونية تشمل العبث بالبيانات المخزنة. ( )

١٩- الأمن المعلوماتي لا يشمل حماية المعلومات من السرقة أو التدمير. ( )

٢٠- الشخص المخترق يسمى دائمًا Hacker، وليس Cracker. ( )

٢١- 🕮 من العناصر الأساسية لأمن المعلومات السرية والسلامة والتوافر. ( )

٢٢- 🕮 برامج الفدية تُستخدم لحماية البيانات ومنع الفقد. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(قابلة الوصول – المصرح لهم – Malware – صحيح وآمن – تدمير)

١- أمن المعلومات هو عملية إدارة المعلومات بشكل .....

٢- السلامة تشير إلى أن المعلومات لم يتم ..... بها أو العبث بها.

٣- برنامج الفدية (Ransomware) يجعل البيانات غير .....

٤- السرية تعني أن الوصول إلى المعلومات يكون فقط للأفراد .....

٥- البرمجيات الخبيثة تُعرف أيضًا باسم .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- العملية التي تهدف إلى إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة.

٢- الحالة التي يمكن فيها فقط للأفراد المصرح لهم الوصول إلى المعلومات.

٣- الحالة التي لم يتم فيها تدمير المعلومات أو العبث بها أو محوها.

٤- الحالة التي يمكن فيها الوصول إلى المعلومات في أي وقت عند الحاجة.

٥- الوصول إلى نظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها.

٦- الشخص الذي يرتكب الاختراقات ويصل إلى النظام بشكل غير قانوني.

٧- البرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر.

٨- برنامج مصمم لإحداث ضرر بشكل متعمد، مثل تدمير البيانات أو البرامج.

٩- برنامج متنكر على أنه برنامج شرعي للتسلل إلى النظام والقيام بالهجمات بهدوء.

١٠- برنامج ينسخ نفسه وينتشر عبر الإنترنت، مثل الدودة، مما يؤدي لتوسيع نطاق الإصابة.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- برنامج الإعلانات (Adware) يعرض ..... غير مرغوب فيها.

٢- جرائم الشبكة تشمل استخدام الشبكات لارتكاب ..... مثل الاحتيال أو التشهير.

٣- التوافرية تعني القدرة على الوصول إلى المعلومات ..... عند الحاجة.

٤- الوصول غير المصرح به هو الوصول إلى نظام بشكل .....

٥- الشخص الذي يقوم بالاختراق يسمى .....

٦- فيروس الكمبيوتر يهدف إلى ..... البيانات أو البرامج.

٧- حصان طروادة هو برنامج ..... على أنه برنامج شرعي.

٨- الدودة (Worm) ..... نفسها وتنتشر عبر الإنترنت.

٩- برنامج التجسس (Spyware) يجمع المعلومات الشخصية دون ..... المستخدم.

١٠- مسجل لوحة المفاتيح يُعرف باسم .....

الدرس (٢)

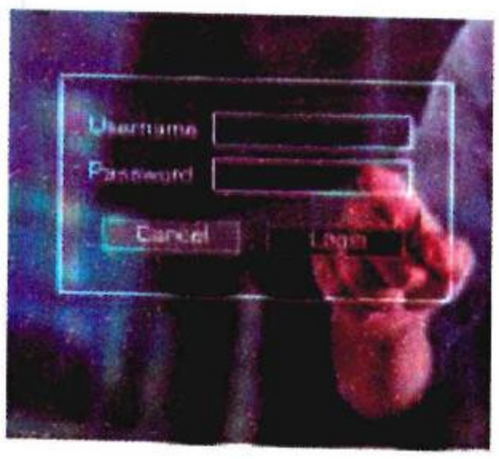
# التهديدات والتدابير المضادة فى أمن المعلومات ②

## 1 كلمات المرور والمصادقة

### ❶ كلمة المرور (Password):

عبارة عن سلسلة من الأحرف تستخدم للتأكد من هوية المستخدم وانه هو صاحب الحساب الشرعي.

● **توضيح:** عند تسجيل الدخول إلى أي موقع أو تطبيق، يطلب النظام إدخال كلمة المرور للتحقق من الهوية، فإذا كانت صحيحة يسمح بالدخول، وإذا كانت خاطئة يمنع الوصول للحساب.




### ❷ إرشادات لإنشاء كلمات المرور:

- إليك مجموعة من النصائح التي تساعد المستخدم على إنشاء كلمة مرور قوية وآمنة يصعب على الآخرين تخمينها أو اختراقها، وهي كالتالي:

- استخدم سلسلة أحرف (طويلة) قدر الإمكان.

أي يجب أن تكون كلمة المرور طويلة، لأن الكلمات الطويلة تكون أكثر أمانًا وصعوبة في الاختراق.

- (الجمع) بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

أي لا تعتمد على نوع واحد من الأحرف، بل استخدم: ● حروف كبيرة مثل: A , B

● حروف صغيرة مثل: a , b ● أرقام مثل: ١ ، ٢ ● رموز مثل: @ # $

- لا تستخدم معلومات شخصية لأنها سهلة التخمين مثل: تاريخ ميلادك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معرف المستخدم أو رقم الهاتف.

- لا تُعد استخدام كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى.

أي لا تستخدم نفس كلمة المرور في أكثر من موقع أو تطبيق، لأنه إذا تم اختراق حساب واحد قد يتمكن المخترق من الدخول إلى باقي حساباتك.

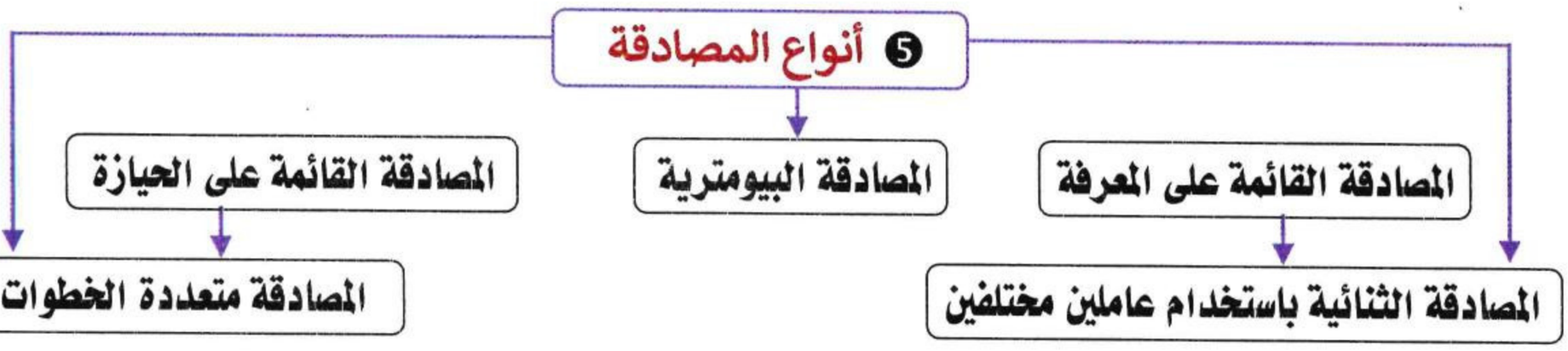
### ❸ كلمة المرور لمرة واحدة (One-time-password):

نوع من كلمات المرور يتم استخدامه مرة واحدة فقط كما أنها تتغير باستمرار لزيادة الأمان.

**مثال** عند استعادة كلمة المرور يتم إرسال رمز مؤقت إلى الهاتف المحمول عبر رسالة SMS أو البريد الإلكتروني، ثم يصبح غير صالح للاستخدام بعد ذلك.

## ❹ المصادقة (Authentication):

هى عملية التأكد والتحقق من أن الشخص الذي يحاول الوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو الحساب أو الشبكة هو مستخدم حقيقي ومصرح له بالدخول.




| الاسم | الطريقة | أمثلة |
|---|---|---|
| ❶ المصادقة القائمة على المعرفة (Knowledge-based authentication) | هي المصادقة باستخدام معلومات يعرفها المستخدم فقط. (النظام يتحقق من شيء يعرفه المستخدم) | معرف المستخدم ، وكلمة المرور ، رمز PIN |
| ❷ المصادقة البيومترية (Biometric authentication (Biometrics)) | المصادقة باستخدام الخصائص الفيزيائية (الصفات الجسدية) أو السلوكية للفرد. (النظام يتحقق من شيء يميز جسم المستخدم) | بصمة الإصبع ، بصمة العين (القزحية) ، نمط الوريد ، خط اليد. |
| ❸ المصادقة القائمة على الحيازة (Possession-based authentication) | المصادقة باستخدام عنصر يمتلكه المستخدم. (النظام يتحقق من شيء يمتلكه المستخدم) | البطاقة الذكية ، كلمة مرور لمرة واحدة ، رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية قصيرة SMS |
| ❹ المصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين (Two-factor authentication) | هي طريقة أمان تستخدم عاملين مختلفين معًا (مثل التحقق بالمعرفة والحيازة) للتحقق من الهوية. **مثال:** ❶ شيء يعرفه المستخدم. ❷ شيء يمتلكه المستخدم. | مثال: إدخال رقم PIN ثم رمز يصل عبر رسالة SMS |
| ❺ المصادقة متعددة الخطوات (Two-step authentication) | مصادقة تتم على خطوتين باستخدام معلومتين من نفس نوع العامل. (النظام يطلب خطوتين متتاليتين للتأكد من الهوية) | كلمة المرور + سؤال سرى |



https://t.me/MM_L7

## 2 إجراءات أمن المعلومات

### ❶ التحكم في الوصول (Access control):

طريقة تُستخدم لحماية أنظمة الكمبيوتر أو البيانات، بحيث يُسمح فقط للأشخاص المصرح لهم بالدخول أو استخدام المعلومات، بينما يتم منع غير المصرح لهم من خلال استخدام المصادقة.

**مثال** في المدرسة قد يُسمح للمعلم بالدخول إلى بيانات الدرجات، بينما لا يُسمح للطلاب بتعديلها، وهذا يسمى التحكم في الوصول.

**والهدف منه:** حماية البيانات والمعلومات ومنع الاستخدام غير المصرح به والحفاظ على سرية وأمان الأنظمة.

### ❷ جدار الحماية (Firewall):

- هو نظام أمني يُستخدم لحماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات من الاختراق أو الوصول غير المصرح به.
- ويتم تثبيته عند نقاط اتصال الشبكة بالإنترنت لمراقبة البيانات التي تدخل أو تخرج، ثم يسمح بالاتصالات الآمنة ويمنع الاتصالات المشبوهة أو الضارة.

وظيفته جدار الحماية: ● منع المتسللين والفيروسات من الدخول إلى الشبكة.
● حماية البيانات من التسرب إلى الخارج. ● مراقبة حركة البيانات بين الشبكة والإنترنت.

### ❸ إجراءات مواجهة فيروسات الكمبيوتر:

هى مجموعة من الخطوات التي تساعد على حماية الكمبيوتر والبيانات من الفيروسات والبرامج الضارة،ومن أهمها:

❶ تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات: لاكتشاف الفيروسات وإزالتها أو عزلها لمنع انتشارها داخل الجهاز.

❷ تحديث تعريفات الفيروسات باستمرار: لأن الفيروسات تتطور باستمرار، لذلك يجب تحديث برنامج الحماية ليتمكن من التعرف على الفيروسات الجديدة ومواجهتها.

❸ تحديث نظام التشغيل (OS) وبرامج التطبيقات: أي الحفاظ على تحديث نظام التشغيل والبرامج المستخدمة، لأن التحديثات تقوم بإصلاح الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون أو الفيروسات.

❹ إنشاء (نسخاً احتياطية) للبيانات بانتظام: أي حفظ نسخة من الملفات المهمة في مكان آمن مثل: قرص خارجي. والتخزين السحابي.



https://t.me/MM_L7

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ **من الخيارات من ( أ ) إلى (ث) ، اختر العبارة غير الصحيحة بخصوص أفضل الممارسات لكلمة المرور.**

**أجب بتحديد الحرف المقابل.**

( أ ) لا تُعد استخدام نفس كلمة المرور عبر خدمات متعددة.

(ب) من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الافتراضية التي تم تعيينها في البداية.

(ت) اجمع بين الأحرف والأرقام والرموز عند إنشاء كلمة مرور.

(ث) تجنب استخدام معلومات يمكن تخمينها بسهولة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك.

❷ **من الخيارات من ( أ ) إلى (ث) ، اختر جميع العبارات الصحيحة حول كلمات المرور لمرة واحدة.**

( أ ) إذا تم تسريب كلمة مرور لمرة واحدة، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى وصول غير مصرح به.

(ب) استخدام كلمة مرور لمرة واحدة يقوّي الأمان بشكل عام.

(ت) كلمة المرور لمرة واحدة لها وقت استخدام محدود وتصبح غير صالحة بعد انتهاء الصلاحية.

(ث) يمكنها منع الوصول غير المصرح به باستخدام كلمات مرور مسرّبة.

❸ **من الخيارات من ( أ ) إلى (ث) ، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية.**

( أ ) المصادقة باستخدام هوية مستخدم وكلمة مرور مخصصة لكل فرد.

(ب) المصادقة باستخدام رسالة SMS مرسلة إلى هاتف ذكي.

(ت) المصادقة عن طريق مسح بصمة الإصبع على جهاز الاستشعار.

(ث) المصادقة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة.

❹ **إذا كان يمكن فى كلمة المرور استخدام الأرقام من (0) إلى (9) والأحرف الصغيرة من (a) إلى (z)، فكم عدد التركيبات المختلفة لكلمة مرور مكونة من (3) أحرف؟ أعط إجابتك فى صورة رقمية.**

## الشـــــرح

❶ إذا تم تعيين كلمة مرور أولية عبر البريد الإلكتروني أو مذكرة، فهناك احتمال أن تكون كلمة المرور قد تسربت إلى طرف ثالث. لذلك، يجب تغيير كلمة المرور الأولية الإجابة الصحيحة هي (ب)

❷ كلمة المرور لمرة واحدة هي كلمة مرور تتغير على فترات زمنية ثابتة ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة. هذا يعزز الأمان، الإجابات الصحيحة هي **ب - ت - ث.**



https://t.me/MM_L7

3 المصادقة البيومترية تشير إلى استخدام الخصائص الجسدية أو السلوكية للفرد للتحقق.
تشمل الأمثلة المصادقة بالبصمة أو قزحية العين أو الوريد أو خط اليد الإجابة الصحيحة هي (ت)

ملاحظة: ( أ ) هي مصادقة قائمة على المعرفة،
(ب) هي مصادقة قائمة على الامتلاك، (ث) هي أيضاً مصادقة قائمة على الامتلاك.

4 يوجد 10 أرقام (9–0) و 26 حرفاً (a–z)، مما يجعل المجموع 36 حرفا محتملاً.
نظرًا لأن كل حرف في كلمة المرور يمكن أن يكون أيًا من الـ 36 ،
فإن إجمالي عدد التركيبات لكلمة مرور مكونة من 3 أحرف هو $36^3=36\times36\times36$ مجموعة.

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

**1 من الخيارات 1 إلى 4، اختر العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بأفضل ممارسات كلمة المرور.**
**أجب باستخدام الرقم المقابل.**

1 لا تستخدم معلومات مثل أرقام الهواتف أو أعياد الميلاد أو عناوين البريد الإلكتروني أو معرفات المستخدم (user IDs).
2 من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الأولية دون تغييرها.
3 لا تعيد استخدام نفس كلمة المرور عبر الخدمات المختلفة.
4 استخدم مزيجا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

**2 من الخيارات 1 إلى 4، اختر الشيء الذي يمكن منعه باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة** (one-time password).
**أجب باستخدام الرقم المقابل.**

1 سرقة كلمة المرور أثناء الإرسال عبر الشبكة.
2 التلاعب بالملفات السرية بعد الوصول غير المصرح به.
3 الإصابة بفيروس من خلال البرامج الضارة.
4 الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.

**3 من الخيارات 1 إلى 4، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية. أجب باستخدام الرقم المقابل.**

1 المصادقة باستخدام شكل بصمة الإصبع أو نمط الوريد.
2 المصادقة باستخدام شهادة رقمية.
3 المصادقة بناءً على ما إذا كان المستخدم يمكنه قراءة نص مشوه في صورة بشكل صح
4 المصادقة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة.

4 اختر الكلمات الصحيحة لملء الفراغات من 1 إلى 4 ، فى الجملة من الخيارات أ إلى ح

الحماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات من التهديدات مثل الوصول غير المصرح به وفيروسات الكمبيوتر، من الضروري تنفيذ تدابير أمنية متنوعة. على سبيل المثال، تحديد ما إذا كان الشخص مصرحًا له بالوصول إلى جهاز كمبيوتر أو شبكة يسمى [1 ...]. كإجراءات مضادة لفيروسات الكمبيوتر، هناك إدخال [2 ...] و [3 ...] للأجهزة وأنظمة التشغيل. علاوة على ذلك، يسمى النظام الذي يخفي أجهزة الكمبيوتر الموجودة في الشبكة المحلية (LAN) الداخلية عن الشبكات الخارجية ويمنع الوصول غير المصرح به بـ [4 ...]

( أ ) جدار الحماية (Firewall)

(ب) برنامج مضاد للفيروسات (Antivirus software)

(ت) تشفير (Encryption)

(ج) تحديث (Update)

(ث) مصادقة (Authentication)

(ح) ثغرة أمنية (Security hole)

5 ما هو المصطلح الذي يطلق على تقييد الوصول بحيث لا يمكن إلا لمستخدمين محددين تشغيل نظام كمبيوتر أو شبكة؟

6 إذا كانت كلمة المرور تستخدم ٢٦ حرفًا من A إلى ( فكم مرة يزيد الحد الأقصى لعدد محاولات القوة الغاشمة (brute-force) المطلوبة لكسر كلمة المرور عند زيادة الطول من ٤ أحرف إلى ٦ أحرف؟

## تمرين

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

**1 من الخيارات 1 إلى 4 ، اختر العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بإنشاء كلمة المرور. أجب بالحرف المقابل.**

1 استخدم أقصر سلسلة ممكنة لتكون سهلة التذكر.

2 لا تعيد استخدام كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى.

3 لا تدون كلمات المرور في دفتر ملاحظات أو على أوراق لاصقة.

4 اجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز

**2 من الخيارات 1 إلى 4 اختر التهديد الذي يمكن منعه باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة. أجب بالحرف المقابل.**

1 سرقة هوية المستخدم (user ID) عبر الهندسة الاجتماعية.

2 الوصول غير المصرح به من خلال هجمات القوة الغاشمة brute force attacks).

3 الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.

4 الإصابة بالفيروس من خلال ثغرة أمنية.

**3 من الخيارات 1 إلى 4، اختر المثال الصحيح للمصادقة البيومترية. أجب بالحرف المقابل.**

1 المصادقة باستخدام هوية شخصية أو كلمة مرور.

2 المصادقة باستخدام الخصائص الفيزيائية مثل بصمات الأصابع أو قزحية العين.

3 المصادقة بناءً على قدرة الفرد على حل المشكلات.

4 المصادقة باستخدام الأداء البدني مثل قوة القبضة أو المرونة.

**4 املأ الفراغات من 1 إلى 5، فى الجملة التالية باستخدام المصطلحات المناسبة من الخيارات (أ) إلى (ح).**

يجب على مديري الأنظمة تنفيذ تدابير مثل تثبيت [1 ...] لمنع الوصول غير المصرح به من خارج النظام وتقليل التلاعب بالبيانات أو تسربها قدر الإمكان من أجل التعامل مع الظهور المستمر لـ [2 ...] جديدة، من الضروري إدخال [3 ...] وتصحيح [4 ...] . لمنع الوصول غير المصرح به، يعد [5 ...] مفيدا لتقييد استخدام النظام أو الشبكة على مستخدمين محددين فقط.

( أ ) جدار الحماية (Firewall)

(ت) الأمان (Security)

(ج) فيروس الكمبيوتر (Computer virus)

(ب) برنامج مضاد للفيروسات (Antivirus software)

(ث) التحكم في الوصول (Access control)

(ح) ثغرة أمنية (Security hole)

5 ما اسم طريقة المصادقة التي تجمع بين عنصرين مختلفين من "المعرفة"، "البيومترية"، و "الحيازة"؟

6 إذا كان يمكن استخدام الأرقام من 0 إلى 9 والحروف الصغيرة من a إلى z في كلمة المرور، فكم عدد التركيبات الممكنة لكلمة مرور، مكونة من 4 أحرف؟ اكتب إجابتك في صورة $a^n$.



https://t.me/MM_L7

## ملخص الدرس

❶ **كلمة المرور:** هي مجموعة من الأحرف أو الأرقام أو الرموز يقوم المستخدم بإنشائها لحماية حسابه أو جهازه، وتُستخدم للتأكد من أن الشخص الذي يحاول الدخول هو المالك الحقيقي للحساب.

❷ **إرشادات لإنشاء كلمات المرور:**

- استخدم سلسلة أحرف (طويلة) قدر الإمكان.
- (اجمع) بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
- لا تستخدم معلومات شخصية مثل تاريخ ميلادك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معرف المستخدم.
- لا تعد استخدام كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى.

❸ **كلمة المرور لمرة واحدة:** هى كلمة مرور تتغير على فترات منتظمة ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة.

❹ **المصادقة:** عملية التحقق من هوية المستخدم على كمبيوتر أو شبكة.

❺ **أنواع المصادقة:** يعنى الطرق المختلفة التي تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم والتأكد من أنه الشخص المصرح له بالدخول إلى النظام أو الحساب، وهي كالتالي:

❶ **المصادقة القائمة على المعرفة.** ❷ **المصادقة البيومترية.** ❸ **المصادقة القائمة على الحيازة.**

❹ **المصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين.** ❺ **المصادقة متعددة الخطوات.**

**إجراءات أمن المعلومات:**

❶ **التحكم في الوصول:** طريقة للحد من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر أو البيانات بحيث يسمح فقط لمستخدمين محددين، ويتم التحقق منهم من خلال استخدام المصادقة.

❷ **جدار الحماية (Firewall):** نظام مثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول غير المصرح به من الخارج ولمنع تسرب البيانات من الداخل.

❸ **إجراءات مواجهة فيروسات الكمبيوتر:**

- ثبت (برنامج مكافحة الفيروسات) لإزالة الفيروسات أو عزلها.
- تأكد من تحديث تعريفات الفيروسات داخل البرنامج.
- احتفظ دائماً بنظام التشغيل (OS) وبرنامج التطبيق (محدثا لمنع الثغرات الأمنية) في البرنامج.
- انشئ (نسخاً احتياطية) لبياناتك بانتظام.

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- كلمة المرور هي سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من .....

[ أ ] البيانات [ب ] الفيروسات [ج ] الشبكة [د ] هوية المستخدم

٢- كلمة المرور لمرة واحدة تستخدم مرة ..... فقط.

[ أ ] واحدة [ب ] عشر [ج ] متعددة [د ] اثنتين

٣- المصادقة هي عملية التحقق من ..... على كمبيوتر أو شبكة.

[ أ ] البيانات [ب ] الهوية [ج ] البرامج [د ] الفيروسات

٤- المصادقة القائمة على المعرفة تعتمد على ..... يعرفها الفرد فقط.

[ أ ] كلمة مرور [ب ] عنصر مادي [ج ] بصمة الإصبع [د ] الشبكة

٥- المصادقة البيومترية تستخدم ..... للفرد.

[ أ ] الخصائص الفيزيائية [ب ] كلمة المرور [ج ] الخصائص السلوكية [د ] كل من أ ، ج

٦- المصادقة القائمة على الحيازة تعتمد على ..... يمتلكه الفرد.

[ أ ] معلومة سرية [ب ] عنصر مادي [ج ] بصمة [د ] معرف المستخدم

٧- المصادقة الثنائية تستخدم ..... مختلفين.

[ أ ] عاملين [ب ] سؤالين [ج ] كلمات مرور [د ] شبكات

٨- المصادقة متعددة الخطوات تعتمد على ..... باستخدام معلومتين من نفس النوع.

[ أ ] خطوة واحدة [ب ] خطوتين [ج ] ثلاث خطوات [د ] عاملين

٩- التحكم في الوصول يحد من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر فقط لمستخدمين .....

[ أ ] محددين [ب ] عشوائيين [ج ] جدد [د ] غير مصرح لهم

١٠- جدار الحماية يمنع الوصول غير ..... من الخارج.

[ أ ] قانوني [ب ] مصرح به [ج ] آمن [د ] محمي

١١- برنامج مكافحة الفيروسات يُستخدم لإزالة أو ..... الفيروسات.

[ أ ] نسخ [ب ] إنشاء [ج ] نشر [د ] عزل

١٢- تحديث تعريفات الفيروسات داخل البرنامج يساعد على منع ..... الأمنية.

[ أ ] الشبكة [ب ] البيانات [ج ] المصادقة [د ] الثغرات

١٣- الاحتفاظ بنظام التشغيل وبرامج التطبيقات محدثة يمنع ..... الأمنية.

[ أ ] الهجمات [ب ] النسخ [ج ] الاختراق [د ] جميع ما ذكر

١٤- إنشاء نسخ احتياطية للبيانات يتم بشكل .....

[ أ ] دائم [ب ] دوري [ج ] عشوائي [د ] نادر

١٥- إرشادات إنشاء كلمات المرور تتضمن عدم استخدام ..... شخصية.

[ أ ] أحرف [ب ] أرقام [ج ] معلومات [د ] رموز

١٦- 📖 كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) تعني:

[ أ ] كلمة مرور لا تتغير أبدًا [ب] كلمة مرور يمكن استخدامها عدة مرات

[ج] كلمة مرور تتغير دوريًا وتستخدم مرة واحدة فقط

[د ] كلمة مرور تعتمد على تاريخ الميلاد

١٧- 📖 أي من التالي مثال على المصادقة القائمة على المعرفة؟

[ أ ] بصمة الإصبع. [ب] بطاقة ذكية. [ج] كلمة المرور ورمز PIN [د ] التحقق عبر SMS

١٨- 📖 المصادقة الثنائية باستخدام خطوتين (Two-step) تعتمد على:

[ أ ] نوعين مختلفين من العوامل [ب] معلومتين من نفس نوع العامل

[ج] بصمة + كلمة مرور [د ] رمز عبر SMS + بطاقة ذكية

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- كلمة المرور هي سلسلة أحرف للتحقق من هوية المستخدم. ( )

٢- كلمة المرور لمرة واحدة يمكن استخدامها عدة مرات قبل تغييرها. ( )

٣- المصادقة هي عملية التحقق من هوية المستخدم على كمبيوتر أو شبكة. ( )

٤- المصادقة القائمة على المعرفة تستخدم الخصائص الفيزيائية للفرد. ( )

٥- بصمة الإصبع والقزحية من أمثلة المصادقة البيومترية. ( )

٦- المصادقة القائمة على الحيازة تعتمد على شيء يمتلكه الفرد، مثل بطاقة ذكية. ( )

٧- المصادقة الثنائية تستخدم نوع واحد فقط من العوامل للتحقق. ( )

٨- المصادقة متعددة الخطوات تعتمد على خطوة واحدة فقط للتحقق من المستخدم. ( )

٩- التحكم في الوصول يسمح فقط للمستخدمين المحددين بالوصول إلى البيانات. ( )

١٠- جدار الحماية يسمح بالوصول غير المصرح به من الخارج. ( )

١١- برنامج مكافحة الفيروسات يقوم بعزل أو إزالة الفيروسات. ( )

١٢- تحديث تعريفات الفيروسات لا يؤثر على الثغرات الأمنية. ( )

١٣- تحديث نظام التشغيل وبرامج التطبيقات يمنع الثغرات الأمنية. ( )

١٤- النسخ الاحتياطية للبيانات يجب أن تتم بانتظام. ( )

١٥- كلمات المرور يجب أن تتضمن معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد. ( )

١٦- المصادقة باستخدام PIN هي مثال على المصادقة القائمة على المعرفة. ( )

١٧- التحقق من الرسائل النصية القصيرة مثال على المصادقة البيومترية. ( )

١٨- المصادقة باستخدام عنصر يمتلكه الفرد هي مصادقة قائمة على الحيازة. ( )

١٩- المصادقة الثنائية تجمع بين نوعين مختلفين من عوامل التحقق. ( )

٢٠- كلمة المرور القصيرة والضعيفة تعتبر من أفضل الممارسات الأمنية. ( )

٢١- 📖 كلمة المرور هي سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من أن المستخدم شرعي. ( )

٢٢- 📖 يفضل أن تكون كلمة المرور قصيرة حتى يسهل تذكرها. ( )

٢٣- 📖 المصادقة البيومترية تعتمد على خصائص مثل بصمة الإصبع وقزحية العين. ( )

٢٤- 📖 في المصادقة الثنائية (Two-factor يتم استخدام نوعين مختلفين من العوامل للتحقق.( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(كلمة المرور – عزل – هوية المستخدم – غير المصرح به – منتظم)

١- كلمة المرور هي سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من .....

٢- جدار الحماية يُثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول .....

٣- ..... لمرة واحدة تُستخدم مرة واحدة فقط.

٤- النسخ الاحتياطية للبيانات يجب أن تُنشأ بشكل .....

٥- برنامج مكافحة الفيروسات يقوم بإزالة أو ..... الفيروسات.

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- العملية التي تتحقق من هوية المستخدم على الكمبيوتر أو الشبكة.

٢- سلسلة أحرف تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم.

٣- نوع من كلمات المرور يتغير على فترات منتظمة ويُستخدم مرة واحدة فقط.

٤- المصادقة باستخدام خصائص فيزيائية أو سلوكية للفرد.

٥- المصادقة باستخدام شيء يمتلكه المستخدم مثل بطاقة ذكية أو كلمة مرور لمرة واحدة.

٦- طريقة للتحقق من هوية المستخدم تجمع بين نوعين مختلفين من العوامل.

٧- طريقة للمصادقة تقوم بخطوتين باستخدام معلومتين من نفس نوع العامل.

٨- طريقة للحد من وصول المستخدمين غير المصرح لهم إلى الأنظمة أو البيانات.

٩- نظام يُثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول غير المصرح به ولحماية البيانات.

١٠- برنامج يُستخدم لإزالة أو عزل الفيروسات والحفاظ على أمان النظام.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- المصادقة البيومترية تعتمد على الخصائص ..... أو السلوكية للفرد.

٢- استخدام كلمة مرور طويلة ومزيج من الأحرف والأرقام والرموز يزيد من .....

٣- التحكم في الوصول يحد من الوصول إلى الأنظمة أو البيانات بحيث يسمح فقط للمستخدمين .....

٤- المصادقة القائمة على الحيازة تستخدم عنصر ..... يمتلكه الفرد.

٥- المصادقة الثنائية تجمع بين نوعين مختلفين من .....

٦- التحقق من الرسائل النصية القصيرة مثال على المصادقة .....

٧- المصادقة متعددة الخطوات تعتمد على ..... من نفس نوع العامل.

٨- تحديث نظام التشغيل وبرامج التطبيقات يساعد على منع ..... الأمنية.

٩- المصادقة هي عملية التحقق من ..... المستخدم على الكمبيوتر أو الشبكة.

١٠- المصادقة القائمة على المعرفة تستخدم معلومات يعرفها الفرد .....

الدرس (٣)

# التهديدات والتدابير المضادة فى أمن المعلومات ③

**عزيزى الطالب، تذكر:**

**التهديدات:** هي أي مخاطر أو هجمات قد تؤدي إلى سرقة المعلومات أو تلفها أو تعطيل الأنظمة، مثل:
الوصول غير المصرح به – الاختراق – البرمجيات الخبيثة – الجريمة الإلكترونية

**التدابير المضادة:** هي الوسائل والإجراءات المستخدمة للحماية من هذه التهديدات (أمن المعلومات) مثل:

- استخدام برامج مكافحة الفيروسات.
- إنشاء كلمات مرور قوية.
- المصادقة.
- النسخ الاحتياطي للبيانات.
- تحديث الأنظمة والتطبيقات باستمرار.
- جدار الحماية.

## 1 الاحتيال بالفواتير

### ❶ فاتورة احتيالية (Fraudulent billing):

هي عملية احتيال (خداع) يقوم فيها المحتال بإرسال فاتورة مزيفة لشخص أو شركة مقابل خدمة أو منتج لم يتم استخدامه أو طلبه أصلًا، وذلك بهدف الحصول على المال بشكل احتيالي (بطريقة غير قانونية).

**مثال:** قد تصلك رسالة أو فاتورة تطلب منك دفع اشتراك إنترنت أو برنامج لم تشترك فيه أساسًا.

### ❷ الاحتيال بنقرة واحدة (One-click fraud):

هو نوع من الاحتيال الإلكتروني يحدث عندما يضغط المستخدم على رابط (URL) في موقع ويب أو بريد إلكتروني، فيظهر له مباشرةً أنه وافق على عقد أو اشترك في خدمة ، ثم يُطلب منه دفع مبلغ مالي كبير.

**مثال:** يدخل شخص إلى موقع، ثم يضغط على زر أو رابط، فتظهر رسالة مثل:
"تم تسجيل اشتراكك بنجاح، يجب دفع ٥٠٠ جنيه خلال ٢٤ ساعة". بينما هو في الحقيقة لم يقصد الاشتراك في أي خدمة.

- **الهدف من هذا النوع من الاحتيال:** خداع المستخدمين وتخويفهم لدفع الأموال بسرعة وسرقة البيانات أو الأموال.
- **التدابير المضادة لهذه التهديدات:** عدم الضغط على الروابط المجهولة، التأكد من مصدر الرسائل والفواتير، تجاهل الرسائل المشبوهة وعدم إدخال بيانات شخصية فيها والتحقق من العقود أو الاشتراكات قبل دفع المال.



https://t.me/MM_L7

## 2 الحصول غير المصرح به على المعلومات

### ❶ التصيد (Phishing):

- هو نوع من الاحتيال الإلكتروني يقوم فيه المهاجم بإنشاء موقع ويب مزيف، ويتنكر على أنه مؤسسات مالية أو هيئات عامة ويرسل رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها صادرة من جهة موثوقة مثل بنك أو شركة اتصالات وذلك بهدف خداع المستخدم ودفعه إلى إدخال معلوماته الشخصية مثل رموز PIN أو تفاصيل الحساب.

**مثال:** قد تصلك رسالة تقول: " تم إيقاف حسابك البنكي، اضغط هنا لتأكيد بياناتك".
وعند الضغط على الرابط تفتح صفحة تشبه الموقع الحقيقي للبنك، لكنّها في الحقيقة موقع مزيف صُمم لسرقة بياناتك.

### ❷ الهندسة الاجتماعية (Social engineering):

- هو أسلوب خداع يستخدمه المهاجم للحصول على معلومات سرية أو مهمة من الأشخاص، ليس عن طريق اختراق الأجهزة، بل عن طريق استغلال: ثقة الإنسان وقلة الوعي والخوف أو الفضول والإهمال. أي أن المهاجم يخدع الشخص نفسيًا حتى يجعله يكشف المعلومات بنفسه.

**الطُرق المستخدمة للحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة في الهندسة الاجتماعية**

### ① انتحال الشخصية (Impersonation):

هو أن يتظاهر شخص بأنه شخص آخر موثوق به بهدف خداع الضحية والحصول على معلومات سرية.

**مثال:** قد يتصل شخص هاتفيًا ويدّعي أنه: موظف بنك ، مدير شركة ، موظف دعم فني، ثم يطلب كلمة المرور أو بيانات الحساب ← للحصول على معلومات.

### ② التجسس المباشر (Shoulder surfing):

هو قيام شخص بالتلصص على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف أو مراقبة وحة مفاتيح شخص آخر أثناء الكتابة لمعرفة: كلمات المرور ، رموزPIN ، البيانات السرية

**مثال:** شخص يقف خلفك أثناء إدخال الرقم السري في ماكينة الصراف أو على الهاتف.

### ③ البحث في المهملات (Dumper diving):

هو البحث داخل سلة مهملات أو الأوراق التي تم التخلص منها للحصول على معلومات سرية.

**مثال:** إلقاء أوراق تحتوي على بيانات حسابات دون تمزيقها، فيستغلها المحتال.



https://t.me/MM_L7

### ❸ التزوير (Skimming):

عملية سرقة بيانات البطاقات البنكية (بطاقات الائتمان أو الخصم) بطريقة غير قانونية، ثم استخدام هذه البيانات لصنع بطاقة مزيفة أو تنفيذ عمليات سحب وشراء بدون علم صاحب البطاقة.

**مثال: كيف يحدث التزوير؟**

- يقوم المحتال سرًا بتركيب جهاز صغير يسمى "Skimmer" على: ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو أجهزة الدفع الإلكتروني. هذا الجهاز يقوم بنسخ بيانات البطاقة عند استخدامها.
- أو يقوم المحتال بتركيب كاميرا صغيرة أو لوحة مفاتيح مزيفة لمعرفة الرقم السري (PIN).

بعد سرقة البيانات، يقوم المحتال بإنشاء بطاقة مزورة ، أو سحب الأموال من الحساب ، أو إجراء عمليات شراء غير قانونية.

## 3 سياسة أمن المعلومات

### سياسة أمن المعلومات (Information Security Policy):

هى مجموعة من القوانين والتعليمات والإرشادات التي تضعها المؤسسة أو الشركة لحماية المعلومات والبيانات من: السرقة ، الاختراق ، التعديل ، الفقدان أو الاستخدام غير المصرح به. أي أنها تُحدد كيفية التعامل مع المعلومات بشكل آمن داخل المؤسسة.

### مكونات سياسة أمن المعلومات:

#### ❶ السياسة الأساسية:

هي الجزء الذي يوضح: ← المبادئ العامة لأمن المعلومات.
← أهداف المؤسسة في حماية البيانات.
← التزام المنظمة بالحفاظ على السرية والأمان.

**مثال:** "تلتزم المؤسسة بحماية بيانات العملاء ومنع الوصول غير المصرح به إليها".

#### ❷ معايير الأمان:

هي القواعد الفنية والتنظيمية التي توضح كيف يتم تنفيذ سياسة الأمن عمليًا، مثل: ← تشفير البيانات.
← استخدام كلمات مرور قوية. ← تحديث الأنظمة باستمرار. ← تحديد صلاحيات المستخدمين.

#### ❸ إجراءات التنفيذ وقواعد التشغيل:

هي الخطوات العملية والتعليمات التفصيلية التي توضح:
← ماذا يفعل المستخدم؟ ← كيف يتصرف عند حدوث مشكلة؟ ← من المسؤول عن كل إجراء؟

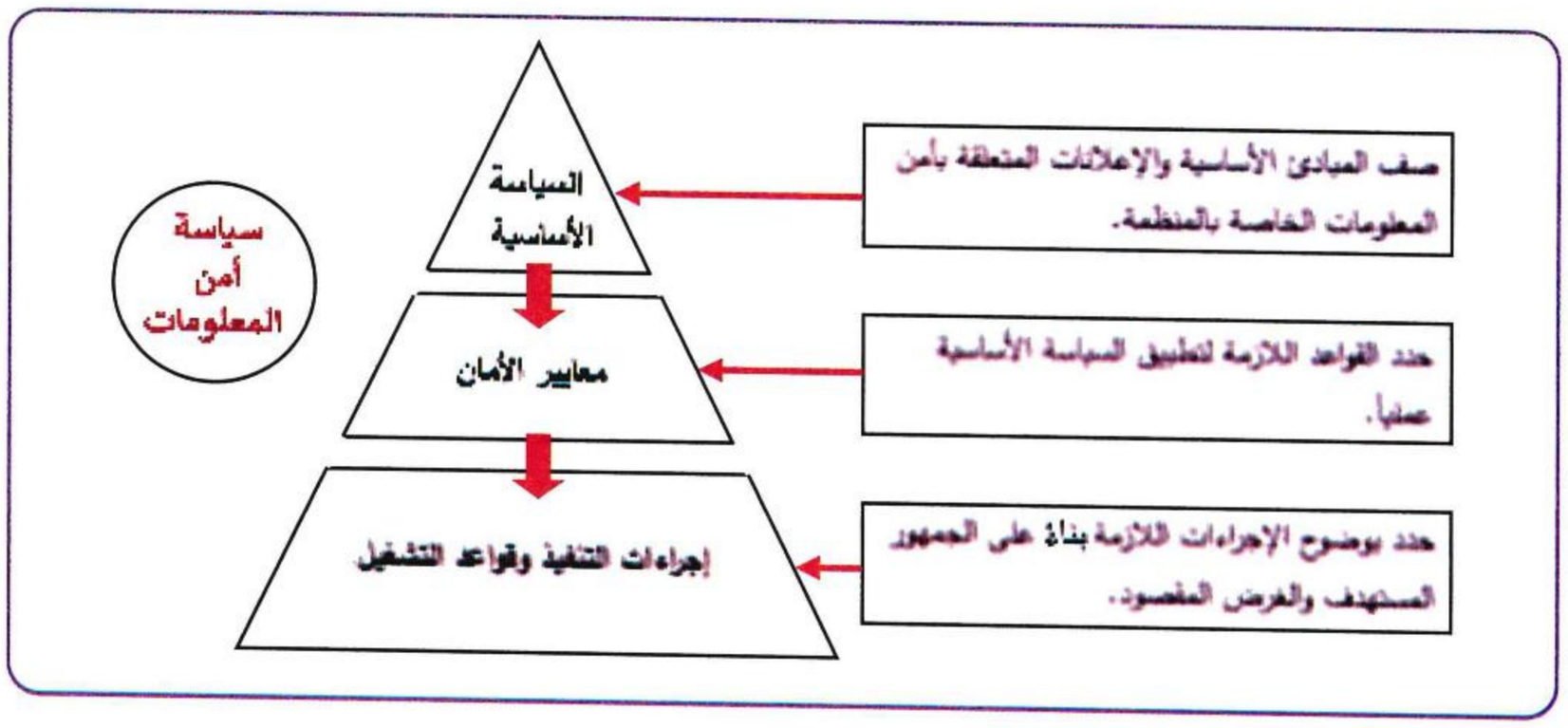
**مثال:** ● خطوات الإبلاغ عن محاولة اختراق. ● طريقة النسخ الاحتياطي للبيانات.

● كيفية إنشاء حسابات المستخدمين.

### الهدف من سياسة أمن المعلومات:

- حماية بيانات المؤسسة.
- تقليل المخاطر والهجمات الإلكترونية.
- تنظيم استخدام الأنظمة والأجهزة.
- الحفاظ على سرية المعلومات وسلامتها.

– وتُعد سياسة أمن المعلومات جزءًا أساسيًا من مجال الأمن السيبراني داخل المؤسسات والشركات.




## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

1. من بين الخيارات ( أ ) إلى (ث) اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح التصيد.

( أ ) برنامج يسرق المعلومات الشخصية من داخل كمبيوتر دون علم المستخدم ويرسلها إلى طرف ثالث.

(ب) التظاهر بأنه بريد إلكتروني من مؤسسة مالية لإغراء شخص ما بالدخول إلى موقع ويب مزيف والحصول بشكل غير قانوني على رمز PIN أو رقم بطاقة الائتمان الخاصة به.

(ت) النقر فوق رابط (URL) مرة واحدة في موقع ويب أو بريد إلكتروني يؤدي إلى إعلان زائف عن عقد وطلب دفع كبير.

(ث) يتم فوترتك مقابل خدمة لا تعترف بها ويتم الاحتيال عليك للحصول على المال.

2. من الخيارات ( أ ) إلى (ث) ، حدد كل ما يتوافق مع الهندسة الاجتماعية.

( أ ) تعطيل الوصول إلى البيانات على كمبيوتر والمطالبة بفدية لاستعادتها.

(ب) إنشاء موقع ويب مزيف يتظاهر بأنه بنك لسرقة رمز PIN لحساب بنكي.

(ت) التنصت على المحادثات مع مستخدمين آخرين.

(ث) البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية تم التخلص منها.

## الشـــــرح

❶ ( أ ) هو برنامج تجسس، (ت) هو احتيال بنقرة واحدة، و(ث) هو فاتورة احتيالية. الإجابة: (ب)

❷ ( أ ) هو برنامج فدية (ransomware)، (ب) هو تصيد (phishing). الإجابات: (ت)، (ث)

## جرب بنفسك

● **اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة التي تليها.**

مع ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت تتزايد أيضا حالات الاحتيال التي تتضمن إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. على سبيل المثال، هناك عمليات احتيال يتم فيها اعتبار مجرد النقر على رابط URL على موقع ويب بمثابة موافقة على عقد خدمة، ويُطلب مبلغ مالي كبير [❶] ، أو رسائل بريد إلكتروني تتظاهر بأنها من مؤسسات مالية تقود المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة لسرقة أرقام التعريف الشخصي (PINs) أو أرقام بطاقات الائتمان [❷] . توجد طرق خداعية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ( أ ) استغلال الثغرات في النفس البشرية أو الإهمال يمكن أن يؤدي أيضا إلى الاستحواذ غير المصرح به على المعلومات.

❶ **اكتب المصطلحات التي تناسب الفراغين ❶ و ❷ بشكل أفضل.**

❷ **ما هو المصطلح المستخدم لوصف نوع النشاط المذكور في الجزء الذي تحته خط (1)؟**

❸ **من بين الخيارات من ❶ إلى ❹ ، اختر كل ما يتعلق بالإجابة فى ❷.**

❶ يمكن للأفراد التواصل مع بعضهم البعض عبر الإنترنت.

❷ يتم منع الوصول إلى البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر ، ويُطلب فدية لاستعادتها.

❸ التنصت على المحادثات مع المستخدمين الآخرين.

❹ التلصص أثناء قيام شخص ما بإدخال هوية المستخدم أو كلمة المرور الخاصة به.

## تمرين

● **أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ لكل وصف من الأوصاف التالية، اختر العنصر المناسب من ( أ ) إلى (ج) وأجب بالحرف المقابل.

❶ أن يتم فرض رسوم استخدام عليك بمجرد النقر على رابط، كما لو كنت قد انضممت أو وقعت عقدًا.

❷ التظاهر بأنك مؤسسة مالية لخداع المستخدمين وجعلهم يدخلون هوية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، والتي يتم إساءة استخدامها بعد ذلك.



https://t.me/MM_L7

3 سياسة أساسية تضعها شركة أو مؤسسة للحفاظ على أمن المعلومات.

4 الاستخراج غير القانوني للمعلومات من بطاقة ائتمان أو بطاقة بنكية لشخص آخر.

(أ) التصيد (Phishing) (ب) الاحتيال بنقرة واحدة (One-click fraud

(ت) التزوير (Skimming) (ث) سياسة أمن المعلومات (Information security policy)

(ج) الهندسة الاجتماعية (Social engineering)

2 من بين الخيارات 1 إلى 4 اختر كل ما يندرج تحت الهندسة الاجتماعية.

1 الاتصال من الخارج مع التظاهر بأنك موظف، من أجل استخلاص معلومات داخلية سرية.

2 أن يتم مطالبتك بدفع فاتورة لخدمة وهمية لا تعرفها ويتم الاحتيال عليك وسرقة أموالك.

3 البحث في القمامة للحصول على معلومات سرية تم التخلص منها.

4 تشغيل برنامج يتسبب في تحميل برامج ضارة دون علم المستخدم.

## الفائز ملخص الدرس

### الاحتيال بالفواتير:

1 **فاتورة احتيالية:** عملية احتيال، يتم فيها إصدار فاتورة لشخص ما مقابل خدمة وهمية لم يستخدمها أبداً بهدف الحصول على المال بشكل احتيالي.

2 **الاحتيال بنقرة واحدة:** احتيال يؤدى فيه النقر على رابط (URL) في موقع ويب أو بريد إلكتروني تلقائياً إلى رسالة تدعى أنه تم إبرام عقد، يليها طلب دفع مبالغ فيه.

### الحصول غير المصرح به على المعلومات:

1 **التصيد (Phishing):** احتيال يستخدم مواقع ويب مزيفة متنكرة على أنها مؤسسات مالية أو هيئات عامة لسرقة المعلومات الشخصية مثل رموز PIN أو تفاصيل الحساب.

2 **الهندسة الاجتماعية:** طريقة للحصول على المعلومات بشكل احتيالي عن طريق استغلال علم النفس البشري أو الإهمال قلة الوعي.

**الطُرق المستخدمة للحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة في الهندسة الاجتماعية:**

① **انتحال الشخصية:**

هو أن يتظاهر شخص بأنه شخص آخر موثوق به بهدف خداع الضحية والحصول على معلومات سرية.

② **التجسس المباشر:** التلصص على الشاشة أو لوحة مفاتيح شخص لسرقة كلمات المرور أو رموز PIN.

③ **البحث في المهملات:** البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية تم التخلص منها.

❸ **التزوير**: هو استخراج البيانات بشكل غير قانوني من بطاقة ائتمان أو الخصم، خاصة بشخص ما، واستخدام البيانات لإنشاء بطاقة مزورة مزورة.

**سياسة أمن المعلومات:**

مجموعة من القواعد والإرشادات الأساسية التي تضعها شركة أو منظمة للحفاظ على أمن المعلومات وحمايته.

**مكونات سياسة أمن المعلومات:**

❶ السياسة الأساسية. ❷ معايير الأمان. ❸ إجراءات التنفيذ وقواعد التشغيل.

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- احتيال يصدر فيه فاتورة مقابل خدمة وهمية.

[ أ ] التصيد [ب ] فاتورة احتيالية [ج ] التزوير [د ] الاحتيال بنقرة واحدة

٢- احتيال يتم عن طريق النقر على رابط يؤدي إلى طلب دفع مبالغ.

[ أ ] الاحتيال بنقرة واحدة [ب ] انتحال الشخصية [ج ] التجسس المباشر [د ] البحث في المهملات

٣- احتيال باستخدام مواقع ويب مزيفة لسرقة المعلومات الشخصية.

[ أ ] الاحتيال بنقرة واحدة [ب ] التزوير [ج ] فاتورة احتيالية [د ] التصيد

٤- طريقة للحصول على المعلومات عن طريق استغلال علم النفس البشري.

[ أ ] الهندسة الاجتماعية [ب ] التزوير [ج ] البحث في المهملات [د ] التجسس المباشر

٥- التظاهر بأنك شخص آخر للحصول على معلومات.

[ أ ] التجسس المباشر [ب ] انتحال الشخصية [ج ] التصيد [د ] التزوير

٦- التلصص على شاشة أو لوحة مفاتيح شخص لسرقة معلومات.

[ أ ] التجسس المباشر [ب ] البحث في المهملات [ج ] الاحتيال بنقرة واحدة [د ] الهندسة الاجتماعية

٧- Dumper diving للحصول على معلومات سرية.

[ أ ] التصيد [ب ] التزوير [ج ] البحث في المهملات [د ] انتحال الشخصية

٨- استخراج بيانات بطاقات ائتمان لاستخدامها في إنشاء بطاقات مزورة.

[ أ ] التزوير [ب ] التجسس المباشر [ج ] التصيد [د ] فاتورة احتيالية

٩- مجموعة قواعد وإرشادات للحفاظ على أمن المعلومات في المنظمة.

[ أ ] سياسة أمن المعلومات [ب ] جدار الحماية [ج ] مكافحة الفيروسات [د ] المصادقة

١٠- تصف المبادئ الأساسية والأعلانات المتعلقة بأمن المعلومات الخاصة بالمنظمة.

[ أ ] التصيد [ب ] السياسة الأساسية [ج ] الاجراءات [د ] الأمن

١١- تحدد القواعد اللازمة لتطبيق سياسة أمن المعلومات عملياً.

[ أ ] الإجراءات [ب ] معايير الأمن [ج ] سياسة أمن المعلومات [د ] التزوير

١٢- توضح الإجراءات اللازمة بناءً على الجمهور المستهدف والغرض المقصود.

[ أ ] انتحال الشخصية [ب ] إجراءات التنفيذ [ج ] قواعد التشغيل [د ] كل من ب ، ج

١٣- استخدام علم النفس البشري في الاحتيال يُعرف بـ.....

[ أ ] الهندسة الاجتماعية [ب ] التجسس المباشر [ج ] التزوير [د ] البحث في المهملات

١٤- التزوير على البطاقات الائتمانية يُعرف بـ...

[ أ ] التجسس المباشر [ب ] التزوير [ج ] انتحال الشخصية [د ] التصيد

١٥- النقر على رابط يؤدي مباشرة إلى طلب دفع يُسمى...

[ أ ] فاتورة احتيالية [ب ] الاحتيال بنقرة واحدة [ج ] التزوير [د ] البحث في المهملات

**السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- فاتورة احتمالية هي فاتورة صادرة مقابل خدمة وهمية بهدف الاحتيال. ( )

٢- احتيال بنقرة واحدة يحدث عندما يتم النقر على رابط يؤدي تلقائياً إلى طلب دفع. ( )

٣- التصيد (Phishing) يعتمد على استخدام مواقع ويب شرعية للحصول على معلومات المستخدمين. ( )

٤- الهندسة الاجتماعية تعتمد على استغلال علم النفس البشري للحصول على معلومات بطريقة احتيالية. ( )

٥- انتحال الشخصية هو التظاهر بأنك شخص آخر بهدف الاحتيال على المستخدمين. ( )

٦- التلصص على الشاشة أو لوحة المفاتيح يسمى البحث في المهملات. ( )

٧- البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية يسمى Dumper diving. ( )

٨- التزوير (Skimming) هو استخراج البيانات بطريقة قانونية من بطاقات الائتمان. ( )

٩- سياسة أمن المعلومات هي مجموعة من القواعد والإرشادات للحفاظ على أمن المعلومات في المنظمة.( )

١٠- السياسة الأساسية تصف المبادئ الأساسية وأمن المعلومات الخاصة بالمنظمة. ( )

١١- معايير الأمان تحدد الإجراءات اللازمة للجمهور المستهدف فقط دون قواعد عملية. ( )

١٢- إجراءات التنفيذ وقواعد التشغيل توضح الإجراءات بناءً على الجمهور والغرض المقصود. ( )

١٣- الاحتيال بنقرة واحدة يحدث عند النقر على رابط يؤدي إلى رسالة تزعم إبرام عقد. ( )

١٤- التجسس المباشر هو سرقة كلمات المرور عن طريق البحث في المهملات. ( )

١٥- التزوير يهدف إلى إنشاء بطاقات مزورة باستخدام بيانات بطاقات الائتمان المسروقة. ( )

١٦- الهندسة الاجتماعية لا تعتمد على أي معرفة بعلم النفس البشري. ( )

١٧- التصيد (Phishing) يمكن أن يتم عبر رسائل البريد الإلكتروني المزيفة. ( )

١٨- سياسة أمن المعلومات تتضمن فقط المبادئ النظرية دون أي إجراءات تشغيلية. ( )

١٩- انتحال الشخصية يمكن أن يتم عبر المكالمات الهاتفية. ( )

٢٠- إجراءات مواجهة التهديدات تشمل فقط تثبيت برامج مكافحة الفيروسات. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(المنظمة – إبرام عقد – التجسس المباشر – وهمية – البريد الإلكتروني)

١- التصيد (Phishing) يمكن أن يتم عبر ..... أو مواقع ويب مزيفة.

٢- فاتورة احتمالية هي فاتورة صادرة مقابل خدمة .....

٣- التلصص على الشاشة أو لوحة المفاتيح يسمى .....

٤- الاحتيال بنقرة واحدة يمكن أن يحدث عند النقر على رابط يؤدي إلى رسالة تدعي .....

٥- السياسة الأساسية تصف المبادئ الأساسية وأمن المعلومات الخاصة بـ.....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- عملية إصدار فاتورة لشخص مقابل خدمة وهمية بهدف الاحتيال.

٢- احتيال يحدث عند النقر على رابط يؤدي تلقائياً إلى طلب دفع مبالغ.

٣- احتيال يستخدم مواقع ويب مزيفة للحصول على معلومات شخصية.

٤- طريقة احتيالية للحصول على المعلومات باستخدام علم النفس البشري.

٥- التظاهر بأنك شخص آخر للحصول على معلومات.

٦- التلصص على شاشة أو لوحة مفاتيح شخص لسرقة كلمات المرور.

٧- البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية تم التخلص منها.

٨- استخراج البيانات بشكل غير قانوني من بطاقة ائتمان أو خصم.

٩- مجموعة القواعد والإرشادات الأساسية التي تحدد كيفية حماية المعلومات.

١٠- جزء من سياسة أمن المعلومات يحدد القواعد اللازمة لتطبيق السياسة عملياً.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية يسمى .....

٢- احتيال بنقرة واحدة يحدث عند النقر على رابط يؤدي تلقائياً إلى .....

٣- التصيد (Phishing) يستخدم مواقع ويب مزيفة للحصول على .....

٤- الهندسة الاجتماعية تعتمد على استغلال ..... للحصول على المعلومات.

٥- انتحال الشخصية هو التظاهر بأنك ..... للحصول على معلومات.

٦- استخراج البيانات بشكل غير قانوني من بطاقة ائتمان يسمى .....

٧- سياسة أمن المعلومات هي مجموعة من القواعد والإرشادات للحفاظ على .....

٨- معايير الأمان تحدد القواعد اللازمة لتطبيق ..... عملياً.

٩- إجراءات التنفيذ وقواعد التشغيل تحدد الإجراءات بناءً على .....

١٠- التزوير (Skimming) يستخدم لإنشاء بطاقة ..... باستخدام بيانات بطاقات مسروقة.

الدرس (١)

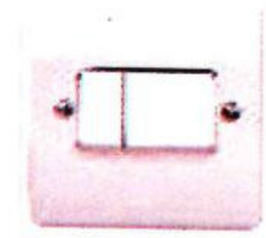
# النظام الثنائى وكمية البيانات

## bits & Bytes 1

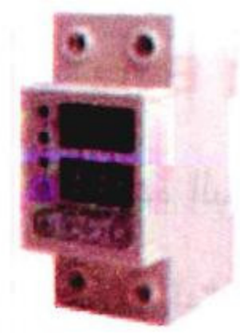
### ❶ البت (bit)

- البت (bit) هى أصغر وحدة لقياس البيانات والمعلومات داخل الكمبيوتر.
- البت (bit) لها حالتان فقط: "0" و "1".
- البت (bit) الواحد يستطيع تمثيل حالتين فقط.

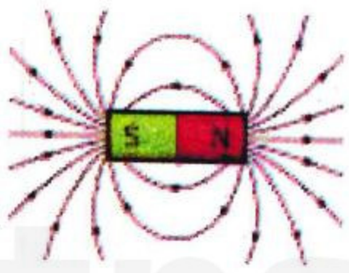
**أمثلة على حالتى البت: الأشياء التى يكون لها وضعان فقط:**



- **المفتاح الكهربى:** مفتوح أو مغلق.



- **الجهد الكهربى:** مرتفع أو منخفض.




- **اتجاه المغناطيس:** شمال أو جنوب.

يتم تمثيل البيانات الفعلية بترتيب الـ **bits**.

**بشكل عام:** يمكن لـ $bit^n$ تمثيل $2^n$ احتمالين مختلفين من البيانات.

**كيف يخزن الكمبيوتر البيانات؟**

الكمبيوتر لا يفهم الحروف أو الصور مباشرة، بل يخزن كل البيانات على شكل مجموعة من الأصفار والآحاد "0" و "1".

**فمثلاً:** حرف أو رقم أو صورة أو صوت يتم تمثيله بواسطة ترتيب معين من الـ Bits.

**مثال** إذا كان لدينا:

| |
|---|
| ● Bit 1 ⇐ يمكنه تمثيل 2 احتمالين. |
| ● Bits 2 ⇐ يمكنهما تمثيل 4 احتمالات. |
| ● Bits 3 ⇐ يمكنها تمثيل 8 احتمالات. |

**1 Bit : احتمالان: 0 أو 1**

**2 Bit : أربع احتمالات: 00، 01، 10، 11** ← $2^2 = 4$ احتمالات

**3 Bit : ثمانية احتمالات: 000، 001، 010، 011، 100، 101، 110، 111** ← $2^3 = 8$ احتمالات

**وبشكل عام: $2^n$**

حيث n هو عدد الـ Bits، ويعبر الناتج عن عدد الاحتمالات المختلفة التي يمكن تمثيلها.

**مثال** عند استخدام 3 Bits تكون الاحتمالات كالتالي:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |

إذن عدد الاحتمالات = 8 احتمالات مختلفة.

- **البايت (Byte)**: وحدة تتكون من (**8 bit**). يرمز إليها بالرمز (**B**).
- **1 Byte (1B)** = (**8 bit**) ، والتي يمكن أن تمثل (**256**) احتمالاً = $2^8 = 256$ احتمالات
- وحدة البيانات: الوحدة الأساسية هي 1B. تتغير الوحدة كل **1,024** مرة.

## وحدات قياس البيانات :

البايت هو الوحدة الأساسية لقياس حجم البيانات، وتوجد وحدات أكبر منه:

| الوحدة | تساوى |
|---|---|
| 1 KB (كيلوبايت) | 1024 B |
| 1 MB (ميجابايت) | 1024 KB |
| 1 GB (جيجابايت) | 1024 MB |
| 1 TB (تيرابايت) | 1024 GB |

## ⇐ توصيح:

**البايت (Byte) :**

- البايت هو وحدة بيانات تتكون من 8 بِتات (Bits) .
- يرمز للبايت بالرمز B .

**العلاقة بين البِت والبايت:** 8 Bits = 1 Byte

أي أن كل بايت يحتوي على ثمانية أصفار وآحاد.

**لماذا يعد البايت مهمًا؟**

بما أن البايت يتكون من 8 بِتات، فإنه يستطيع تمثيل عدد كبير من الاحتمالات. $2^8 = 256$

لذلك يمكن للبايت الواحد تمثيل 256 احتمالًا مختلفًا، أي القيم من 0 إلى 255.



https://t.me/MM_L7

## 2 نظام العد العشرى ونظام العد الثنائى

### ● أولاً: النظام العشرى (Decimal system):

- هو النظام الذي نستخدمه في حياتنا اليومية.
- يعتمد على ١٠ أرقام هي: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9

لذلك سُمِّي بالنظام العشري لأنه يعتمد على عشرة أرقام.

**أمثلة** 15 ، 28 ، 100 ، 365 كل هذه الأعداد مكتوبة بالنظام العشري.

- النظام العشرى (Decimal system): هو طريقة لتمثيل الأرقام باستخدام عشرة أرقام من "0" إلى "9".
- الرقم المعبر عنه في النظام العشري يرمز إليه بـ (Decimal system).

### ● ثانيًا: النظام الثنائى (Binary system):

- هو النظام الذي يستخدمه الكمبيوتر في معالجة البيانات.
- يعتمد على رقمين فقط هما: (0 و1) لتمثيل الأعداد، لذلك سُمِّي بالنظام الثنائي.
- ويُكتب أحيانًا الرقم (2) صغيراً بجانب العدد ناحية اليمين من الأسفل كدليل لبيان أن العدد مكتوب بالنظام الثنائي.

**أمثلة** $0_2$ ، $1_2$ ، $10_2$ ، $101_2$ ، $111_2$ كل هذه الأعداد مكتوبة بالنظام الثنائى.

### ● ثالثًا: التحويل بين النظام الثنائى والنظام العشرى:

#### ❶ خطوات التحويل من النظام الثنائى إلى النظام العشرى:

❶ نكتب قوى العدد 2 أسفل الأرقام الثنائية بدءًا من اليمين.

❷ نضرب كل رقم ثنائي في قيمة القوة (2) الموجودة أسفله. (ابتداء من 0 من اليمين ثم 2 اس 1 ثم 2 اس 2 ثم 2 اس 3...) ❸ ثم نجمع النتائج.

**مثال** حوِّل العدد الثنائي $110_2$ إلى النظام العشري. نرتب قوى العدد 2 من اليمين كالتالى:

| الرقم الثنائى | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| قوى 2 | $^0_2$ | $^1_2$ | $^2_2$ |

**الحساب:** $(1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = (1 \times 4) + (1 \times 2) + (0 \times 1) = 4 + 2 + 0 = 6$

إذن: $110_2 = 6_{10}$



https://t.me/MM_L7

**مثال آخر:** $(23)_{10} = (2^4 \times 1) + (2^3 \times 0) + (2^2 \times 1) + (2^1 \times 1) + (2^0 \times 1) = (10111)_2$

## ❷ خطوات التحويل من النظام العشرى إلى النظام الثنائى:

1. نقسم العدد العشري على 2 بشكل متكرر.
2. نسجل باقي القسمة.
3. نكرر القسمة على الناتج حتى يصبح الناتج صفرًا.
4. نكتب البواقي من الأخير إلى الأول (الأسفل إلى الأعلى).

**مثال** حول العدد $6_{10}$ من النظام العشري إلى النظام الثنائي.

| العملية | الناتج | الباقي |
|---|---|---|
| 6 ÷ 2 | 3 | 0 |
| 3 ÷ 2 | 1 | 1 |
| 1 ÷ 2 | 0 | 1 |

– نقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى: $110_2$

إذن: $110_2 = 6_{10}$

**مثال آخر:** حول العدد 6 من النظام العشري إلى النظام الثنائي.

6 ÷ 2 = 3 والباقي 0، 3 ÷ 2 = 1 والباقي 1، 1 ÷ 2 = 0 والباقي 1 ← إذاً $6 = (110)_2$

**طريقة سهلة للتذكر:**
- **التحويل من ثنائي إلى عشري:** اضرب ثم اجمع.
- **التحويل من عشري إلى ثنائي:** اقسم على 2 واكتب البواقي من الأخير إلى الأول.

## تحدى معلوماتك

**1** ❶ أكمل الجمل التالية بملء الفراغات (أ) إلى (هـ) بالمصطلحات والأرقام المناسبة.

أصغر وحدة بيانات تسمى الـ bit وهي تتوافق مع رقم (أ) في نظام العد الثنائي. هذا يجعل من الممكن تمثيل (ب) من بيانات. بالإضافة إلى ذلك مجموعة من (جـ) bit تسمى (د)، واحد، ويتم تمثيلها بـ b1 . على سبيل المثال 24 bit = (هـ) Byte.

❷ كم bit من البيانات مطلوب لتمثيل جميع النتائج الممكنة عند رمي نردين؟

❸ كم Byte يوجد في 1 MB (MB) ؟ أجب على شكل أس للعدد 2

❹ كم مرة تكون 4 bit من البيانات أكبر مقارنة ب 2 bit من البيانات؟

**2** ❶ عبر عن الأرقام الثنائية التالية في الصورة العشرية.

(أ) $11010_{(2)}$ (ب) $101011_{(2)}$

❷ عبر عن الأرقام العشرية التالية في الصورة الثنائية.

(أ) 39 (ب) 120

## الشـــــرح

**1** ❶ (أ): رقم واحد في النظام الثنائي يمكن أن يمثل قيمتين مختلفتين.

(ب): احتماليين (ت): 8 (ث): Byte

(ج): بما أن 1 Byte = 8 bit ، فإن 3 Byte = 8 ÷ 24 bit

❷ عندما ترمي حجرى نرد (واحد كبير وواحد صغير)، هناك 6 × 6 = 36 احتمال مختلف من النتائج

باستخدام 5 bit ، يمكنك تمثيل $2^5$ = 32 احتمال

وباستخدام 6 bit يمكنك تمثيل $2^6$ = 64 مجموعة،

لذا فإن البيانات المطلوبة هي **6 bit**

مع n Bit، من الممكن تمثيل 2 قطع مختلفة من المعلومات.

❸ 1024 Byte = 1 KB. 1024 KB = 1 MB

لذلك، 1 MB (MB) = 1,024 كيلوبايت (KB) = 1,024 × 1,024 بايت $2^{10} \times 2^{10}$ (B) = $2^{20}$ بايت

❹ كمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 2 bit هي $2^2$ = 4 احتمالات، وكمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 4 bit هي $2^4$ = 16 احتمالاً. لذلك، 4 ÷ 16 = **4 مرات**

**2** ❶ (أ) $11010_{(2)} = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 = 32+16+0+2+0 = \underline{50}$

(ب) $101011_{(2)} = 1\times2^5 + 0\times2^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0 = 32+0+8+0+2+1 = \underline{43}$

❷ (أ)

| | |
|---|---|
| 2) 39 | |
| 2) 19 | ...1 |
| 2) 9 | ...1 |
| 2) 4 | ...1 |
| 2) 2 | ...0 |
| 1 | ...0 |

لذا $100111_{(2)}$

(ب)

| | |
|---|---|
| 2) 120 | |
| 2) 60 | ...0 |
| 2) 30 | ...0 |
| 2) 15 | ...0 |
| 2) 7 | ...1 |
| 2) 3 | ...1 |
| 1 | ...1 |

لذا $1111000_{(2)}$

https://t.me/MM_L7

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ أكمل الجمل التالية بملء الفراغات ❶ إلى ❸ بالمصطلحات والأرقام المناسبة.**

الأرقام التي نستخدمها في حياتنا اليومية يتم التعبير عنها بالنظام (❶)، باستخدام الأرقام من 0 إلى 9. يوجد أيضا النظام (❷) الذي يستخدم الرقمين 0 و 1 ، والبيانات التي يتعامل معها الكمبيوتر تستخدم بشكل اساسي النظام (❷). ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الوحدة صغيرة جدا ويصعب فهمها، غالبًا ما يتم استخدام البايت الواحد، والذي يتكون من bit (❸)، لتمثيل البيانات.

❷ كم عدد الـ bit في 5 Byte ؟

❸ كم عدد القطع المختلفة التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte ؟

❹ كم مرة تزيد كمية البيانات في 5 bit مقارنة بكمية البيانات في 3 bit ؟

❺ كم ميغابايت (MB) في جيجابايت 1 GB؟ وكم بايت (B)؟ أجب على شكل أس للعدد 2.

❻ كم bit من البيانات اللازمة لتمثيل الفصول الأربعة الربيع والصيف، والخريف والشتاء؟

❼ كم bit من البيانات اللازمة لتمثيل مجموعة مكونة من 52 ورقة لعب، باستثناء الجوكر؟

❽ كم bit من البيانات اللازمة لتسجيل جميع النتائج الممكنة عند رمي عملة معدنية ثلاث مرات؟

**2 أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ عبر عن الأعداد الثنائية التالية بالصيغة العشرية.**

❶ $110_{(2)}$ ❷ $10100_{(2)}$ ❸ $111001_{(2)}$

**❷ عبر عن الأعداد العشرية التالية بالصبغة الثنائية.**

❶ 65 ❷ 106 ❸ 143

**3 كم عدد أقراص DVD بسعة جيجابايت (4.7 GB) يمكن تخزينها على قرص صلب بسعة 1 تيرابايت 1TB؟ قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.**

# تمرين

## 1 أجب عن الأسئلة التالية.

❶ اختر العدد أو المعادلة الأنسب لملء الفراغات من ❶ إلى ❻ من الخيارات من (أ) إلى (ر).

كمية الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 bit هي (❶) بالإضافة إلى ذلك، بما أن 1 بايت يتكون من (❷) bit ، فإن كمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 1 بايت هي (❸) على سبيل المثال، 32 bit تساوي (❹) بايت. بالإضافة إلى ذلك، يتم التعبير عن 1 كيلوبايت على أنها (❺) بايت. لحساب عدد الـ bit في 24 كيلوبايت، عليك حساب التعبير (❻).

(أ) 1 (ب) 2 (ت) 4 (ث) 8 (ج) 256 (ح) 1,024 (خ) 1,024 x 24

(د) 1,024 ÷ 24 (ذ) 24 x 1,024 x 8 (ر) 24 x 1,024 ÷ 24

❷ اختر خيارًا واحدًا يمثل الترتيب الصحيح لكمية البيانات من الخيارات (أ) إلى (ث).

(أ) 1 كيلوبايت 1 KB < 1 ميجابات 1 MB < 1 جيجابات 1 GB < 1 تيرابايت 1 TB

(ب) 1 كيلوبايت 1 KB < 1 ميجابات 1 MB < 1 تيرابايت 1 TB < 1 جيجابات 1 GB

(ت) 1 تيرابايت 1 TB < 1 كيلوبايت 1 KB < 1 ميجابات 1 MB < 1 جيجابات 1 GB

(ث) 1 كيلوبايت 1 KB < 1 تيرابايت 1 TB < 1 ميجابات 1 MB < 1 جيجابات 1 GB

❸ كم عدد المجموعات المختلفة من التصاميم التي يمكن إنشاؤها باستخدام عملة واحدة بقيمة 100 جنيه، وعملة واحدة بقيمة 50 جنيه، وعملة واحدة بقيمة 10 جنيه؟ أيضاً، كم bit من البيانات يمثل هذا؟

❶ كم bit من البيانات يلزم لتمثيل 16 اتجاها؟

❷ ما هو الحد الأدنى من bits اللازمة لتمثيل 47 محافظة؟

## 2 أجب عن الأسئلة التالية.

❶ عبر عن الأعداد الثنائية التالية بالصيغة العشرية.

❶ $101_{(2)}$ ❷ $10101_{(2)}$ ❸ $101101_{(2)}$

❷ عبر عن الأعداد العشرية التالية بالصيغة الثنائية.

❶ 13 ❷ 128 ❸ 138

## 3 كم عدد الصور ، حجم كل منها 2 ميجابايت 2 MB التي يمكن تخزينها على محرك أقراص فلاش USB بسعة 32 جيجابايت 32 GB؟

## الفائز ملخص الدرس

- البِت (Bit) هي أصغر وحدة بيانات، قيمتها تكون إما (0) أو (1).
- كلما زاد عدد الـ Bits زاد عدد البيانات والاحتمالات التي يمكن تمثيلها داخل الحاسوب.
- البايت (Byte) . – البايت هو وحدة بيانات تتكون من ٨ بِتات (Bits) ، يرمز للبايت بالرمز B .
- العلاقة بين البِت والبايت: 1 Byte = 8 Bits . أي أن كل بايت يحتوي على ثمانية أصفار وآحاد.

● وحدات قياس البيانات: البايت هو الوحدة الأساسية لقياس حجم البيانات، وتوجد وحدات أكبر منه:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ | 1 KB | = | 1024 B |
| ❷ | 1 MB | = | 1024 KB |
| ❸ | 1 GB | = | 1024 MB |
| ❹ | 1 TB | = | 1024 GB |

- وحدات قياس البيانات تكبر تدريجيًا: Byte → KB → MB → GB → TB

وكل وحدة أكبر تساوي ١٠٢٤ من الوحدة الأصغر منها.

● **النظام العشرى** (Decimal system): هو طريقة لتمثيل الأرقام باستخدام عشرة أرقام من "0" إلى "9".

- الرقم المعبر عنه في النظام العشري يرمز إليه بـ (Decimal system).

● **النظام الثنائى** (Binary system): هو نظام عد يستخدم رقمين فقط (0 و1) لتمثيل الأعداد.

- ويكتب أحيانا مع الرقم (2) صغير الحجم في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي.

**الكمبيوتر يستخدم النظام الثنائي** لأن المكونات الإلكترونية داخل الكمبيوتر تعمل بحالتين فقط:

● وجود تيار كهربائي (1). ● عدم وجود تيار كهربائي (0).

لذلك يكون استخدام الرقمين 0 و1 أسهل وأدق للكمبيوتر.

**مقارنة بين النظامين:**

| النظام الثنائي | النظام العشري |
|---|---|
| يستخدم رقمين فقط | يستخدم ١٠ أرقام |
| الأرقام ٠ و١ فقط | الأرقام من ٠ إلى ٩ |
| يستخدمه الكمبيوتر | يستخدمه الإنسان يوميًا |
| مثال: العدد 5 فى النظام الثنائى يكتب $101_2$ | مثال: العدد 5 فى النظام العشرى يكتب $5_{10}$ |

● **التحويل من الثنائي إلى العشري:** نستخدم قوى العدد 2 ثم نجمع النتائج.

● **التحويل من العشري إلى الثنائي:** نقسم على 2 عدة مرات ونكتب البواقي من الأسفل إلى الأعلى.

العدد $110_2$ يساوي $6_{10}$ ، والعدد $6_{10}$ يساوي $110_2$ .

# تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل 3 بتات هو:

[ أ ] 2 [ب] 4 [ج] 8 [د ] 16

٢- عند تحويل الرقم الثنائي $1101_2$ إلى عشري تكون النتيجة:

[ أ ] 10 [ب] 11 [ج] 12 [د ] 13

٣- عدد البِتات في البايت الواحد هو:

[ أ ] 4 [ب] 16 [ج] 8 [د ] 2

٤- عدد الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte هو:

[ أ ] 128 [ب] 64 [ج] 256 [د ] 512

٥- النظام الثنائي يستخدم:

[ أ ] 0 و1 [ب] من 0 إلى 9 [ج] A وB [د ] 1 و2

٦- النظام العشري يستخدم:

[ أ ] 0 و1 [ب] 0 إلى 9 [ج] 1 و2 [د ] 0 إلى 8

٧- ١ MB يساوي:

[ أ ] KB 1000 [ب] KB 1024 [ج] KB 512 [د ] KB 2048

٨- عند التحويل من ثنائي إلى عشري نستخدم:

[ أ ] الجمع فقط [ب] القسمة على 2 [ج] الضرب في 10 [د ] طرح فقط

٩- العدد $2^8$ يساوي:

[ أ ] 256 [ب] 128 [ج] 64 [د ] 512

١٠- عند التحويل من عشري إلى ثنائي نستخدم:

[ أ ] الجمع [ب] القسمة على 2 مع باقي القسمة [ج] الضرب في 2 [د ] الطرح فقط

١١- 1 KB يساوي:

[ أ ] Byte 1000 [ب] Byte 1024 [ج] Byte 512 [د ] Byte 2048

١٢- أصغر وحدة في تمثيل البيانات هي:

[ أ ] Byte [ب] MB [ج] KB [د ] Bit

١٣- البِت (Bit) يمكنه تمثيل:

[ أ ] 1 حالة [ب] 8 حالات [ج] 4 حالات [د ] 2 حالة



https://t.me/MM_L7

١٤- عند تمثيل 4 حالات مختلفة نحتاج إلى:

[ أ ] bit 1 [ب] bit 4 [ج] bit 3 [د ] bit 2

١٥- عند التحويل من عشري إلى ثنائي نكتب البواقي:

[ أ ] من الأول إلى الأخير [ب] من الأخير إلى الأول [ج] عشوائيًا [د ] بدون ترتيب

١٦- المثال 6 ÷ 2 = 3 والباقي 0 يستخدم لشرح:

[ أ ] التحويل من ثنائي إلى عشري [ب] التحويل من عشري إلى ثنائي

[ج] النظام العشري [د ] النظام الثنائي

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- أصغر وحدة للمعلومات هي الـ Bit ولها حالتان فقط. ( )

٢- الـ Byte يتكون من 16 Bit. ( )

٣- 1024 Bytes تساوي 1 KB. ( )

٤- النظام العشري يستخدم رقمين فقط 0 و1. ( )

٥- النظام الثنائي يستخدم رقمين فقط 0 و1 لتمثيل الأعداد. ( )

٦- 1024 KB تساوي 1 MB. ( )

٧- التحويل من ثنائي إلى عشري يتم بضرب كل رقم ثنائي في 10 مرفوعة لقوة موقعه. ( )

٨- التحويل من عشري إلى ثنائي يتم بتقسيم العدد على 2 بشكل متكرر وأخذ باقي القسمة. ( )

٩- كل Bit يمكنه تمثيل 2 احتمال مختلف من البيانات. ( )

١٠- ١ GB يساوي 1024 MB. ( )

١١- الرمز المستخدم للـ Byte هو b. ( )

١٢- المثال 6 ÷ 2 = 3 والباقي ٠ يستخدم لتوضيح التحويل من عشري إلى ثنائي. ( )

١٣- النظام الثنائي يُكتب أحيانًا مع رقم 2 صغير في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي. ( )

١٤- 1024 MB تساوي 1 KB. ( )

١٥- كل Byte يمكن أن يمثل 256 احتمالًا مختلفًا من البيانات. ( )

١٦- البايت (Byte) هو وحدة قياس تتكون من مجموعة من البِتات. ( )

١٧- يمكن لبت واحد أن يمثل أكثر من حالتين مختلفتين من البيانات. ( )

١٨- كلما زاد عدد البِتات زادت كمية المعلومات التي يمكن تمثيلها. ( )

١٩- ١ تيرابايت أكبر من ١ جيجابايت في سعة التخزين. ( )

٢٠- عند تمثيل البيانات في الحاسوب يتم استخدام النظام العشري بشكل أساسي. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(B – Byte – Bit – KB 1 – MB 1)

١- أصغر وحدة للمعلومات لها حالتان فقط تُسمى .....

٢- وحدة تتكون من 8 Bits تُسمى .....

٣- الرمز المستخدم لتمثيل الـ Byte هو .....

٤- 1024 Bytes تساوي .....

٥- 1024 KB تساوي .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- أصغر وحدة للمعلومات لها حالتان فقط.

٢- وحدة تتكون من 8 Bits.

٣- الرمز المستخدم لتمثيل الـ Byte.

٤- النظام الذي يستخدم عشرة أرقام من "0" إلى "9" لتمثيل الأعداد.

٥- النظام الذي يستخدم رقمين فقط "0" و "1" لتمثيل الأعداد.

٦- كل Bit يمكن أن يمثل احتمالين مختلفين من البيانات.

٧- عملية تحويل العدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي.

٨- عملية تحويل العدد من النظام الثنائي إلى النظام العشري.

٩- القيمة الناتجة عند تمثيل 1 Byte من البيانات.

١٠- كتابة الرقم الثنائي أحيانًا مع رقم صغير في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- 1024 MB تساوي .....

٢- 1024 GB تساوي .....

٣- النظام الذي يستخدم عشرة أرقام من 0 إلى 9 يسمى .....

٤- النظام الذي يستخدم رقمين فقط 0 و1 لتمثيل الأعداد يسمى .....

٥- كل Bit يمكن أن يمثل ..... احتمال مختلف من البيانات.

٦- التحويل من ثنائي إلى عشري يتم بضرب كل رقم ثنائي في ..... مرفوعة لقوة موقعه.

٧- التحويل من عشري إلى ثنائي يتم بتقسيم العدد على ..... بشكل متكرر وأخذ باقي القسمة.

٨- المثال 6 ÷ 2 = 3 والباقي 0 يستخدم لتوضيح التحويل من ..... إلى .....

٩- كتابة الرقم الثنائي أحيانًا مع رقم ..... صغير في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي.

١٠- كل Byte يمكن أن يمثل ..... احتمال مختلف من البيانات.

1

# تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل 3 بتات هو:

[ أ ] 2 [ب] 4 [ج] 8 [د ] 16

٢- فيروس الكمبيوتر يهدف إلى ..... أو البرامج.

[ أ ] نقل [ب] نسخ [ج] حفظ [د ] تدمير البيانات

٣- ..... كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعى مُحدد أو يمكن تحديده من خلال الرابط مع بيانات أخرى.

[ أ ] البيانات الشخصية [ب] أرقام الهوية [ج] الحقوق [د ] الآراء السياسية

٤- عند تحويل الرقم الثنائي $1101_2$ إلى عشري تكون النتيجة:

[ أ ] 10 [ب] 11 [ج] 12 [د ] 13

٥- ..... هو برنامج متنكر على أنه شرعي.

[ أ ] البرنامج المخفي [ب] حصان طروادة [ج] البرنامج الغير فعال [د ] البرنامج المكرر

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- العلامة التجارية تساعد في تمييز المنتجات أو الخدمات. ( )

٢- تسريب المعلومات الشخصية لشخص آخر يعد انتهاك لخصوصيتة. ( )

٣- براءات الاختراع تندرج تحت الملكية الأدبية والفنية. ( )

٤- خصائص المؤلف أو المبدع هى الاستمرارية وقابلية التكرار والانتشار ( )

٥- العلامة الجغرافية هي معلومات تتضمن خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو.( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(سياسة أمن المعلومات - فاتورة احتمالية - حماية البيانات - الإبداعات الفكرية - شرط (BY))

١- .... إصدار فاتورة لشخص ما مقابل خدمة وهمية لم يستخدمها ابداء بهدف الحصول على المال بشكل احتيالي.

٢- يشمل مصطلح حقوق الملكية الفكرية حماية .....

٣- ..... في تراخيص المشاع يعني نسب العمل إلى مؤلفه.

٤- مجموعة من القواعد والإرشادات الأساسية التي تضعها شركة أو منظمة للحفاظ على أمن المعلومات وحمايته.

٥- ..... هى الممارسات والإجراءات التي تحمي البيانات من الاستخدام أو الكشف غير المصرح به.

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- كلمة مرور تتغير على فترات منتظمة ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة.

٢- حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه.

٣- عملية التحقق من هوية المستخدم على كمبيوتر أو شبكة.

٤- خاصية تعني إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.

٥- المفاهيم والتوجيهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات بغض النظر عن القوانين.

https://t.me/MM_L7

# تدريبات الفائز 2

## السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- عدد الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte هو:

[ أ ] 128 [ب] 64 [ج] 256 [د ] 512

٢- برنامج التجسس يجمع المعلومات الشخصية ..... المستخدم.

[ أ ] علم دون [ب] بموافقة [ج] بعد إذن [د ] بعد رفض المستخدم

٣- ..... حق يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير وغيرهم في استغلال صورهم لأغراض دعائية.

[ أ ] البيانات الأساسية [ب] الحق فى الخصوصية [ج] البيانات الشخصية [د ] حقوق الدعاية

٤- المثال 6 ÷ 2 = 3 والباقي 0 يستخدم لشرح عملية التحويل من:

[ أ ] ثنائي إلى عشري [ب] عشري إلى ثنائي [ج] بايت إلى بت [د ] بايت إلى تيرا

٥- الدودة (Worm) ..... عبر الإنترنت.

[ أ ] تجمع البيانات [ب] تحقق الهدف [ج] تنسخ نفسها [د ] تحمى نفسها

## السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- ترخيص المشاع الإبداعي يرمز له بالاختصار CC License. ( )

٢- المعلومات المضللة والشائعات معلومات كاذبة يتم نشرها عمدًا أو شائعات لا أساس لها. ( )

٣- النشر بموافقة المؤلف يعتبر انتهاكًا لحقوق النشر. ( )

٤- الحقوق المجاورة تُمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة. ( )

٥- شرط (ND) يعني منع إنشاء أعمال مشتقة من العمل الأصلي. ( )

## السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(حل المشكلات - وسائل التواصل الاجتماعى (Social media) - التصيد (Phishing) - انتحال الشخصية - ٥٠ عامًا)

١- ..... احتيال يستخدم مواقع ويب مزيفة متنكرة على أنها مؤسسات مالية أو هيئات لسرقة المعلومات الشخصية.

٢- مدة حماية حقوق المؤلف غالبًا ..... بعد الوفاة.

٣- ..... هو التظاهر بأنك شخص أخر، مثل إجراء مكالمة هاتفية باسم الشخص الآخر للحصول على معلومات.

٤- المعرفة هي المعلومات التي تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في .....

٥- ..... هى خدمات توفر منصات حيث يمكن للأفراد التواصل مع بعضهم البعض على الإنترنت.

## السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- هى الأرقام الموجودة على جوازات السفر أو رخص القيادة أو الرقم القومى.

٢- طريقة للتحقق من هوية المستخدم تجمع بين نوعين مختلفين من العوامل مثل التحقق بالمعرفة والحيازة.

٣- مصطلح يشير إلى القدرة على فهم معنى وخصائص الوسائط وتفسير المعلومات بدقة.

٤- نظام مثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول غير المصرح به من الخارج ولمنع تسرب البيانات من الداخل.

٥- هى معلومات تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجى للمساعدة في حل المشكلات.

الدرس (٢)

# النظام السادس عشر
## (Hexadecimal)

## 1 النظام السادس عشر

### ❶ النظام السادس عشر (Hexadecimal):

- هى طريقة لتمثيل الأرقام باستخدام الأرقام من 0 إلى 9 والأحرف الأبجدية من A إلى F.

يعنى هو نظام عدّ يعتمد على 16 رمزًا لتمثيل الأعداد، وهي:

0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، A, B, C, D, E, F

حيث تمثل الأحرف القيم التالية:

A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14
F = 15

- يُكتب أحيانًا الرقم (16) صغيراً بجانب العدد ناحية اليمين من الأسفل للتأكيد أن العدد مكتوب بالنظام السادس عشر، وهذا يعرف باسم الرقم السادس عشر (Hexadecimal number).

### ❷ جدول التحويلات بين النظام العشري، الثنائي، والسادس عشر

| العشرى | الثنائى | السادس عشر |
|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |

| العشرى | الثنائى | السادس عشر |
|---|---|---|
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | (A) |
| 11 | 1011 | (B) |
| 12 | 1100 | (C) |
| 13 | 1101 | (D) |
| 14 | 1110 | (E) |
| 15 | 1111 | (F) |
| 16 | 10000 | (10) |

# 2 التحويل بين النظام العشرى ، والنظام الثنائى ، والنظام السادس عشر

## أولاً: التحويل من النظام الثنائى إلى السادس عشر

يُعد التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر من أسهل عمليات التحويل؛ لأن كل 4 بتات (Bits) في النظام الثنائي تقابل رقمًا واحدًا في النظام السادس عشر.

**خطوات التحويل:**

- نقسم العدد الثنائي إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 4 أرقام ثنائية.
- نبدأ التقسيم من اليمين (من الرقم الأقل بت قيمة) وإلى اليسار.
- نحول كل مجموعة مكونة من 4 بتات إلى ما يقابلها في النظام السادس عشر.
- نكتب القيم الناتجة بالتسلسل (بالترتيب نفسه) للحصول على العدد السادس عشر.

**مثال** **حول الرقم الثنائي $10011010_{(2)}$ إلى رقم ست عشري.**

**الخطوة الأولى:** تقسيم العدد إلى مجموعات من 4 (أرقام/بتات) بدءًا من أقل bit ذو قيمة. $1001/1010_{(2)}$

**الخطوة الثانية:** تحويل كل مجموعة مكونة من 4 بتات إلى ما يقابلها في النظام السادس عشر.

| العدد الثنائي | القيمة العشرية | القيمة السادسة عشرية |
|---|---|---|
| 1001 | 9 | 9 |
| 1010 | 10 | A |

**الخطوة الثالثة:** كتابة الناتج بالترتيب: $10011010_{(2)} = 9A_{(16)}$

$1001_{(2)}$ هو $(9_{(16)})$ ، $1010_{(2)}$ هو $(A_{(16)})$ ، لذلك $10011010_{(2)} = 9A_{(16)}$

## ثانيًا: التحويل من النظام ست عشرى إلى ثنائى

يُعد التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي عملية مباشرة؛ لأن كل رقم في النظام السادس عشر يقابله ٤ بتات (Bits) في النظام الثنائي.

**خطوات التحويل:**

- نحول كل رقم من أرقام العدد السادس عشر إلى ما يقابله من (رقم ثنائي) مكون من 4 bit ثنائية.
- نكتب القيم الثنائية الناتجة بالترتيب نفسه (بالتسلسل).

**مثال** عبر عن السادس عشر $A4_{(16)}$ في النظام الثنائي.



https://t.me/MM_L7

**الخطوة الأولى:** تحويل كل رقم على حدة:

| الرقم السادس عشر | المقابل الثنائي |
|---|---|
| A | 1010 |
| 4 | 0100 |

**الخطوة الثانية:** كتابة النتائج بالتسلسل: 1010 0100

**النتيجة النهائية:** $A4_{(16)} = 10100100_{(2)}$

$A_{(16)}$ هو $1010_{(2)}$ ، $4_{(16)}$ هو $0100_{(2)}$ ، لذلك $A4_{(16)} = 10100100_{(2)}$

## ثالثًا: التحويل من السادس عشر إلى عشرى

- يمكن تحويل العدد من النظام السادس عشر إلى النظام العشري عن طريق خطوتين:
  1. تحويل العدد السادس عشر إلى عدد ثنائي.
  2. ثم تحويل العدد الثنائي الناتج إلى عدد عشري.

**مثال** عبر عن السادس عشر $C6_{(16)}$ في الصورة العشرية.

**الخطوة الأولى:** التحويل إلى النظام الثنائي. نحوّل كل رقم سادس عشر إلى 4 بتات:

| الرقم السادس عشر | المقابل الثنائي |
|---|---|
| C | 1100 |
| 6 | 0110 |

إذن: $C6_{16} = 11000110_2$

**الخطوة الثانية:** التحويل إلى النظام العشري. نحدد قيمة كل خانة ثنائية:

| البت | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

نجمع أوزان الخانات التي تحتوي على 1: $128 + 64 + 4 + 2 = 198$

**النتيجة النهائية:** $C6_{16} = 11000110_2 = 198_{10}$

- **ملاحظة:** في النظام السادس عشر: لذلك في المثال السابق كانت قيمة C = 12.

لتحويل الرقم السادس عشر $C6_{(16)}$ إلى عدد ثنائي $C_{(16)}$ هو $6_{(16)}$ ، $(1100_{(2)})$ هو $(1100_{(2)})$ ، لذلك $(11000110_{(2)}) = C6_{(16)}$ بعد ذلك، لتحويل الرقم الثنائى $11000110_{(2)}$ إلى رقم عشرى $11000110_{(2)} = (0x2^0+1x2^1+1x2^2+0x2^3+0x2^4+0x2^5+1x2^6+1x2^7) = 198$

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

1 حول الأعداد الثنائية التالية إلى النظام السادس عشر، والأعداد السادس عشرة إلى النظام الثنائي.

1 $11011011_{(2)}$ 2 $11110110_{(2)}$ 3 $9E_{(16)}$

2 حول الأعداد السادس عشرة التالية إلى النظام العشري.

1 $A5_{(16)}$

## الشـــــرح

**1** 1 افصل الرقم الثنائي إلى مجموعات من أربعة أرقام بدءًا من أقل bit، ثم حول كل مجموعة إلى رقم السادس عشر واذكرها بالتسلسل.

$1101_{(2)}$ هو $D_{(16)}$، $1011_{(2)}$هو $B_{(16)}$، لذلك $11011011_{(2)} = \underline{DB}_{(16)}$

2 $1111_{(2)}$ هو $F_{(16)}$، $0110_{(2)}$ هو $6_{(16)}$، لذلك $11110110_{(2)} = \underline{F6}_{(16)}$

3 حول كل رقم إلى رقم ثنائي مكون من 4 bit واذكرها بالتسلسل.

$9_{(16)}$ هو $1001_{(2)}$، $E_{(16)}$ هو $1110_{(2)}$، لذلك $9E_{(16)} = \underline{10011110}_{(2)}$

**2** قم بالتحويل من السادس عشر إلى الثنائي ، ثم إلى العشري.

1 $A5_{(16)}$ هو $5_{(16)} = 1010_{(2)}$، $A = 1010_{(2)}$ لذلك $A5_{(16)} = 101\underline{00101}_{(2)}$

لذا، $10100101 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

$= 165$

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

1 قم بتحويل الأعداد الثنائية التالية إلى السادس عشر(hexadecimal)، والأعداد السادس عشرة إلى ثنائية.

1 $11010101_{(2)}$ 2 $01110110_{(2)}$ 3 $C5_{(16)}$ 4 $BB_{(16)}$

2 قم بتحويل الأعداد السادس عشر التالية إلى عشرية (decimal).

1 $31_{(16)}$ 2 $C7_{(16)}$ 3 $9F_{(16)}$ 4 $AB_{(16)}$



https://t.me/MM_L7

# تمرين

## 1 أجب عن الأسئلة التالية.

❶ قم بتحويل الأعداد الثنائية التالية إلى السادس عشر والأعداد السادس عشرة إلى ثنائية.

❶ $01010011_{(2)}$ ❷ $01101100_{(2)}$ ❸ $10100111_{(2)}$ ❹ $11001001_{(2)}$

❺ $2B_{(16)}$ ❻ $F1_{(16)}$ ❼ $EE_{(16)}$ ❽ $DB_{(16)}$

❷ قم بتحويل الأعداد السادس عشر التالية إلى عشرية.

❶ $17_{(16)}$ ❷ $C2_{(16)}$ ❸ $3D_{(16)}$ ❹ $AF_{(16)}$

## الفائز ملخص الدرس

**النظام السادس عشر (Hexadecimal):** هو نظام عدّ يعتمد على 16 رمزًا لتمثيل الأعداد، وهي:

- يُكتب أحيانًا الرقم (16) صغيراً بجانب العدد ناحية اليمين من الأسفل كدليل لبيان أن العدد مكتوب بالنظام السادس عشر، وهذا يعرف باسم الرقم السادس عشر (Hexadecimal number).

### ❶ التحويل من النظام الثنائى إلى السادس عشر

**خطوات التحويل:**

- افصل الرقم الثنائي إلى مجموعات من 4 أرقام بدءًا من الرقم الأقل قيمة،
- حول كل مجموعة إلى قيمة السادس عشر، ورتب هذه القيم بالتسلسل.

### ❷ التحويل من النظام ست عشرى إلى ثنائى

يُعد التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي عملية مباشرة؛ لأن كل رقم في النظام السادس عشر يقابله 4 بتات (Bits) في النظام الثنائي.

**خطوات التحويل:**

- حول كل رقم من الرقم السادس عشر إلى رقم ثنائي مكون من 4 bit .
- ورتب هذه الأرقام بالتسلسل.

### ❸ التحويل من السادس عشر إلى عشرى

**خطوات التحويل:**

- حول الرقم السادس عشر إلى رقم ثنائي.
- ثم حول ذلك الرقم الثنائي إلى رقم عشري.



https://t.me/MM_L7

**مثال** عبر عن السادس عشر $C6_{(16)}$ في الصورة العشرية.

**ملحوظة:** يمكن التحويل مباشرةً من السادس عشر إلى العشري:

$$C6_{16} = (12 \times 16^1) + (6 \times 16^0)$$
$$= (12 \times 16) + (6 \times 1)$$
$$= 192 + 6 = 198_{10}$$

إذن: $C6_{16} = 198_{10}$

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- 📖 الرقم الثنائي $10011010_{(2)}$ يُعادل في النظام السداسي عشري:

[ أ ] $A9_{(16)}$ [ب] $91_{(16)}$ [ج] $19_{(16)}$ [د ] $9A_{(16)}$

٢- 📖 عند تحويل الرقم السداسي عشري $A4_{(16)}$ إلى ثنائي يكون الناتج:

[ أ ] $10011010_{(2)}$ [ب] $11100011_{(2)}$ [ج] $11001001_{(2)}$ [د ] $10100100_{(2)}$

٣- النظام السادس عشر يستخدم لتمثيل الأرقام باستخدام:

[ أ ] الأرقام من 0 إلى 7 فقط [ب] الأرقام من 0 إلى 9 والحروف A إلى F

[ج] الحروف A إلى Z فقط [د ] الأرقام من 0 إلى 9 فقط

٤- عدد الرموز المستخدمة في النظام السادس عشر هو:

[ أ ] 2 [ب] 8 [ج] 10 [د ] 16

٥- الحرف A في النظام السادس عشر يمثل القيمة العشرية:

[ أ ] 10 [ب] 9 [ج] 11 [د ] 100

٦- الحرف F في النظام السادس عشر يمثل القيمة العشرية:

[ أ ] 13 [ب] 14 [ج] 15 [د ] 16

٧- أي من القيم التالية تمثل العدد العشري 12 في النظام السادس عشر؟

[ أ ] A [ب] B [ج] C [د ] D

٨- ما المقابل السادس عشري للعدد الثنائي 1111؟

[ أ ] D [ب] E [ج] F [د ] 10

٩- ما المقابل الثنائي للعدد السادس عشر B؟

[ أ ] 1001 [ب] 1010 [ج] 1011 [د ] 1100

١٠- عند التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر يتم تقسيم العدد الثنائي إلى مجموعات من:

[ أ ] 2 بت [ب] 3 بت [ج] 4 بت [د ] 8 بت



https://t.me/MM_L7

١١- ما المقابل السادس عشري للعدد الثنائي 1010؟

[ أ ] A [ب] B [ج] C [د ] D

١٢- ما المقابل السادس عشري للعدد الثنائي 1101؟

[ أ ] D [ب] C [ج] B [د ] E

١٣- ما المقابل الثنائي للعدد السادس عشر 4؟

[ أ ] 0010 [ب] 0011 [ج] 0100 [د ] 0101

١٤- عند التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي يتم تحويل كل رقم سادس عشري إلى:

[ أ ] 4 بت [ب] 3 بت [ج] 2 بت [د ] 8 بت

١٥- العدد السادس عشري A4 يساوي بالنظام الثنائي:

[ أ ] 10100100 [ب] 10010100 [ج] 10101000 [د ] 11000100

١٦- العدد السادس عشري C6 يساوي في النظام العشري:

[ أ ] 196 [ب] 197 [ج] 199 [د ] 198

١٧- العدد السادس عشري المقابل للعدد العشري 16 هو:

[ أ ] F [ب] 10 [ج] 11 [د ] 16

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- النظام السادس عشر يستخدم الأرقام من 0 إلى 9 والحروف الأبجدية من A إلى F. ( )

٢- الرقم الممثل في النظام السادس عشر يُكتب أحيانًا مع الرقم 10 منخفض في الأسفل يمين الرقم.( )

٣- الرقم الممثل في النظام السادس عشر يُعرف باسم Hexadecimal number. ( )

٤- الرقم العشري 10 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز B. ( )

٥- الرقم العشري 15 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز F. ( )

٦- الرقم الثنائي 1010 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز A. ( )

٧- لتحويل الرقم الثنائي إلى السادس عشر، يتم فصل الرقم إلى مجموعات من 4 أرقام. ( )

٨- عند تحويل الرقم الست عشري إلى ثنائي، كل رقم من الرقم السادس عشر يُحول إلى 4 bit.( )

٩- التحويل من السادس عشر إلى عشري يتم أولًا بتحويل الرقم إلى ثنائي ثم إلى عشري. ( )

١٠- الرقم العشري 16 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز 10. ( )

١١- الرقم الثنائي 1001 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز B. ( )

١٢- المثال 10011010(2) يصبح في النظام السادس عشر 9A. ( )

١٣- الرقم السادس عشر C6 يُعبر عنه في النظام العشري كـ 198. ( )

١٤- الكتابة أحيانًا مع الرقم 16 منخفض في الأسفل يمين الرقم تُعرف بالرقم الثنائي. ( )

١٥- كل رقم من الرقم السادس عشر يمكن تمثيله بأربعة Bits في النظام الثنائي. ( )

١٦- النظام العشري يستخدم الأرقام من 0 إلى 9 والحروف من A إلى F. (  )

١٧- لتحويل من الثنائي إلى السداسي عشري يتم تقسيم الرقم الثنائي إلى مجموعات من 8 بتات.(  )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(Hexadecimal number - A - F ،A ،9 ،0 - F - 16)

١- النظام السادس عشر يستخدم الأرقام من ..... إلى ..... والأحرف من ..... إلى .....

٢- الرقم الممثل في النظام السادس عشر يُكتب أحيانًا مع الرقم ..... منخفض في الأسفل يمين الرقم.

٣- الرقم السادس عشر يعرف بالاسم .....

٤- الرقم العشري 10 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

٥- الرقم العشري 15 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- طريقة تمثيل الأرقام باستخدام الأرقام من 0 إلى 9 وأحرف الأبجدية من A إلى F.

٢- الرقم الممثل في النظام السادس عشر ويُكتب أحيانًا مع الرقم 16 منخفض في الأسفل يمين الرقم.

٣- الرقم العشري 10 في النظام السادس عشر.

٤- الرقم العشري 15 في النظام السادس عشر.

٥- الرقم العشري 12 في النظام السادس عشر.

٦- الرقم الثنائي 1010 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز.

٧- تقسيم الرقم الثنائي إلى مجموعات من 4 أرقام لتمثيله في النظام السادس عشر.

٨- تحويل الرقم السادس عشر إلى ثنائي مكون من 4 Bits لكل رقم.

٩- تحويل الرقم السادس عشر إلى عشري يتم أولاً بتحويله إلى.

١٠- الرقم السادس عشر C6 يُعبر عنه في النظام العشري كـ.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- الرقم العشري 12 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

٢- الرقم الثنائي 1010 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

٣- الرقم الثنائي 1101 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

٤- لتحويل الرقم الثنائي إلى السادس عشر، يتم فصل الرقم إلى مجموعات من ..... أرقام.

٥- عند تحويل الرقم الست عشري إلى ثنائي، كل رقم من الرقم السادس عشر يُحول إلى ..... bit.

٦- لتحويل الرقم السادس عشر إلى عشري، يُحول أولاً إلى رقم ..... ثم إلى عشري.

٧- الرقم العشري 16 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

٨- الرقم الثنائي 1001 يمثل في النظام السادس عشر بالرمز .....

٩- مثال التحويل: الرقم الثنائي 10011010 يصبح في النظام السادس عشر .....

١٠- مثال التحويل: الرقم السادس عشر C6 يُعبر عنه في النظام العشري كـ .....

# التمثيل الرقمى للأحرف

## 1 التمثيل الرقمى للأحرف

**أولاً: رمز الحرف (Character code):**

هو رقم فريد يتم تعيينه لكل حرف أو رمز أو رقم حتى يستطيع الكمبيوتر التعرف عليه والتخزين والمعالجة.

**لماذا نحتاج إليه؟**

الكمبيوتر لا يفهم الحروف مباشرة، بل يفهم الأرقام فقط. لذلك يتم تحويل كل حرف أو رمز إلى رقم محدد.

**أمثلة:** الحرف A له رمز رقمي معين. الرقم 5 له رمز رقمي خاص به. الرمز @ له رمز رقمي خاص به.

وبذلك يستطيع الكمبيوتر تخزين النصوص والتعامل معها على هيئة أرقام.

**ثانيًا: نظام رموز الأحرف (Character code system):**

هو النظام أو الجدول الذي يحدد العلاقة بين كل حرف ورمزه الرقمي.

بمعنى أنه يوضح: ما الرقم المقابل للحرفA ؟ ما الرقم المقابل للرمز @؟ وهكذا.

العلاقة بين المفهومين:

- **رمز الحرف:** هو الرقم الخاص بحرف واحد فقط.
- **نظام رموز الأحرف:** هى مجموعة القواعد والجداول التي تحدد رموز جميع الأحرف.

### 1 (كود ASCII (ASCII code:

- **كود ASCII:** هو نظام لتمثيل الأحرف والرموز باستخدام أرقام حتى يتمكن الكمبيوتر من تخزينها ومعالجتها.

في هذا النظام يتم تحديد رقمًا مميزًا لكل حرف أو ر قم أو رمز.

- **يدعم ASCII:**
  - الحروف الإنجليزية الكبيرة من A إلى Z
  - والحروف الإنجليزية الصغيرة من a إلى z
  - والأرقام من 0 إلى 9
  - والرموز الخاصة مثل: ! @ # $ % & *
  - وأحرف التحكم: هي رموز لا تُطبع على الشاشة، وإنما تُستخدم للتحكم في عمل الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية.
- **لا يدعمASCII** : لا يدعم لغات العالم الأخرى مثل: اللغة العربية واللغة الصينية واليابانية واللغة الروسية.

لذلك ظهر Unicode لتوفير دعم أوسع للغات والرموز المختلفة.



https://t.me/MM_L7

| | | Most Significant 4 bits | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Binary | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| Least Significant 4 bits | Binary | Hexadecimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0000 | 0 | Symbols for Controlling Computers (Omission) | | SP | 0 | @ | P | . | p |
| | 0001 | 1 | | | ! | 1 | A | Q | a | q |
| | 0010 | 2 | | | " | 2 | B | R | b | r |
| | 0011 | 3 | | | # | 3 | C | S | c | s |
| | 0100 | 4 | | | $ | 4 | D | T | d | t |
| | 0101 | 5 | | | % | 5 | E | U | e | u |
| | 0110 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | v |
| | 0111 | 7 | | | ' | 7 | G | W | g | w |
| | 1000 | 8 | | | ( | 8 | H | X | h | x |
| | 1001 | 9 | | | ) | 9 | I | Y | i | y |
| | 1010 | A | | | * | : | J | Z | j | z |
| | 1011 | B | | | + | ; | K | [ | k | { |
| | 1100 | C | | | , | < | L | ¥ | l | \| |
| | 1101 | D | | | - | = | M | ] | m | } |
| | 1110 | E | | | . | > | N | ^ | n | ~ |
| | 1111 | F | | | / | ? | O | - | o | DEL |

**مثال**

المطلوب: تحويل السلسلة النصية "**Hello**" إلى: ❶ رمز ثنائي ❷ رمز سادس عشر باستخدام كود ASCII.

اجمع الـ bits الأربعة الأكثر أهمية مع الـ bits الأقل أهمية.

**الخطوة الأولى: معرفة رمز ASCII لكل حرف.**

| الحرف | ASCII (عشري) |
|---|---|
| H | 72 |
| e | 101 |
| l | 108 |
| l | 108 |
| o | 111 |

**الخطوة الثانية: تحويل كل قيمة إلى ثنائي.**

| الحرف | الرمز الثنائي |
|---|---|
| H | 01001000 |
| e | 01100101 |
| l | 01101100 |
| l | 01101100 |
| o | 01101111 |



https://t.me/MM_L7

**الخطوة الثالثة: تقسيم كل 8 بت إلى مجموعتين من 4 بت.**

لنأخذ الحرف H: 01001000 نقسمه إلى مجموعتين: 1000 | 0100

- المجموعة الأولى (الأكثر أهمية) = 0100
- المجموعة الثانية (الأقل أهمية) = 1000

**الخطوة الرابعة: تحويل كل مجموعة 4 بت إلى رقم سادس عشر.**

**للحرف H :**

| ثنائي | سادس عشر |
|---|---|
| 0100 | 4 |
| 1000 | 8 |

إذن: $01001000_2 = 48_{16}$

**الحرف e :** 01100101 نقسمه إلى مجموعتين: 0101 | 0110

| ثنائي | سادس عشر |
|---|---|
| 0110 | 6 |
| 0101 | 5 |

إذن: $01100101_2 = 65_{16}$

**الحرف l :** 01101100 نقسمه إلى مجموعتين: 1100 | 0110

| ثنائي | سادس عشر |
|---|---|
| 0110 | 6 |
| 1100 | C |

إذن: $01101100_2 = 6C_{16}$

- **لاحظ: الحرف l الثاني له نفس القيمة.**

**الحرف o :** 01101111 نقسمه إلى مجموعتين: 1111 | 0110

| ثنائي | سادس عشر |
|---|---|
| 0110 | 6 |
| 1111 | F |

إذن: $01101111_2 = 6F_{16}$

## النتيجة النهائية:

| الحرف | H | e | l | l | o |
|---|---|---|---|---|---|
| رمز الحرف: ثنائي | 01001000 | 01100101 | 01101100 | 01101100 | 01101111 |
| رمز الحرف: سادس عشر | 48 | 65 | 6C | 6C | 6F |

● **لاحظ: عندما يقول النص: " اجمع الـ bits الأربعة الأكثر أهمية مع الـ bits الأقل أهمية"** فالمقصود هو تقسيم كل 8 بت إلى مجموعتين من 4 بت (4 bit + 4 bit) ثم تحويل كل مجموعة إلى رقم سادس عشر واحد، لأن كل 4 بت تقابل رقمًا سادس عشرًا واحدًا. لذلك يتحول كل بايت (8 بت) إلى رقمين في النظام السادس عشر.

❷ **Unicode:** يونيكود هو معيار عالمي لترميز الأحرف يهدف إلى تمثيل أحرف جميع لغات العالم ورموزها باستخدام رموز رقمية موحدة.

وأيضاً لوجود اختلافات في تعيينات الرمز هناك اختلافات مثل UTF-8 و UTF-16 بمعنى أنه بدلاً من وجود نظام مختلف لكل لغة، يوفر Unicode نظامًا واحدًا يشمل كل اللغات.

**ما المقصود بـ UTF-8 و UTF-16 ؟**

- Unicode يحدد رقم الحرف فقط، أما طريقة تخزين هذا الرقم في الذاكرة فتتم باستخدام أنظمة ترميز مختلفة أشهرها: ● UTF-8 ● UTF-16

| UTF-8 | UTF-16 |
|---|---|
| يستخدم 1 إلى 4 بايتات لتخزين الحرف.<br>الأكثر انتشارًا على الإنترنت.<br>متوافق مع ASCII . | يستخدم غالبًا 2 أو 4 بايتات للحرف.<br>يُستخدم في بعض الأنظمة والبرامج. |

- لذلك يشير النص إلى وجود اختلافات في طرق تمثيل وتخزين رموز Unicode مثل UTF-8 وUTF-16.

❸ **Unicoding:** الترميز هو تحويل سلسلة من الأحرف أو النصوص إلى رموز أحرف وفق نظام ترميز معين مثل Unicode، حتى يتمكن الكمبيوتر من تخزينها ومعالجتها.

**مثال:** النص: **Hello** ، يتم تحويل كل حرف إلى رمز رقمي خاص به كالتالى:

| الحروف | H | e | l | l | o |
|---|---|---|---|---|---|
| الترميز | 72 | 101 | 108 | 108 | 111 |

وتسمى هذه العملية Encoding (الترميز).

- **Decoding**: فك التشفير أو فك الترميز. هي العملية العكسية، حيث يتم تحويل رموز الأحرف أو البيانات الرقمية مرة أخرى إلى نص يمكن للإنسان قراءته.
- فإذا كانت البيانات المخزنة هي: 72 101 108 108 111 فإن عملية Decoding تحولها إلى: **Hello**

### 4 Character corruption:

- **تلف الأحرف أو تشوها:** هي ظاهرة تحدث عندما يتم ترميز النص (Encoding) بطريقة معينة، ثم تتم محاولة فك ترميزه (Decoding) بطريقة مختلفة أو غير متوافقة.

ونتيجة لذلك تظهر الأحرف بشكل غير صحيح أو تتحول إلى رموز غريبة وغير مفهومة.

### 5 الخط (Font):

- هو مجموعة من البيانات أو التعليمات التي تحدد شكل ظهور الأحرف والرموز على الشاشة أو عند الطباعة. هناك عنصران أساسيان:

رمز الحرف (character code): يحدد ما هو الحرف.

الخط (font): يحدد كيف يبدو شكل هذا الحرف.

**أمثلة على أنواع الخط:** Sans-serif, serif, Semi-cursive، الخ.

**1 Serif:**

خطوط تحتوي على زوائد صغيرة في أطراف الحروف.

مثال: Times New Roman

**2 Sans-serif:**

خطوط لا تحتوي على زوائد في أطراف الحروف، وتبدو أبسط وأكثر وضوحًا.

مثال: Arial

**3 Semi-cursive:**

خطوط تميل إلى الشكل اليدوي أو المتصل جزئيًا.

مثال: Monotype Corsiva

**العلاقة بين رمز الحرف والخط:**

لنفترض أن لدينا الحرف: A

داخل الكمبيوتر يتم تخزينه أولًا على هيئة رمز حرف (Character Code) مثل: 65

لكن الرقم 65 وحده لا يحدد شكل الحرف عند عرضه على شاشة الكمبيوتر أو طباعته.



https://t.me/MM_L7

**هنا يأتى دور الخط (Font) الذى يحدد التالى:**

- حجم الحرف.
- شكله.
- سمكه.
- طريقة ظهوره على الشاشة أو الورق.

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ اختر الأرقام أو المصطلحات التي تناسب الفراغات (❶) إلى (❹) من الخيارات من ( أ ) إلى (د ).

يمكن أيضا تمثيل الأحرف والرموز بتركيبات من الصفر والواحد 0s و 1s. نظام يعين الأحرف والرموز إلى النظام الثنائي أو السادس عشر يسمى (❶). هنا ك عدة أنواع ضمن (❶)، بما في ذلك (❷)، التي تستوعب أنظمة الكتابة للبلدان في جميع أنحاء العالم. يتم تمثيل الأحرف الأبجدية الرقمية والرموز بـ (❸) Byte. إذا لم يتم استخدام تقنيات خاصة، يمكن لـ Byte 1 تمثيل (❹) نوع من الأحرف.

( أ ) 1 (ب) 2 (ت) 128 (ث) 256 (ج) رمز الحرف (ح) فساد الحرف (خ) يونيكود (د ) رمز ASCII

❷ استخدم جدول رموز الأحرف على اليسار للإجابة على الأسئلة التالية.

❶ استخدم النظام الثنائي لتمثيل رمز الحرف لـ "M".

❷ استخدم النظام السادس عشر لتمثيل رمز الحرف لـ "MILK".

❸ ما هي سلسلة الأحرف المقابلة للرقم التالي بنظام السادس عشر "4c6F766516"؟

| Least Significant 4 bits | Most Significant 4 bits: Binary | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binary | Hexadecimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0000 | 0 | Symbols for Controlling Computers (Omissions) | | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 | 1 | | | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | 2 | | | " | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | 3 | | | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | 4 | | | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | 5 | | | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | 7 | | | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | 8 | | | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | 9 | | | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | A | | | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | B | | | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | C | | | , | < | L | ¥ | l | \| |
| 1101 | D | | | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | E | | | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 | F | | | / | ? | O | _ | o | DEL |

## الشـــــرح

❶ ❶ ← (ج) رمز الحرف ❷ ← (خ) يونيكود ❸ ← ( أ ) 1 ❹ ← (ث) 256

❷ ❶ من جدول رموز الأحرف، الـ bits الأكثر أهمية لـ "M" هى 0100 والـ bits الأقل أهمية هى 1101، لذلك، $01001101_{(2)}$ .

❷ وفقًا لجدول رموز الأحرف، رموز الأحرف المقابلة لـ "M, I, K" هي 4D, 49, 4C و B4 ، على التوالي، بترتيب الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية ربط هذه الرموز الحرفية يؤدي إلى $4D494C4B_{16}$

❸ انظر إلى رمز الحرف على أنه منفصل إلى "4C" ."4C/6F/76/65" يتوافق مع الحرف "L" لأنه يقع عند تقاطع الأكثر أهمية 4 والأقل أهمية C.

بالمثل، "6F" يتوافق مع "0" ، ، "76" إلى "v"، و "65" هو "e"، لذلك سلسلة الأحرف الناتجة هي Love

## جرب بنفسك

● **أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من ❶ إلى ❸ بالمصطلحات والأرقام المناسبة..**

تسمى القاعدة الخاصة بكيفية تمثيل الأحرف والرموز في النظام الثنائي أو السادس عشر بـ (❶).
يتم تمثيل الأحرف الأبجدية الرقمية والرموز بـ (❷) Byte و 1 Byte يمكن أن يمثل (❸) نوعًا من الأحرف، و2 بايت يمكن أن تمثل 65,536 نوعا من الأحرف.

❷ اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف Unicode.

❸ استخدم جدول ترميز الأحرف للإجابة على الأسئلة التالية:

| | Most Significant 4 bits | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Binary | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| Least Significant 4 bits | Hexadecimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0000 | 0 | Symbols for Controlling Computers (Omission) | | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 | 1 | | | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | 2 | | | " | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | 3 | | | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | 4 | | | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | 5 | | | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | 7 | | | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | 8 | | | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | 9 | | | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | A | | | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | B | | | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | C | | | , | < | L | ¥ | l | \| |
| 1101 | D | | | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | E | | | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 | F | | | / | ? | O | _ | o | DEL |

❶ ما هو رمز الحرف ل "a" في الثنائي؟

❷ ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "$00111110_{(2)}$"؟

❸ ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "$5C_{16}$"؟

❹ ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف "486172696E657A756D69"؟

❹ احسب حجم البيانات التالي.

❶ حجم البيانات عند إدخال "Welcome"

❺ اختر بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف من الخيارات ❶ إلى ❸.

❶ Font ❷ أحرف تعتمد على البيئة ❸ Emoji



https://t.me/MM_L7

# تمرين

## 1 ❶ أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو المصطلح الذي يطلق على القيمة الرقمية الفريدة المخصصة لكل حرف ورمز، وما إلى ذلك؟
2. كم عدد أنواع الأحرف التي يمكن تمثيلها بـ Byte 1
3. ما هو المصطلح الذي يطلق على تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف؟
4. ما هو المصطلح الذي يطلق على التصميم الذي يتوافق مع رمز حرف ويشترك في نفس الخصائص؟

❷ اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف ASCII.

❸ استخدم جدول ترميز الأحرف للإجابة على الأسئلة التالية.

| Least Significant 4 bits | Most Significant 4 bits: 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binary | Hexadecimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0000 | 0 | Symbols for Controlling Computers (Omission) | | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 | 1 | | | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | 2 | | | " | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | 3 | | | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | 4 | | | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | 5 | | | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | 7 | | | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | 8 | | | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | 9 | | | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | A | | | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | B | | | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | C | | | , | < | L | ¥ | l | \| |
| 1101 | D | | | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | E | | | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 | F | | | / | ? | O | _ | o | DEL |

❶ ما هو رمز الحرف "Y" بالصيغة الثنائية؟

❷ ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف "$01101111_{(2)}$"؟

❸ ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف "72"؟

❹ ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف "$5468616E6B596F7521_{(16)}$"

❹ احسب حجم البيانات التالي.

❶ حجم البيانات عند كتابة كلمة "Happy Birthday".



https://t.me/MM_L7

## الفائز ملخص الدرس

1. **رمز الحرف (Character code)**: قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف، رمز، رقم .. إلخ.
2. **نظام رموز الأحرف ( ASCII code )**: يلخص التحويلات بين الأحرف ورموز الأحرف الخاصة بها.

**مثال بسيط للتوضيح:**

إذا اعتبرنا أن كل طالب في المدرسة له رقم جلوس: رقم جلوس الطالب الواحد = رمز الحرف.
السجل الذي يحتوي على أرقام جلوس جميع الطلاب = نظام رموز الأحرف.

- **ASCII (كود ASCII code):**

– **كود ASCII:** هو نظام لتمثيل الأحرف والرموز باستخدام أرقام حتى يتمكن الكمبيوتر من تخزينها ومعالجتها.
في هذا النظام يتم تحديد رقمًا مميزًا لكل حرف أو ر قم أو رمز.

3. **Unicode**: هو معيار ترميز أحرف يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد.
بمعنى أنه بدلاً من وجود نظام مختلف لكل لغة، يوفر Unicode نظامًا واحدًا يشمل كل اللغات.

**لماذا ظهر Unicode ؟**

– كان ASCII يدعم الأحرف الإنجليزية فقط تقريبًا، ولذلك لم يكن كافيًا لتمثيل لغات العالم المختلفة.
فتم تطوير Unicode ليمنح كل حرف أو رمز في أي لغة رقمًا فريدًا (Code Point).

4. **Unicoding**: تمثيل سلسلة برموز الأحرف. العكس يعرف باسم فك التشفير (Decoding).

| العملية | المعنى |
|---|---|
| Encoding (الترميز) | تحويل النص إلى رموز أو بيانات رقمية |
| Decoding (فك الترميز) | تحويل الرموز أو البيانات الرقمية إلى نص مقروء مرة ثانية |

5. **Character corruption**:

– سبب حدوث **تلف الأحرف** Character Corruption هو عدم تطابق:
طريقة الترميز (Encoding) المستخدمة عند حفظ البيانات.
مع طريقة فك الترميز (Decoding) المستخدمة عند قراءة البيانات.

**الحل:** استخدام نفس نظام الترميز في الترميز وفك الترميز (الحفظ والقراءة).

6. **الخط (Font)**: بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف.

**رمز الحرف:** يحدد ما هو الحرف. **الخط:** يحدد كيف يبدو شكل هذا الحرف.

– لا يكفي وجود رمز الحرف وحده لعرض النص، بل يجب أيضًا وجود الخط (Font) الذي يحدد شكل الأحرف على الشاشة أو عند الطباعة.

# تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:**

١- 📖 أي من التالي يُعد مثالاً على الترميز الرقمي للأحرف؟

[ أ ] ASCII [ب] Sans-serif [ج] Semi-cursive [د ] Font

٢- 📖 من أسباب تلف الأحرف (Character corruption):

[ أ ] ضعف سررعة المعالج [ب] عدم تطابق طرق الترميز وفك الترميز

[ج] قلة سعة التخزين [د ] اختلاف نوع الخطوط

٣- 📖 أي من العناصر التالية ضروري لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر؟

[ أ ] الترميز + الخط معاً [ب] نظام سداسي عشري فقط [ج] الخط فقط [د ] الترميز فقط

٤- 📖 الحرف "H" في سلسلة "Hello" يُمثل في النظام السداسي عشري بالرمز:

[ أ ] C6 [ب] 65 [ج] 48 [د ] F6

٥- 📖 أي من التالي ليس من أنظمة ترميز الأحرف؟

[ أ ] ASCII [ب] Unicode [ج] UTF8 [د ] BIOS

٦- ما المصطلح الذي يُقصد به قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز؟

[ أ ] الخط (Font) [ب] رمز الحرف (Character Code) [ج] Unicode [د ] فك التشفير

٧- في كود ASCII، أي من الآتي لا يتم دعمه بصورة مباشرة؟

[ أ ] الحروف الإنجليزية [ب] الأرقام [ج] أحرف التحكم [د ] اللغة العربية

٨- ما المقصود بـ Unicode؟

[ أ ] معيار لترميز الأحرف من جميع لغات العالم [ب] نوع من أنواع الخطوط

[ج ] طريقة للطباعة فقط [د ] لغة برمجة

٩- أي مما يلي يعد أحد أشكال ترميز Unicode؟

[ أ ] ASCII-32 [ب] UTF-8 [ج] Font-16 [د ] HEX-32

١٠- ما العملية العكسية لـ Unicoding؟

[ أ ] Fonting [ب] Encoding [ج] Character code [د ] Decoding

١١- ..... مصطلح يطلق على تشوه الأحرف نتيجة عدم توافق الترميز وفك الترميز.

[ أ ] ضغط الملفات [ب] حذف الأحرف [ج] Character Corruption [د ] تغيير الخط

١٢- لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر نحتاج إلى:

[ أ ] الخط فقط [ب] رمز الحرف فقط [ج] Unicode فقط [د ] رمز الحرف والخط معًا

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- 📖 رمز ASCII يدعم جميع اللغات بما فيها اللغة العربية. ( )

٢- 📖 معيار Unicode صُمم ليجمع رموز الأحرف من اللغة العربية فقط. ( )

٣- 📖 الترميز (Encoding) هو عملية تحويل البيانات الرقمية إلى حروف مقروءة. ( )

٤- 📖 الخط (Font) هو بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف. ( )

٥- 📖 رمز الحرف (Character code) هو قيمة رقمية فريدة تُخصص لكل حرف أو رمز. ( )

٦- 📖 معيار Unicode يهدف إلى توحيد تمثيل جميع أحرف لغات العالم. ( )

٧- رمز الحرف (Character code) هو قيمة رقمية فريدة لكل حرف أو رمز. ( )

٨- نظام رموز الأحرف (Character code system) لا يشمل التحويلات بين الأحرف ورموزها. ( )

٩- كود ASCII يدعم فقط الأحرف الإنجليزية والأرقام والرموز وأحرف التحكم. ( )

١٠- يمكن استخدام ASCII لدعم جميع لغات العالم. ( )

١١- معيار Unicode يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد. ( )

١٢- تمثيل سلسلة برموز الأحرف يُعرف باسم Decoding. ( )

١٣- العكس من Unicoding يعرف باسم فك التشفير (Decoding). ( )

١٤- Character corruption يحدث بسبب عدم تطابق أساليب التشفير وفك التشفير. ( )

١٥- الخط (Font) يمثل بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف. ( )

١٦- Sans-serif و serif و Semi-cursive أمثلة على رموز الأحرف. ( )

١٧- لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر هناك عنصر أساسي واحد فقط وهو Character code. ( )

١٨- Font يساعد على عرض الأحرف على الشاشة أو الطابعة بشكل صحيح. ( )

١٩- Unicode و ASCII هما نفس الشيء تمامًا. ( )

٢٠- عند تحويل السلسلة النصية "Hello" إلى كود ثنائي، يتم دمج الـ bits الأربعة الأكثر أهمية مع الأقل أهمية. ( )

٢١- Character corruption ظاهرة تحدث بسبب مطابقة أساليب التشفير وفك التشفير. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(Unicode – Character code system – Character code – ASCII – Unicoding)

١- قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز تُسمى .....

٢- نظام يلخص التحويلات بين الأحرف ورموزها يُسمى .....

٣- معيار ترميز الأحرف الذي يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم يُسمى .....

٤- الترميز الذي يدعم فقط الأحرف الإنجليزية والأرقام والرموز وأحرف التحكم يُسمى .....

٥- تمثيل سلسلة برموز الأحرف يُعرف باسم .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز.

٢- نظام يلخص التحويلات بين الأحرف ورموزها الخاصة بها.

٣- معيار ترميز الأحرف الذي يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد.

٤- الترميز الذي يدعم فقط الأحرف الإنجليزية والأرقام والرموز وأحرف التحكم.

٥- تمثيل سلسلة برموز الأحرف.

٦- العكس من Unicoding ويستخدم لفك الرموز وتحويلها إلى نصوص.

٧- ظاهرة تحدث بسبب عدم تطابق أساليب التشفير وفك التشفير.

٨- بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف.

٩- مثال على الخطوط المستخدمة لعرض الأحرف على الشاشة مثل Sans-serif.

١٠- عند تحويل السلسلة النصية "Hello" إلى رمز ثنائي ورمز السادس عشر، تُستخدم لتحديد الحروف.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- العكس من Unicoding يعرف باسم .....

٢- ظاهرة تحدث بسبب عدم تطابق أساليب التشفير وفك التشفير تُسمى .....

٣- بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف تُسمى .....

٤- من أمثلة الخطوط المستخدمة لعرض الأحرف على الشاشة .....

٥- لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر أو الطابعة، هناك عنصران أساسيان: ..... و .....

٦- مثال التحويل: السلسلة النصية "Hello" تتحول إلى رمز الحرف الثنائي .....

٧- مثال التحويل: السلسلة النصية "Hello" تتحول إلى رمز الحرف السادس عشر .....

٨- كود ASCII لا يدعم الأحرف .....

٩- معيار Unicode يدعم اختلافات في تعيينات الرموز مثل ..... و .....

١٠- عرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر يحتاج إلى رمز الحرف و ..... لتحديد شكل الحروف.

الدرس (٤)

# العمليات الحسابات العددية ①

## جمع وطرح الأرقام الثنائية

يتم إجراء عمليتي الجمع والطرح في الأرقام الثنائية خانة بخانة (رقمًا رقمًا) بدءًا من الخانة اليمنى (الأقل قيمة) ثم الانتقال تدريجيًا إلى الخانات الأعلى قيمة، تمامًا كما نفعل عند جمع أو طرح الأعداد في النظام العشري.

والفرق الوحيد هو أن النظام الثنائي يستخدم رقمين فقط هما 0 و1، لذلك تعتمد عملية الجمع أو الطرح على قواعد خاصة بهذين الرقمين، مع استخدام **الحمل** (Carry) في الجمع و**الاستلاف** (Borrow) في الطرح عند الحاجة.

**أولاً: الجمع الثنائى:** في الجمع الثنائي يتم ترحيل القيمة بمقدار منزلة واحدة عندما يصل المجموع إلى 2.

$0_{(2)} + 0_{(2)} = (0_{(2)})$, $0_{(2)} + 1_{(2)} = (1_{(2)})$, $1_{(2)} + 1_{(2)} = (10_{(2)})$, $1_{(2)} + 1_{(2)} + 1_{(2)} = (11_{(2)})$

**مثال** **جمع الأعداد الثنائية**

$$\begin{array}{rrrrr} & 0 & 1 & 0 & 1_{(2)} \\ + & 1 & 0 & 0 & 1_{(2)} \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0_{(2)} \end{array}$$

توضيح خطوات عملية الجمع، نبدأ من اليمين إلى اليسار:

| الخانة | العملية | الناتج |
|---|---|---|
| الأولى | 1 + 1 | 10 ← 0 ونحمل 1 |
| الثانية | 0 + 0 + 1 (الحمل) | 1 ← نكتب 1 ولا يوجد حمل |
| الثالثة | 1 + 0 | 1 ← نكتب 1 |
| الرابعة | 0 + 1 | 1 ← نكتب 1 |

عندما يتم جمع 1 مع رقم 1 معًا، يتم توليد حمل بمقدار 1 إلى الرقم الأعلى التالي.

$$\begin{array}{rrrrr} & & 1 & & \text{حمل} \\ & 0 & 1 & 0 & 1_{(2)} \\ + & 1 & 0 & 0 & 1_{(2)} \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0_{(2)} \end{array}$$



https://t.me/MM_L7

## ثانيًا: الطرح الثنائي:

في الطرح الثنائي، عندما لا يكون المطروح منه كافيًا، يتم استعارة قيمة 2 من الخانة الأعلى التالية.

$0_{(2)} - 0_{(2)} = (0_{(2)})$, $0_{(2)} - 1_{(2)} = (1_{(2)})$, $1_{(2)} - 1_{(2)} = (0_{(2)})$, $10_{(2)} - 1_{(2)} = (1_{(2)})$

عند إجراء عملية طرح في النظام الثنائي، قد تصادف حالة نريد فيها طرح 1 من 0 ، وهذا غير ممكن.
هنا لا نستطيع إجراء الطرح، لذلك نقوم بعملية استلاف (Borrow) 2 من الخانة الموجودة على اليسار.

- **ولكن لماذا نستلف 2 ؟**

لأن النظام الثنائي أساسه 2، ولذلك عندما نستلف 1 من الخانة الأعلى فإنها تعادل $10_{(2)}$، وقيمتها في النظام العشري هي 2.

**مثال** **طرح الأرقام الثنائية**

$$\begin{array}{rrrrr} & 1 & 0 & 1 & 0_{(2)} \\ - & 0 & 1 & 1 & 0_{(2)} \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0_{(2)} \end{array}$$

توضيح خطوات عملية الطرح، نبدأ من اليمين إلى اليسار:

| رقم الخانة (من اليمين) | العملية | هل نحتاج إلى استلاف؟ | الناتج |
|---|---|---|---|
| الأولى | 0 - 0 | لا | 0 |
| الثانية | 1 - 1 | لا | 0 |
| الثالثة | 1 - 0 | نعم، نستلف 1 من الخانة الرابعة فتصبح $1_{(2)}$ - $10_{(2)}$ | 1 |
| الرابعة | 1 أصبحت 0 بعد الاستلاف، إذن 0 - 0 | لا | 0 |

وبذلك تكون النتيجة:

| الخانة الأولى | الخانة الثانية | الخانة الثالثة | الخانة الرابعة |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |

عندما يتم اقتراض 1 من الرقم الأعلى،
يصبح هناك اثنان 1s في الرقم الأدنى.

$$\begin{array}{rrrrr} & \overset{\text{يستمر}}{\overset{\curvearrowleft}{1}} & & & \\ & 1 & & & \\ & \not{1} & 0 & 1 & 0_{(2)} \\ - & 0 & 1 & 1 & 0_{(2)} \\ \hline & 0 & 1 & 0 & 0_{(2)} \end{array}$$



https://t.me/MM_L7

https://t.me/MM_L7

## تحدى معلوماتك

● قم بإجراء العمليات الثنائية التالية.

❶ $1010_{(2)} + 0101_{(2)}$

❷ $0011_{(2)} + 1011_{(2)}$

❸ $1010_{(2)} - 0101_{(2)}$

❹ $1010_{(2)} - 1011_{(2)}$

## الشـــــرح

❶
$$\begin{array}{r} 0101_{(2)} \\ +\ 1010_{(2)} \\ \hline 1101_{(2)} \end{array}$$

Therefore, $1111_{(2)}$

❷
$$\begin{array}{r} 1011_{(2)} \\ +\ 0011_{(2)} \\ \hline 1110_{(2)} \end{array}$$

Therefore, $1110_{(2)}$

❸
$$\begin{array}{r} 1011_{(2)} \\ +\ 0101_{(2)} \\ \hline 0110_{(2)} \end{array}$$

Therefore, $0110_{(2)}$

❹
$$\begin{array}{r} 1101_{(2)} \\ +\ 1010_{(2)} \\ \hline 0011_{(2)} \end{array}$$

Therefore, $0011_{(2)}$

## جرب بنفسك

● قم بإجراء الحسابات الثنائية التالية.

❶ $0101_{(2)} + 0110_{(2)}$

❷ $1101_{(2)} + 0010_{(2)}$

❸ $1101_{(2)} - 0010_{(2)}$

❹ $1010_{(2)} - 0101_{(2)}$

## تمرين

**1** قم بإجراء الحسابات الثنائية التالية.

❶ $0011_{(2)} + 1100_{(2)}$

❷ $1001_{(2)} + 0101_{(2)}$

❸ $0111_{(2)} + 0001_{(2)}$

❹ $1010_{(2)} + 0101_{(2)}$

❺ $1101_{(2)} - 1100_{(2)}$

❻ $1011_{(2)} - 0110_{(2)}$

❼ $1001_{(2)} - 0110_{(2)}$

❽ $1010_{(2)} - 1010_{(2)}$

https://t.me/MM_L7



## الفائز ملخص الدرس

### ● جمع وطرح الأرقام الثنائية:

يتم إجراء عمليتي الجمع والطرح في الأرقام الثنائية رقما رقمًا، تماما كما في الأرقام العشرية.
والفرق الوحيد بين النظام الثنائي والنظام العشري هو أن النظام الثنائي يستخدم رقمين فقط هما 0 و1.

❶ **الجمع الثنائى:** في الجمع الثنائي يتم ترحيل القيمة بمقدار منزلة واحدة عندما يصل المجموع إلى 2.

❷ **الطرح الثنائى:** عندما لا يكون المطروح منه كافيًا، يتم استعارة قيمة 2 من الخانة الأعلى التالية.

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:**

١- 📖 في الجمع الثنائي $1_{(2)} + 1_{(2)}$ تكون النتيجة:

[ أ ] $0_{(2)}$ مع حمل 1 [ب] $10_{(2)}$ [ج] $2_{(2)}$ [د ] $11_{(2)}$

٢- 📖 ناتج الطرح الثنائي $1010_{(2)} - 0110_{(2)}$ هو:

[ أ ] $0010_{(2)}$ [ب] $0100_{(2)}$ [ج] $0110_{(2)}$ [د ] $1000_{(2)}$

٣- يتم إجراء العمليات الحسابية في الأرقام الثنائية:

[ أ ] بطريقة عشوائية [ب] بدون ترتيب [ج] بالطرح فقط [د ] رقماً رقمًا

٤- في الجمع الثنائي يتم ترحيل القيمة عندما يصل المجموع إلى:

[ أ ] 1 [ب] 3 [ج] 2 [د ] 4

٥- يشبه الجمع والطرح الثنائي العمليات في:

[ أ ] الأرقام العشرية [ب] النظام الثنائي فقط [ج] الحروف [د ] الرموز

٦- في النظام الثنائي يتم استخدام عدد من القيم يساوي:

[ أ ] 3 [ب] 10 [ج] 2 [د ] 8

٧- في الطرح الثنائي عندما لا يكفي المطروح منه يتم:

[ أ ] تجاهل العملية [ب] زيادة الرقم [ج] استعارة قيمة 2 [د ] ضرب الرقم

٨- يتم الاستلاف في الطرح الثنائي من:

[ أ ] الخانة نفسها [ب] الخانة الأعلى التالية [ج] الرقم الأول فقط [د ] الناتج

٩- عند الجمع الثنائي يتم:

[ أ ] تجاهل الأرقام [ب] جمع رقمين فقط دائمًا

[ج] ترحيل القيمة عند الوصول إلى 2 [د ] الطرح مباشرة

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- 📖 عند جمع رقمين ثنائيين (1 + 1) تكون النتيجة (10) في النظام الثنائي. ( )
٢- 📖 في الطرح الثنائي، يتم الاستعارة من الرقم الأعلى عندما لا تكفي القيمة للطرح. ( )
٣- الجمع الثنائي يشبه الجمع العشري تمامًا في طريقة إجراء العملية. ( )
٤- في الجمع الثنائي، يتم ترحيل القيمة عندما يصل المجموع إلى 3. ( )
٥- الطرح الثنائي يتطلب استعارة قيمة 2 عندما لا يكون المطروح منه كافيًا. ( )
٦- الجمع والطرح في الأرقام الثنائية يتم بطريقة مختلفة تمامًا عن الأرقام العشرية. ( )
٧- في الطرح الثنائي، يمكن الاستعارة من أي خانة غير الأعلى. ( )
٨- الجمع الثنائي يمكن أن ينتج عنه ترحيل لقيمة واحدة فقط لكل خانة. ( )
٩- الطرح الثنائي لا يحتاج إلى استعارة أبدًا. ( )
١٠- العمليات الحسابية الثنائية تُجرى رقما رقمًا مثل العمليات العشرية. ( )
١١- ترحيل القيمة في الجمع الثنائي يحدث عند وصول المجموع إلى 2 فقط. ( )
١٢- ناتج الجمع الثنائي $0110_{(2)} + 0101_{(2)}$ هو: $0101_{(2)}$ ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(منزلة واحدة – رقما رقمًا – الخانة الأعلى التالية – 2 – المعالجة)

١- يتم إجراء عمليتي الجمع والطرح في الأرقام الثنائية ..... تماما كما في الأرقام العشرية.
٢- في الجمع الثنائي، يتم ترحيل القيمة بمقدار ..... عندما يصل المجموع إلى 2.
٣- في الطرح الثنائي، عندما لا يكون المطروح منه كافيًا، يتم استعارة قيمة ..... من الخانة الأعلى التالية.
٤- الجمع الثنائي يشبه الجمع العشري في أنه يتم ..... لكل خانة على حدة.
٥- عند إجراء الطرح الثنائي، الاستعارة تحدث من ..... إذا كانت القيمة غير كافية في الخانة الحالية.

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- العملية التي يتم فيها ترحيل القيمة بمقدار منزلة واحدة عند وصول المجموع إلى 2.
٢- العملية التي يتم فيها استعارة قيمة 2 من الخانة الأعلى عند نقص المطروح منه.
٣- طريقة إجراء العمليات الحسابية الثنائية رقما رقمًا كما في الأرقام العشرية.
٤- القيمة التي يتم ترحيلها في الجمع الثنائي عند وصول المجموع إلى 2.
٥- الرقم الذي يتم استعارة قيمته في الطرح الثنائي عند عدم كفاية المطروح منه.
٦- العملية الحسابية التي تشبه الجمع العشري ولكن للأرقام الثنائية.
٧- العملية الحسابية التي تتطلب استعارة عند نقص المطروح منه.
٨- طريقة التعامل مع الأرقام الثنائية خانة بخانة أثناء العمليات الحسابية.
٩- الحدث الذي يحصل عند وصول مجموع خانة الجمع الثنائي إلى 2.
١٠- العملية الحسابية التي تعتمد على استعارة قيمة من الخانة الأعلى التالية عند الحاجة.



https://t.me/MM_L7

الدرس (٥)

# العمليات الحسابات العددية ②

## 1 تمثيل الأرقام السالبة باستخدام المتممات

### ❶ المكمل :

- **المكمل أو المتمم:** هو أصغر رقم عند إضافته إلى عدد طبيعي معين، يؤدي إلى حدوث ترحيل (carry) إلى الخانة الأعلى التالية. وتستخدم المتممات لتمثيل الأرقام السالبة في أجهزة الكمبيوتر.

### أولا": المكمل العشرى:

- في النظام العشري، هو أصغر رقم ينتج عند إضافته، ترحيلاً إلى الخانة الأعلى التالية.

● **مثال مبسط (فى النظام العشري): استخدام عددًا مكونًا من رقم واحد:**

المكمل أو المتمم للعدد **7** بالنسبة للعدد 10 هو **3** ، لأن: **7 + 3 = 10**

وينتج ترحيل إلى الخانة التالية.

**مثال آخر** المتمم العشري للرقم **71** هو **29** ، لأن: **71 + 29 = 100**

والمتمم العشري للرقم **635** هو **365** ، لأن: **635 + 365 = 1000**

### ❶ المكمل للتسعة (9's Complement):

- يُستخدم المكمل للتسعة مع الأعداد العشرية.

● لإيجاد المكمل للتسعة لعدد ما، نطرح كل رقم من أرقام العدد من الرقم 9.

**مثال** أوجد المكمل للتسعة للعدد **635** بطرح كل رقم من 9:

| الرقم | العملية | الناتج |
|---|---|---|
| 6 | 9 - 6 | 3 |
| 3 | 9 - 3 | 6 |
| 5 | 9 - 5 | 4 |

إذن: المكمل للتسعة للعدد **635** هو **364**

● **للتحقق:** نجمع العدد مع مكمله للتسعة: **635 + 364 = 999**

```
  635
+ 364
------
  999
```

● تلاحظ أن الناتج يتكون من جميع الأرقام 9، وهذا يؤكد صحة المكمل للتسعة.

**قاعدة عامة:**

- لإيجاد المكمل للتسعة لأي عدد عشري، اطرح كل رقم من الرقم 9 ثم اجمع النتائج بالترتيب نفسه.

## ❷ المكمل للعشرة (10's Complement)

- للحصول على المكمل للعشرة لعدد ما، نحسب أولًا المكمل للتسعة ثم نضيف 1 إلى الناتج.

**مثال** العدد **635**

❶ نحسب المكمل للتسعة: توصلنا إليه سابقاً وهو: ← **364**

إذن: المكمل للتسعة للعدد **635** = **364**

❷ نحسب المكمل للعشرة: **365** = **1** + **364**

```
364
+ 1
-----
365
```

**إذن:** المكمل للتسعة للعدد 635 = 364

والمكمل للعشرة للعدد 635 = 365

```
635
+365
-----
1000
```

**للتحقق:** 635 + 365 = 1000

الناتج يساوي 1000 (أي 1 يتبعه ثلاثة أصفار)، وهذا يؤكد أن 365هو المكمل للعشرة للعدد 635.

## ثانيًا: المكمل الثنائى: (2's Complement)

- في النظام الثنائي، المكمل الثنائي هو أصغر عدد عند إضافته إلى العدد الأصلي يؤدي إلى حدوث ترحيل (Carry) إلى الخانة الأعلي التالية.
- يُستخدم المكمل الثنائي على نطاق واسع في أجهزة الكمبيوتر لتمثيل الأعداد السالبة وإجراء عمليات الطرح.

### ● كيفية حساب المكمل الثنائى:

- لكل خانة من خانات العدد الثنائي الأصلي، اعكس جميع البتات، اعكس (0 إلى 1) و (1 إلى 0) للحصول على مكمل الواحد، ثم أضف 1 في النهاية للحصول على النتيجة تلقائياً.

**مثال** **أوجد المكمل الثنائي للعدد: $0101_{(2)}$**

لحساب المكمل الثنائي لأي عدد ثنائي:

**الخطوة الأولى:** اعكس البتات.

$$0101_2$$
$$\downarrow$$
$$1010_2$$



https://t.me/MM_L7

**الخطوة الثانية:** إضافة 1

$$\begin{array}{r} 1010_2 \\ +\ \ 1_2 \\ \hline 1011_2 \end{array}$$

إذن: المكمل الثنائي للعدد $1010_2$ هو $1011_2$

- **للتحقق:** نجمع العدد الأصلي مع مكمله الثنائى:

$$\begin{array}{r} 0101_2 \\ +\ 1011_2 \\ \hline 10000_2 \end{array}$$

الناتج يحتوي على ترحيل خارج الخانة العليا، وهو ما يحقق تعريف المكمل الثنائي.

**ملخص:**

| العدد الثنائي | مكمل الواحد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $0101_2$ | $1010_2$ | $1011_2$ |

**لاحظ: المكمل الثنائى = مكمل الواحد + 1.** وهو الطريقة الأكثر استخدامًا لتمثيل الأعداد السالبة داخل الكمبيوتر.

- **العدد الثنائى: 0101**

1. **المكمل للآحاد** (One's Complement)

نقلب كل بت $(0 \leftrightarrow 1)$

$0101 \rightarrow 1010$

إذن: المكمل للآحاد للعدد 0101 = 1010

2. **المكمل للإثنين** (Two's Complement)

نأخذ المكمل للأحاد: 1010

ثم تضيف 1:

$$\begin{array}{r} 1010 \\ +\ 0001 \\ \hline 1011 \end{array}$$

إذن: المكمل للإثنين للعدد 0101 = 1011

**النتيجة النهائية:**

**المكمل للآحاد** (One's Complement) للعدد 0101 = 1010

**المكمل للإثنين** (Two's Complement) للعدد 0101 = 1011



https://t.me/MM_L7

https://t.me/MML7

## 2 الطرح باستخدام المكملات

يستخدم الكمبيوتر عملية الطرح باستخدام عملية الجمع مع المكملات.

### عملية الطرح

**- خطوات الطرح باستخدام المتممات:**

1. أوجد **مكمل** المطروح.
2. استخدم المكمل لإجراء **الجمع** (اجمع المطروح منه مع المتمم).
3. إذا نتج ترحيل (Carry) للخانة الأعلى، يتم تجاهله وتكون النتيجة هي الناتج النهائي.

**مثال1** طرح "6 – 8" فى النظام العشرى باستخدام المتمم للعشرة.

- إيجاد المتمم للعشرة للعدد 6 هو **(4)**
- نجمع: $8 + 4 = 12$
- نهمل الترحيل (تجاهل الرقم الرائد 1) فتكون النتيجة (2).

**ملخص الناتج:**

| العملية | النتيجة |
|---|---|
| 6 – 8 | 2 |

**مثال2** طرح "$1000_{(2)} - 0111_{(2)}$" فى النظام الثنائى:

إيجاد المتمم الثنائي (متمم 2) للعدد $0111_{(2)}$

- **أولاً:** المكمل للآحاد: $0111 \rightarrow 1000$
- **ثانياً:** إضافة 1: $1000 + 0001 = 1001$

**إذن:** المتمم الثنائى للعدد $0111_{(2)}$ هو $1001_{(2)}$

- **إجراء الجمع:** $1000_{(2)} + 1001_{(2)} = 10001_{(2)}$
- تجاهل الرقم الرائد (Carry) : $10001_{(2)} \rightarrow 0001_{(2)}$

**إذن:** $1000_{(2)} - 0111_{(2)} = 0001_{(2)}$

**ملخص الناتج:**

| العملية | النتيجة |
|---|---|
| $1000_{(2)} - 0111_{(2)}$ | $0001_{(2)}$ |

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

**1 ما هو المكمل للرقم الثنائي التالي؟**

1) $1001_{(2)}$ 2) $0100_{(2)}$

**2 استخدم المكملات لإجراء عمليات الطرح الثنائية التالية.**

1) $1100_{(2)} - 0111_{(2)}$ 2) $1110_{(2)} - 1001_{(2)}$

## الشـــــرح

1 1) بعكس كل خانة من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0، يصبح $0110_{(2)}$

أخيرًا، بإضافة 1، يصبح $0111_{(2)}$

2) بعكس كل خانة من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0، يصبح $1011_{(2)}$

أخيرًا، بإضافة 1، يصبح $1100_{(2)}$

2 1) مكمل الرقم الثنائي $0111_{(2)}$ هو $1001_{(2)}$، لذا

$1100_{(2)} - 0111_{(2)} \Rightarrow 1100_{(2)} + 1001_{(2)} = 1010_{(2)}$

بتجاهل الخانة الرئيسية، $0101_{(2)}$

2) مكمل الرقم الثنائي $1001_{(2)}$ هو $0111_{(2)}$، بالتالي،

$1110_{(2)} - 1001_{(2)} \Rightarrow 1110_{(2)} + 0111_{(2)} = 10101_{(2)}$

بتجاهل الخانة الرئيسية، $0101_{(2)}$

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.** 1) ما هو مكمل العدد الثنائي التالي؟

1) $0101_{(2)}$ 2) $1101_{(2)}$ 3) $10110001_{(2)}$ 4) $01001100_{(2)}$

2) استخدم المكملات لإجراء عمليات الطرح الثنائية التالية.

1) $0101_{(2)} - 1101_{(2)}$ 2) $1010_{(2)} - 0111_{(2)}$ 3) $1101_{(2)} - 1010_{(2)}$

## تمرين

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ ما هو مكمل العدد الثنائي التالي؟

❶ $0111_{(2)}$ ❷ $1011_{(2)}$ ❸ $10011011_{(2)}$ ❹ $11000110_{(2)}$

❷ استخدم المكملات لإجراء عمليات الطرح الثنائية التالية.

❶ $1010_{(2)} - 0110_{(2)}$ ❷ $1011_{(2)} - 1001_{(2)}$ ❸ $1100_{(2)} - 0010_{(2)}$

## الدوائر ملخص الدرس

- **المكمل أو المتمم:** هو أصغر رقم ينتج عند إضافته إلى عدد طبيعي معين ترحيلاً (Carry) إلى الخانة الأعلى التالية.
- تُستخدم المتممات لتمثيل الأرقام السالبة في أجهزة الكمبيوتر وإجراء عمليات الطرح.

بمعنى آخر، تستخدم المتممات بدلاً من تخصيص دائرة خاصة للطرح، يستطيع الكمبيوتر تحويل العدد المطروح إلى متممه ثم إجراء عملية جمع فقط، مما يجعل العمليات الحسابية أسرع وأسهل في التنفيذ.

- **المكمل الثنائي:**

– المكمل الثنائي في النظام الثنائي، هو أصغر رقم ينتج عند إضافته، ترحيلاً إلى الخانة الأعلى التالية.

- **كيفية حساب المكمل الثنائي:**

– لكل خانة من خانات العدد الثنائي الأصلي، اعكس جميع البتات ($0 \leftrightarrow 1$) للحصول على مكمل الواحد ثم أضف 1 في النهاية للحصول على النتيجة تلقائياً.

**مثال:** أوجد المكمل الثنائي للعدد: $0101_{(2)}$

❶ اعكس كل رقم من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0، يصبح ($1010_{(2)}$).

❷ أخيرا، من خلال إضافة 1 يصبح ($1011_{(2)}$).

- **الطرح باستخدام المتممات:**

يستخدم الكمبيوتر عملية الطرح عن طريق إجراء عملية الجمع مع المتممات، وذلك لتبسيط الدوائر الإلكترونية.

– **خطوات الطرح باستخدام المتممات:**

- أوجد متمم 2 المطروح.
- اجمع المطروح منه مع المتمم.
- إذا نتج ترحيل (Carry) للخانة الأعلى، يتم تجاهله وتكون النتيجة هي الناتج النهائي.

**مثال:** طرح "6 – 8" فى النظام العشرى باستخدام المتمم للعشرة.

- إيجاد المتمم للعشرة للعدد العشرى 6

باعتبار أن العدد مكوَّن من رقم واحد:

- المكمل للتسعة للعدد 6 = 3
- المكمل للعشرة للعدد 6 = 4

**إذن:** المتمم للعشرة للعدد 6 هو (4)

إجراء عملية الجمع: 8 + 4 = 12

- تجاهل الرقم الرائد الترحيل (Carry)

12 → 2

**إذن:** 8 – 6 = 2

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١-📖 في أجهزة الكمبيوتر ، تُجرى عملية الطرح باستخدام:

[ أ ] الجمع بالمكملات [ب] الضرب في مكمل العدد

[ج] التحويل للنظام العشري [د ] الطرح المباشر

٢-📖 عند جمع ١ و ١ في النظام الثنائي يكون الناتج:

[ أ ] 0 [ب] 1 [ج] 10 [د ] 11

٣-📖 ما مكمل العشرة للعدد ٦٣٥ في النظام العشري؟

[ أ ] ٣٦٥ [ب] ٣٥٥ [ج] ٣٧٥ [د ] ٣٩٥

٤- ما المكمل للآحاد (One's Complement) للعدد الثنائي $0101_2$؟

[ أ ] $1010_2$ [ب] $1011_2$ [ج] $0100_2$ [د ] $1101_2$

٥- ما المكمل الثنائي (Two's Complement) للعدد الثنائي $0101_2$؟

[ أ ] $1010_2$ [ب] $0101_2$ [ج] $1011_2$ [د ] $1100_2$

٦- ما المكمل للآحاد للعدد الثنائي $1101_2$؟

[ أ ] $0010_2$ [ب] $0011_2$ [ج] $1010_2$ [د ] $0101_2$

٧- ما المكمل الثنائي للعدد الثنائي $1101_2$؟

[ أ ] $0010_2$ [ب] $0011_2$ [ج] $0100_2$ [د ] $1011_2$

٨- ناتج العملية $1010_2 - 0110_2$ باستخدام المكملات يساوي:

[ أ ] $0010_2$ [ب] $0100_2$ [ج] $0110_2$ [د ] $1000_2$

٩- ناتج العملية $1011_2 - 1001_2$ باستخدام المكملات يساوي:

[ أ ] $0010_2$ [ب] $0100_2$ [ج] $0110_2$ [د ] $1001_2$

١٠- ناتج العملية $1100_2 - 0010_2$ باستخدام المكملات يساوي:

[ أ ] $1000_2$ [ب] $0100_2$ [ج] $1010_2$ [د ] $0010_2$

١١- أي العبارات التالية صحيحة؟

[ أ ] المكمل الثنائي يساوي المكمل للآحاد – 1 [ب] المكمل للآحاد يتم بإضافة ١ للعدد

[ج] المكمل الثنائي يتم بعكس البتات فقط [د ] المكمل الثنائي يساوي المكمل للآحاد + 1

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- المتمم يستخدم لتمثيل الأرقام السالبة في أجهزة الكمبيوتر. ( )

٢- المكمل للتسعة يتم بحساب 10 – الرقم الأصلي لكل خانة. ( )

٣- المكمل للعشرة يتم بعد إضافة 1 إلى المكمل للتسعة. ( )

٤- المكمل الثنائي يتم عن طريق قلب كل رقم ثم إضافة 1. ( )

٥- المكمل للآحاد (One's Complement) يعني قلب كل بت. ( )

٦- المكمل للإثنين (Two's Complement) يتم بدون إضافة أي قيمة بعد قلب الأرقام. ( )

٧- الطرح باستخدام المكملات يعتمد على عملية الضرب بين العددين. ( )

٨- أول خطوة في الطرح باستخدام المكملات هي إيجاد المكمل للمطروح. ( )

٩- عند الطرح باستخدام المكملات، يتم تجاهل الخانات الرائدة في النهاية. ( )

١٠- المكمل العشري للرقم 71 هو 35. ( )

١١- المكمل العشري للرقم 635 هو 365. ( )

١٢- المكمل للتسعة للعدد 364 هو 635. ( )

١٣- المكمل للإثنين للعدد 0101 هو 01011. ( )

١٤- المكمل للآحاد للعدد 0101 هو 01011. ( )

١٥- الكمبيوتر يستخدم المكملات لتحويل الطرح إلى جمع. ( )

١٦- المكمل للعشرة في النظام العشري يتم بحساب 9 – الرقم الأصلي لكل خانة. ( )

١٧- في المكمل الثنائي، الرقم 0 يصبح 1 عند حساب المكمل للآحاد. ( )

١٨- المكمل للتسعة للعدد 635 هو 364. ( )

١٩- الطرح باستخدام المكملات لا يحتاج إلى إضافة المكمل للمطروح. ( )

٢٠- المكمل للإثنين للعدد 0011 هو 0101. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(إضافة 1 – السالبة – 9 – الرقم – جمع – إضافة 1)

١- المتمم يستخدم لتمثيل الأرقام ..... في أجهزة الكمبيوتر.

٢- المكمل للتسعة يتم بحساب ..... لكل رقم من الرقم الأصلي.

٣- المكمل للعشرة يتم بعد ..... إلى المكمل للتسعة.

٤- المكمل الثنائي يتم عن طريق قلب كل رقم من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0 ثم .....

٥- الطرح باستخدام المكملات يتم بتحويل عملية الطرح إلى عملية .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- العملية التي تستخدم لتمثيل الأرقام السالبة في أجهزة الكمبيوتر.

٢- المكمل الذي يتم الحصول عليه بطرح كل رقم من 9 في النظام العشري.

٣- المكمل الذي يتم بعد إضافة ١ إلى المكمل للتسعة.

٤- المكمل الذي يتم في النظام الثنائي عن طريق قلب كل بت ثم إضافة 1.

٥- المكمل الذي يتم عن طريق قلب كل بت فقط دون إضافة 1.

٦- العملية الحسابية التي تستخدم لتحويل الطرح إلى جمع باستخدام المكملات.

٧- الرقم الذي يتم تجاهله في النتيجة عند استخدام المكملات في الطرح.

٨- المكمل العشري للعدد 71 في النظام العشري.

٩- المكمل العشري للعدد 635 في النظام العشري.

١٠- الخطوة الأولى في الطرح باستخدام المكملات.

**السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- المكمل للآحاد (One's Complement) للعدد الثنائي يتم عن طريق ..... كل بت.

٢- المكمل للإثنين (Two's Complement) يتم عن طريق أخذ المكمل للآحاد ثم .....

٣- في الطرح باستخدام المكملات، أول خطوة هي إيجاد ..... للمطروح.

٤- عند استخدام المكملات في الطرح، يتم تجاهل ..... في النتيجة النهائية.

٥- المكمل العشري للعدد 71 هو .....

الدرس (٦)

# رقمنة الصور

## 1 رقمنة الصور

هي عملية تحويل الصور العادية (الورقية أو الفوتوغرافية) التي يتم التقاطها بالكاميرات الرقمية أو ماسحات الصور إلى صور رقمية يمكن للكمبيوتر تخزينها ومعالجتها وعرضها.

### ❶ البكسل (Pixel):

- البكسل (Pixel) هو أصغر وحدة تكوّن الصورة الرقمية.
- تتكون الصورة من آلاف أو ملايين البكسلات (يتم تمثيل الصورة الرقمية بترتيب Pixels).
- كلما زاد عدد البكسلات (Pixeles) زادت دقة الصورة ووضوحها.

### ❷ إجراءات رقمنة الصور:

- يتم رقمنة الصور التي يتم التقاطها بالكاميرات الرقمية أو ماسحات الصور وادخالها إلى الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

### أولاً أخذ العينات (Sampling):

- يتم تقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة تسمى Pixels.
- يتم استخراج مستوى السطوع الممثل لكل Pixel.

### الدقة (Resolution):

- الدقة هي درجة دقة ووضوح Pixels عند إجراء عملية أخذ العينات.
- وحدة قياس الدقة هي عدد النقاط في كل بوصة (Dots Per Inch). يرمز لوحدة الدقة بالرمز dpi.
- يتم التعبير عن الدقة أحيانًا بعدد البكسلات: Pixels رأسى × Pixels أفقي.

**ملاحظات مهمة:** ⇐ كلما زادت الدقة زاد وضوح الصورة.

⇐ زيادة الدقة تؤدي إلى زيادة حجم ملف الصورة.

**أمثلة**

- 600 × 800 Pixel
- 1080 × 1920 Pixel
- dpi 1200



https://t.me/MM_L7

https://t.me/MM_L7

## ثانيًا التقدير الرقمى (Quantization):

- يتم فيه يحول سطوع كل Pixel إلى قيم رقمية مقسمة إلى عدة مستويات.

### التدرج (Gradation):

- هو قيمة المستوى التي تمثل كثافة اللون لكل بكسل (Pixel).
- يتم تحديد التدرج حسب عدد bits المخصصة لكل Pixel.
- كلما زاد عدد الـ Bits زاد عدد مستويات التدرج الممكنة.

**مثال** عند 256 تدرجاً (8 bit)، تمثل 256 مستوى من 0 إلى 255

عند استخدام 8 Bits لكل Pixel:

- عدد مستويات التدرج = $2^8$ = 256 مستوى.
- تمثل القيم من 0 إلى 255

| عدد الـ Bits | عدد مستويات التدرج |
|---|---|
| 1 Bit | 2 مستوى |
| 2 Bits | 4 مستويات |
| 4 Bits | 16 مستوى |
| 8 Bits | 256 مستوى |

**ملاحظات مهمة:**

⇐ **التقدير الرقمى (Quantization):** يحول قيم السطوع إلى أرقام يمكن للكمبيوتر التعامل معها.

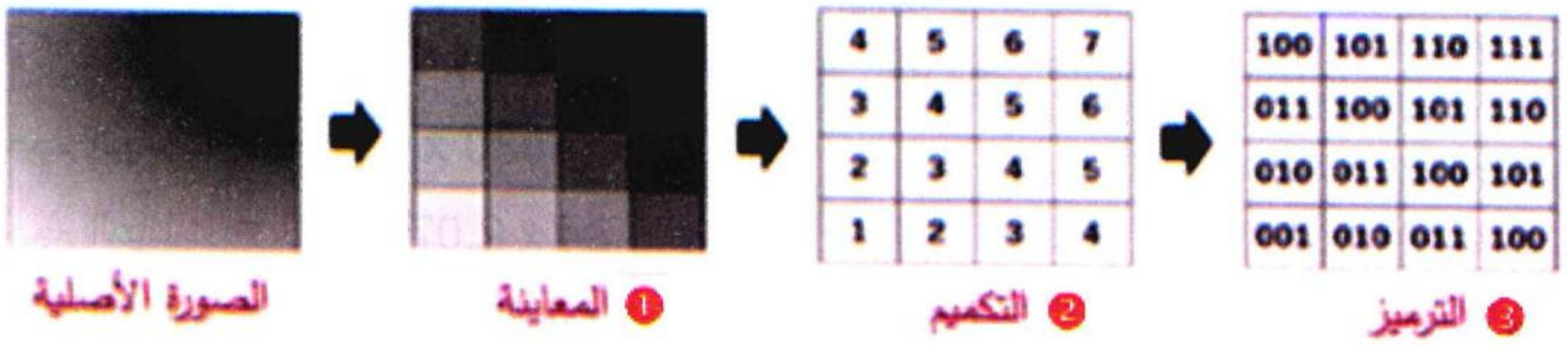
⇐ **التدرج (Gradation):** يعبر عن كثافة اللون أو درجة سطوع البكسل.

⇐ يزداد عدد مستويات التدرج بزيادة عدد الـ Bits المخصصة للبكسل.

⇐ عند 8 Bits يمكن تمثيل 256 مستوى تتراوح بين 0 و255.

## ثالثًا الترميز (Encoding):

هو عملية التعبير عن القيم الكمية (الناتجة من التقدير الرقمي) باستخدام الأرقام الثنائية (0 و 1) حتى يمكن للكمبيوتر تخزينها ومعالجتها.



https://t.me/MM_L7

مثال

| ❶ المعاينة (Sampling) | ❷ التكميم/ التقدير الرقمي (Quantization) | ❸ الترميز (Encoding) |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 111 |
| 6 | 6 | 110 |
| 5 | 5 | 101 |
| 4 | 4 | 100 |
| 6 | 6 | 110 |
| 5 | 5 | 101 |
| 4 | 4 | 100 |
| 3 | 3 | 011 |
| 5 | 5 | 101 |
| 4 | 4 | 100 |
| 3 | 3 | 011 |
| 2 | 2 | 010 |
| 4 | 4 | 100 |
| 3 | 3 | 011 |
| 2 | 2 | 010 |
| 1 | 1 | 001 |

**- تسلسل مراحل رقمنة الصورة:**

❶ **المعاينة (Sampling):** تقسيم الصورة إلى بكسلات واستخراج مستوى السطوع لكل بكسل.

❷ **التكميم أو التقدير الرقمي (Quantization):** تحويل قيم السطوع إلى مستويات رقمية محددة.

❸ **الترميز (Encoding):** تحويل هذه المستويات الرقمية إلى أعداد ثنائية (0 و 1).

## ❸ الرقمنة وحجم البيانات

**- حساب حجم بيانات الصورة:**

- حجم بيانات الصورة (bit) = (عدد Pixels الرأسي × عدد Pixels الأفقي) × عدد Bits لمعلومات اللون.
- **كلما ارتفعت قيم الدقة والتدرج**، كلما أصبحت الصورة التي يتم الحصول عليها أكثر سلاسة وتحسنت جودة الصورة، ولكن زادت حجم البيانات.

**مثال١:** صورة أبعادها 800 x 600 Pixel ، وعمق اللون 8 Bits .

حجم البيانات = 8 x (600 x 800)

حجم البيانات = 8 x 480000

حجم البيانات = 3,840,000 bit

**مثال٢:** صورة أبعادها 1920 x 1080 Pixel ، وعمق اللون 24 Bits .

حجم البيانات = 24 x (1080 x 1920)

حجم البيانات = 24 x 2,073,600

حجم البيانات = 49,766,400 bit

**- العلاقة بين الدقة والتدرج وحجم البيانات:**

- كلما **زادت الدقة** (Resolution) **زاد** عدد الـ **Pixels** المكونة للصورة.
- كلما **زاد التدرج** (Gradation) **زاد** عدد الـ **Bits** المستخدمة لتمثيل لون كل Pixel .
- كلما زادت قيم الدقة والتدرج أصبحت الصورة أكثر وضوحًا وسلاسة وتحسنت جودتها.
- كلما زادت الدقة أو التدرج تؤدي إلى زيادة حجم البيانات المطلوبة لتخزين الصورة.

## ❹ تنسيق النقطي وتنسيق المتجهات

**[١] التنسيق النقطى (Bitmap Format):**

هو طريقة لتمثيل النصوص أو الأشكال باستخدام شبكة من النقاط (pixels).

- تتكون الصورة من عدد كبير من البكسلات المتجاورة.
- عند تكبير الصورة تظهر الحواف متكسرة أو متعرجة تُسمى هذه الظاهرة **التعرجات** (**Jaggies**).

يتم رسم الصور النقطية باستخدام برنامج تلوين الرسم مثل: Adobe Photoshop.

**● خصائص التنسيق النقطى:**

⇐ عند تكبير الصورة تفقد جزءًا من جودتها.

⇐ مناسب للصور الفوتوغرافية والصور ذات التفاصيل الكثيرة.

**[٢] تنسيق المتجهات (Vector format):**

هو تمثيل يعتمد على معلومات رياضية تحدد:

- إحداثيات النقاط المكونة للصورة.
- زوايا الخطوط .
- سمك الخطوط التي تربط بين النقاط.

يتم رسم الصور المتجهية باستخدام برامج الرسم مثل: Adobe Illustrator

**● خصائص تنسيق المتجهات:**

⇐ يمكن تكبير الصورة أو تصغيرها دون فقدان الجودة ولا تظهر بها التعرجات.

⇐ مناسب للشعارات والرسوم الهندسية والرسوم التوضيحية.

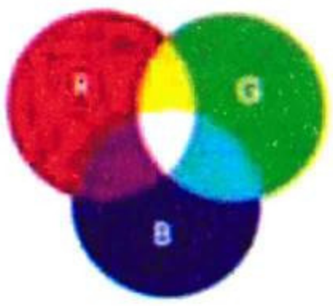
**تذكر**

- التنسيق النقطى = Pixels
- التعرجات (Jaggies) تظهر عند تكبير الصور النقطية فقط.
- تنسيق المتجهات = نقاط وخطوط ومعادلات رياضية.
- الصور المتجهية تحافظ على جودتها مهما تم تكبيرها أو تصغيرها.



https://t.me/MM_L7

## 2 تمثيل اللون




### ❶ الألوان الأساسية الثلاثة للضوء (Three primary colors of light):

**الألوان الثلاثة للضوء هى:**

الأحمر (Red) ، والأخضر (Green) ، والأزرق (Blue). ويُرمز لها بـ **RGB** .

- عند مزج ألوان الضوء معًا يزداد السطوع تدريجيًا ويقترب اللون الناتج من الأبيض.

**أمثلة:** أحمر + أخضر = أصفر

أحمر + أزرق = أرجواني

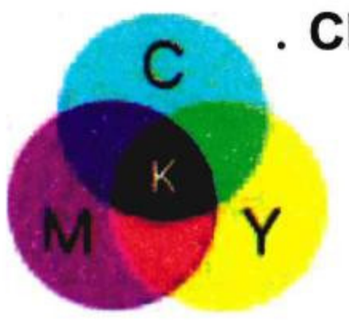
أخضر + أزرق = سماوي

أحمر + أخضر + أزرق = أبيض

### ❷ الألوان الأساسية الثلاثة للصبغة (Three primary colors of pigment):

**الألوان الثلاثة للصبغة هى:**

السماوى (Cyan) والأرجوانى ، (Magenta) ، والأصفر (Yellow). ويُرمز لها بـ **CMY** .




- عند مزج هذه الألوان يقل انعكاس الضوء، فتغمق الألوان وتقترب من الأسود.

### ❸ مزج الألوان الجمعى (Additive color mixing):

- طريقة لتمثيل الألوان عن طريق الجمع بين الألوان الأساسية للضوء (RGB) .
- يُستخدم في: أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية.
- **الفكرة الأساسية:** إضافة الضوء ⇐ الاقتراب من اللون الأبيض (كلما زادت كمية الضوء زاد السطوع).

### ❹ مزج الألوان الطرحى (Subtractive color mixing):

- طريقة لتمثيل الألوان من خلال الجمع بين الألوان الأساسية للصبغة (CMY) .
- يُستخدم في: الطابعات الملونة والطباعة الورقية .
- **الفكرة الأساسية:** إضافة الصبغات ⇐ الاقتراب من اللون الأسود.

### ❺ الألوان الكاملة ((24-bit full color) 24-bit):

- يتم تمثيل اللون باستخدام الألوان الأساسية الثلاثة للضوء: الأحمر(R) والأخضر(G) والأزرق(B) .
- يُخصص لكل لون 8 Bits

إجمالي عدد البتات: 24 bit = 3 x 8 bit

يمثل كل لون 256 مستوى (من 0 إلى 255).



https://t.me/MM_L7

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ أعد ترتيب الخطوات التالية من ( أ ) إلى (ت) بترتيب تحويل الصورة إلى بيانات رقمية.

( أ ) استبدال مستويات السطوع لكل منطقة بقيم صحيحة طبقاً لقاعدة ثابتة.

(ب) تقسيم الصورة إلى أقسام شبكية متباعدة بشكل متساوي.

(ت) تمثيل الأعداد الصحيحة في النظام الثنائي.

❷ اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح التمثيل الرقمي للصور من الخيارات من ( أ ) إلى (ث).

( أ ) يظهر تنسيق الصورة النقطية يتضمن وجود حواف متعرجة بشكل ملحوظ عند تكبير الصورة.

(ب) تنسيق الصورة النقطية مناسب للتعبير عن الصور ذات ملامح واضحة، مثل الشعارات.

(ت) يمثل تنسيق المتجهات الصور من خلال دمج البيانات مثل إحداثيات النقاط وسماكة الخطوط.

(ث) يتم استخدام برنامج الرسم لإنشاء رسومات متجهية.

❸ ما هو حجم بيانات صورة (24 bit) لون كامل بدقة 1,280 x 720 بكسل بالميغابايت pixles MB؟

لهذا السؤال، افترض أن MB = 1.000 KB , KB = 1.000 B ، وقرب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.

## الشـــــرح

❶ (ب) ← ( أ ) ← (ث)

❷ ( أ ) ، (ت)

❸ لحساب حجم بيانات الصورة:

المعطيات: ● الدقة = 720 x 1280 بكسل. ● عمق اللون = 24 bit.

● 1 Byte = 8 bit ● 1 KB = 1000 B ● 1 MB = 1000 KB

الخطوة الأولى: حساب عدد البكسلات: 921600 = 1280 × 720

عدد البكسلات = 921,600 بكسل

الخطوة الثانية: حساب حجم البيانات بالبت: 22118400 = 24 × 921600

حجم البيانات = 22,118,400 bit

الخطوة الثالثة: التحويل إلى بايت: 2764800 = 8 ÷ 22118400

حجم البيانات = 2764800 Byte

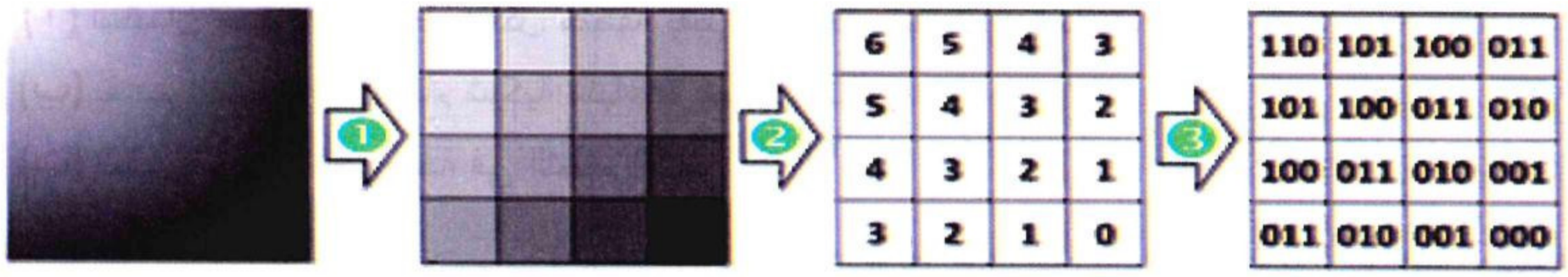
الخطوة الرابعة: التحويل إلى ميجابايت: 2,7648 = 1000 ÷ 1000 ÷ 2,764,800

حجم البيانات ≈ 2,76 MB

الإجابة النهائية: حجم بيانات الصورة = 2,76 MB (مقربًا إلى منزلتين عشريتين)

## جرب بنفسك

**1** توضح الرسوم البيانية التالية عملية تحويل صورة أحادية اللون إلى بيانات رقمية. اختر العمليات المناسبة للخطوات من ❶ إلى ❸ من [المجموعة أ] ، ثم اختر اسم كل عملية من [المجموعة ب]. أجب باستخدام الأرقام.




[مجموعة أ] (أ) استبدال مستويات السطوع لكل منطقة بقيم عددية صحيحة وفقاً لقاعدة ثابتة.

(ب) تقسيم الصورة إلى أقسام شبكية متباعدة بالتساوي.

(ت) تمثيل الأعداد الصحيحة في نظام ثنائي.

[مجموعة ب] (أ) التحول الكمي (ب) التشفير (ج) أخذ العينات

**2 أجب على الأسئلة التالية.**

❶ **أكمل الجمل التالية بملء الفراغات ❶ و ❷ بالمصطلح والعدد المناسبين.**

لتمثيل الألوان، تستخدم شاشة الكمبيوتر مزيجا من النقاط باللون الأحمر والأخضر والأزرق. تُعرف هذه الألوان باسم (❶). ويتم التعبير عن شدة كل لون من الألوان الأساسية بتدرجات. عند تمثيل لون واحد بـ 8 بت bit ، يوجد (❷) تدرجاً.

❷ **أكمل الجمل التالية بملء الفراغات ❶ و ❷ بالمصطلحين المناسبين.**

يمكن تقسيم الصور التي تعالجها أجهزة الكمبيوتر إلى صيغتين صيغة (❶)، التي تعامل الصورة كمجموعة من النقاط الصغيرة، وصيغة (❷)، التي تستخدم مزيجاً من التعبيرات الرياضية لتمثيل إحداثيات النقاط، والخطوط والأسطح التي تربط بينها، ومعلومات الألوان.

❸ **اختر عبارة واحدة غير صحيحة كتفسير للتمثيل الرقمي للصور من الخيارات (أ) إلى (ث) .**

(أ) وحدة dpi تمثل درجة كثافة البكسل pixel .

(ب) عدد التدرجات يعتمد على عدد البتات bits المخصصة لكل بكسل pixel.

(ت) كلما كانت قيم الدقة والتدرج أصغر، كانت الصورة الناتجة أكثر سلاسة.

(ث) التدرج يشير إلى عدد خطوات أو مستويات اللون أو السطوع.



https://t.me/MM_L7

https://t.me/MM_L7



**3 أجب على الأسئلة التالية.**

أفترض أن:

1 Byte = 8 bits و 1 KB = 1000 Byte و 1 MB = 1000 KB و 1 GB = 1000 MB

❶ ما هو حجم بيانات صورة بالكيلوبايت بدقة 800 x 600 بكسل، حيث يحتوي كل بكسل على 8 bit ؟

❷ ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 720 x 480 بكسل بالميجابايت؟

قرب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.

❸ ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 2,160x3,820 بكسل بالميجابايت؟

قرب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.

## تمرين

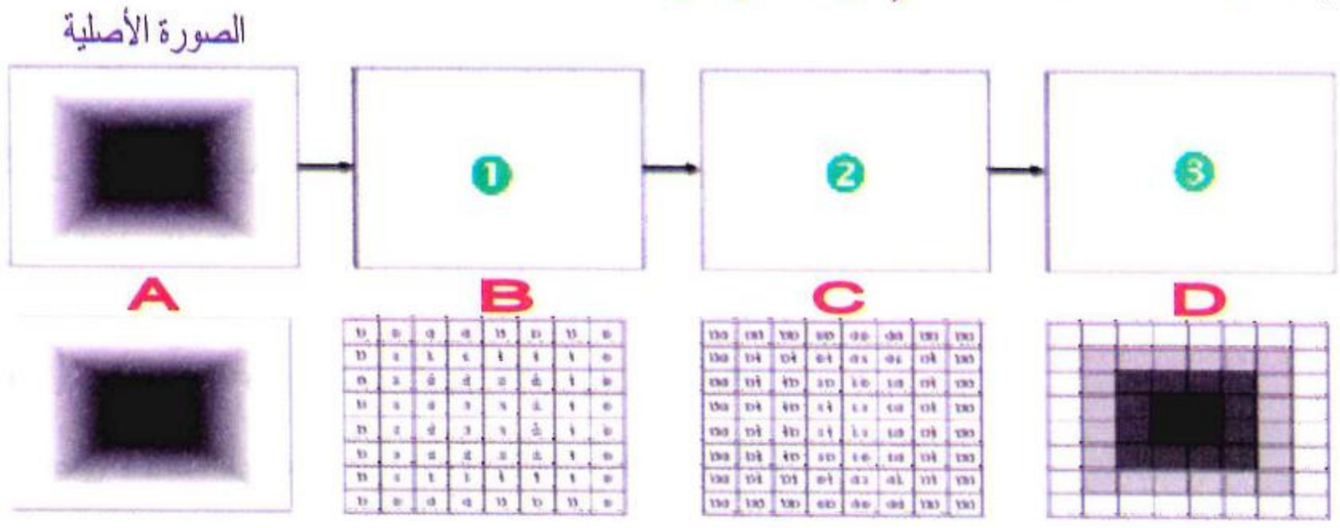
**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

**❶ اختر التدفق الصحيح لرقمنة صورة التقطتها كاميرا رقمية من الخيارات (أ) إلى (ث)، وأجب باستخدام الحرف.**

(أ) التحول الكمي ← التشفير ← أخذ العينات (ب) التحول الكمي – أخذ العينات ← التشفير

(ت) التشفير – التحول الكمي ← أخذ العينات (ث) أخذ العينات – التحول الكمي – التشفير

**2 يوضح الرسم البياني التالي عملية تحويل الصورة الأصلية إلى بيانات رقمية. اختر الرسم البياني الذي يناسب الفراغات ❶ إلى ❸ من الخيارات من (A) إلى (D)، وأجب باستخدام الحروف.**




**3 اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من ❶ إلى ❸ فى الجمل التالية من الخيارات (أ) إلى (ث):**

في الطابعات الملونة، يتم التعبير عن مجموعة متنوعة من الألوان عن طريق دمج الألوان الثلاثة: السماوي والأرجواني والأصفر، والتي ، تُعرف باسم (❶). عندما تُخلط هذه الألوان معا، فإنها تقترب من اللون (❷). من ناحية أخرى، تمثل شاشات الكمبيوتر جميع الألوان عن طريق دمج الأحمر والأخضر والأزرق، والتي تُعرف باسم (❸).

(أ) الألوان الأولية الثلاثة للضوء (ب) الألوان الأولية الثلاثة للصباغ (ت) الأبيض (ث) الأسود

**4 أجب على الأسئلة التالية. فى هذه الأسئلة:**

افترض أن: 1 KB = 1000 Byte

و 1 MB = 1000 KB

1 ما هو حجم بيانات صورة بالكيلوبايت بدقة 1,080 × 720 بكسل pixel حيث يحتوي كل بكسل على 8 bit؟
قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

2 ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 320 x 480 بكسل pixel بالكيلوبايت KB؟
قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

3 ما هو حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 1,920 x 1,080 بكسل pixel بال MB؟
قرب إجابتك إلى منزلتين عشريتين.

## الفائز ملخص الدرس

- **رقمنة الصور:** هي عملية تحويل الصور العادية (الورقية أو الفوتوغرافية) التي يتم التقاطها بالكاميرات الرقمية أو ماسحات الصور إلى صور رقمية يمكن للكمبيوتر تخزينها ومعالجتها وعرضها.

- **كيف تتم رقمنة الصور؟**

1 يتم إدخال الصورة إلى الكمبيوتر باستخدام الماسح الضوئي (Scanner) أو الكاميرا الرقمية.
2 تُقسم الصورة إلى عدد كبير من النقاط الصغيرة تسمى البكسلات (Pixels).
3 يُعطى لكل بكسل قيمة رقمية تمثل لونه أو درجة سطوعه.
4 تُخزن هذه القيم داخل الحاسب على هيئة بيانات رقمية.

- **البكسل (Pixel):** هو أصغر وحدة تكوّن الصورة الرقمية.
  - تتكون الصورة من آلاف أو ملايين البكسلات (Pixeles).
  - كلما زاد عدد البكسلات (Pixeles) زادت دقة الصورة ووضوحها.

- **دقة الصورة (Resolution):**
  - هي عدد البكسلات المكونة للصورة.
  - تُقاس عادةً بالصيغة: العرض × الارتفاع.
  - **مثال:** صورة بدقة 1920 x 1080 تحتوي على: 1920 x 1080 = 2,073,600 بكسل.

- **أهمية رقمنة الصور:**
  - لسهولة التخزين والتعديل والمعالجة والمشاركة عبر الإنترنت والمحافظة على الصور القديمة من التلف.

## ملاحظات مهمة:

⇦ الترميز هو المرحلة الأخيرة من مراحل رقمنة الصور.

⇦ يستخدم النظام الثنائي (Binary System) في تمثيل البيانات داخل الحاسب.

⇦ كل قيمة كمية يتم تحويلها إلى مكافئها الثنائي.

⇦ بعد إتمام الترميز تصبح الصورة جاهزة للتخزين والمعالجة داخل الكمبيوتر.

| الخاصية | عند زيادتها |
|---|---|
| الدقة (Resolution) | يزداد وضوح الصورة ويزداد حجم البيانات |
| التدرج (Gradation) | تزداد دقة الألوان والسطوع ويزداد حجم البيانات |
| حجم البيانات | يزداد بزيادة الدقة أو عدد الـ Bits |

**تذكر: حجم بيانات الصورة يعتمد على عاملين أساسيين:**

[١] عدد البكسلات (Pixels).

[٢] عدد الـ Bits المخصصة لكل Pixel.

**مقارنة بين التنسيق النقطى وتنسيق المتجهات:**

| وجه المقارنة | التنسيق النقطي (Bitmap) | تنسيق المتجهات (Vector) |
|---|---|---|
| طريقة التمثيل | شبكة من البكسلات | نقاط وخطوط ومعادلات رياضية |
| التكبير | تظهر التعرجات (Jaggies) | لا تتأثر الجودة |
| الاستخدام | الصور الفوتوغرافية | الشعارات والرسوم الهندسية |
| نوع البرنامج | برامج التلوين | برامج الرسم |
| مثال للبرامج | Photoshop | Illustrator |

**الألوان:**

| المفهوم | الوصف |
|---|---|
| الألوان الأساسية للضوء | الأحمر – الأخضر – الأزرق(RGB) |
| الألوان الأساسية للصبغة | السماوي – الأرجواني – الأصفر(CMY) |
| المزج الجمعي | يعتمد على الضوء ويقترب من الأبيض |
| المزج الطرحي | يعتمد على الصبغات ويقترب من الأسود |
| استخدام المزج الجمعي | التلفزيون وشاشات الكمبيوتر |
| استخدام المزج الطرحي | الطابعات الملونة |
| الألوان الكاملة | ٢٤-bit = 16,777,216 لونًا |



https://t.me/MM_L7

https://t.me/MM_L7

# تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- ما هو العيب الرئيسي للتنسيق النقطي (Bitmap) عند مقارنته بتنسيق المتجهات (Vector)؟

[ أ ] يقلل من عدد ال Pixel في الصورة

[ب] يسمح بتمثيل النصوص والأشكال فقط

[ج] يؤدي إلى ظهور الرموز بشكل غير مقروء عند الطباعة

[د ] تظهر به التعرجات (jaggies) عند تكبير الصورة

٢- في عملية رقمنة الصورة ما هي الوحدة التي يعبر عنها بوحدة (dpi) وتحدد درجة دقة ووضوح الصورة عند إجراء عملية أخذ العينات؟

[ أ ] الترميز (Encoding) [ب] التقدير الرقمي (Quantization) [ج] الدقة (Resolution)

٣- في نظام الألوان الكاملة (24 bit full color -) ما هو عدد المستويات اللونية التي يمكن تمثيلها للون الأساسي الواحد (مثل الأحمر)؟

[ أ ] 9 مستويات [ب] 24 مستوى [ج] 256 مستوى [د ] 224 مستوى

٤- ما هي الألوان الأساسية الثلاثة للضوء (Three primary colors of light) التي عند مزجها تزداد درجة السطوع وتقترب من الأبيض؟

[ أ ] السماوي والأرجواني والأصفر [ب] الأحمر والأخضر والأزرق

[ج] البنفسجي والأصفر والأسود [د ] الأبيض والرمادي والأسود

٥- أصغر وحدة تحدد شكل الصورة الرقمية ويتم تمثيل الصورة بترتيبها هي:

[ أ ] وحدة دقة (dpi) [ب] البكسل (Pixel) [ج] العينة (Sampling) [د ] الترميز (Encoding)

٦- إذا كان حجم الصورة بال Pixel هو x Pixel رأسي x Pixel أفقي وتم تمثيل كل Pixel بـ 2 bits ، فما هي المعادلة الصحيحة التي تمثل حجم البيانات (bits).

[ أ ] YXX [ب] ZxYXX [ج] Z+(YXX) [د ] (xxx) عدد الألوان الأساسية

٧- أصغر وحدة تحدد شكل الصورة الرقمية ويتم تمثيل الصورة بترتيبها هي:

[ أ ] وحدة دقة (dpi) [ب] البكسل (Pixel) [ج] العينة (Sampling) [د ] الترميز (Encoding)

٨- ..... تقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة لاستخراج مستوى السطوع لكل وحدة.

[ أ ] الترميز [ب] أخذ العينات [ج] التدرج [د ] الدقة

٩- ..... درجة وضوح الصورة الرقمية عند إجراء أخذ العينات.

[ أ ] التدرج (Gradation) [ب] البكسل (Pixel) [ج] الدقة (Resolution) [د ] الترميز (Encoding)

١٠- نوع تنسيق الصور الذي يظهر متعرجًا عند التكبير.

[ أ ] المتجهات (Vector) [ب] النقطى (Bitmap) [ج] JPEG [د ] BMP

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- البكسل هو أصغر وحدة تشكل الصورة الرقمية. ( )

٢- أخذ العينات يعني تحويل القيم الرقمية إلى سطوع مادي. ( )

٣- الدقة تعبر عن وضوح الصورة الرقمية. ( )

٤- وحدة قياس الدقة هي البكسل لكل بوصة. ( )

٥- dpi تعني عدد النقاط في كل بوصة. ( )

٦- التقدير الرقمي (Quantization) يحول سطوع كل بكسل إلى قيم رقمية محددة. ( )

٧- التدرج يحدد كثافة اللون لكل بكسل. ( )

٨- الترميز يعبر عن القيم الرقمية في صورة ثنائية. ( )

٩- ارتفاع الدقة والتدرج يقلل من جودة الصورة. ( )

١٠- تنسيق الصور النقطي يظهر متعرجًا عند تكبير الصورة. ( )

١١- التعرجات في الصور الرقمية تسمى Jaggies. ( )

١٢- تنسيق الصور المتجهة يستخدم معلومات الإحداثيات لرسم الصورة. ( )

١٣- الصور المتجهة تظهر متعرجة عند التكبير. ( )

١٤- الألوان الأساسية للضوء هي الأحمر والأخضر والأزرق. ( )

١٥- الألوان الأساسية للصبغة هي الأحمر والأخضر والأزرق. ( )

١٦- مزج الألوان الجمعي (Additive) يستخدم الألوان الأساسية للضوء. ( )

١٧- مزج الألوان الطرحى (Subtractive) يستخدم الألوان الأساسية للصبغة. ( )

١٨- ٢٤-bit full color يمثل 256 مستوى لكل لون أساسي. ( )

١٩- كلما زاد عدد البكسلات زادت كمية البيانات للصورة. ( )

٢٠- حجم بيانات الصورة لا يعتمد على عدد البكسلات أو عمق اللون. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(بكسل - أخذ العينات - التقدير الرقمي - الدقة - بوصة)

١- أصغر وحدة تشكل الصورة الرقمية تسمى .....

٢- عملية تقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة لاستخلاص مستوى السطوع تسمى .....

٣- درجة وضوح الصورة الرقمية عند إجراء أخذ العينات تسمى .....

٤- وحدة قياس الدقة هي عدد النقاط في كل .....

٥- تحويل سطوع كل بكسل إلى قيم رقمية محددة يسمى .....

# تصميم البيانات

## 1 تصميم البيانات

### ❶ تصميم البيانات (Information design):

تصميم البيانات هو ترتيب المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها بصورة إبداعية وعرضها بطريقة مناسبة وجذابة بحيث تصل الفكرة أو الرسالة إلى الجمهور الم ستهدف بسهولة ووضوح.

**الهدف من تصميم البيانات:** توصيل المعلومات بدقة. تسهيل الفهم والاستيعاب. جذب انتباه الجمهور.

### ❷ طرق تصميم البيانات:

شرح مبسط لطرق تصميم البيانات:

| الطريقة | التوضيح | مثال |
|---|---|---|
| ❶ **التجريد** (Abstraction) | استخراج البيانات المهمة والمقصودة فقط من كمية كبيرة من البيانات وإهمال التفاصيل غير الضرورية. | تلخيص تقرير طويل في عدة نقاط رئيسية. |
| ❷ **الرسم التصويري** (Pictogram) | استخدام رموز أو صور لنقل المعلومات دون الحاجة إلى كلمات. | علامات دورات المياه، مخرج الطوارئ، المصعد في المطارات والمحطات. |
| ❸ **أيقونة** (Icon) | صورة أو رسم صغير يمثل برنامجًا أو ملفًا أو وظيفة معينة على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. | أيقونة سلة المحذوفات، أيقونة المتصفح، أيقونة الكاميرا. |
| ❹ **التصور** (Visualization) | عرض البيانات بصورة مرئية لتسهيل فهمها وتحليلها. | الجداول، الرسوم البيانية، المخططات، الإنفوجرافيك. |
| ❺ **الهيكلة** (Structuring) | تنظيم البيانات وترتيبها بطريقة واضحة تبين العلاقات والتسلسل والمستويات المختلفة بينها. | القوائم الهرمية في صفحات الويب، خرائط المتاجر الكبيرة، الهيكل التنظيمي للمدرسة. |

## 2 تقنيات التصميم لسهولة الفهم

| المصطلح | التوضيح | مثال |
|---|---|---|
| ❶ واجهة المستخدم (UI) | الوسيلة التي يتم من خلالها التفاعل وتبادل المعلومات بين البشر والأجهزة. | شاشة اللمس، لوحة المفاتيح، الفأرة، الأوامر الصوتية. |
| ↳ واجهة سطر الأوامر (CUI) | واجهة تعتمد على كتابة الأوامر النصية باستخدام لوحة المفاتيح للتحكم في الجهاز. | كتابة الأوامر في موجه الأوامر (Command Prompt). |
| ↳ واجهة المستخدم الرسومية (GUI) | واجهة تعتمد على النوافذ والأيقونات والأزرار لتسهيل استخدام الجهاز. | نظام Windows وتطبيقات الهواتف الذكية. |
| ❷ تجربة المستخدم (User experience (UX)) | المشاعر والانطباعات والخبرة التي يكتسبها المستخدم أثناء استخدام منتج أو خدمة. | شعور المستخدم بالراحة عند استخدام تطبيق سهل وسريع. |
| ❸ الإمكانية (Affordance) | الخصائص التي توضح الإجراءات أو العمليات التى يمكن تنفيذها على عنصر معين. | الزر يوحي بإمكانية الضغط عليه. |
| ❹ الدلالة (Signifier) | إشارات أو علامات ترشد المستخدم إلى الإجراء المطلوب. | سهم يشير إلى اتجاه السحب أو كلمة "اضغط هنا." |
| ❺ قابلية الاستخدام (Usability) | مقياس لمدى سهولة فهم واستخدام النظام أو المنتج من قبل المستخدمين | موقع إلكتروني منظم وسهل التنقل. |
| ❻ إمكانية الوصول (Accessibility) | تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، من الوصول إلى المعلومات والخدمات. | توفير قارئ شاشة للمكفوفين أو تكبير حجم الخط. |
| ❼ التصميم الشامل (Universal Design) | تصميم يراعي احتياجات جميع المستخدمين بغض النظر عن العمر أو اللغة أو الجنسية أو القدرات الجسدية. | أبواب أوتوماتيكية ومنحدرات للكراسي المتحركة في المباني العامة. |

## مبدأ LATCH لتنظيم وعرض البيانات بطريقة تسهل على المستخدم الفهم.

**LATCH** هو مبدأ يُستخدم لتنظيم وعرض المعلومات بطريقة تساعد المستخدم على الوصول إليها وفهمها بسهولة. ويتكون من خمس طرق رئيسية للتصنيف:

| العنصر | التوضيح | مثال |
|---|---|---|
| (الموقع) Location | تنظيم المعلومات حسب الموقع أو المكان الجغرافي. | خريطة المدرسة التي توضح مواقع الفصول والمعامل. |
| (الأبجدية) Alphabet | تنظيم المعلومات حسب الترتيب الأبجدي أو الرقمي. | ترتيب أسماء الطلاب أبجديًا في كشف الفصل. |
| (الوقت) Time | تنظيم المعلومات وفقًا للتسلسل الزمني للأحداث. | الجدول الزمني للحصص الدراسية أو مراحل تنفيذ مشروع. |
| (الفئة) Category | تنظيم المعلومات في مجموعات متشابهة وفق خصائص مشتركة. | تقسيم الكتب إلى علوم، رياضيات، لغات، وتاريخ. |
| (الهرمية) Hierarchy | تنظيم المعلومات وفق مستويات أو درجات أو أحجام مختلفة. | الهيكل التنظيمي للمدرسة: مدير المدرسة ← الوكيل ← المعلم ← الطالب. |

**مثال تطبيقى: إذا أردنا تنظيم معلومات عن مكتبة مدرسية:**

- **حسب الموقع** (Location): الكتب الموجودة في كل قاعة.
- **حسب الأبجدية** (Alphabet): أسماء الكتب مرتبة أبجديًا.
- **حسب الوقت** (Time): الكتب المضافة حديثًا ثم الأقدم.
- **حسب الفئة** (Category): كتب العلوم، الرياضيات، اللغات.
- **حسب الهرمية** (Hierarchy): الكتب الأكثر استعارة ثم الأقل استعارة.

### تحدى معلوماتك

❶ اختر المثال الأكثر ملاءمة للتصور كطريقة تستخدم في تصميم البيانات من الخيارات من ( أ ) إلى (ث) وأجب باستخدام الحرف.

( أ ) تم إنشاء صور توضيحية لكل فصل دراسي لتوجيه الناس حول مبنى المدرسة.

(ب) تم إنشاء صفحة ويب لتقديم المدرسة تم تنظيم الصفحة بقوائم لكل تسلسل هرمي.

(ت) تم تجميع نتائج الاستبيان into جداول ورسوم بيانية.

(ث) تم تقديم النص الذي يلخص مسائل متع ددة في نقاط نقطية.



https://t.me/MM_L7

❷ اختر المصطلح الأنسب للفراغات ❶ و ❷ فى الجمل التالية من الخيارات من ( أ ) إلى (ث).

أجهزة الكمبيوتر الحالية تستخدم على نطاق واسع (❶)، التى تسمح للمستخدمين بمعالجة معلومات المعروضة بيانياً، مثل الرموز، باستخدام فأرة أو إصبعهم. من ناحية أخرى، أجهزة الكمبيوتر المبكرة باستخدام (❷)، التى كانت طريقة لنقل الأوامر بإدخال أحرف من لوحة المفاتيح.

( أ ) واجهة سطر الأوامر (CUI). (ب) واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

(ت) واجهة المستخدم الصوتية (VUI). (ث) واجهة المستخدم الطبيعية (NUI).

❸ ما هو المصطلح الذي يُطلق على تصميم يتم إنشاؤه بشكل مدروس مسبقا للسماح لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العمر أو القدرة الجسدية باستخدامه بدون صعوبة؟ اختر واحد من الخيارات من ( أ ) إلى (ث) ، وأجب باستخدام الحرف.

( أ ) قابلية الاستخدام (ب) التصميم الشامل (ت) المشير (ث) واجهة المستخدم

## الشـــــرح

❶ ( أ ) هو مثال على التجريد. (ب) على الهيكلة. (ت) على التصور. (ث) على الهيكلة.

إذن الإجابة: (ت)

❷ ❶ ← (ب) واجهة المستخدم الرسومية (GUI). ❷ ← ( أ ) واجهة سطر الأوامر (CUI).

❸ (ب) التصميم الشامل

## جرب بنفسك

● **أجب على الأسئلة التالية.**

❶ اختر المصطلح الأنسب لملء الفراغات من ❶ إلى ❸ في الجمل التالية من الخيارات ( أ ) إلى (ج) ، وأجب باستخدام الأحرف.

**تتضمن طرق تصميم البيانات ما يلي.**

❶ طريقة لفهم الصورة العامة وتنظيم العلاقات بين العناصر بوضوح.

❷ طريقة لتمثيل البيانات بصريا.

❸ طريقة لاستخراج العناصر الضرورية فقط من كمية كبيرة من البيانات.

( أ ) التحديد (ب) التجريد (ج) التصور (د) التجسيد (هـ) الهيكلة

2 اختر المثال الأنسب للتجريد كطريقة مستخدمة في تصميم البيانات من الخيارات ( أ ) إلى (د ) ، وأجب باستخدام الحرف.

( أ ) تم إنشاء رسوم توضيحية لكل فصل دراسي لتوجيه الناس حول مبنى المدرسة.

(ب) تم إنشاء صفحة ويب لتقديم المدرسة تم تنظيم الصفحة بقوائم لكل تسلسل هرمي.

(ج) تم تجميع نتائج الاستطلاع في جداول ورسوم بيانية.

(د) يتم تقديم نص يلخص عدة مسائل في نقاط.

## تمرين

**1 ❶ أجب عن الأسئلة التالية.**

1 اختر الشرح الأنسب للتصور (visualization) كطريقة مستخدمة في تصميم البيانات من الخيارات ( أ ) إلى (ث) ، وأجب باستخدام الحرف.

( أ ) استخراج العناصر الضرورية فقط من كمية كبيرة من البيانات.

(ب) فهم الصورة العامة وتنظيم العلاقات بين العناصر بوضوح.

(ت) التعبير عن البيانات التي ترغب في نقلها بطريقة بسيطة باستخدام مخططات أو رسوم توضيحية.

(ث) تمثيل البيانات بصريا.

2 اختر جميع الأمثلة المناسبة للهيكلة (structure) كطريقة مستخدمة في تصميم البيانات من الخيارات ( أ ) إلى (د ) ، وأجب باستخدام الأحرف.

( أ ) تم إنشاء صفحة ويب لتقديم المدرسة تم تنظيم الصفحة بقوائم لكل تسلسل هرمي.

(ب) تم تلخيص نتائج الاستطلاع في رسم بياني لنقل البيانات بطريقة سهلة الفهم.

(ج) تم التعبير عن تحذير للطرف الآخر من خلال الرسوم التوضيحية دون استخدام نص.

(د ) تم تجميع قائمة لتلخيص أحداث يوم معين.

**2** ما هو المصطلح الذي يطلق على الرموز المستخدمة في المرافق العامة مثل محطات القطار والمطارات لنقل الانتباه أو البيانات للآخرين بصريًا، كما هو موضح في الرسم التوضيحي على اليمين؟

## الفائز ملخص الدرس

● **تصميم البيانات:** هو فن تنظيم وعرض المعلومات بطريقة واضحة وفعالة لضمان وصول الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المستهدف.

**مثال: إذا كانت لديك نتائج استبيان لطلاب المدرسة بالأرقام:**

- عرض الأرقام فقط في فقرات طويلة قد يكون صعب الفهم.

لكن عرض الأرقام مرتبة في جداول ورسوم بيانية ومخططات بعناوين واضحة، فسيصبح فهم النتائج أسهل وأسرع.

**طرق تصميم البيانات:**

**[١] التجريد** (Abstraction): نقل البيانات المقصودة ببساطة من داخل كمية كبيرة من البيانات.

**[٢] الرسم التصويري** (Pictogram): رمز أو صورة مصممة لغرض نقل البيانات دون استخدام الكلمات.

تستخدم كعلامات إرشادية المحطات والمطارات.

**[٣] أيقونة** (Icon): هى صور أو لرسوم توضيحية تمثيل محتوى برنامج على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

**[٤] التصور** (Visualization): تمثيل البيانات بشكل مرئى بصرياً لجعلها أكثر قابلية للفهم.

**أمثلة** الجداول، الرسوم البيانية، إلخ.

**[٥] الهيكلة** (Structuring):

تنظيم البيانات والتعبير عنها بوضوح وترتيبها وفقا للعلاقات، والاتصالات، والمستويات، .. إلخ.

**أمثلة** القوائم على صفحات الويب، وخرائط المتاجر الكبيرة، إلخ.

**مثال بسيط: إذا كانت لديك نتائج امتحان ٥٠٠ طالب:**

- **التجريد** (Abstraction) عرض متوسط الدرجات فقط بدلًا من جميع الدرجات.
- **التصور** (Visualization) : رسم بياني يوضح توزيع الدرجات. يركز على عرض البيانات بصريًا.
- **الهيكلة (Structuring)** : ترتيب النتائج حسب الصفوف والشعب الدراسية.

تركز على تنظيم البيانات وترتيبها وفقًا للعلاقات أو التسلسل أو المستويات.

- **الرسم التصويري** (Pictogram): استخدام رموز للدلالة على النجاح أو التفوق.
- **أيقونة** (Icon): استخدام أيقونة ملف أو مجلد لتمثيل بيانات النتائج على الحاسوب.

**التالى مصطلحات تقنيات تصميم البيانات:**

- **UI** = طريقة التفاعل مع الجهاز.
- **CUI** = أوامر نصية.
- **Affordance** = ما يمكن فعله.
- **UX** = شعور المستخدم وتجربته أثناء الاستخدام.
- **GUI** = أيقونات وأزرار.
- **Signifier** = ما يرشدك لما يجب فعله.

https://t.me/MM_17

- **Usability** = مدى سهولة الاستخدام.
- **Accessibility** = إمكانية الوصول للجميع.
- **Universal Design** = تصميم يناسب الجميع منذ البداية.

**مبدأ LATCH لتنظيم وعرض البيانات بطريقة تسهل على المستخدم الفهم.**

- يعتمد مبدأ LATCH على خمس طرق لتنظيم المعلومات: الموقع، الأبجدية، الوقت، الفئة، والهرمية؛ مما يجعل البيانات أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم والاستخدام.

1. **الموقع (Location)**: (أين؟ (المكان)) يعتمد التصنيف على الموقع الفعلي.
2. **الأبجدية (Alphabet)**: (الحروف أو الأرقام) يعتمد التصنيف على الترتيب الأبجدي أو البياني.
3. **الوقت (Time)**: (متى؟ (الزمن)) يعتمد التصنيف على تسلسل الأحداث من حيث الوقت.
4. **الفئة (Category)**: (نوع ماذا؟ (الفئات)) يعتمد التصنيف على الفروقات بين الأشياء ويُستخدم كمعيار لتمييز المجالات.
5. **الهرمية (Hierarchy)**: (أيهما أعلى أو أكبر؟ (المراتب والمستويات)) يعتمد التصنيف على التغيرات الكمية مثل الحجم، المستوى، الدرجة.

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- 📖 في تقنيات تسهيل الفهم، ما هي الخبرة أو التأثير العاطفي الذي يكتسبه المستخدمون من التفاعل مع منتج أو خدمة؟

[ أ ] واجهة المستخدم (UI) [ب] واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

[ج] تجربة المستخدم (UX) [د ] الإمكانية (Affordance)

٢- 📖 وفقاً لمبدأ LATCH أي نوع من التصنيف يعتمد على تسلسل الأحداث من حيث الوقت؟

[ أ ] الموقع (Location) [ب] الأبجدية (Alphabet)

[ج] الوقت (Time) [د ] الفئة (Category)

٣- 📖 ما هو المصطلح الذي يشير إلى تمثيل البيانات بصريًا لجعلها أكثر قابلية للفهم، ومن أمثلته الجداول والرسوم البيانية، إلخ؟

[ أ ] التجريد (Abstraction) [ب] الرسم التصويري (Pictogram)

[ج] الهيكلة (Structuring) [د ] التصوير (Visualization)

٤- 📖 ما هو المفهوم الذي يشير إلى مدى سهولة وصول البيانات والخدمات لمجموعة واسعة من الأشخاص، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة؟

[ أ ] الإمكانية (Affordance) [ب] قابلية الاستخدام (Usability)

[ج] إمكانية الوصول (Accessibility) [د ] التصميم الشامل (Universal design)



https://t.me/MM_L7

٥- 🕮 ما هي الواجهة التي يتم فيها استخدام الرموز والأزرار بطريقة سهلة الفهم لتبادل المعلومات بين البشر والأجهزة ؟

[ أ ] واجهة سطر الأوامر (CUI) [ب] واجهة المستخدم (UI)

[ج] واجهة المستخدم الرسومية (GUI) [د ] تجربة المستخدم (UX)

٦- 🕮 وفقاً لمبدأ LATCH، أي نوع من التصنيف يعتمد على الفروقات بين الأشياء ويستخدم كمحور لتمييز المجالات؟

[ أ ] الموقع (Location) [ب] الأبجدية (Alphabet) [ج] الوقت (Time) [د ] الفئة (Category)

٧- عملية تنظيم البيانات ونقل الرسالة بشكل صحيح تسمى .....

[ أ ] التصور [ب] تصميم البيانات [ج] الهيكلة [د ] الأيقونة

٨- نقل البيانات المقصودة ببساطة من كمية كبيرة من البيانات يسمى .....

[ أ ] التجريد [ب] الرسم التصويري [ج] الهيكلة [د ] التصور

٩- رمز تصويري يُستخدم لنقل البيانات بدون كلمات يسمى .....

[ أ ] الأيقونة [ب] الرسم التصويري [ج] التجريد [د ] التصور

١٠- تمثيل لمحتوى البرنامج على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي يسمى .....

[ أ ] الأيقونة [ب] التجريد [ج] الهيكلة [د ] التصور

١١- تمثيل البيانات بصريًا لتسهيل فهمها يسمى .....

[ أ ] الهيكلة [ب] التجريد [ج] الأيقونة [د ] التصور

١٢- التنظيم والتعبير عن البيانات بوضوح وفق العلاقات والمستويات يسمى .....

[ أ ] التصور [ب] الأيقونة [ج] الهيكلة [د ] التجريد

١٣- نظام لنقل البيانات بين البشر والأجهزة يسمى .....

[ أ ] واجهة المستخدم [ب] تجربة المستخدم [ج] الإمكانية [د ] الدلالة

١٤- خبرة أو تأثير عاطفي يكتسبه المستخدم من التفاعل مع المنتج يسمى .....

[ أ ] واجهة المستخدم [ب] تجربة المستخدم [ج] الإمكانية [د ] الدلالة

١٥- الإجراءات أو العمليات التي يمكن تنفيذها على كائن تسمى .....

[ أ ] الدلالة [ب] الوصول [ج] قابلية الاستخدام [د ] الإمكانية

١٦- إشارات تدفع المستخدمين إلى اتخاذ إجراء تسمى .....

[ أ ] الإمكانية [ب] واجهة المستخدم [ج] الدلالة [د ] التصميم الشامل

١٧- مقياس يشير إلى مدى سهولة فهم واستخدام البيانات يسمى .....

[ أ ] إمكانية الوصول [ب] قابلية الاستخدام [ج] واجهة المستخدم [د ] تجربة المستخدم

١٨- سهولة الوصول إلى البيانات والخدمات لمجموعة واسعة من الأشخاص تسمى .....

[ أ ] إمكانية الوصول [ب] قابلية الاستخدام [ج] التصميم الشامل [د ] التجريد



https://t.me/MM_L7

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- تصميم البيانات هو عملية تنظيم البيانات ونقل الرسالة بشكل صحيح. ( )

٢- التجريد (Abstraction) يعني تعقيد البيانات لزيادة التفاصيل. ( )

٣- الرسم التصويري (Pictogram) ينقل البيانات بدون استخدام الكلمات. ( )

٤- الأيقونة (Icon) تمثل محتوى البرنامج على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. ( )

٥- التصور (Visualization) يجعل البيانات أقل قابلية للفهم. ( )

٦- الهيكلة (Structuring) تهدف إلى ترتيب البيانات بوضوح وفق العلاقات والمستويات. ( )

٧- واجهة المستخدم (UI) لا تتعلق بالتفاعل بين البشر والأجهزة. ( )

٨- تجربة المستخدم (UX) تشير إلى الخبرة العاطفية للمستخدم عند التفاعل مع المنتج. ( )

٩- الإمكانية (Affordance) هي الإجراءات الممكن تنفيذها على كائن. ( )

١٠- الدلالة (Signifier) لا توجه المستخدمين لأي إجراء. ( )

١١- قابلية الاستخدام (Usability) تقيس مدى صعوبة استخدام البيانات. ( )

١٢- إمكانية الوصول (Accessibility) تهدف إلى تسهيل الوصول لمجموعة واسعة من الأشخاص.( )

١٣- التصميم الشامل يتيح لجميع الناس استخدامه بسهولة بغض النظر عن العمر أو القدرة. ( )

١٤- واجهة المستخدم الرسومية (GUI) تعتمد على أوامر لوحة المفاتيح فقط. ( )

١٥- واجهة سطر الأوامر (CLI) تسمح بإصدار أوامر بديهية وسهلة الفهم. ( )

١٦- مبدأ LATCH يشمل تصنيف البيانات حسب الموقع، الأبجدية، الوقت، الفئة، والهرمية. ( )

١٧- تصنيف البيانات حسب الوقت يركز على ترتيب الأحداث زمنياً. ( )

١٨- تصنيف البيانات حسب الفئة يعتمد على التغيرات الكمية مثل الحجم. ( )

١٩- تصنيف البيانات الهرمي يعتمد على التغيرات الكمية مثل الحجم أو الدرجة. ( )

٢٠- التصميم الشامل يستهدف فقط فئة معينة من الأشخاص. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(الرسم التصويري (Pictogram) – تصميم البيانات – التصور (Visualization)
– الأيقونة (Icon) – التجريد (Abstraction))

١- عملية تنظيم البيانات والتعبير الإبداعي عنها وفق غرضها تسمى ...

٢- نقل البيانات المقصودة ببساطة من كمية كبيرة من البيانات يسمى ...

٣- رمز يُستخدم لنقل البيانات دون استخدام الكلمات يسمى ...

٤- تمثيل محتوى البرنامج على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي يسمى ...

٥- تمثيل البيانات بصريًا لتسهيل فهمها يسمى ...

الدرس (١)

# بنية الكمبيوتر

## المكونات الخمسة الرئيسية للحاسوب

### ❶ الاجهزة (Hardware):

هي جميع الأجزاء المادية الملموسة في نظام الحاسوب، مثل:

← وحدة الكمبيوتر الرئيسية.

← الأجهزة الطرفية.

← المكونات الداخلية للحاسوب.

### ❷ الأجهزة الطرفية (Peripheral devices):

هي أجهزة يتم توصيلها بجهاز كمبيوتر لاستخدامها في إدخال أو إخراج أو تخزين البيانات.

**أمثلة** لوحة المفاتيح (Keyboard) ، الفأرة (Mouse) ، الشاشة (Monitor)
الطابعة (Printer) ، السماعات (Speakers) ، الماسح الضوئي (Scanner).

### ❸ المكونات الرئيسية الخمسة للكمبيوتر

⇐ يتكون الحاسوب من خمسة مكونات رئيسية هي:

❶ وحدة التحكم (Control Unit – CU)
❷ وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic Logic Unit – ALU)
❸ وحدة التخزين (Storage Unit)
❹ وحدة الإدخال (Input Unit)
❺ وحدة الإخراج (Output Unit)

● **ملاحظة مهمة:**

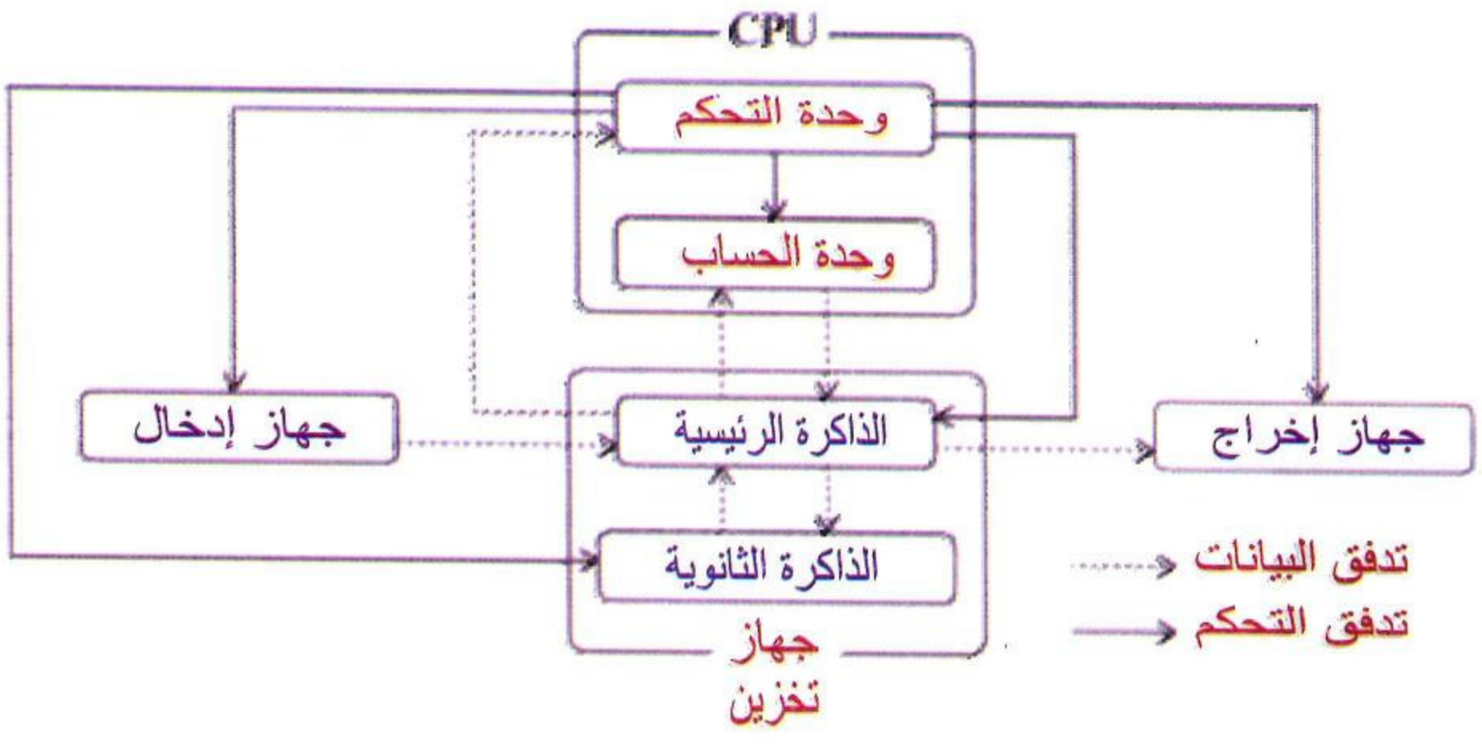
⇐ تُعرف وحدة التحكم (CU) ووحدة الحساب والمنطق (ALU) معًا باسم: المعالج (Processor) أو وحدة المعالجة المركزية (CPU).

https://t.me/MM_L7

(( وظائف المكونات الرئيسية الخمسة للحاسوب ))

| المكون الرئيسي | الوظيفة | مثال على المكون |
|---|---|---|
| وحدة التحكم (CU) | تنفذ التعليمات (instructions) وإصدار الأوامر (commands) لكل الوظائف | CPU (CU) |
| وحدة الحساب والمنطق (ALU) | إجراء العمليات الحسابات (calculations) والمنطقية | CPU (ALU) |
| **جهاز التخزين** | | |
| وحدة الذاكرة الرئيسية (Main Memory) | تخزين البرامج والبيانات مؤقتًا (Temporarily) أثناء التشغيل | RAM |
| التخزين الثانوية (Secondary Storage) | تخزين البرامج والبيانات لفترات طويلة | قرص صلب، SSD، ذاكرة USB |
| جهاز الإدخال (Input Unit) | إدخال البيانات من المصادر الخارجية | لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي |
| جهاز الإخراج (Output Unit) | إخرج المعلومات خارج الكمبيوتر | شاشة، طابعة |

(علاقة المكونات الرئيسية الخمسة للكمبيوتر)




### ❹ واجهة (Interface):

- الواجهة هي مكون يتوسط عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة.

**وظيفتها:** تُستخدم لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي بالأجهزة الطرفية.

- تسمح بنقل البيانات والإشارات بين الأجهزة المتصلة.

**التالى أنواع الواجهات الشائعة:**

**❶ (USB):**

الوصف: هى أكثر الواجهات استخدامًا لتوصيل الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر.

- تتميز بسهولة التوصيل والاستخدام.
- متوافقة مع الطابعات ولوحات المفاتيح والفأرة ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية وحدات USB Flash.

**❷ (HDMI):**

الوصف: معيار اتصال يسمح بنقل الفيديو والصوت والبيانات الأخرى عبر كابل واحد.

- متوافق مع أجهزة التلفزيون الرقمية والشاشات وأجهزة العرض (Projectors) ومعدات وأنظمة الصوت.

**❸ (Ethernet):**

الوصف: معيار اتصال يستخدم في الشبكات المحلية السلكية (LAN) .

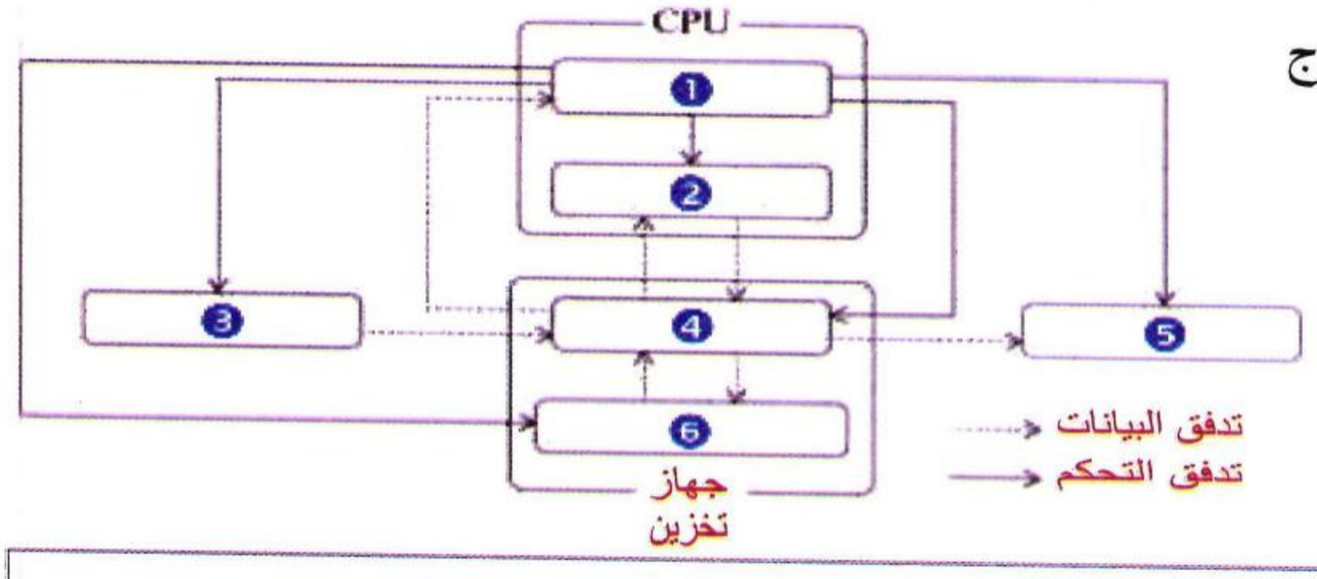
- يُستخدم في المنازل والمكاتب لربط الأجهزة بالشبكة.

**أمثلة للأجهزة المتوافقة:** ← المحاور (Hubs) ← وأجهزة التوجيه (Routers)
← والمحولات (Switches) ← وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة.

## تحدى معلوماتك

**أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ يمثل الرسم البياني التالي العلاقة بين مكونات الكمبيوتر. اختر اسم الجهاز الذي يناسب الفراغات من ❶ إلى ❻ من الخيارات من ( أ ) إلى (ح)، وأجب باستخدام الحروف.




( أ ) جهاز الإدخال (ب) جهاز الإخراج

(ت) وحدة التحكم

(ث) وحدة الحساب والمنطق

(ج) جهاز الذاكرة الرئيسية

(ح) ذاكرة التخزين الثانوية

❷ اختر جميع الخيارات التالية من ( أ ) إلى (د) التى هى أجهزة إخراج.

( أ ) الذاكرة (ب) الشاشة (ت) SSD (ث) الفأرة (ج) لوحة المفاتيح

(ح) الطابعة (خ) القرص الصلب (د) ذاكرة USB

## الشـــــرح

1 ❶ وحدة التحكم، لأن تدفق التحكم موجه نحو جميع الأجهزة. (ت)

❷ من بين مكونات وحدة المعالجة المركزية (١) وبالتالي، وحدة الحساب. (ث)

❸ نقطة البداية لتدفق البيانات؛ وبالتالي، جهاز الإدخال. (أ)

❹ من بين أجهزة التخزين، يتم تحديد هذا على أنه الذاكرة الرئيسية لأن البيانات تتدفق إليها مباشرة من جهاز الإدخال. (ج)

❺ يشير إلى نهاية تدفق البيانات؛ وبالتالي، جهاز إخراج. (ب)

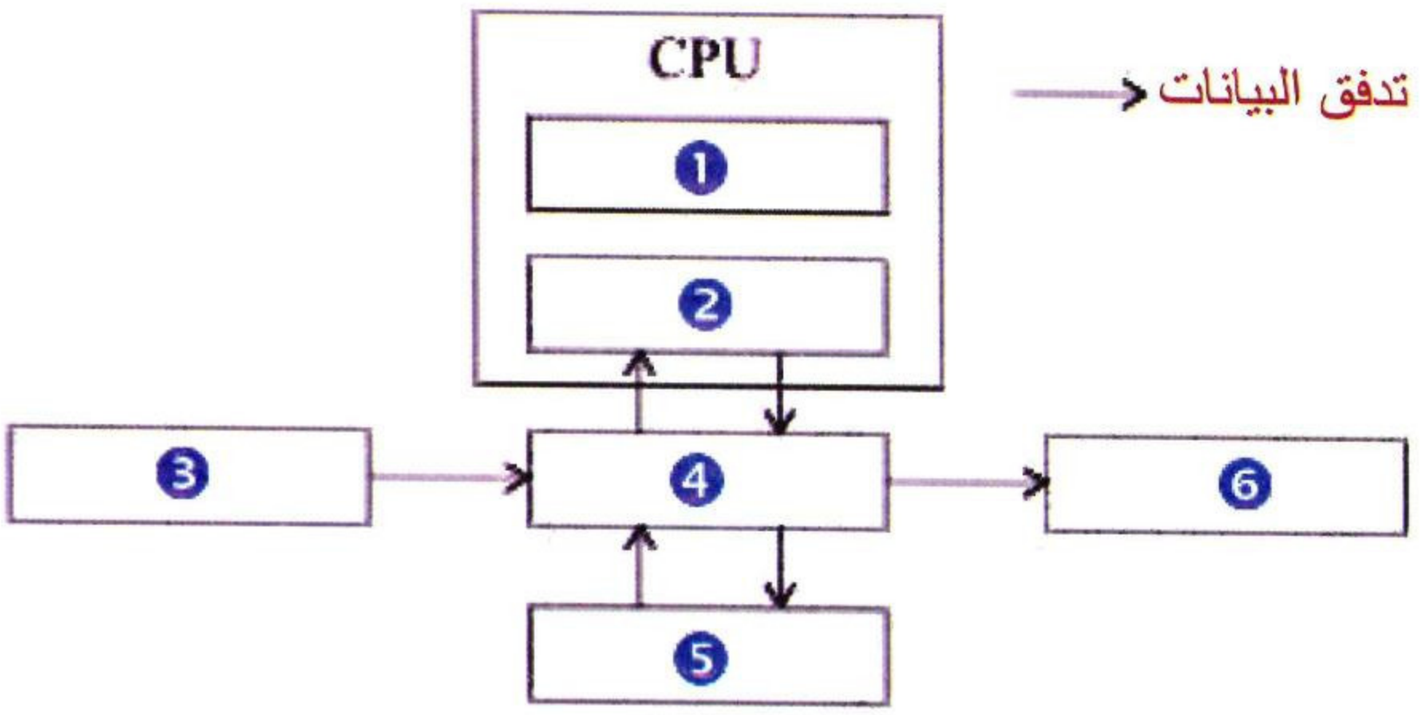
❻ من بين أجهزة التخزين ، ❹ هي الذاكرة الرئيسية ؛ وبالتالي ، الذاكرة الثانوية. (ح)

2 ❷ (ب)، (ح)

## جرب بنفسك

● **جب عن الأسئلة التالية.**

1 ❶ يمثل الرسم البياني التالي العلاقة بين مكونات الكمبيوتر. اختر اسم الجهاز المناسب الذي يتناسب بشكل أفضل مع الفراغات من ❶ إلى ❻ من الخيارات من (أ) إلى (ح)، والإجابة باستخدام الحروف. لاحظ أن ترتيب الفراغات ❶ و ❷ لايهم.




(أ) جهاز الإدخال
(ب) جهاز الإخراج
(ت) وحدة التحكم
(ث) الوحدة الحسابية
(هـ) جهاز الذاكرة الرئيسية
(و) الذاكرة الثانوية

https://t.me/MM_L7



2 اختر جميع مكونات الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية المقابلة لما يلي 1 إلى 5 من الخيارات من ( أ ) إلى (ذ) ، والإجابة باستخدام الحروف.

1 الوحدة الحسابية، وحدة التحكم 2 جهاز الذاكرة الرئيسي 3 الذاكرة الثانوية

4 جهاز الإدخال 5 جهاز الإخراج

( أ ) الذاكرة (ب) شاشة (ت) SSD (ث) الماوس (ج) لوحة المفاتيح

(ح) الطابعة (خ) القرص الصلب (د) ذاكرة USB (ذ) وحدة المعالجة المركزية

3 اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات 1 و 2 في الجمل التالية من الخيارات من ( أ ) إلى (ث)، والإجابة باستخدام الحروف.

(1) تسمى الذاكرة الرئيسية وتتبادل البيانات مباشرة مع وحدة المعالجة المركزية (2). يسمى أيضاً الذاكرة الثانوية وتؤدي دور تخزين كميات كبيرة من البيانات.

( أ ) الذاكرة (ب) الأجهزة (ت) واجهة (ث) خزن

4 ما هي السطح البيني الموصوفة في كل من 1 إلى 3 التالية؟

1 واجهة تربط الأجهزة لإخراج الفيديو والصوت من خلال كابل واحد.

2 الواجهة الأكثر استخداما للأجهزة الطرفية للكمبيوتر.

3 معيار الاتصال المستخدم لشبكات LAN السلكية في المنازل والمكاتب وما إلى ذلك.

## تمرين

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

1 اختر الشرح الأنسب لوحدة التحكم، وهو أحد المكونات الخمسة الرئيسية لجهاز كمبيوتر من الخيارات من ( أ ) إلى (ث)، والإجابة باستخدام الحرف.

( أ ) إنه جهاز يقوم بإجراء العمليات الحسابية.

(ب) هو جهاز ينفذ تعليمات الكمبيوتر ويصدر أوامر لكل وظيفة.

(ت) هو جهاز لتخزين البرامج والبيانات مؤقتاً.

(ث) هو جهاز لإدخال المعلومات من مصادر خارجية.

2 اختر أسماء الأجهزة التي تتوافق مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية 1 إلى 5 من الخيارات من ( أ ) إلى (ج).

1 الشاشة 2 محرك الأقراص الثابتة 3 لوحة المفاتيح 4 وحدة المعالجة المركزية 5 الذاكرة الرئيسية

( أ ) جهاز الإدخال (ب) جهاز الإخراج (ت) وحدة التحكم ، وحدة الحساب

(ث) جهاز الذاكرة الرئيسي (ج) الذاكرة الثانوية

3 اختر جميع الأجهزة الطرفية من الخيارات من ( أ ) إلى (ح)، وأجب باستخدام الحروف.

( أ ) شاشة (ب) SSD (ت) ذاكرة (ث) وحدة المعالجة المركزية

(ج) لوحة المفاتيح (ح) ذاكرة USB

4 اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بالواجهات من الخيارات من ( أ ) إلى (ث)، وأجب باستخدام رسالة.

( أ ) الأجهزة التي ليست الكمبيوتر نفسه ولكن يتم استخدامها عن طريق الاتصال بجهاز كمبيوتر.

(ب) الأجهزة مثل الكمبيوتر نفسه والأجهزة الطرفية.

(ت) أجهزة لتخزين البرامج والبيانات مؤقتا.

(ث) مكون يتوسط تبادل المعلومات يتم استخدامه لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي والأجهزة الطرفية.

5 اختر الواجهة المقابلة لكل من الأجهزة الطرفية التالية من 1 إلى 3 من الخيارات من ( أ ) إلى (ث)، والإجابة باستخدام الحروف.

1 لوحة المفاتيح 2 جهاز التوجيه 3 معدات الصوت+

( أ ) Ethernet (ب) HDMI (ت) SSD (ث) USB

## الفائز ملخص الدرس Winner

- **المكونات الخمسة الرئيسية للكمبيوتر:**

- **الأجهزة (Hardware):** هي جميع الأجزاء المادية الملموسة في نظام الحاسوب، مثل:
  - وحدة الكمبيوتر الرئيسية.
  - الأجهزة الطرفية.
  - المكونات الداخلية للحاسوب.

- **الأجهزة الطرفية (Peripheral Devices):**

- هي أجهزة يتم توصيلها بجهاز كمبيوتر لاستخدامها في إدخال أو إخراج أو تخزين البيانات.

**أمثلة:** لوحة المفاتيح (Keyboard) ، الفأرة (Mouse) ، الشاشة (Monitor) ، الطابعة(Printer) ، السماعات (Speakers) ، الماسح الضوئي (Scanner).

- **معلومة مهمة: تُقسم الأجهزة الطرفية عادةً إلى:**

1 أجهزة إدخال (Input Devices) مثل لوحة المفاتيح والفأرة.

2 أجهزة إخراج (Output Devices) مثل الشاشة والطابعة.

3 أجهزة إدخال وإخراج معًا (Input/Output Devices) مثل بعض الشاشات اللمسية ووحدات التخزين.

تُشار إلى (وحدة التحكم) و(وحدة الحساب والمنطق) معاً باسم، المعالج (Prossecor) أو وحدة المعالجة المركزية (UPC).



https://t.me/MM_L7

## (( وظائف المكونات الخمسة الرئيسية للكمبيوتر ))

| المكون الرئيسي | | الوظيفة | مثال |
|---|---|---|---|
| ❶ وحدة التحكم (CU) | | تنفيذ التعليمات وإصدار الأوامر لجميع الوظائف | CPU (CU) |
| ❷ وحدة الحساب والمنطق (ALU) | | إجراء العمليات الحسابية والمنطقية | CPU (ALU) |
| ❸ | الذاكرة الرئيسية (Main Memory) | تخزين البرامج والبيانات مؤقتًا أثناء التشغيل | RAM |
| | التخزين الثانوي (Secondary Storage) | تخزين البرامج والبيانات لفترات طويلة | Hard Disk، SSD، USB Flash |
| ❹ وحدة الإدخال (Input Unit) | | إدخال البيانات من المصادر الخارجية | لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي |
| ❺ وحدة الإخراج (Output Unit) | | إخراج المعلومات للمستخدم | الشاشة، الطابعة |

**الواجهة (Interface):** الواجهة هي مكون يتوسط عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة.

**وظيفتها:** تُستخدم لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي بالأجهزة الطرفية.

| الواجهة | الاستخدام | أمثلة للأجهزة المتوافقة |
|---|---|---|
| **USB** | توصيل الأجهزة الطرفية بالحاسوب | لوحة المفاتيح، الطابعة، القرص الصلب الخارجي |
| **HDMI** | نقل الصوت والصورة والبيانات عبر كابل واحد | التلفزيون، الشاشة، جهاز العرض |
| **Ethernet** | الاتصال بالشبكات المحلية السلكية | الموجه (Router) ، المحور (Hub) ، المحول (Switch) |

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- 📖 معيار الاتصال الذي ينقل الصوت والفيديو عبر كابل واحد هو:

[ أ ] USB [ب] HDMI [ج] Ethernet [د ] VGA

٢- 📖 تعرف وحدة التحكم ووحدة الحساب معا باسم:

[ أ ] وحدة الإدخال [ب] وحدة الذاكرة [ج] وحدة المعالجة المركزية (CPU) [د ] وحدة التخزين

٣- 📖 المعيار المستخدم لتوصيل أجهزة الكمبيوتر داخل الشبكات المحلية (LAN) هو:

[ أ ] HDMI [ب] Bluetooth [ج] Ethernet [د ] USB

٤- 📖 تخزن البرامج والبيانات مؤقتًا داخل:

[ أ ] الذاكرة الرئيسية [ب] الذاكرة الثانوية [ج] وحدة الحساب [د ] وحدة الإدخال



https://t.me/MM_L7

٥- العلاقة بين المكونات الخمسة للكمبيوتر تعتمد على:

[ أ ] تدفق البيانات وتدفق التحكم بين الوحدات [ب] سرعة القرص الصلب فقط

[ج] حجم الشاشة ودقة العرض [د ] نوع نظام التشغيل المستخدم

٦- من أمثلة وحدات الإدخال:

[ أ ] الشاشة والطابعة [ب] لوحة المفاتيح والماسح الضوئي

[ج] القرص الصلب و SSD [د ] السماعات والماوس اللاسلكي

٧- من أمثلة وحدات الإدخال:

[ أ ] الشاشة والطابعة [ب] لوحة المفاتيح والماسح الضوئي

[ج] القرص الصلب و SSD [د ] السماعات والماوس اللاسلكي

٨- USB تُستخدم عادة لتوصيل:

[ أ ] أجهزة الشبكة فقط [ب] الأجهزة الطرفية مثل الطابعات ولوحات المفاتيح

[ج] وحدات التخزين الداخلية [د ] أنظمة الصوت فقط

٩- الذاكرة الثانوية تستخدم من أجل:

[ أ ] تخزين البيانات مؤقتا. [ب] تنفيذ التعليمات بسرعة.

[ج] التخزين طويل الأمد للبيانات والبرامج. [د ] التحكم في تدفق البيانات.

١٠- وظيفة وحدة التحكم هي:

[ أ ] تنفيذ التعليمات وإصدار الأوامر لباقي الوحدات [ب] تخزين البيانات مؤقتاً

[ج] معالجة البيانات فقط [د ] إخراج المعلومات النهائية

١١- ما المقصود بـ"الواجهة (Interface)"؟

[ أ ] برنامج يقوم بإدارة الأجهزة [ب] مكوّن يتوسط في تبادل المعلومات بين الكمبيوتر والأجهزة الطرفية

[ج] وحدة تخزين داخلية [د ] نظام تشغيل الأجهزة الطرفية

١٢- يتكوّن الكمبيوتر من خمسة مكونات رئيسية هي:

[ أ ] وحدة التحكم، وحدة الحساب وحدة الذاكرة وحدة الإدخال، وحدة الإخراج

[ب] الشاشة، الماوس، الطابعة الكيبورد، وحدة التخزين

[ج] المعالج، اللوحة الأم البطارية، القرص الصلب الشاشة

[د ] وحدة الإدخال وحدة الإخراج وحدة الشبكة وحدة التبريد وحدة الحساب.

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- وحدة التحكم تنفذ التعليمات وتصدر الأوامر لجميع وظائف الكمبيوتر. ( )

٢- وحدة الحساب والمنطق تخزن البيانات على المدى الطويل. ( )

٣- RAM تخزن البيانات والبرامج مؤقتًا أثناء تشغيل الكمبيوتر. ( )

٤- التخزين الثانوي يشمل القرص الصلب وSSD وUSB. ( )

٥- جهاز الإدخال يقوم بإخراج المعلومات خارج الكمبيوتر. ( )



https://t.me/MM_L7

٦- جهاز الإخراج يشمل الشاشة والطابعة. ( )
٧- لوحة المفاتيح والفأرة من أمثلة أجهزة الإدخال. ( )
٨- الطابعة والفأرة من أمثلة أجهزة الإخراج. ( )
٩- المعالج (Processor) يشمل وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق معًا. ( )
١٠- الأجهزة الطرفية لا يمكن توصيلها بالكمبيوتر. ( )
١١- USB يستخدم لتوصيل الأجهزة الطرفية مثل الطابعات والفأرة. ( )
١٢- HDMI يسمح بنقل الفيديو فقط وليس الصوت. ( )
١٣- Ethernet يستخدم للاتصال بالشبكات المحلية السلكية. ( )
١٤- وحدة التخزين الثانوية تخزن البيانات مؤقتًا فقط. ( )
١٥- وحدة الذاكرة الرئيسية تُعرف باسم RAM. ( )
١٦- جهاز الإدخال لا يشمل الماسح الضوئي. ( )
١٧- واجهة HDMI متوافقة مع أجهزة التلفزيون الرقمية. ( )
١٨- واجهة Ethernet متوافقة مع المحاور وأجهزة التوجيه. ( )
١٩- المعالج لا يشمل وحدة الحساب والمنطق. ( )
٢٠- واجهة USB هي الأكثر استخدامًا لتوصيل الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(USB – HDMI – الطابعة – Ethernet – لوحة المفاتيح)

١- الواجهة الأكثر استخدامًا لتوصيل الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر هي .....
٢- واجهة تسمح بنقل الفيديو والصوت والبيانات عبر كابل واحد هي .....
٣- واجهة تُستخدم في الشبكات المحلية السلكية هي .....
٤- أحد أمثلة أجهزة الإدخال هو .....
٥- أحد أمثلة أجهزة الإخراج هو .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- الوحدة المسؤولة عن تنفيذ التعليمات وإصدار الأوامر.
٢- الوحدة التي تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية.
٣- وحدة تخزن البرامج والبيانات مؤقتًا.
٤- وحدة تخزن البيانات والبرامج على المدى الطويل.
٥- جهاز يُدخل البيانات من مصادر خارجية.
٦- جهاز يُخرج المعلومات خارج الكمبيوتر.
٧- وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق معًا تُعرف باسم.
٨- الأجهزة التي تُستخدم عن طريق توصيلها بالكمبيوتر.
٩- واجهة تُستخدم لتوصيل الفيديو والصوت والبيانات عبر كابل واحد.

https://t.me/

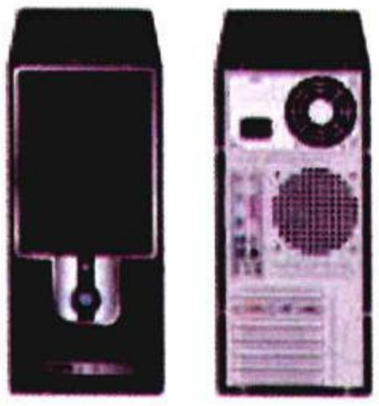
الدرس (٢)

# برامج الكمبيوتر

## العتاد والبرمجيات

### أولاً: العتاد (Hardware):

هو كل المكونات المادية الملموسة في الكمبيوتر. (أي جزء يمكن رؤيته أو لمسه يُعد من العتاد).



**أمثلة**

- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- الذاكرة (Memory)
- وحدات التخزين (Storage)
- لوحة المفاتيح
- الفأرة
- الشاشة

### ثانيًا: البرمجيات (Software):

هي البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد وتجعله يؤدي وظائفه المختلفة.

**تنقسم البرمجيات إلى:**

**❶ برمجيات النظام (System Software):**

هي البرامج اللازمة لتشغيل الحاسب وإدارة موارده.

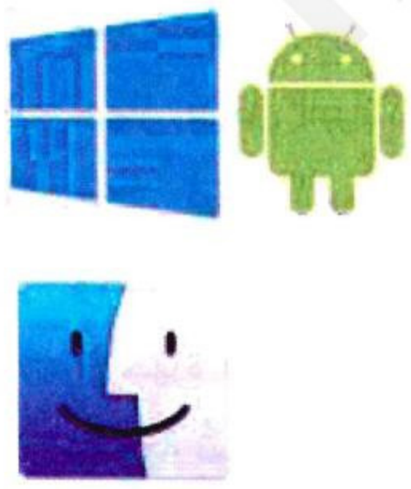
ومن أهمها:

**نظام التشغيل (Operating System – OS)**

هو أهم برنامج نظام في الحاسب، ويتحكم في العمليات الأساسية.

**وظائف نظام التشغيل:**

- إدارة المهام (Task Management)
- إدارة الذاكرة (Memory Management)
- إدارة الملفات (File Management)



**أمثلة**

Windows ⇐

macOS ⇐

Android ⇐

### ❷ برامج التطبيقات (Application Software):

هي البرامج التي يستخدمها المستخدم لإنجاز مهام محددة، وتعمل فوق نظام التشغيل.

**أمثلة**

- برامج معالجة النصوص
- برامج الجداول الحسابية
- برامج العروض التقديمية
- برامج الرسم

### ❸ برنامج تشغيل الجهاز (Device Driver):

هو البرنامج المستخدم للتحكم في الأجهزة المتصلة بالحاسب وتشغيلها والتواصل بينها وبين البرمجيات الموجودة على الكمبيوتر. – يُعرف أيضاً باسم "**برنامج التشغيل Driver**".

**أمثلة**

عند توصيل: طابعة أو ماسح ضوئي أو بطاقة صوت

يحتاج الحاسب إلى برنامج تشغيل خاص بها حتى يستطيع التعرف عليها والتعامل معها بشكل صحيح.

## تحدى معلوماتك

❶ **بالنسبة للعبارات التالية من (أ) إلى (ث) عن نظام التشغيل، ضع علامة صح "✓" إذا كان البيان مناسبا، و خطأ "x" إذا كان غير مناسب.**

(أ) البرمجيات تستخدم لأداء مهام محددة.

(ب) الهواتف الذكية لا تأتي مجهزة بنظام تشغيل.

(ت) نوع من برامج النظام ضروري لتشغيل العتاد.

(ث) لا يمكن لبرنامج التطبيق أن يعمل بدون برنامج النظام.

## الشـــــرح

❶ (أ) شرح حول برامج التطبيق. لذلك، (x)

(ب) الهواتف الذكية مزودة بنظام تشغيل. على سبيل المثال، تم تجهيز أجهزة iPhone بنظام iOS ، بينما Android تعمل الهواتف بنظام التشغيل Android، لذلك، (x)

(ت): نظام التشغيل هو نوع من برامج النظام المسؤولة عن الوظائف الأساسية للكمبيوتر. لذلك، (✓)

(ث) برنامج التطبيق هو برنامج يعمل فوق برامج النظام. لذلك، (✓)

## جرب بنفسك

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من (❶) إلى (❸) بالمصطلحات المناسبة.

تشمل أنواع البرامج، برامج (❶) و (❷)، البرامج (❶) يتضمن البرنامج (❸). في حالة أجهزة الكمبيوتر، ومن الأمثلة على ذلك Windows و macOS. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن البرنامج (❷) كلمة برامج المعالجة وبرامج جداول البيانات.

❷ ما هو مصطلح البرامج المستخدمة للتحكم في الأجهزة المتصلة بجهاز كمبيوتر وتشغيلها؟

❸ بالنسبة للعبارات التالية من ( أ ) إلى (ث)، أجب بـ ( أ ) إذا كان البيان يتعلق بأنظمة التشغيل أو (ب) إذا كان البيان يتعلق ببرامج التطبيق.

( أ ) برنامج يتم تنفيذه على جهاز كمبيوتر مصمم لغرض معين.

(ب) برنامج يتحكم في البرامج والأجهزة على نظام الكمبيوتر.

(ت) يتضمن برامج معالجة النصوص وبرامج جداول البيانات.

(ث) مسئول في برنامج النظام.

## تمرين

**1 أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ اختر جميع الأجهزة والبرامج المطابقة من الخيارات ( أ ) إلى (ح) أدناه، وأجب باستخدام الحروف.

❶ نظام التشغيل ❷ الأجهزة ❸ برامج التطبيقات

( أ ) Memory (ب) Spreadsheet software

(ت) Windows (ث) macOS

(ج) CPU (ح) Document processing software

❷ اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق ببرامج تشغيل الأجهزة من الخيارات من ( أ ) إلى (ث) ، وأجب باستخدام الرسالة.

( أ ) نوع من برامج النظام تشمل الأمثلة ، Windows و macOS وما إلى ذلك.

(ب) يشار إليه أيضا باسم برنامج التطبيق.

(ت) برنامج يتحكم في الاتصال بين الأجهزة المتصلة بجهاز كمبيوتر وبرمجيات.

(ث) البرنامج اللازم لتشغيل الأجهزة.



https://t.me/MM_L7

## ملخص الدرس

| المصطلح | التعريف |
|---|---|
| Hardware | المكونات المادية للحاسب |
| Software | البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد |
| System Software | برامج تشغيل وإدارة الحاسب |
| Operating System | أهم برامج النظام والمسؤول عن إدارة الحاسب |
| Application Software | برامج يستخدمها المستخدم لإنجاز المهام |
| Device Driver | برنامج يربط الجهاز المتصل بالحاسب بالبرمجيات |

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- 📖 أي من الآتي يعتبر من مكونات العتاد؟

[ أ ] نظام التشغيل [ب] متصفح الإنترنت [ج] تطبيق Excel [د ] وحدة المعالجة المركزية (CPU)

٢- 📖 ما المقصود بالبرمجيات (Software)؟

[ أ ] هي الأجهزة المادية للحاسوب [ب] هي البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد

[ج] هي ذاكرة الحاسب فقط [د ] هي مكونات الشبكة

٣- 📖 أي مما يلي يعد من برمجيات النظام؟

[ أ ] نظام التشغيل (Operating System) [ب] برنامج Excel

[ج] برنامج PowerPoint [د ] تطبيق المتصفح

٤- 📖 ما وظيفة نظام التشغيل؟

[ أ ] زيادة سرعة الإنترنت [ب] التحكم في وظائف العتاد وتشغيل البرامج

[ج] حفظ الملفات فقط [د ] إيقاف الحاسب مؤقتا

٥- 📖 أي من الآتي يعد مثالاً على العتاد؟

[ أ ] القارة (Mouse) [ب] برنامج Word [ج] نظام التشغيل [د ] تطبيق الرسائل

٦- 📖 ما الذي يُشير إليه مصطلح "Hardware"؟

[ أ ] البرمجيات [ب] البيانات الرقمية [ج] الأجهزة المادية للحاسوب [د ] التعليمات البرمجية

٧- 📖 برمجيات النظام تستخدم لـ:

[ أ ] تشغيل وإدارة العتاد [ب] إنشاء مستندات [ج] تشغيل مقاطع الفيديو [د ] تصفح الإنترنت

٨- 📖 أي من التالي ليس من برمجيات النظام؟

[ أ ] Windows [ب] macOS [ج] Photoshop [د ] Linux

٩- 📖 ما العلاقة بين العتاد والبرمجيات؟

[ أ ] العتاد يعمل بدون برمجيات [ب] البرمجيات تعمل على العتاد لتشغيل الحاسب

[ج] لا علاقة بينهما [د ] العتاد هو جزء من البرمجيات

١٠- 📖 أي من التالي يعد برمجية تطبيقية؟

[ أ ] Word [ب] Windows [ج] BIOS [د ] Linux

١١- 📖 ما الذي يتحكم في التواصل بين العتاد والبرمجيات؟

[ أ ] نظام التشغيل [ب] المستخدم [ج] وحدة الإدخال [د ] الشاشة

١٢- 📖 ما المقصود بـ "برمجيات النظام"؟

[ أ ] برامج يستخدمها المستخدم مباشرة [ب] برامج تتحكم في تشغيل العتاد والبرامج الأخرى

[ج] برامج لتصميم الصور [د ] برامج التصفح الويب

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- البرمجيات هي البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد. ( )

٢- الأجهزة تشمل وحدة الكمبيوتر الرئيسية والأجهزة الطرفية فقط. ( )

٣- نظام التشغيل مسؤول عن الوظائف الأساسية للكمبيوتر. ( )

٤- برامج التطبيقات تعمل فوق نظام التشغيل. ( )

٥- Driver هو برنامج يتحكم في عملية الاتصال بين الجهاز والبرمجيات. ( )

٦- برامج التطبيقات مسؤولة عن إدارة المهام والذاكرة. ( )

٧- الأمثلة على أنظمة التشغيل تشمل Windows وmacOS وAndroid. ( )

٨- البرامج والعتاد هما نفس الشيء. ( )

٩- برنامج تشغيل الجهاز يُعرف أيضًا باسم Driver. ( )

١٠- Word هو مثال على برنامج النظام. ( )

١١- Excel هو مثال على برنامج التطبيق. ( )

١٢- برنامج التشغيل يسمح للأجهزة بالاتصال بالبرمجيات على الكمبيوتر. ( )

١٣- نظام التشغيل لا يدير الملفات على الكمبيوتر. ( )

١٤- الأجهزة الطرفية تُعد جزءًا من البرمجيات. ( )

١٥- برنامج التطبيق يعتمد على نظام التشغيل ليعمل بشكل صحيح. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية بما هو مناسب:**

١- البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد تسمى .....

٢- الأجهزة مثل وحدة الكمبيوتر الرئيسية والأجهزة الطرفية تسمى .....

٣- البرامج اللازمة لتشغيل العتاد تُعرف باسم .....

٤- برنامج مسؤول عن الوظائف الأساسية للكمبيوتر هو .....

٥- برنامج يعمل فوق نظام التشغيل يُعرف باسم .....



https://t.me/MM_L7

الدرس (٣)

# الدوائر المنطقية

## 1 الدوائر المنطقية

### أولاً: ما هي الدوائر المنطقية؟

الدوائر المنطقية هي دوائر إلكترونية داخل الحاسوب والأجهزة الرقمية تستخدم لاتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات المختلفة.

**وهي تعتمد على قيمتين فقط:**

**0** : تعني خطأ (False) أو عدم وجود إشارة كهربائية.

**1** : تعني صحيح (True) أو وجود إشارة كهربائية.

لذلك يقال إن الكمبيوتر يعمل بالنظام الثنائي (Binary System).

### ثانيًا: العمليات المنطقية (Logical operations):

- هي عمليات تجرى على القيم الثنائية (0 و 1) للحصول على نتيجة معينة.
- في أجهزة الكمبيوتر، يتم معالجة "1" على أنها صحيحة (true) و "0" على أنها خاطئة (false).

**مثل:** AND

OR

NOT

- تمامًا كما نجري عمليات الجمع والطرح على الأرقام العادية.

### ثالثًا: الدائرة المنطقية (Logic circuit):

- هي دائرة إلكترونية مصممة لتنفيذ عملية منطقية معينة.

**مثال:**

- دائرة تنفذ عملية AND
- دائرة تنفذ عملية OR
- دائرة تنفذ عملية NOT

## رابعاً: جدول الصواب (Truth table):

- هو جدول يوضح جميع الاحتمالات الممكنة للمدخلات وما يقابلها من مخرجات لدائرة منطقية.

مثلاً: إذا كان لدينا مدخلان A و B فهناك أربع حالات ممكنة:

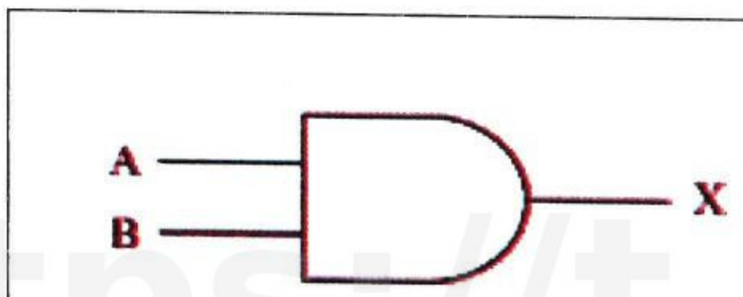
| B | A |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |

ثم نحسب الناتج لكل حالة حسب نوع البوابة.

## خامساً: بوابة AND (دائرة الاقتران المنطقى):

**فكرتها:** تعطي ناتجًا = 1 فقط إذا كانت جميع المدخلات = 1

**جدولها:**




| مخرج | مدخل | |
|---|---|---|
| X | B | A |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

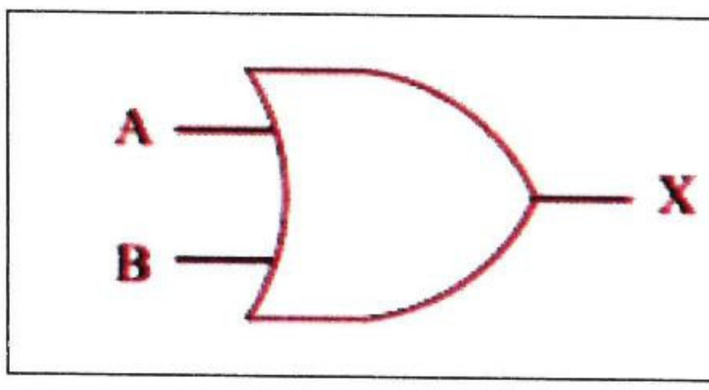
**مثال بسيط:** لكي يضيء المصباح يجب تشغيل مفتاحين معًا.

| المفتاح A | المفتاح B | المصباح |
|---|---|---|
| مغلق | مغلق | لا يضيء |
| مفتوح | مغلق | لا يضيء |
| مغلق | مفتوح | لا يضيء |
| مفتوح | مفتوح | يضيء |

وهذا يشبه بوابة AND.

## سادساً: بوابة OR (دائرة الانفصال المنطقى):

**فكرتها:** تعطي ناتجًا = 1 إذا كان هناك على الأقل مدخل واحد = 1




| مخرج | مدخل | |
|---|---|---|
| X | B | A |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

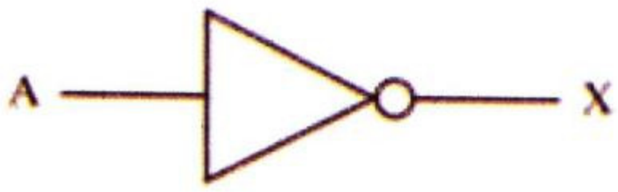
**مثال:** جرس الباب يمكن تشغيله من مفتاحين مختلفين.

إذا ضغط أي شخص على أحد المفتاحين سيعمل الجرس.

وهذا يشبه بوابة OR.

### سابعًا: دائرة NOT (الدائرة العاكسة):

**فكرتها:** تعكس القيمة المدخلة (تُخرج النتيجة المعاكسة للمدخل).




| مدخل | مخرج |
|---|---|
| A | X |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

**أى:**

- إذا دخل 0 يخرج 1
- إذا دخل 1 يخرج 0

لذلك تسمى "الدائرة العاكسة".

## 2 دائرة الجمع النصفي ودائرة الجمع الكامل

### أولاً: دائرة الجمع النصفي (Half adder circuit):

- هي دائرة تستخدم لجمع رقمين ثنائيين مكونين من بت واحد لكل منهما (A و B).

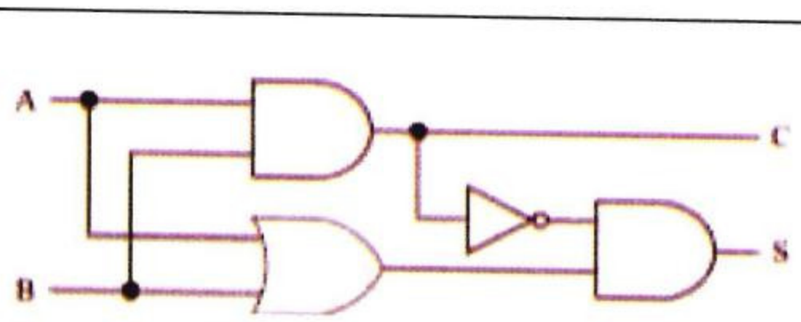
تتكون من بوابات OR ، AND و Not.

**لها مخرجان:**

المجموع (S) : يمثل ناتج الجمع.

الحمل (C) : يمثل الرقم الذي يُنقل للخانة التالية.

**جدولها:**




| مدخل | | مخرج | |
|---|---|---|---|
| A | B | S | C |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

https://t.me/MM_L7

**مثال:** $1 + 1 = 10_2$

فنحصل على:

- S = 0
- C = 1

## ثانيًا: دائرة الجمع الكامل (Full adder circuit):

- دائرة تأخذ في الاعتبار النقل من الـ bit الأدنى والنقل إلى الـ bit الأعلى.
- هي تطوير لدائرة الجمع النصفي.

الفرق أنها لا تجمع رقمين فقط، بل تجمع:

- **A**
- **B**
- **Carry In** (الحمل القادم من الخانة السابقة)

لذلك تستخدم عند جمع أعداد ثنائية متعددة الخانات.

**مثال:** عند جمع:

1011

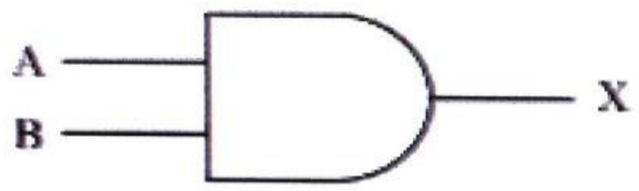
0110

فإن كل خانة قد تستقبل حملاً من الخانة السابقة، وهنا نستخدم دائرة الجمع الكامل.

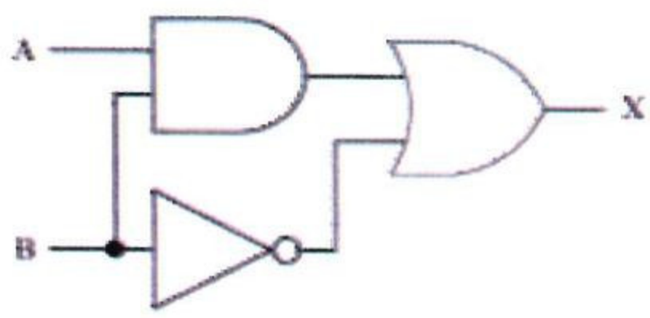
## تحدى معلوماتك

**❶ أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ الخاص بها (Truth Table) قم بتسمية الدائرة المنطقية التالية، ثم أنشئ جدول الصواب.




❷ تم إنشاء دائرة بدمج دوائر منطقية كما هو موضح في الرسم التالي.
في هذه الحالة، أنشئ جدول الحقيقة للمدخلات A, B ، والمخرج X.



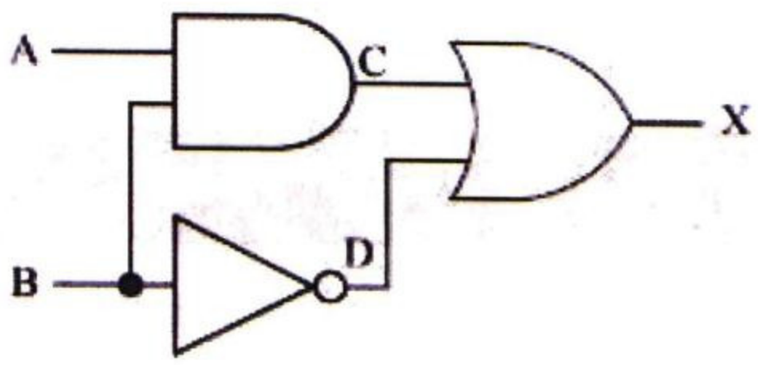
## الشـــــرح

❶ ❶ بوابة AND (دائرة الاقتران المنطقية).

دائرة AND هي دائرة تخرج 1 فقط عندما تكون جميع المدخلات 1. لذلك، فإن جدول الحقيقة هو كما يلي.

| مخرج | مدخل | |
|---|---|---|
| X | B | A |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

❷ إنشاء وتحليل جدول الحقيقة لكل دائرة.




| A | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

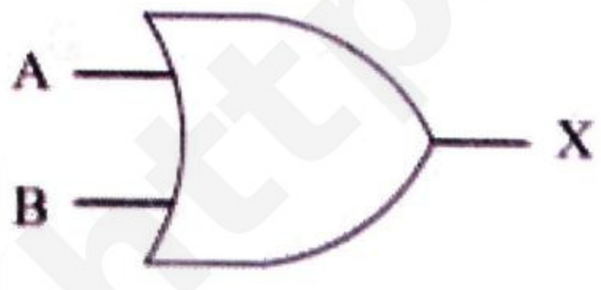
لذلك، فإن جدول الحقيقة هو كما يلي.

| إخراج | إدخال | |
|---|---|---|
| X | B | $A'$ |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

## جرب بنفسك

**1 جب عن الأسئلة التالية.**

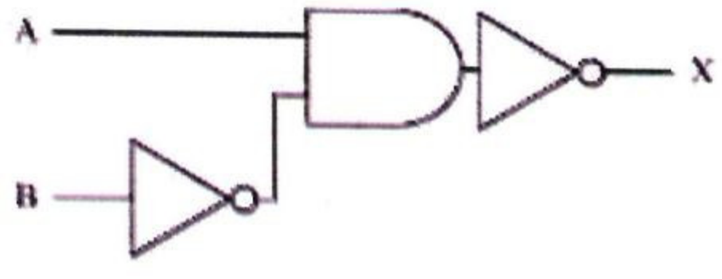
❶ الخاص (Truth Table) قم بتسمية الدائرة المنطقية المقابلة،



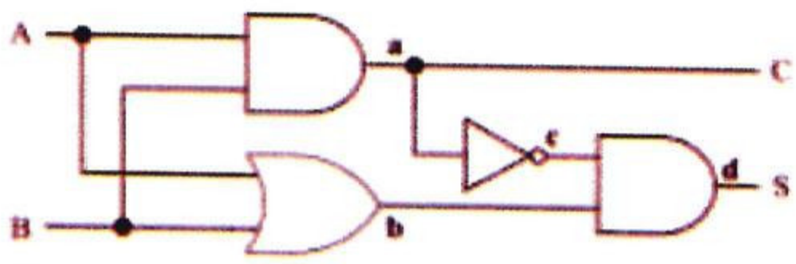

ثم أنشئ جدول الصواب.

❷ تم إنشاء دائرة كهربائية عن طريق الجمع بين الدوائر المنطقية كما هو موضح في الرسم البياني التالي.

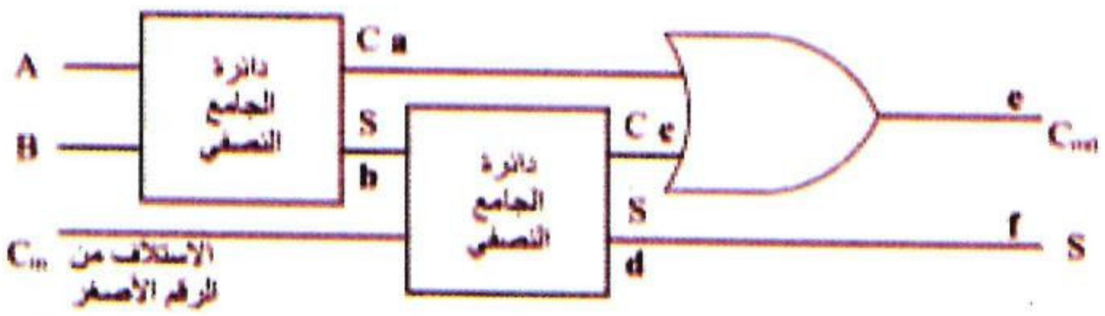
في هذه الحالة ، قم بإنشاء حقيقة جدول المدخلات A و B والإخراج X.



3 في نصف دائرة نصف الجمع التالية، أوجد قيم كل مخرج من A إلى D عندما يكون الإدخال A هو 0 والمدخل B هو 1.

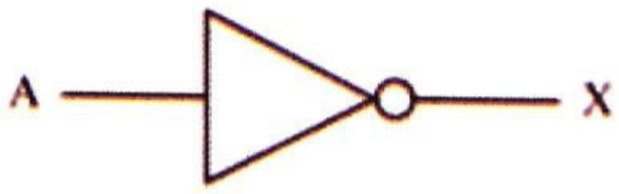



4 في دائرة الجمع الكاملة التالية، حدد قيم كل مخرج من A إلى F عندما يكون الإدخال A هو 1 ، والإدخال B هو 1 ، وإدخال Cin هو 0.




## تمرين

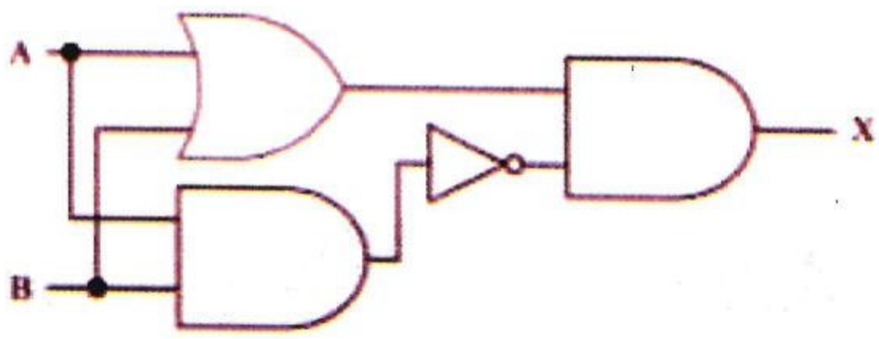
**1 أجب عن الأسئلة التالية.**



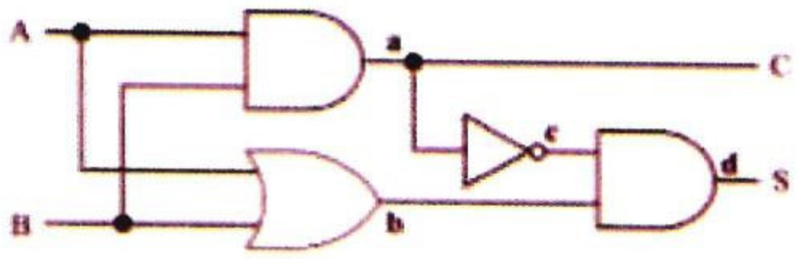

1 قم بتسمية الدائرة المنطقية المقابلة وإنشاء جدول حقيقة.

2 تم إنشاء دائرة كهربائية عن طريق الجمع بين الدوائر المنطقية كما هو موضح في الرسم البياني التالي.

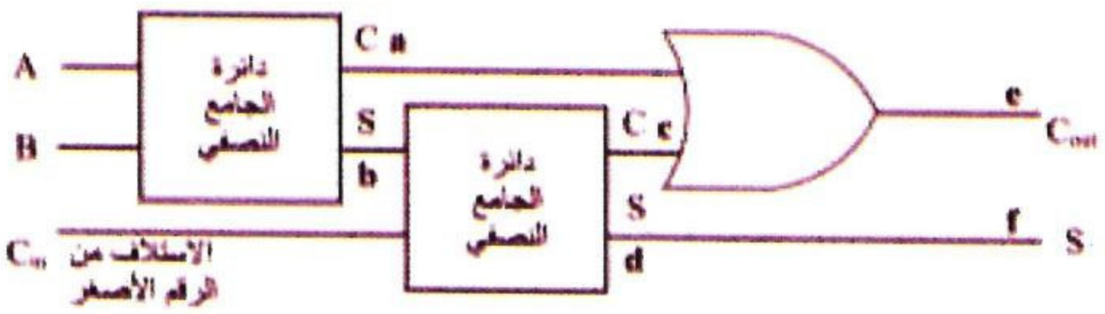
في هذه الحالة، قم بإنشاء ملف جدول الحقيقة للمدخلات A و B والإخراج X.




3 في دائرة الجمع التالية، حدد قيم كل مخرج من A إلى D عندما يكون الإدخال A هو 1 والإدخال B هو 1.




4 في دائرة الجمع الكاملة التالية، حدد قيم كل مخرج من A إلى F عندما يكون الإدخال A هو 1 ، والإدخال B هو 1 ، وإدخال Cin هو 0.



## ملخص الدرس

- **AND** = جميع المدخلات = 1 ⇐ الناتج 1.
- **OR** = مدخل واحد على الأقل = 1 ⇐ الناتج 1.
- **NOT** ⇐ تعكس القيمة.
- **Truth Table** ⇐ جدول يوضح جميع احتمالات المدخلات والمخرجات.
- **Half Adder** ⇐ يجمع بتين فقط.
- **Full Adder** ⇐ يجمع بتين مع الحمل القادم من الخانة السابقة.

## تدريبات الفائز

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- ما المقصود بالعملية المنطقية (Logical Operation) ؟

[ أ ] عملية حسابية باستخدام الأرقام العشرية
[ب] عملية بيانية لرسم الدوائر
[ج] عملية تُنفذ باستخدام الأرقام الثنائية 0 و1
[د ] عملية تخزين البيانات في الذاكرة

٢- الدائرة المنطقية (Logic Circuit) تُستخدم لـ:

[ أ ] تحويل الإشارات إلى صور
[ب] تنفيذ العمليات المنطقية
[ج] تخزين البيانات
[د ] إرسال البيانات عبر الإنترنت

٣- أي من التالي يعبر عن دائرة العاكس (NOT)؟

[ أ ] تُخرج نفس قيمة المدخل
[ب] تُخرج العكس من قيمة المدخل
[ج] تُخرج مجموع المدخلات
[د ] لا تُخرج أي قيمة

٤- أي من التالي يوضح وظيفة بوابة OR؟

[ أ ] تُخرج 1 فقط عندما تكون كل المدخلات 1
[ب] تُخرج 0 دائما
[ج] تُخرج 1 إذا كان هناك على الأقل مدخل واحد 1
[د ] تُخرج 1 عند تساوي المدخلات

٥- جدول الصواب (Truth able) يُستخدم لـ:

[ أ ] توضيح نواتج جميع الحالات الممكنة للمدخلات
[ب] تخزين البيانات
[ج] رسم الدوائر
[د ] ترجمة البرامج

٦- ما وظيفة دائرة الجمع النصفي (Half Adder)؟

[ أ ] جمع رقمين عشريين
[ب] جمع رقمين ثنائيين من خانة واحدة
[ج] طرح رقمين
[د ] تحويل رقم إلى آخر

٧- تتكون دائرة الجمع النصفي من:

[ أ ] بوابة AND و OR
[ب] بوابة AND و NOT
[ج] بوابة AND و XOR
[د ] بوابة OR و NOT



https://t.me/MM_L7

٨- ما الفرق بين دائرة الجمع النصفي ودائرة الجمع الكامل؟
[ أ ] الكاملة تأخذ فى الاعتبار النقل (Carry) [ب] النصفي أسرع في الحساب
[ج] الكاملة تستخدم مدخلًا واحدًا فقط [د ] النصفي يعمل فقط في العمليات المنطقية

٩- وظيفة جدول الصواب هي:
[ أ ] عرض كل احتمالات المدخلات والمخرجات [ب] حفظ الأوامر البرمجية
[ج] تحليل الصور [د ] عرض القيم الثنائية فقط

١٠- دائرة الجمع الكامل تتعامل مع:
[ أ ] خانة واحدة فقط [ب] خانتين وثلاث مداخل
[ج] خانتين ومدخلين فقط [د ] أربع مداخل

١١- أي من التالي يعبر عن دائرة الجمع الكامل؟
[ أ ] تضم ٣ مداخل وتنتج ناتجين (Sum وCarry) [ب] تضم مدخلين فقط
[ج] تنتج ناتجا واحدًا فقط [د ] لا تحتوي على بوابة XOR

١٢- في دائرة الجمع الكامل، عدد المداخل هو:
[ أ ] ٢ [ب] ٣ [ج] ٤ [د ] ١

١٣- أي من التالي ليس من مكونات دائرة الجمع الكامل؟
[ أ ] AND [ب] OR [ج] XOR [د ] NAND

١٤- ما ناتج بوابة AND إذا كانت المدخلات (1 و 0)؟
[ أ ] 0 [ب] 1 [ج] 2 [د ] لا شيء

١٥- أي من البوابات التالية تُخرج (١) فقط عندما تكون جميع المدخلات (١)؟
[ أ ] OR [ب] AND [ج] NOT [د ] XOR

١٦- ما ناتج دائرة NOT إذا كان الإدخال = ١؟
[ أ ] 0 [ب] 1 [ج] 2 [د ] لا شيء

١٧- في جدول الصواب لبوابة OR ، عندما تكون المدخلات (0 و 0) يكون الناتج:
[ أ ] 0 [ب] 1 [ج] يعتمد على البوابة [د ] غير محدد

١٨- في دائرة الجمع الكامل، الرمز C يشير إلى:
[ أ ] Carry (النقل) [ب] Sum (المجموع) [ج] مدخل ثالث [د ] خط التغذية

١٩- الدائرة التي تُخرج ناتجاً معاكسا للمدخل تُسمى:
[ أ ] OR [ب] NOT [ج] AND [د ] XOR

٢٠- في الدوائر المنطقية، القيمة (١) تعني:
[ أ ] False [ب] True [ج] Null [د ] Off

٢١- وظيفة دائرة الجمع النصفي هي حساب:
[ أ ] المجموع فقط [ب] المجموع والنقل معا [ج] الطرح [د ] القسمة

٢٢- 🕮 الدائرة المنطقية التي تخرج ١ فقط عند اختلاف المدخلات تُسمى:

[ أ ] XOR　　[ب] OR　　[ج] AND　　[د ] NOR

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- العمليات المنطقية تستخدم فقط الأرقام 0 و1. (　　)

٢- الرقم 1 يمثل خاطئ في العمليات المنطقية. (　　)

٣- الرقم 0 يمثل صحيح في العمليات المنطقية. (　　)

٤- الدائرة المنطقية مصممة لأداء العمليات الحسابية فقط. (　　)

٥- جدول الصواب يوضح جميع المجموعات الممكنة للمدخلات والمخرجات لدائرة منطقية. (　　)

٦- بوابة AND تُخرج 1 فقط إذا كان هناك مدخل واحد 1. (　　)

٧- بوابة OR تُخرج 1 إذا كان هناك على الأقل مدخل واحد 1. (　　)

٨- بوابة NOT تُخرج النتيجة المعاكسة للمدخل. (　　)

٩- دائرة الجمع النصفي تجمع أعداد من رقم واحد فقط. (　　)

١٠- دائرة الجمع الكامل لا تأخذ في الاعتبار النقل بين البتات. (　　)

١١- Half adder تتكون من بوابات AND وOR وNOT. (　　)

١٢- Full adder تأخذ في الاعتبار النقل من البت الأدنى إلى البت الأعلى. (　　)

١٣- جميع الدوائر المنطقية تعمل على الأرقام 0 و1. (　　)

١٤- جدول الصواب يستخدم لتوضيح المدخلات والمخرجات لكل دائرة منطقية. (　　)

١٥- NOT gate تُعرف أيضًا باسم دائرة الاقتران. (　　)

١٦- بوابة AND تُخرج 1 إذا كانت كل المدخلات 1. (　　)

١٧- بوابة OR تُخرج 0 إذا كانت كل المدخلات 0. (　　)

١٨- دائرة الجمع النصفي تأخذ في الاعتبار النقل من البت الأدنى فقط. (　　)

١٩- Full adder يستخدم فقط بوابات AND وOR. (　　)

٢٠- بوابة NOT تُستخدم لعكس إشارة واحدة فقط. (　　)

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(صحيح (true) - البتات (bits) - خاطئ (false) - الدائرة المنطقية - العمليات المنطقية)

١- العمليات التي تستخدم الأرقام 0 و1 تسمى .....

٢- الرقم 1 في العمليات المنطقية يمثل .....

٣- الرقم 0 في العمليات المنطقية يمثل .....

٤- Full adder يأخذ في الاعتبار النقل بين .....

٥- دائرة مصممة لأداء عمليات منطقية تسمى .....



https://t.me/MM_L7

# تدريبات الفائز 1

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- تخزن البرامج والبيانات مؤقتًا داخل:

[ أ ] الذاكرة الرئيسية [ب] الذاكرة الثانوية [ج] وحدة الحساب [د ] وحدة الإدخال

٢- الرقم الثنائي $10011010_{(2)}$ يُعادل في النظام السداسي عشري:

[ أ ] $A9_{(16)}$ [ب] $91_{(16)}$ [ج] $19_{(16)}$ [د ] $9A_{(16)}$

٣- أي من التالي ليس من مكونات دائرة الجمع الكامل؟

[ أ ] AND [ب] OR [ج] XOR [د ] NAND

٤- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل 3 بتات هو:

[ أ ] 2 [ب] 4 [ج] 8 [د ] 16

٥- ما الذي يتحكم في التواصل بين العتاد والبرمجيات؟

[ أ ] المستخدم [ب] نظام التشغيل [ج] وحدة الإدخال [د ] الشاشة

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:**

١- ناتج الجمع الثنائي $0110_{(2)} + 0101_{(2)}$ هو: $0101_{(2)}$ ( )

٢- برامج التطبيقات تعمل فوق نظام التشغيل. ( )

٣- النظام العشري يستخدم رقمين فقط 0 و1. ( )

٤- الرقم السادس عشر C6 يُعبر عنه في النظام العشري كـ 198. ( )

٥- البكسل هو أصغر وحدة تشكل الصورة الرقمية. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(ASCII - $10_{(2)}$ - $10100100_{(2)}$ - البتات (bits) - Ethernet)

١- عند تحويل الرقم السداسي عشري $A4_{(16)}$ إلى ثنائي يكون الناتج .....

٢- في الجمع الثنائي $1_{(2)} + 1_{(2)}$ تكون النتيجة .....

٣- واجهة تُستخدم في الشبكات المحلية السلكية هي .....

٤- ..... يُعد مثالاً على الترميز الرقمي للأحرف.

٥- Full adder يأخذ في الاعتبار النقل بين .....

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- الرقم الذي يتم تجاهله في النتيجة عند استخدام المكملات في الطرح.

٢- وحدة تخزن البيانات والبرامج على المدى الطويل.

٣- بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف.

٤- العملية التي تستخدم لتمثيل الأرقام السالبة في أجهزة الكمبيوتر.

٥- عملية تقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة لاستخلاص مستوى السطوع لكل وحدة.

# تدريبات الفائز 2

## السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- معيار الاتصال الذي ينقل الصوت والفيديو عبر كابل واحد هو:

[ أ ] USB [ب] HDMI [ج] Ethernet [د ] VGA

٢- عند تحويل الرقم الثنائي $1101_2$ إلى عشري تكون النتيجة:

[ أ ] 10 [ب] 11 [ج] 12 [د ] 13

٣- ما ناتج بوابة AND إذا كانت المدخلات (1 و 0)؟

[ أ ] 2 [ب] 1 [ج] 0 [د ] لا شيء

٤- الحرف A في النظام السادس عشر يمثل القيمة العشرية:

[ أ ] 10 [ب] 9 [ج] 11 [د ] 100

٥- أي من الآتي يعتبر من مكونات العتاد؟

[ أ ] نظام التشغيل [ب] متصفح الإنترنت [ج] تطبيق Excel [د ] وحدة المعالجة المركزية (CPU)

## السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- Excel هو مثال على برنامج التطبيق. ( )

٢- الـ Byte يتكون من 16 Bit. ( )

٣- العمليات الحسابية الثنائية تُجرى رقماً رقمًا مثل العمليات العشرية. ( )

٤- الخطوة الأخيرة في الطرح باستخدام المكملات هي إيجاد المكمل للمطروح. ( )

٥- dpi تعني عدد النقاط في كل بوصة من الصورة. ( )

## السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(قيمة 2 – USB – العمليات المنطقية – التجريد – رمز الحرف)

١- الواجهة الأكثر استخدامًا لتوصيل الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر هي .....

٢- ..... هو مصطلح يُقصد به قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز.

٣- نقل البيانات المقصودة ببساطة من كمية كبيرة من البيانات يسمى .....

٤- في الطرح الثنائي عندما لا يكفي المطروح منه يتم استعارة .....

٥- العمليات التي تستخدم الأرقام 0 و1 تسمى .....

## السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- الوحدة المسؤولة عن تنفيذ التعليمات وإصدار الأوامر.

٢- معيار ترميز الأحرف الذي يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد.

٣- الخبرة أو التأثير العاطفي الذي يكتسبه المستخدم من التفاعل مع المنتج.

٤- درجة وضوح الصورة الرقمية عند إجراء أخذ العينات.

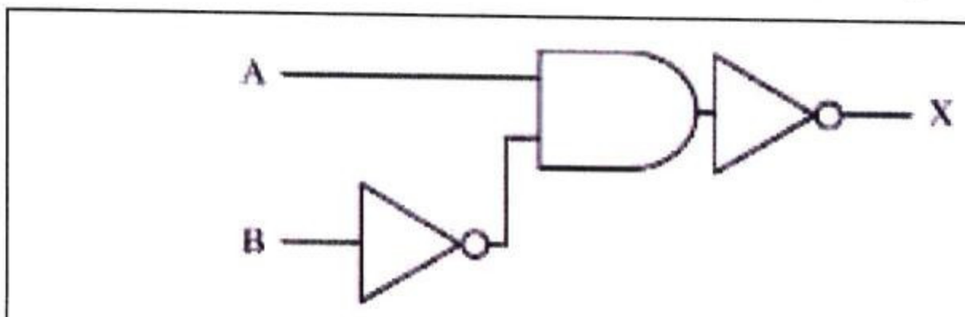
٥- المكمل العشري للعدد 71 في النظام العشري.

**السؤال الأول: (أ) قم بإجراء العمليات الحسابية التالية:**

١- 1010 + 0101 = .....

٢- 1101 – 1010 = .....

**(ب) قم بايجاد قيمة (X) فى جدول الحقيقة للدائرة الموضحة بالصورة:**




| المدخلات | | المخرج |
|---|---|---|
| A | B | X |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |

**السؤال الثاني: أختر الأجابة الصحيحة مما بين الأقواس:**

١- أى من حقوق الملكية الصناعية يحمي الشكل أو الهيكل الخارجي للمنتج؟

[ أ ] حقوق العلامة التجارية [ب] حقوق التصميم [ج] حقوق نموذج المنفعة [د ] براءة الاختراع

٢- في دائرة الجمع الكامل الرمز C يشير إلى:

[ أ ] الحمل (Carry) [ب] المجموع (Sum) [ج] مدخل ثالث [د ] خط التغذية

٣- أي من تراخيص المشاع الإبداعي يسمح باستخدام العمل بشرط ذكر اسم المؤلف؟

[ أ ] غير تجاري (NC) [ب] لا مشتقات (ND)

[ج] نسب الفضل للمبدع (BY) [د ] نفس الشروط للتعديلات (SA)

٤- أي من التهديدات التالية يقوم يجمع المعلومات الشخصية دون علم المستخدم؟

[ أ ] برامج الفدية [ب] برامج التجسس [ج] الفيروسات [د ] حصان طروادة

٥- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل ٣ بنات هو:

[ أ ] ٢ [ب] ٤ [ج] ٨ [د ] ١٦

٦- الرقم الثنائي $1101001_{(2)}$ يساوي في النظام السداسي عشر:

[ أ ] $A9_{(16)}$ [ب] $69_{(16)}$ [ج] $19_{(16)}$ [د ] $91_{(16)}$

٧- أي من الأسباب التالية يؤدي إلى تلف الأحرف (Character corruption)؟

[ أ ] اختلاف انظمة الترميز وفك الترميل [ب] ضعف سرعة الحاسوب

[ج] اختلاف نوع الخط [د ] قلة الذاكرة العشوائية

٨- في أجهزة الكمبيوتر، تجرى عملية الطرح باستخدام:

[ أ ] الجمع بالمكملات [ب] الضرب في مكمل العدد

[ج] التحويل للنظام العشري [د ] الطرح المباشر

**السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي:**

١- هي حقائق مثل الرموز والأرقام والأحرف.

٢- وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق معا تسمى باسم .

٣- دائرة تأخذ في الاعتبار النقل بين ال bit الادني والنقل إلى ال bit الأعلى.

٤- المصطلح يشير إلى تمثيل البيانات بصرياً لجعلها أكثر قابلية للفهم، ومن أمثلته الجداول، والرسوم البيانية.

٥- النظام الذي يتطلب موافقة صريحة من المستخدم قبل تقديم الخدمة يسمى:

٦- المعيار المستخدم لتوصيل أجهزة الكمبيوتر داخل الشبكات المحلية (LAN) هو:

**السؤال الرابع: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) امام العبارة الخطأ:**

١- رمز ASCII يدعم جميع اللغات بما فيها اللغة العربية. ( )

٢- المصادقة البيومترية تعتمد على خصائص مثل بصمة الإصبع وقزحية العين. ( )

٣- نشر صور محمية بحقوق نشر دون اذن يعد انتهاكاً لأخلاقيات المعلومات. ( )

٤- عند رقمين ثنائيين (١+١) تكون النتيجة (١٠) فى النظام الثنائي. ( )

٥- من أمثلة وحدات الادخال الشاشه والطابعه. ( )

٦- الترميز أصغر وحدة تحدد شكل الصورة الرقمية ويتم تمثيل الصورة بترتيبها. ( )

٧- من البيانات الشخصية الحساسة: العرق والديانة والحالة الصحية. ( )

٨- وظيفة وحدة التحكم هي معالجة البيانات فقط. ( )

٩- وظيفة الجمع النصفي هي حساب المجموع والنقل معاً. ( )

١٠- برامج التجسس تقوم بجمع معلومات الشخصيه دون علم المستخدم. ( )

## 2 إدارة الزيتون / القاهرة

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) امام العبارة الخطأ:**

١- تجربة المستخدم (UX) تشير إلى الخبرة العاطفية للمستخدم عند التفاعل مع المنتج. ( )

٢- المعلومات الثانوية يتم الحصول عليها من طرف ثالث مثل الكتب والصحف. ( )

٣- وحدة قياس الدقة هي البكسل لكل بوصة. ( )

٤- حقوق الملكية الفكرية تنقسم إلى حقوق ملكية صناعية وحقوق نشر. ( )

٥- المثال 6 ÷ 2 = 3 والباقي 0 يستخدم لشرح التحويل من عشري إلى ثنائي. ( )

٦- نظام ASCII يدعم جميع لغات العالم بما في ذلك اللغة العربية. ( )

٧- يتم الاستلاف في الطرح الثنائي من الخانة الأعلى التالية. ( )

٨- معيار Unicode صُمم ليجمع رموز الأحرف من اللغة العربية فقط. ( )

٩- مبدأ LATCH يشمل تصنيف البيانات حسب الموقع، الأبجدية، الوقت، الفئة، والهرمية. ( )

١٠- المصادقة البيومترية تعتمد على خصائص مثل بصمة الإصبع وقزحية العين. ( )

**السؤال الثاني: أختر الاجابة الصحيحة:**

١- أي من البرمجيات الخبيثة يعمل على تكرار نفسه والانتشار عبر الإنترنت؟

[ أ ] حصان طروادة [ب] الدودة [ج] برامج التجسس [د ] برامج الفدية

٢- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل ٣ بتات هو:

[ أ ] 8 [ب] 4 [ج] 16 [د ] 2

٣- الدائرة التى تخرج ناتجاً معاكساً للمدخل تسمى .....

[ أ ] OR [ب] NOT [ج] AND [د ] OR

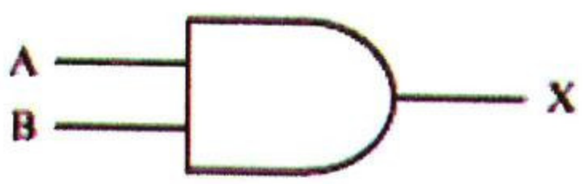
٤- أي من التالي ليس من برمجيات النظام؟

[ أ ] MacOS [ب] NOT [ج] Windows [د ] Photoshop

٥- فترة حماية براءات الاختراع هي:

[ أ ] ٧ سنوات [ب] ١٠ سنوات [ج] ٢٠ سنة [د ] ٥٠ سنة

**السؤال الثالث: (أ) أنظر الى الدائرة المنطقية ، ثم أجب عن الاسئلة التالية:**




١- اسم الدائرة هو ..... ، عدد المدخلات هو .....

٢- عدد المدخلات هو ..... ، عدد المخرجات هو .....

٣- الدائرة تخرج ١ فقط عندما تكون جميع المدخلات .....

٤- جدول الصواب .....

**(ب) قم باجراء العمليات الثنائية التالية:**

١- $1010_{(2)} + 0101_{(2)} = .....$

٢- $0101_{(2)} - 1011_{(2)} = .....$

٣- حول الأعداد السادس عشرة التالية إلى النظام العشري $A5_{(16)}$.

٤- حول الأعداد الثنائية التالية إلى النظام السادس عشر $11011011_{(2)}$

3

## إدارة الأزهر/ القليوبية

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:**

١- أي مما يلى يمثل المعلومات .....

(الحقائق الخام – ما يحمل معنى أو قيمة للمتلقي – رموز غير مفهومة – أرقام فقط)

٢- وسائط النقل أو الإرسال تتضمن .....

(التليفزيون والراديو – أقراص DVD – النصوص والصور – التخزين السحابي)

٣- أي من النقاط التالية يعد انتهاكاً لأخلاقيات المعلومات .....

(احترام الخصوصية – التحقق من المصادر – نشر صور محمية بحقوق النشر دون إذن – عدم التنمر الإلكتروني)

٤- أى من البرمجيات الخبيثة يعمل على تكرار نفسه والانتشار عبر الإنترنت .....

(برامج الفدية – برامج التجسس – الدودة (Worm) – حصان طروادة)



https://t.me/MM_L7

٥- فترة حماية حقوق النشر تستمر .....

(مدى حياة المبدع + ٥٠ سنة بعد وفاته - مدى حياة المبدع فقط - ٢٠ سنة من تاريخ النشر - ١٠٠ سنة)

٦- كلمة المرور لمرة واحدة OTP تعنى .....

(كلمة لا تتغير أبدا - كلمة مرور يمكن استخدمها عدة مرات - كلمة مرور تتغير دورياً وتستخدم مرة واحدة فقط - كلمة مرور تعتمد على تاريخ الميلاد)

٧- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل ٣ بتات هو ..... (2 - 4 - 8 - 16)

٨- عند تحويل الرقم السداسي عشري $4A_{(16)}$ إلى ثنائي يكون الناتج .....

($11101010_{(2)}$ - $01001010_{(2)}$ - $11001001_{(2)}$ - $10011010_{(2)}$)

٩- أي من التالى بعد مثالاً على الترميز الرقمي ..... (ASCII - Font–Sans - serif)

١٠- العلاقة بين المكمل للعدد تسعة (9) والمكمل للعدد عشرة (10) يكون المكمل للعشرة هو المكمل للتسعة .....

(مطروحا منها 1 - مقسوما على 1 - مضروبا في 1 - مضاف إليه 1)

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- يتكون الكمبيوتر من خمسة وحدات أساسية. ( )

٢- الذاكرة الثانوية تستخدم من أجل التخزين طويل الأمد للبيانات والبرامج. ( )

٣- البرمجيات لا تعمل على العتاد لتشغيل الحاسب. ( )

٤- ناتج بوابة And إذا كانت المدخلات (0 , 1) هو صفر. ( )

٥- تعتبر NAND من مكونات دائرة الجمع الكامل. ( )

**السؤال الثالث: اختر من العمود (ب) بما يناسبه ما فى العمود (أ):**

| العمود (أ) | | العمود (ب) | |
|---|---|---|---|
| ١ | معيار الاتصال الذى ينقل الصوت والفيديو عبر كابل واحد هو | أ | تظهر به التعرجات (Jaggies) عند تكبير الصورة |
| ٢ | الواجهة التي يتم فيها استخدام الرموز والأزرار بطريقة سهلة الفهم لتبادل المعلومات بين المستخدم والأجهزة | ب | اختلاف أنظمة الترميز وفك الترميز |
| ٣ | العيب الرئيسي للتنسيق النقطي (Bitmap) عند مقارنته بتنسيق المتجهات (Vector) | ج | HDMI |
| ٤ | تعتبر من الأسباب التي إلى تؤدى تلف الأحرف (character corruption) | د | 10 |
| ٥ | عند جمع رقمين في النظام الثنائي (1 + 1) تكون النتيجة | هـ | واجهة المستخدم الرسومية (GUI) |
| | | و | 2 |

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- حقوق المؤلف تهدف إلى المساهمة في التطور الثقافى بضمان الاستخدام العادل للأعمال المحمية.( )
٢- التصميم الشامل يهدف إلي أن يتمكن الجميع من استخدام المنتج بسهولة. ( )
٣- البت (bit) يمكن أن يمثل أكثر من حالتين في نفس الوقت. ( )
٤- تجربه المستخدم (UX) تشير إلي الانطباع الذي يكتسبه المستخدم عند التعامل مع المنتج. ( )
٥- في رقمنة الصور كلما انخفضت الدقة زادت جودة الصورة. ( )

**السؤال الثاني: اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين:**

١- في الدوائر المنطقية أي مما يلي يعبر عن دائرة الجمع الكامل .....
[ أ ] تضم مدخلين فقط [ب] تضم ناتج واحد فقط [ج] تضم ٣ مداخل وتنتج ناتجين sum, carry

٢- العلامة التجارية تميز .....
[ أ ] الإنتاج الصناعي أو التجاري [ب] المحتوى الفني [ج] الحقوق المعنوية [د ] الكتب العلمية

٣- نتائج الامتحان التجريبي تعتبر من .....
[ أ ] البيانات [ب] المعلومات [ج] المعرفة [د ] أخلاق المعرفة

٤- ناتج تحويل $10011010_{(2)}$ من النظام الثنائى إلى النظام السادس عشر .....
[ أ ] $A5_{(16)}$ [ب] $9C_{(16)}$ [ج] $9A_{(16)}$ [د ] $A9_{(2)}$

٥- في بنيه الكمبيوتر معيار الاتصال الذي ينقل الصوت والفيديو عبر كابل واحد هو .....
[ أ ] USB [ب] E-Ethernet [ج] من 0 إلى 9 [د ] HDMI

**السؤال الثالث: املاء الفراغات فى العبارات التالية بالمصطلح المناسب:**

١- ..... هو الوصول إلى نظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها.
٢- ..... سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من هوية المستخدم وانه هو صاحب الحساب الشرعي.
٣- ..... هو التظاهر بأنك شخص أخر، مثال: إجراء مكالمة هاتفية باسم الشخص الآخر للحصول على معلومات.
٤- ..... تمثيل البيانات بصريا لجعلها أكثر قابلية للفهم.
٥- مبدأ ..... لتنظيم وعرض البيانات بطريقة تسهل على المستخدم الفهم.

**السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمي:**

١- طريقه للحصول علي المعلومات بشكل احتيالي عن طريق استغلال علم النفس البشري
٢- من برامج الكمبيوتر برامج تعمل فوق برنامج النظام مثل برامج معالجة النصوص.
٣- مصطلح يطلق على البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر؟
٤- برنامج متنكر علي أنه برنامج شرعي للتسلل إلي النظام والقيام بالهجمات بهدوء .
٥- النظام الذي يستخدم عشرة أرقام من 0 إلى 9 لتمثيل الأعداد.



https://t.me/MM_L7

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- معيار الاتصال الذي ينقل الصوت والفيديو عبر كابل واحد هو:

[ أ ] USB [ب] HDMI [ج] Ethernet [د ] VGA

٢- ..... هو ناتج بوابة AND ، إذا كانت المدخلات: A = 1 , B = 0

[ أ ] AND 0 = 0 1 [ب] XOR 0 = 0 1 [ج] NOT 0 = 0 1 [د ] OR 0 = 0 1

٣- أي من التالي يعد برمجية تطبيقية؟

[ أ ] Linux [ب] Windows [ج] BIOS [د ] Word

٤- مشاركة البيانات الشخصية لأطراف ثالثة تتطلب .....

[ أ ] الموافقة الصريحة [ب] الموافقة الضمنية [ج] تجاهل الفرد [د] السرية المطلقة

٥- عدد الاحتمالات الممكنة لتمثيل 3 بتات هو:

[ أ ] 2 [ب] 4 [ج] 8 [د ] 16

**السؤال الثانى: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- أصغر وحدة تشكل الصورة الرقمية.

٢- معلومات كاذبة يتم نشرها عمدًا أو شائعات لا أساس لها.

٣- بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف.

٤- هي كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر، وتستخدم لتمييز منتجات أو خدمات عن غيرها.

٥- سلسلة من الأحرف تستخدم للتحقق من هوية المستخدم وانه هو صاحب الحساب الشرعي.

**السؤال الثالث: اختر من العمود (ب) بما يناسبه ما فى العمود (أ):**

| العمود (أ) | | العمود (ب) | |
|---|---|---|---|
| ١ | Bytes 1024 | أ | Sum = 0 ، Carry = 1 |
| ٢ | ناتج دائرة الجمع الكامل إذا كانت المدخلات: A = 1 , B = 0 , Cin = 1 | ب | أمن المعلومات |
| ٣ | تصميم البيانات (Information design) | ج | البيانات الشخصية (Personal Information) |
| ٤ | البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر | د | تنظيم البيانات والتعبير عنها إبداعياً لضمان نقل الرسالة بشكل صحيح |
| ٥ | هو عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح | هـ | KB 1 |

**السؤال الرابع: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) امام العبارة الخطأ:**

١- البيانات هي حقائق تمثل بالأرقام أو الأحرف أو الرموز. ( )

٢- ناتج دائرة الجمع النصفي إذا كان: A = 1 , B = 0 هو Sum = 1 , Carry = 0. ( )



https://t.me/MM_L7

٣- التقدير الرقمي (Quantization) يحول سطوع كل بكسل فى الصورة إلى قيم رقمية محددة. ( )

٤- المعلومات على الإنترنت تنتشر بسهولة وبمجرد انتشارها، فإنها تختفى بسهولة. ( )

٥- البحث في المهملات للحصول على معلومات سرية يسمى "Dumper diving". ( )



**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- عند تحويل الرقم السداسي عشري $A4_{(16)}$ إلى ثنائي يكون الناتج:

[ أ ] $10011010_{(2)}$ [ب] $11100011_{(2)}$ [ج] $11001001_{(2)}$ [د ] $10100100_{(2)}$

٢- عند تحويل الرقم الثنائي $1101_2$ إلى عشري تكون النتيجة:

[ أ ] 10 [ب] 11 [ج] 12 [د ] 13

٣- ناتج بوابة OR ، إذا كانت المدخلات: A = 0 , B = 1 هو .....

[ أ ] OR 1 = 1 0 [ب] OR = 11 [ج] OR 11 = 1 1 [د ] OR = 1 0

٤- ما الذي يتحكم في التواصل بين العتاد والبرمجيات؟

[ أ ] وحدة الإدخال [ب] المستخدم [ج] نظام التشغيل [د ] الشاشة

٥- الرقم الثنائي (2)10011010 يُعادل في النظام السداسي عشري:

[ أ ] $A9_{(16)}$ [ب] $91_{(16)}$ [ج] $19_{(16)}$ [د ] $9A_{(16)}$

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- المعلومات لها شكل مادي ثابت مثل الأشياء الملموسة. ( )

٢- فى الصورة، وحدة قياس الدقة هي البكسل لكل بوصة. ( )

٣- (Unicode): معيار ترميز أحرف يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد. ( )

٤- مدة الحماية الاقتصادية لحقوق المؤلف هي خمسون سنة بعد وفاته. ( )

٥- سياسة أمن المعلومات هي مجموعة من القواعد والإرشادات للحفاظ على أمن المعلومات في المنظمة. ( )

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(دائرة الجمع الكامل – مبدأ LATCH – السرية – المشاهير – وحدة المعالجة المركزية (CPU))

١- حقوق الدعاية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية لـ.....

٢- تعرف وحدة التحكم ووحدة الحساب معا باسم .....

٣- تنظيم البيانات حسب الترتيب الأبجدي ضمن ..... يسمى الأبجدية (Alphabet).

٤- .... من العناصر الأساسية لأمن المعلومات تعني أن المعلومات يمكن الوصول إليها فقط من قبل المصرح لهم.

٥- ناتج ..... إذا كانت المدخلات: A = 1 , B = 1 , Cin = 1 هو: Sum = 1 ، Carry = 1

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- يستخدم لتمثيل الأرقام باستخدام: الأرقام من 0 إلى 9 والحروف A إلى F.

٢- تتكون من اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

٣- خدمات توفر منصات حيث يمكن للأفراد التواصل مع بعضهم البعض على الإنترنت.

٤- حقوق تتعلق بالأنشطة الإبداعية في الفنون وتشمل أعمالاً مثل الروايات والأفلام واللوحات الفنية.

٥- طريقة للتحقق من الشخصية تجمع بين عاملين مختلفين مثل التحقق بالمعرفة والحيازة.



**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- المعيار المستخدم لتوصيل أجهزة الكمبيوتر داخل الشبكات المحلية (LAN) هو:

[ أ ] HDMI [ب] Bluetooth [ج] Ethernet [د ] USB

٢- عدد البِتات في البايت الواحد هو:

[ أ ] 4 [ب] 16 [ج] 8 [د ] 2

٣- ناتج دائرة الجمع النصفي إذا كان: A = 1 , B = 1 هو:

[ أ ] Carry = A AND [ب] Sum = A XOR

[ج] B = 0 ، B = 1 [د ] Carry = 1 ،2 Sum = 0

٤- أي من الآتي يعد مثالاً على العتاد؟

[ أ ] القارة (Mouse) [ب] برنامج Word [ج] نظام التشغيل [د ] تطبيق الرسائل

٥- الشخص الذي يقوم بالاختراق يُسمى .....

[ أ ] Hacker [ب] لص [ج] المشرف [د ] المخادع

**السؤال الثانى: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- خاصية تعني إمكانية نسخ المعلومات بسهولة بكميات كبيرة.

٢- بوابة تخرج 1 إذا كان هناك مدخل واحد على الأقل يساوي 1.

٣- حالة يصبح فيها الشخص منغمساً بشكل مفرط في الإنترنت إلى درجة تعطيل الحياة اليومية.

٤- حقوق تُمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة لارتباطهم باستغلال المصنفات.

٥- نظام مثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول غير المصرح به من الخارج ولمنع تسرب البيانات من الداخل.

**السؤال الثالث: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) امام العبارة الخطأ:**

١- من خصائص المعلومات الاستمرارية. ( )

٢- ناتج دائرة NOT (التى تعكس قيمة المدخل)، إذا كان المدخل: A = 1 هو NOT(1) = 0. ( )

٣- الصور المتجهة تظهر متعرجة عند التكبير. (x )

٤- شرط (ND) يعني منع إنشاء أعمال مشتقة من العمل الأصلي. ( )

٥- إجراءات مواجهة التهديدات الإلكترونية تشمل فقط تثبيت برامج مكافحة الفيروسات. (x )

**السؤال الرابع: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(الدقة (Resolution) – التصور – ASCII – 10 – رخصة القيادة)

١- يُعتبر ..... مثالاً على الترميز الرقمي للأحرف.

٢- من أمثلة أرقام الهوية الشخصية: جواز السفر، ..... والرقم القومى.

٣- الحرف A في النظام السادس عشر يمثل القيمة العشرية .....

٤- .....من طرق تصميم البيانات بصريا لجعلها أكثر قابلية للفهم، مثل الجداول الرسوم البيانية.

٥- ..... درجة وضوح الصورة الرقمية عند إجراء أخذ العينات.



**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- تخزن البرامج والبيانات مؤقتًا داخل:

[ أ ] الذاكرة الثانوية [ب] الذاكرة الرئيسية [ج] وحدة الحساب [د ] وحدة الإدخال

٢- النظام الثنائي يستخدم:

[ أ ] 0 و1 [ب] من 0 إلى 9 [ج] A وB [د ] 1 و2

٣- ما الذي يُشير إليه مصطلح "Hardware"؟

[ أ ] البرمجيات [ب] البيانات الرقمية [ج] الأجهزة المادية للحاسوب [د ] التعليمات البرمجية

٤- العدد السادس عشري A4 يساوي بالنظام الثنائي:

[ أ ] 10100100 [ب] 10010100 [ج] 10101000 [د ] 11000100

٥- ..... تهدف إلى ترتيب البيانات بوضوح وفق العلاقات والمستويات.

[ أ ] التجريد [ب] التصنيف [ج] تصميم البيانات [د ] الهيكلة

**السؤال الثانى: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

($164_{10}$ – البرمجيات الخبيثة – حقوق الملكية الصناعية – D7 – زادت دقة الصورة ووضوحها)

١- ..... تُعرف أيضًا بـ Malware.

٢- ناتج تحويل العدد الثنائي $11010111_2$ إلى النظام السادس عشر هو .....

٣- ناتج تحويل العدد $A4_{16}$ إلى النظام العشري هو .....

٤- كلما زاد عدد البكسلات (Pixeles) .....

٥- ..... تحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري.

**السؤال الثالث: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- حق الفرد فى منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه.

٢- إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر فى الأنشطة الإجرامية.

٣- المصادقة باستخدام الخصائص الفيزيائية أو السلوكية للفرد مثل بصمة الإصبع وقزحية العين.



https://t.me/MM_L7

https://t.me/MM_L7



٤- ..... هو قيمة رقمية فريدة تُخصص لكل حرف أو رمز.

٥- عملية إصدار فاتورة لشخص مقابل خدمة وهمية بهدف الاحتيال.

**السؤال الرابع: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- في الجمع الثنائي $1_{(2)} + 1_{(2)}$ تكون النتيجة $10_{(2)}$. ( )

٢- الانتشار يعني سهولة توصيل المعلومات ونشرها. ( )

٣- كلمة المرور لمرة واحدة تستخدم مرة واحدة فقط. ( )

٤- العكس من Unicoding يعرف باسم فك التشفير (Decoding). ( )

٥- الاستنساخ التجاري الحر يدخل ضمن الاستثناءات القانونية. ( )



**السؤال الأول: اختر من العمود (ب) بما يناسبه ما فى العمود (أ):**

| العمود (أ) | | العمود (ب) | |
|---|---|---|---|
| ١ | العدد السادس عشر المقابل للعدد العشري 15. | أ | وحدة قياس الدقة |
| ٢ | تصنيف البيانات الهرمي | ب | $F_{16}$ |
| ٣ | العيب الرئيسي للتنسيق النقطي (Bitmap) | ج | يعتمد على التغيرات الكمية مثل الحجم أو الدرجة |
| ٤ | هي عدد النقاط في كل بوصة (dpi) | د | المصادقة |
| ٥ | التحقق من الهوية على كمبيوتر أو شبكة | هـ | تظهر به التعرجات (jaggies) عند تكبير الصورة |

**السؤال الثانى: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- العلاقة بين المكونات الخمسة للكمبيوتر تعتمد على:

[ أ ] تدفق البيانات وتدفق التحكم بين الوحدات [ب] سرعة القرص الصلب فقط

[ج] حجم الشاشة ودقة العرض [د ] نوع نظام التشغيل المستخدم

٢- الحرف F في النظام السادس عشر يمثل القيمة العشرية:

[ أ ] 13 [ب] 14 [ج] 15 [د ] 16

٣- فيروس الكمبيوتر يهدف إلى .....

[ أ ] تدمير البيانات [ب] تدمير البرامج [ج] إغلاق الكمبيوتر [د ] كل من أ ، ب

٤- عدد الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte هو:

[ أ ] 128 [ب] 64 [ج] 256 [د ] 512

٥- أي من التالي ليس من برمجيات النظام؟

[ أ ] Windows [ب] macOS [ج] Photoshop [د ] Linux

**السؤال الثالث: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

٩- المعرفة هي معلومات منظمة تساعد في حل المشكلات. ( )

١- مبدأ LATCH يشمل تصنيف البيانات حسب الموقع، الأبجدية، الوقت، الفئة، والهرمية. ( )

٣- القرصنة هو قيام شخص آخر بانتحال شخصية فرد أو مؤسسة لسرقة هويات أو كلمات مرور.( )

٢- لتحويل النص "Hello" إلى كود ثنائي، يتم دمج الـ bits الأربعة الأكثر أهمية مع الأقل أهمية.( )

٥- شرط (SA) يفرض نشر التعديلات بنفس ترخيص العمل الأصلي. ( )

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- حق يحمى المصالح الاقتصادية للمشاهير فى استغلال صورهم أو سمعتهم لأغراض تجارية أو دعائية.

٢- ناتج تحويل العدد $10111100_2$ إلى النظام السادس عشر.

٣- نوع تنسيق الصور الذي يظهر متعرجًا عند التكبير.

٤- الكشف عن المعلومات الشخصية التى يجب أن تظل سرية لطرف ثالث.

٥- التظاهر بأنك شخص آخر للحصول على معلومات.



## إدارة دمياط / دمياط

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- وظيفة وحدة التحكم هي:

[ أ ] تنفيذ التعليمات وإصدار الأوامر لباقي الوحدات [ب] تخزين البيانات مؤقتاً

[ج] معالجة البيانات فقط [د ] إخراج المعلومات النهائية

٢- العدد $2^8$ يساوي:

[ أ ] 256 [ب] 128 [ج] 64 [د ] 512

٣- أي من القيم التالية تمثل العدد العشري 12 في النظام السادس عشر؟

[ أ ] A [ب] B [ج] D [د ] C

٤- ما المقابل الثنائي للعدد السادس عشر B؟

[ أ ] 1001 [ب] 1010 [ج] 1011 [د ] 1100

٥- برمجيات النظام تستخدم لـ:

[ أ ] إنشاء مستندات [ب] تشغيل وإدارة العتاد [ج] تشغيل مقاطع الفيديو [د ] تصفح الإنترنت

**السؤال الثانى: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- العمليات في الأرقام العشرية تشبه الجمع والطرح الثنائي. ( )

٢- الصُحف والتلفزيون من أمثلة المعلومات الأولية. ( )

٣- مزج الألوان الطرحى (Subtractive) يستخدم الألوان الأساسية للصبغة. ( )

٤- يجب عليك نشر تعليقات تشهير بالآخرين والانخراط في التنمر الإلكترونى (cyber bullying).(  )

٥- ناتج تحويل العدد الثنائي $11101110_2$ إلى النظام السادس عشر هو: $EE_{16}$ .  (  )

**السؤال الثالث: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- ظاهرة تحدث بسبب عدم مطابقة أساليب التشفير وفك التشفير.

٢- هو برنامج متنكر على أنه شرعي.

٣- معلومات تتضمن خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو التى تم التقاطها بالهواتف الذكية والهواتف المحمولة.

٤- نوع من أنواع المصادقة تعتمد على شيء يمتلكه الفرد، مثل بطاقة ذكية.

٥- واجهة مستخدم حيث يتم تشغيل الجهاز بإدخال أوامر عن طريق لوحة المفاتيح.

**السؤال الرابع: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(عدد النقاط – رخصة القيادة – الهندسة الاجتماعية – $C_{16}$ – إخفاء الهوية)

١- من أمثلة أرقام الهوية الشخصية: جواز السفر، ..... والرقم القومى.

٢- العدد السادس عشر المقابل للعدد العشري هو .....

٣- dpi تعني ..... في كل بوصة من الصورة.

٤- ..... التقنية أو الوسيلة التي تُستخدم لإخفاء هوية الأفراد عند مشاركة البيانات.

٥- ..... هى طريقة احتيالية للحصول على المعلومات باستخدام علم النفس البشري.

## 11 إدارة غرب كفرالشيخ Winner

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- وسائط الإعلام التعبيرية تستخدم للتعبير عن المعلومات.  (  )

٢- الدودة (Worm) تدمر نفسها عبر الإنترنت.  (  )

٣- البكسل هو أصغر وحدة تشكل الصورة الرقمية.  (  )

٤- استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي من مشاكل التي تحدث عند استخدام الهواتف الذكية.  (  )

٥- برنامج مكافحة الفيروسات يقوم بعزل أو إزالة الفيروسات.  (  )

**السؤال الثانى: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- USB تُستخدم عادة لتوصيل:

[ أ ] أجهزة الشبكة فقط  [ب] الأجهزة الطرفية مثل الطابعات ولوحات المفاتيح

[ج] وحدات التخزين الداخلية  [د ] أنظمة الصوت فقط

٢- ما المقابل السادس عشري للعدد الثنائي 1111؟

[ أ ] D  [ب] E  [ج] F  [د ] 10

٣- البيانات الشخصية الحساسة تشمل ، و.....

[ أ ] العرق [ب] الديانة [ج] الآراء السياسية [د ] كل ما سبق

٤- عند التحويل من ثنائي إلى عشري نستخدم:

[ أ ] الجمع فقط [ب] القسمة على 2 [ج] الضرب في 10 [د ] طرح فقط

٥- ما العلاقة بين العتاد والبرمجيات؟

[ أ ] العتاد يعمل بدون برمجيات [ب] البرمجيات تعمل على العتاد لتشغيل الحاسب

[ج] لا علاقة بينهما [د ] العتاد هو جزء من البرمجيات

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(رمز الحرف (Character code) - 256 مستوى - $240_{10}$ - الجمع الثنائي - النسخ الاحتياطية)

١- الناتج من تحويل العدد $F0_{16}$ إلى النظام العشري هو .....

٢- في نظام الألوان الكاملة (24 - bit full color)، ..... هو عدد المستويات اللونية التي يمكن تمثيلها للون الأساسي الواحد (مثل الأحمر).

٣-..... للبيانات يجب أن تُنشأ بشكل منتظم.

٤- قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز تُسمى .....

٥- عند ..... يتم ترحيل القيمة عند الوصول إلى 2.

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- ناتج تحويل العدد $B5_{16}$ إلى النظام الثنائي.

٢- نظام لنقل البيانات بين البشر والأجهزة.

٣- في عملية رقمنة الصورة، هي الوحدة التي يعبر عنها بوحدة (dpi) وتحدد درجة دقة ووضوح الصورة عند إجراء عملية أخذ العينات.

٤- الممارسات والإجراءات التي تحمي البيانات من الاستخدام أو الكشف غير المصرح به.

٥- التلصص على شاشة أو لوحة مفاتيح شخص لسرقة كلمات المرور.



**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- ناتج تحويل العدد $F2_{16}$ إلى النظام الثنائي هو .....

[ أ ] $11110010_2$ [ب] F2010 [ج] 000010 [د ] F210010

٢- البيانات البيومترية تشمل .....

[ أ ] قزحية العين [ب] وحدة الذاكرة [ج] بصمة الإصبع [د ] كل من ب ، ج

٣- الذاكرة الثانوية تستخدم من أجل:

[ أ ] تخزين البيانات مؤقتا. [ب] تنفيذ التعليمات بسرعة.

[ج] التخزين طويل الأمد للبيانات والبرامج. [د ] التحكم في تدفق البيانات.

٤- عند التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر يتم تقسيم العدد الثنائي إلى مجموعات من:

[ أ ] 2 بت [ب] 3 بت [ج] 4 بت [د ] 8 بت

٥- ما المقصود بـ "برمجيات النظام"؟

[ أ ] برامج يستخدمها المستخدم مباشرة [ب] برامج تتحكم في تشغيل العتاد والبرامج الأخرى

[ج] برامج لتصميم الصور [د ] برامج التصفح الويب

**السؤال الثاني: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- طريقة للحد من وصول المستخدمين غير المصرح لهم إلى الأنظمة أو البيانات.

٢- واجهة مستخدم تسمح للمستخدمين بإصدار أوامر بديهية وطريقة سهلة الفهم باستخدام الرموز والأزرار.

٣- تقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة لاستخلاص مستوى السطوع.

٤- معلومات تتضمن خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو التى تم التقاطها بالهواتف الذكية.

٥- يعني الإشارة إلى فضل المبدع.

**السؤال الثالث: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- يمكن استخدام نظام ASCII لدعم جميع لغات العالم. ( )

٢- المقابل السادس عشري للعدد الثنائي 1101 هو D. ( )

٣- وحدة قياس الدقة هي عدد النقاط في كل بوصة (dpi). ( )

٤- لا يجوز لك مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمتلكها الآخرون دون الحصول على إذن. ( )

٥- انتحال الشخصية أحياناً يتم عبر المكالمات الهاتفية. ( )

**السؤال الرابع: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(Bit – $198_{10}$ – A – التشهير – التخزين السحابي)

١- حول العدد: $C_{16}$ من السادس عشر إلى النظام العشري هو .....

٢- وسائط التسجيل تشمل الورق، محركات أقراص USB، أقراص DVD و.....

٣- جرائم تُرتكب باستخدام الشبكات تشمل الاحتيال و.....

٤- أصغر وحدة في تمثيل البيانات هي .....

٥- المقابل السادس عشري للعدد الثنائي 1010 هو .....



**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- ما المقصود بـ"الواجهة (Interface)"؟

[ أ ] برنامج يقوم بإدارة الأجهزة [ب] مكوّن يتوسط في تبادل المعلومات بين الكمبيوتر والأجهزة الطرفية

[ج] وحدة تخزين داخلية [د ] نظام تشغيل الأجهزة الطرفية

٢- ما العدد الثنائي المقابل للعدد السادس عشر E ؟

[ أ ] $F_2$ [ب] $01110_2$ [ج] $E_2$ [د ] $1110_2$

٣- ما المقابل الثنائي للعدد السادس عشر 4؟

[ أ ] 0010 [ب] 0011 [ج] 0100 [د ] 0101

٤- طرق تصميم البيانات .....

[ أ ] التجريد [ب] الرسم التصويري [ج] الأيقونة [د ] كل ما سبق

٥- نشر مواد عليها حقوق مؤلف دون إذن يعتبر .....

[ أ ] انتهاك حقوق [ب] حرية شخصية [ج] قانونيًا [د ] عملًا عاديًا

**السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(الاستمرارية - البريد الإلكتروني - برنامج الفدية - عشري إلى ثنائي - Unicoding)

١- خاصية ..... تعني أنه بمجرد إنشاء المعلومات لا يمكن محوها بالكامل.

٢- ..... يجعل البيانات غير قابلة الوصول ويطالب بفدية.

٣- عند التحويل من ..... نكتب البواقي من الأخير إلى الأول.

٤- العكس من ..... يعرف باسم فك التشفير (Decoding).

٥- Phishing يمكن أن يتم عبر .....، أو عبر مواقع ويب مزيفة.

**السؤال الثالث: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- تحويل سطوع كل بكسل فى الصورة إلى قيم رقمية محددة.

٢- برنامج يُستخدم لإزالة أو عزل الفيروسات والحفاظ على أمان النظام.

٣- حول العدد $7D_{16}$ من السادس عشر إلى النظام الثنائي.

٤- علامة تشير إلى شروط استخدام الأعمال المحمية بحقوق والنشر.

٥- المكمل العشري للعدد 71 في النظام العشري.

**السؤال الرابع: (أ) ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- ناتج الجمع الثنائي $0110_{(2)} + 0101_{(2)}$ هو: $0101_{(2)}$ ( )

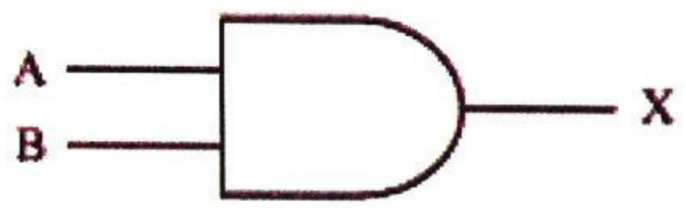
٢- السجل الجنائي والحالة الاقتصادية ليست من البيانات الشخصية الحساسة. ( )

٣- الألوان الأساسية للصبغة هي الأحمر والأخضر والأزرق. ( )

٤- تحديث نظام التشغيل وبرامج التطبيقات يساعد على منع الثغرات الأمنية. ( )

٥- حقوق المؤلف تهدف إلى ضمان الاستخدام العادل للأعمال المحمية. ( )

**(ب)** ١- الرمز المقابل يعبر عن .....




٢- وظيفتها: .....

٣- أكمل جدول الحقيقة التالى الخاص بهذه الدائرة.

| مخرج | مدخل | |
|---|---|---|
| X | B | A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- ناتج عملية الطرح التالية باستخدام المكملات $1101_{(2)} - 0101_{(2)}$ هو:

[ أ ] $1110_{(2)}$ [ب] $1000_{(2)}$ [ج] $1001_{(10)}$ [د ] $1010_{(16)}$

٢- خصائص المعلومات:

[ أ ] الاستمرارية [ب] قابلية التكرار [ج] الانتشار [د ] كل ماسبق

٣- ..... هو عملية استخدام جزء من عمل محمي بحقوق المؤلف لشخص آخر في عملك المحمي بحقوق المؤلف.

[ أ ] التطور الثقافى [ب] استثناءات [ج] الاقتباس [د ] الاستنساخ

٤- ..... هى المفاهيم والتوجيهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات.

[ أ ] أخلاقيات المعلومات [ب] القوانين [ج] الإنترنت [د ] الصور والفيديوهات

٥- عند جمع 1 و 1 في النظام الثنائي يكون الناتج:

[ أ ] 10 [ب] 100 [ج] 110 [د ] 1001

**السؤال الثانى: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(الأيقونات - $10110100_{(2)}$ - الرسم التصويري - 0011 - كلمات المرور)

١- ..... هو رمز تصويري يتم استخدامه للعلامات معلومات في المحطات والمطارات.

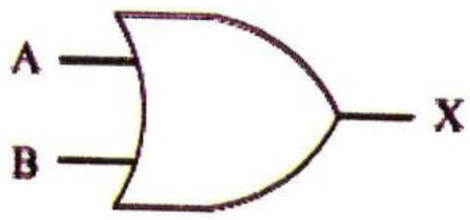
٢- ..... عبارة عن سلسلة أحرف تجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

٣- التجريد والرسم التصويري و..... من طرق تصميم البيانات.

٤- المكمل للآحاد للعدد 0101 هو 1010 ، والمكمل للإثنين للعدد 0101 هو .....

٥- مكمل العدد $01001100_{(2)}$ هو .....

**السؤال الثالث: (أ) قم بتسمية الدائرة المنطقية المقابلة، ثم أنشئ جدول الحقيقة:**




**(ب) رتب خطوات عملية تحويل صورة أحادية اللون إلى بيانات رقمية:**

( ) تحويل القيم إلى أرقام ثنائية (تشفير).

( ) تحويل الصورة إلى شبكة بكسلات (أخذ عينات)

( ) تحويل القيم إلى مستويات رقمية (تحول كمي)

**السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- السياسة التى تضعها الشركات لتوضيح كيفية جمع ومعالجة وحماية بيانات العملاء.

٢- حقوق تحمي نتاج الإبداع الفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية.

٣- عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة.

٤- احتيال يتم فيها إصدار فاتورة لشخص ما مقابل خدمة وهمية لم يستخدمها ابداء بهدف الحصول على المال بشكل احتيالي.

٥- في تقنيات تسهيل الفهم، الخبرة أو التأثير العاطفي الذي يكتسبه المستخدمون من التفاعل مع منتج أو خدمة.

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- العيب الرئيسي للتنسيق النقطي (Bitmap) عند مقارنته بتنسيق المتجهات (Vector) هو ظهور تعرجات به عند تكبير الصورة. ( )

٢- استخدم معلوماتك شخصية مثل اسمك أو تاريخ ميلادك فى إنشاء كلمة مرور قوية. ( )

٣- يجوز لك مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمتلكها الآخرون دون الحصول على إذن. ( )

٤- التقدير الرقمي (Quantization) يحول سطوع كل بكسل إلى قيم رقمية محددة. ( )

٥- المكمل الثنائي يساوي المكمل للآحاد + 1. ( )

**السؤال الثانى: (أ) أكمل العبارات التالية بالمصطلح المناسب:**

١- ..... احتيال يستخدم مواقع ويب مزيفة متنكرة على أنها مؤسسات مالية أو هيئات عامة السرقة المعلومات الشخصية مثل رموز PIN أو تفاصيل الحساب.

٢- من أمثلة وحدات ..... لوحة المفاتيح والماسح الضوئى.

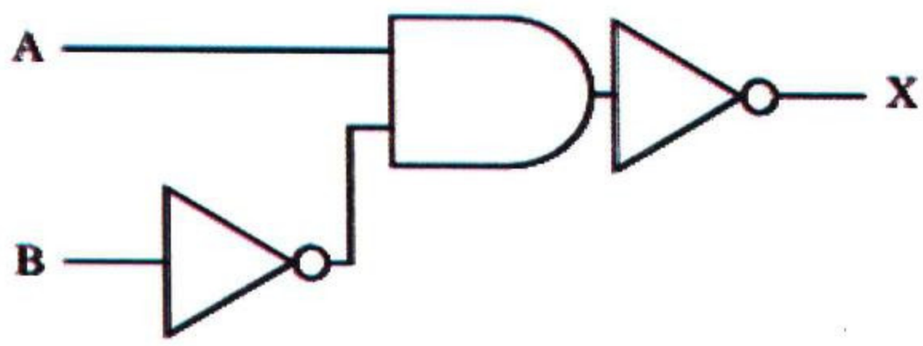
٣- لمعرفة .... نستخدم القانون: حجم بيانات الصورة = (bit) عدد البكسلات × عدد البتات لكل بكسل.

٤- لحساب ..... لكل خانة من العدد الثنائي الأصلي، نعكس 0 إلى 1 و1 إلى 0 ثم أضف 1 في النهاية.

٥- معيار الاتصال الذي ينقل الصوت والفيديو عبر كابل واحد هو .....

**(ب) تم إنشاء دائرة كهربائية عن طريق الجمع بين الدوائر المنطقية كما هو موضح فى الرسم البياني التالي.**

**فى هذه الحالة ، قم بإنشاء حقيقة جدول المدخلات A و B والإخراج X.**




**السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- باستخدام المكملات لإجراء عملية الطرح الثنائية التالية: $0111_{(2)} - 1010_{(2)}$ ، الناتج هو:

[ أ ] $0011_{(2)}$ [ب] $1000_{(2)}$ [ج] $1011_{(10)}$ [د ] $1110_{(16)}$

٢- سهولة الوصول إلى البيانات والخدمات لمجموعة واسعة من الأشخاص تسمى .....

[ أ ] قابلية الاستخدام [ب] إمكانية الوصول [ج] التصميم الشامل [د ] التجريد

٣-..... هى المعلومات التى تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجى للمساعدة في حل المشكلات.

[ أ ] المعرفة [ب] البيانات [ج] المعلومات [د ] الصُحف

٤- الوحدة التي يعبر عنها بوحدة (dpi) وتحدد درجة دقة ووضوح الصورة عند أخذ العينات في عملية رقمنة لصورة:

[ أ ] الترميز [ب] التقدير الرقمي [ج] الدقة [د ] Pixel

٥- في أجهزة الكمبيوتر ، تُجرى عملية الطرح باستخدام:

[ أ ] الطرح المباشر [ب] الضرب في مكمل العدد [ج] التحويل للنظام العشري [د ] الجمع بالمكملات

**السؤال الرابع: اختر من العمود (ب) بما يناسبه ما فى العمود (أ):**

| | العمود (أ) | | العمود (ب) |
|---|---|---|---|
| ١ | تنتهي الحقوق الاقتصادية للمؤلف | أ | العناصر الأساسية لأمن المعلومات. |
| ٢ | حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه | ب | تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي. |
| ٣ | براءات الاختراع | ج | 365 |
| ٤ | المتمم العشري للرقم 635 | د | بعد (50) عاماً من وفاة المبدع. |
| ٥ | السرية والسلامة والتوافرية | هـ | حقوق الصورة |



**السؤال الأول: (أ) ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:**

١- ناتج تحويل الرقم 6 من النظام العشري إلى النظام الثنائي هو $(110)_2$. ( )

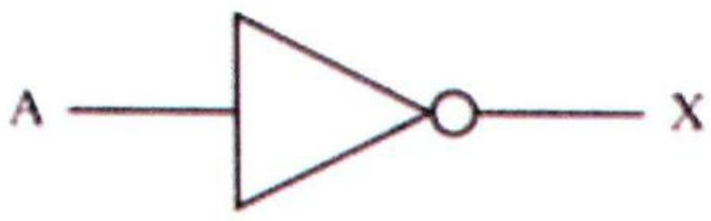
٢- تهدف حقوق الطبع والنشر إلى المساهمة في التنمية الثقافية من خلال ضمان الاستخدام العادل للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر و حماية الحقوق. ( )

٣- كل من التالي ليس من برمجيات النظام Windows و macOS و Linux. ( )

٤- واجهة المستخدم الرسومية (GUI) واجهة مستخدم تسمح للمستخدمين بإصدار أوامر بديهية وطريقة سهلة الفهم باستخدام الرموز والأزرار. ( )

٥- وظيفة نظام التشغيل هى التحكم في وظائف العتاد وتشغيل البرامج. ( )

**(ب) قم بتسمية الدائرة المنطقية المقابلة وإنشاء جدول الحقيقة.**




**السؤال الثانى: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:**

١- المكمل للعدد $0101_2$ هو .....

[ أ ] $0101_2$ [ب] $1111_2$ [ج] $0000_2$ [د ] $1011_2$

٢- مكمل الآحاد للعدد الثنائي $1101_2$ هو:

[ أ ] $0101_2$ [ب] $0011_2$ [ج] $0010_2$ [د ] $1010_2$



https://t.me/MM_L7

٣- ..... هو الوصول إلى نظام بشكل غير قانوني للتلاعب بالبيانات أو محوها أو سرقتها.

[ أ ] الاختراق [ب] البرمجيات الخبيثة [ج] فيروس الكمبيوتر [د ] حصان طروادة

٤- ..... طريقة للحصول على المعلومات بشكل احتيالي عن طريق استغلال علم النفس البشري أو قلة الوعي.

[ أ ] انتحال الشخصية [ب] الهندسة الاجتماعية [ج] التصيد [د ] التزوير

٥- أصغر وحدة تحدد شكل الصورة الرقمية ويتم تمثيل الصورة بترتيبها هي:

[ أ ] وحدة دقة (dpi) [ب] البكسل (Pixel) [ج] العينة (Sampling) [د ] الترميز (Encoding)

**السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:**

(71- CC License - كلمة مرور لمرة واحدة - $01001111_{(2)}$ - أخذ العينات (Sampling))

١- مكمل العدد الثنائي $10110001_{(2)}$ هو .....

٢- المتمم العشري للرقم ..... هو 29.

٣- ..... هى كلمة مرور تتغير على فترات منتظمة ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة.

٤- من مراحل رقمة صورة، عملية تقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة لاستخلاص مستوى السطوع تسمى .....

٥- ترخيص المشاع الإبداعي يرمز له بالاختصار .....

**السؤال الرابع: (أ) اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:**

١- هى قدرة الإنسان على فهم وتحليل المعلومات القادمة من التلفزيون أو أو مواقع التواصل وغيرها بشكل دقيق.

٢- أجهزة تُستخدم عن طريق توصيلها بجهاز كمبيوتر: أمثلة لوحة المفاتيح، الفأرة، الشاشة، الطابعة.

٣- معلومات تتضمن خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور ومقاطع الفيديو التى تم التقاطها بالهواتف الذكية والهواتف المحمولة.

٤- هو حق دستورى عام يحمى الحياة الخاصة للفرد من أى تدخل غير مشروع.

٥- عمليات تنفذ باستخدام مجموعات من الأرقام 0 و 1.

**(ب) اختر من العمود (ب) بما يناسبه ما فى العمود (أ):**

| العمود (أ) | | العمود (ب) |
|---|---|---|
| ١ المعلومات المضللة والشائعات | أ | العلامة التجارية |
| ٢ هي عدد النقاط في كل بوصة | ب | معلومات كاذبة يتم نشرها عمدًا أو شائعات لا أساس لها. |
| ٣ المعلومات الأولية | ج | وحدة قياس الدقة (dpi) |
| ٤ مصطلح عام للبرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر | د | يتم الحصول عليها من التجربة الشخصية المباشرة أو من البحث والتجارب التي يتم إجراؤها شخصيًا |
| ٥ هي كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر | هـ | البرمجيات الخبيثة (Malware) |

# - الوحدة الأولى -

## ★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:**
(١) ب (٢) ب (٣) ب (٤) ب (٥) ج (٦) ج (٧) ج (٨) ب
(٩) ب (١٠) د (١١) ب (١٢) ج (١٣) أ (١٤) ج (١٥) د
**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) ✓
(٧) × (٨) × (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓
(١٤) × (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) ✓ (٢٠) ✓
**السؤال الثالث:** (١) البيانات (٢) الثقافة الإعلامية
(٣) لاتخاذ القرار (٤) الاستمرارية (٥) التخزين السحابي
**السؤال الرابع:** (١) الاستمرارية (٢) المعلومات الأولية
(٣) المعرفة (٤) قابلية التكرار (٥) البيانات
(٦) التحقق المتبادل (٧) المعلومات (٨) الانتشار
(٩) المعلومات الثانوية (١٠) الثقافة الإعلامية
**السؤال الخامس:** (١) قابلية التكرار (٢) حل المشكلات
(٣) المعلومات الأولية (٤) نتائج الاستطلاعات (٥) طرف ثالث
(٦) التحقق المتبادل (٧) لنقل المعلومات
(٨) الصوت والفيديو (٩) الانتشار (١٠) المعلومات الثانوية

## ★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶ المصطلح هو: البيانات (Data)
وهي تمثيل الحقائق أو الأمور باستخدام الأرقام، الأحرف، الرموز.
❷ ( أ ) نتائج في الامتحان التجريبي ← ❷ (المعلومات)
(ب) نتائج تحليل القبول في المدرسة المطلوبة ← ❸ (المعرفة)
(ت) درجات الامتحان التجريبي ← ❶ (البيانات)
❸ ❹ لا يمكن حذف المعلومات التي تم نشرها بسهولة. وتمثل خاصية: الاستمرارية (Persistence).
❹ ❶ ← (ب) القابلية للتكرار
❷ ← (أ) الاستمرارية ❸ ← (جـ) الانتشار
❺ المصطلح هو: المعلومات الأولية (Primary Information)

**2** ❶ المصطلح هو: الوسائط (Media)
❷ ❶ وسائط التعبير ← (ج) فيديو ، (ح) صوت
❷ وسائط النشر/الإرسال ← (ب) راديو ، (ت) هاتف
❸ وسائط التسجيل ← (أ) محرك قرص USB ، (ث) DVD
❸ (ب)

### تمرين

**1** ❶ (أ) ← (ب) درجة الحرارة (بيان)
(ب) ← (أ) الرسم البياني لدرجة الحرارة (معلومة)
(ت) ← (ت) نتائج تحليل درجات الحرارة الدنيا على مدى الـ ٢٠ عاماً الماضية (معرفة)
❷ ❶ ← ( أ ) الاستمرارية
❷ ← (ت) الانتشار ❸ ← (ب) قابلية النسخ
❸ ❶ ✓ ❷ × ❸ × ❹ ✓

**2** ❶ ( أ ) الإنترنت، (ج) الراديو
❷ المصطلح هو: الثقافة الإعلامية (Media literacy)

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) ب (٣) أ (٤) أ (٥) ج (٦) د (٧) ب
(٨) ج (٩) د (١٠) أ (١١) أ (١٢) ج (١٣) ب (١٤) ج (١٥) د
**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓
(٧) ✓ (٨) ✓ (٩) ✓ (١٠) × (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓
(١٤) × (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) ×
**السؤال الثالث:** (١) الأخبار الكاذبة (٢) حقوق المؤلفين
(٣) سرقة (٤) أخلاقيات المعلومات (٥) الملكية الفكرية
**السؤال الرابع:** (١) أخلاقيات المعلومات (٢) الملكية الفكرية
(٣) سرقة إلكترونية (٤) القرصنة البرمجية (٥) الخصوصية
(٦) الأمانة العلمية (٧) الأخبار الكاذبة (٨) الشائعات
(٩) الخسائر الإلكترونية (١٠) الخسائر الإلكترونية
**السؤال الخامس:** (١) احترام الخصوصية (٢) إساءة استخدامها
(٣) تنمية المجتمع (٤) تضليل المجتمع
(٥) القانونية والأخلاقية (٦) الثقة المتبادلة (٧) إذن أو ترخيص
(٨) القرصنة الإلكترونية (٩) الأمانة العلمية (١٠) نشر الشائعات
**السؤال السادس:** (١) لا يجوز مشاركة أعمال الآخرين بدون إذنهم احترامًا لحقوق الملكية وحقوق المؤلف.
(٢) العلامة الجغرافية تحتوي على معلومات تحدد موقعك عند التقاط الصورة أو الفيديو، ويجب الحذر عند استخدامها.
(٣) انتحال الشخصية هو قيام شخص بسرقة هوية شخص آخر أو معلومات الدخول الخاصة به لأغراض ضارة.
(٤) استخدام الهاتف أثناء المشي قد يسبب الحوادث أو إصابات، لذلك يجب الحذر.
(٥) أخلاقيات المعلومات تشمل المفاهيم والتوجيهات الأساسية اللازمة للتصرف الصحيح، وليس مجرد القوانين.
(٦) المعلومات المضللة والشائعات هي معلومات خاطئة أو كاذبة يتم نشرها عمدًا لتضليل الآخرين.

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶
❶ ← أخلاقيات المعلومات.
❷ ← المعلومات المضللة والشائعات
❸ ← الجريمة الإلكترونية
❷ ❶ ← (ب) المعلومات الشخصية



https://t.me/MM_L7

2 ← (أ) حقوق المؤلف 3 ← (ث) العلامة الجغرافية
3 ← (ت) خدمة الشبكات الاجتماعية.
4 ( أ ) × (ب) × (ت) ✓ (ث) ×
5 ← (ب) قمت بإيقاف تشغيل الهاتف الذكى في أماكن مثل دور السينما أو المتاحف الفنية.
لأن هذا التصرف يعكس الالتزام بآداب وأخلاقيات استخدام الهاتف الذكي واحترام الآخرين والأماكن العامة.
أما العبارات الأخرى فهي سلوكيات غير مناسبة.

## تمرين

**1** 1 ( أ ) ← إدمان الإنترنت
(ب) ← وسائل التواصل الاجتماعي (ج) ← العلامة الجغرافية

**2**
(١) ← (ب) أخلاقيات المعلومات (Information Ethics)
(٢) ← (ز) القوانين (Law)
(٣) ← (ج) الانتشار (Spread)
(٤) ← (و) إلى عدم الاختفاء (Not To Disappear)

3 ( أ ) ✓ (ب) × (ت) × (ث) ×

4 (ث) عند نشر المعلومات، تأكد من أنها لا تنتهك خصوصية الآخرين.

## - الوحدة الثانية -

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:**
(١) ج (٢) ب (٣) د (٤) ج (٥) د (٦) أ (٧) ب (٨) ج
(٩) ج (١٠) ب (١١) ج (١٢) أ (١٣) ب (١٤) د (١٥) أ
(١٦) ج (١٧) ج (١٨) ج

**السؤال الثانى:**
(١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓
(٨) × (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓ (١٤) ✓
(١٥) ✓ (١٦) × (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠) ×

**السؤال الثالث:** (١) المصلحة العامة (٢) شخص طبيعى
(٣) نظام الاعتراض (٤) حقوق الصورة (٥) تاريخ الميلاد

**السؤال الرابع:** (١) البيانات الشخصية (٢) البيانات الأساسية
(٣) أرقام الهوية الشخصية (٤) البيانات الشخصية الحساسة
(٥) قانون حماية البيانات الشخصية (٦) الحق فى الخصوصية
(٧) حقوق الصورة (٨) حقوق الدعاية
(٩) سياسة الخصوصية (١٠) نظام الاعتراض

**السؤال الخامس:** (١) المشاهير (٢) بيانات العملاء
(٣) الجهة المنظمة (٤) المستخدم (٥) رخصة القيادة
(٦) الآراء السياسية (٧) قزحية العين (٨) نقل البيانات
(٩) مشاركة البيانات (١٠) المادة ٥٧

**السؤال السادس:**
(١) نظام الموافقة المسبقة يشترط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدم قبل جمع بياناته أو معالجتها.

(٢) جمع أو معالجة البيانات الشخصية يتطلب موافقة صريحة من صاحب البيانات، إلا في حالات محددة مثل القانون أو حماية الأمن القومي أو حياة الشخص.
(٣) البيانات الشخصية تشمل أيضًا معلومات حساسة مثل الحالة الصحية، البيانات البيومترية، الرقم القومي، ومعلومات قد تحدد الهوية النفسية أو الاقتصادية.
(٤) الحق في الخصوصية منصوص عليه صراحة في الدستور المصري (المادة ٥٧) ويضمن حماية الحياة الخاصة للفرد.
(٥) سياسة الخصوصية توضح كيفية جمع ومعالجة وحماية بيانات العملاء، وهي جزء أساسي من حماية البيانات الشخصية في الشركات.
(٦) حقوق الصورة تمنع الآخرين من تصوير الشخص أو استخدام صورته دون إذنه أو موافقة جميع من يظهرون في الصورة

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

## جرب بنفسك

**1** 1 البيانات الشخصية (Personal Information)
2 البيانات الأساسية الأربعة 3 أرقام الهوية الشخصية
4 قانون حماية البيانات الشخصية
5 حقوق الدعاية (Rights of Publicity)
6 ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية (Personal Data Protection Center License)
7 اسم نظام 1 : نظام الموافقة المسبقة (Prior Approval System)
اسم نظام 2 : نظام الاعتراض (Objection System)

**2** 1 ← 2
السبب: لأنها ترتبط بهوية شخص محدد أو يمكن تحديده منها.
2 ← 3 هو التعريف الصحيح لـ حقوق الصورة.
3 1 ✓ 2 × 3 ✓ 4 ×

## تمرين

**1**
1 ← (ز) البيانات الشخصية 2 ← ( أ ) اسم
3 ← (ب) عنوان 4 ← (ت) تاريخ الميلاد
5 ← (ج) الجنس 6 ← (ذ ) أرقام الهوية الشخصية

**2**
1 الإجابة الصحيحة: 2 ، 4
2 الإجابة الصحيحة: 4
3 1 × 2 × 3 × 4 ✓

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) د (٣) أ (٤) ج (٥) ب (٦) ب (٧) أ
(٨) د (٩) أ (١٠) أ (١١) د (١٢) ب (١٣) أ (١٤) ب (١٥) ج
(١٦) د (١٧) ج (١٨) ج (١٩) ب

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) × (٨) ✓ (٩) × (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) ✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠) ✓

**السؤال الثالث:** (١) الفنية (٢) هيئات الإذاعة
(٣) تشويه (٤) ٢٠ سنة (٥) نماذج المنفعة

**السؤال الرابع:** (١) حقوق الملكية الفكرية
(٢) حقوق الملكية الصناعية (٣) مبدأ الشكلية (Formality)
(٤) براءات الاختراع (٥) حقوق نموذج المنفعة
(٦) الرسوم والنماذج الصناعية (٧) العلامة التجارية
(٨) حقوق المؤلف (٩) مبدأ عدم الشكلية (Non-Formality)
(١٠) الحقوق المجاورة

**السؤال الخامس:** (١) الترجمة (٢) العلامات التجارية
(٣) إنشاء العمل (٤) الجهة المختصة (٥) ٧ سنوات
(٦) الألوان (٧) ١٠ سنوات (٨) الخدمات

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶ ❶ ← (ب) حقوق الملكية الفكرية
❷ ← ( أ ) حقوق الطبع والنشر ❸ ← (ج) أفلام
❹ ← (خ) انتهاك حقوق الطبع والنشر

❷ ❶ ← (ث) تصميم ❷ ← (أ) نموذج النقية
❸ ← (ز) ضروري

**2** ❶
① ، ② ، ③
❷ الرقم المناسب للفراغ (ب) هو: 50

### تمرين

**1** ❶ المصطلح هو: حقوق الملكية الصناعية
(Industrial Property Rights)
❷ العبارات غير الصحيحة هي: ❶ ، ❷
❸ المصطلح هو: العلامات التجارية (Trademarks)
❹ المصطلح هو: براءات الاختراع (Patent Rights)
❺ ❶ × ❷ × ❸ ✓ ❹ ✓ ❺ ×

**2**
❶ الفراغ (أ) هو: العلامة التجارية (حقوق العلامات التجارية)
❷ الفراغ (ب) هو: 10 سنوات
❸ العبارة الصحيحة لملء الفراغ ❶ هي: ❹ أفكار لهيكل وشكل المنتج.

## ★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) ج (٢) ب (٣) أ (٤) أ (٥) ب (٦) د (٧) ب (٨) أ (٩) أ (١٠) ج (١١) د (١٢) ج (١٣) أ (١٤) ب (١٥) د

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) × (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) × (١٤) ✓ (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓

**السؤال الثالث:** (١) الاستخدام العادل (٢) تغيير
(٣) الإشارة (٤) ٥٠ عاماً (٥) CC License

**السؤال الرابع:** (١) الكشف عن المعلومات
(٢) المعلومات الشخصية (٣) الخصوصية (٤) حماية البيانات
(٥) سياسة الخصوصية (٦) الإفصاح لأطراف ثالثة
(٧) إعادة استخدام المعلومات (٨) قوانين حماية البيانات
(٩) حقوق الوصول إلى البيانات
(١٠) إخفاء الهوية (Anonymization)

**السؤال الخامس:** (١) نفس الترخيص (٢) غير الربحية
(٣) التطور الثقافي (٤) الاستثناءات (٥) المؤسسات التعليمية
(٦) تجارية (٧) جزء (٨) عملك المحمي
(٩) المصدر (١٠) مشتقات

## ★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶ الاستخدام العادل ❷ حماية الحقوق

❷ ( أ ) × (ب) × (ت) × (ث) ✓

❸ الإجابة الصحيحة هي: (ب)، (ث)

❹ ❶ الإشارة لفضل المبدع. ❷ تجارية.
❸ لا مشتقات. ❹ نفس الشروط.

❺ الإجابة الصحيحة: (ب)

### تمرين

**1** ❶ ❶ ← (ث) ، ❷ ← (ت) ، ❸ ← ( أ )
❷ الإجابة الصحيحة: (ب)
❸ الإجابة الصحيحة: ( أ ) ، (ت) ، (ث).
❹ ❶ الإشارة لفضل المبدع ❷ غير تجاري
❸ لا مشتقات ❹ نفس الشروط
❺ ( أ ) و (ب)

## - الوحدة الثالثة -

## ★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) د (٢) أ (٣) ج (٤) ب (٥) أ (٦) أ (٧) د (٨) د (٩) ب (١٠) ج (١١) أ (١٢) د (١٣) ب (١٤) أ (١٥) د (١٦) ب (١٧) ب (١٨) ب

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) × (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) × (٩) × (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓ (٢١) ✓ (٢٢) ×

**السؤال الثالث:** (١) صحيح وآمن (٢) تدمير (٣) قابلة الوصول



https://t.me/MM_L7

(٤) المصرح لهم (٥) Malware

**السؤال الرابع:** (١) أمن المعلومات (Information Security)
(٢) السرية (Confidentiality) (٣) السلامة (Integrity)
(٤) التوافرية (Availability)
(٥) الوصول غير المصرح به (Unauthorized Access)
(٦) المخترق (Cracker)
(٧) البرمجيات الخبيثة (Malware)
(٨) فيروس الكمبيوتر (Computer Virus)
(٩) حصان طروادة (Trojan Horse) (١٠) الدودة (Worm)

**السؤال الخامس:** (١) إعلانات (٢) جرائم (٣) في أي وقت
(٤) غير قانوني (٥) Cracker (٦) تدمير (٧) متنكر
(٨) تنسخ (٩) علم (١٠) Keylogger

## ★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1**

❶ السرية: (ب) ❷ السلامة: (ت) ❸ التوفر: (ث)

**2**

❶ ← (ت) الوصول غير المصرح به ❷ ← (ب) مخترق
❸ ← (ج) فيروس الكمبيوتر
❹ ← (ث) حصان طروادة ❺ ← ( أ ) دودة

**3** ❶

❶ مرفق بريد إلكتروني مرسل من جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس
❷ الاتصال بشبكة مصابة بفيروس.
❸ ذاكرة فلاش (USB) تم استخدامها على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس.

❷ الإجابة الصحيحة هي: ❹

### تمرين

**1** ❶

**السرية ( أ )** ← (٢) ، والأضرار: ( أ )، (ت)، (ج)، (ح)
**التكامل/السلامة (ب)** ← (٣) ، والضرر: (ث)
**التوفر (ت)** ← (١) ، والضرر: (ب)
**العمر (ث)** ← ليس من عناصر أمن المعلومات.

**2** ❶

❶ ← (ت) ❷ ← (ث) ❸ ← (خ) ❹ ← ( أ )

❷ الإجابة الصحيحة هي: ❶

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) د (٢) أ (٣) ب (٤) أ (٥) د (٦) ب (٧) أ
(٨) ب (٩) أ (١٠) ب (١١) د (١٢) د (١٣) د (١٤) ب
(١٥) ج (١٦) ج (١٧) ج (١٨) ب

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓



(٧) × (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓
(١٤) ✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) ✓
(٢٠) × (٢١) ✓ (٢٢) × (٢٣) ✓ (٢٤) ✓

**السؤال الثالث:** (١) هوية المستخدم (٢) غير المصرح به
(٣) كلمة المرور (٤) منتظم (٥) عزل

**السؤال الرابع:** (١) المصادقة (Authentication)
(٢) كلمة المرور (Password)
(٣) كلمة المرور لمرة واحدة (One-time password)
(٤) المصادقة البيومترية (Biometric authentication)
(٥) المصادقة القائمة على الحيازة
(٦) المصادقة الثنائية (Two-factor authentication)
(٧) المصادقة متعددة الخطوات
(٨) التحكم في الوصول (Access control)
(٩) جدار الحماية (Firewall)
(١٠) برنامج مكافحة الفيروسات (Antivirus software)

**السؤال الخامس:** (١) الفيزيائية (٢) الأمان (٣) المحددين
(٤) يمتلكه (٥) العوامل (٦) القائمة على الحيازة
(٧) خطوتين (٨) الثغرات (٩) هوية (١٠) فقط

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶ العبارة غير الصحيحة هي:

❷ من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الأولية دون تغييرها.

❷ الإجابة هي:

❹ الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.

❸ الإجابة هي:

❶ المصادقة باستخدام شكل بصمة الإصبع أو نمط الوريد.

❹ الإجابة هي:

❶ ← (ث) مصادقة (Authentication)
❷ ← (ب) برنامج مضاد للفيروسات (Antivirus software)
❸ ← (ج) تحديث (Update)
❹ ← ( أ ) جدار الحماية (Firewall)

❺ التحكم في الوصول (Access Control)

❻ عند زيادة طول كلمة المرور من ٤ أحرف إلى ٦ أحرف باستخدام ٢٦ حرفًا، فإن عدد الاحتمالات يزيد كالتالي:

- عدد احتمالات كلمة مرور من ٤ أحرف: $26^4$
- عدد احتمالات كلمة مرور من ٦ أحرف: $26^6$

لإيجاد عدد مرات الزيادة :

$26^6 / 26^4 = 26^2 = 676$

إذن:
يزيد الحد الأقصى لعدد محاولات القوة الغاشمة بمقدار ٦٧٦ مرة.



https://t.me/MM_L7

## تمرين

**1** ❶ العبارة غير الصحيحة هي:
❶ استخدم أقصر سلسلة ممكنة لتكون سهلة التذكر.

❷ الإجابة هي:
❸ الوصول غير المصرح به باستخدام كلمة مرور مسربة.

❸ الإجابة هي:
❷ المصادقة باستخدام الخصائص الفيزيائية مثل بصمات الأصابع أو قزحية العين.

❹ الإجابة هي:
❶ ← ( أ ) جدار الحماية (Firewall)
❷ ← (ج) فيروس الكمبيوتر (Computer virus)
❸ ← (ب) برنامج مضاد للفيروسات(Antivirus software)
❹ ← (ح) ثغرة أمنية (Security hole)
❺ ← (ث) التحكم في الوصول (Access control)

❺ اسم هذه الطريقة هو: المصادقة متعددة العوامل
(Multi-Factor Authentication - MFA)
الأرقام من 0 إلى 9 = 10 رموز
الحروف الصغيرة من a إلى z = 26 رمز
إذن عدد الرموز الممكنة في كل خانة هى:
10 + 26 = 36
طول كلمة المرور = 4 أحرف، إذن عدد التركيبات: $36^4$
وبصورة $a^n$ : $36^4$

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:**
(١) ب (٢) أ (٣) د (٤) أ (٥) ب (٦) أ (٧) ج (٨) أ (٩) أ
(١٠) ب (١١) ب (١٢) د (١٣) أ (١٤) ب (١٥) ب

**السؤال الثانى:**
(١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓ (٨) ×
(٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) ✓
(١٦) × (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠) ×

**السؤال الثالث:** (١) البريد الإلكتروني (٢) وهمية
(٣) التجسس المباشر (٤) إبرام عقد (٥) المنظمة

**السؤال الرابع:** (١) فاتورة احتمالية (٢) احتيال بنقرة واحدة
(٣) التصيد (٤) الهندسة الاجتماعية (٥) انتحال الشخصية
(٦) التجسس المباشر (٧) البحث في المهملات (٨) التزوير
(٩) سياسة أمن المعلومات (١٠) معايير الأمان

**السؤال الخامس:** (١) Dumper diving (٢) طلب دفع
(٣) المعلومات الشخصية (٤) علم النفس البشري
(٥) شخص آخر (٦) Skimming (٧) أمن المعلومات
(٨) السياسة (٩) الجمهور والغرض المقصود (١٠) مزورة

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

## جرب بنفسك

❶ ❶ الاحتيال بنقرة واحد ة(One-click fraud)
❷ التصيد (Phishing)

❷ المصطلح هو: الاحتيال بنقرة واحدة (One-click fraud)

❸ الإجابة في ❷ تتعلق بـ التصيد (Phishing) أو أساليب الحصول غير المصرح به على المعلومات.
الاختيارات الصحيحة هي: ❹ (مرتبط بأساليب سرقة المعلومات)

## تمرين

❶ ❶ ← (ب) ❷ ← ( أ )
❸ ← (ث) ❹ ← (ت)

❷ المطلوب اختيار ما يندرج تحت الهندسة الاجتماعية وهي تعتمد على خداع الإنسان واستغلال سلوكه أو إهماله للحصول على معلومات.
❶ الاتصال من الخارج والتظاهر بأنه موظف لاستخلاص معلومات سرية.
❸ البحث في القمامة للحصول على معلومات سرية.

## - الوحدة السادسة -

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:**
(١) ج (٢) د (٣) ج (٤) ج (٥) أ (٦) ب (٧) ب (٨) أ (٩) أ
(١٠) ب (١١) ب (١٢) د (١٣) د (١٤) د (١٥) ب (١٦) ب

**السؤال الثانى:**
(١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) × (٨) ✓
(٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) ✓
(١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) ✓ (٢٠) ×

**السؤال الثالث:**
(١) Bit (٢) Byte (٣) B (٤) KB 1 (٥) MB 1

**السؤال الرابع:** (١) Bit (٢) Byte (٣) B
(٤) النظام العشري (Decimal system)
(٥) النظام الثنائي (Binary system) (٦) 2 احتمال
(٧) التحويل من عشري إلى ثنائي
(٨) التحويل من ثنائي إلى عشري (٩) 256 احتمال (١٠) 2

**السؤال الخامس:** (١) GB 1 (٢) TB 1
(٣) النظام العشري (Decimal system)
(٤) النظام الثنائي (Binary system) (٥) 2 (٦) 2



https://t.me/MM_L7

(٧) 2 (٨) عشري، ثنائي (٩) 2 (١٠) 256

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶

❶ العشري (Decimal System)

❷ الثنائي (Binary System) ❸ 8 bit

❷

**نعلم أن:** 1 Byte = 8 bit

**إذن:** 5 Byte = 5 × 8 = 40 bit

**الإجابة:** 40 bit

❸

**نعلم أن:** 1 Byte = 8 Bits

عدد الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بواسطة n من الـ Bits هو: $2^n$

**وبما أن :** n = 8 فإن: $2^8 = 256$

**الإجابة:** يمكن لـ 1 Byte تمثيل 256 حالة (أو قيمة) مختلفة.

❹

لحساب عدد مرات الزيادة، نحسب عدد الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بكل منهما:

- 3 bit يمكنها تمثيل: $2^3 = 8$
- 5 bit يمكنها تمثيل: $2^2 = 32$

إذن عدد مرات الزيادة: $32 \div 8 = 4$

**الإجابة:**

تزيد كمية البيانات في ٥ bit بمقدار ٤ مرات مقارنة بـ ٣ bit.

❺

**نعلم أن:**

- 1 GB = 1024 MB
- و $2^{10} = 1024$

**إذن:** $1\ GB = 2^{10}\ MB$

ولحساب عدد البايتات:

- 1 GB = 1024 MB
- 1 MB = 1024 KB
- 1 KB = 1024 B

**لذلك:**

$2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} = 2^{30}$

$1\ GB = 2^{30}\ B$

**الإجابة:**

- $1\ GB = 2^{10}\ MB$
- $1\ GB = 2^{30}\ B$

❻

لدينا 4 فصول مختلفة:

الربيع ، الصيف ، الخريف ، الشتاء

ولتمثيل 4 حالات مختلفة نحتاج إلى عدد من الـ bits يحقق:

$2^n = 4$

وبما أن: $2^n = 4$

**الإجابة:** نحتاج إلى (2 bit) لتمثيل الفصول الأربعة.

**مثال للتمثيل:**

| الفصل | التمثيل الثنائي |
|---|---|
| الربيع | 00 |
| الصيف | 01 |
| الخريف | 10 |
| الشتاء | 11 |

**إذن:** الحد الأدنى المطلوب هو (2 bit).

❼

لتمثيل 52 ورقة لعب مختلفة نحتاج إلى عدد من الـ bits بحيث يكون عدد الحالات الممكنة أكبر من أو يساوي 52.

نبحث عن أصغر قيمة لـ n تحقق:

$2^n \geq 52$

**نجد أن:**

- $2^5 = 32$ ← غير كافٍ
- $2^6 = 64$ ← كافٍ

**الإجابة:** نحتاج إلى (6 bit) لتمثيل مجموعة مكونة من 52 ورقة لعب (بدون الجوكر).

ويبقى هناك 64 − 52 = 12 حالة غير مستخدمة.

❽

عند رمي عملة معدنية ٣ مرات، فإن لكل رمية نتيجتان محتملتان: ● صورة ● كتابة

**إذن:** عدد النتائج الممكنة هو:

$2^3 = 8$

أي توجد 8 نتائج مختلفة ممكنة.

ولتمثيل 8 نتائج مختلفة نحتاج إلى عدد من الـ bits يحقق:

$2^n = 8$ ومنها: n=3

**الإجابة:** نحتاج إلى 3 bit لتسجيل جميع النتائج الممكنة عند رمي عملة معدنية ثلاث مرات.

**2** ❶

التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري:

❶ $110_2$

$(1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$

$0 + 2 + 4 = 6$

$6_{10} = 110_2$

❷ $10100_2$

$(1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$

$0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20$

$6_{10} = 110_2$

$20_{10} = 10100_2$

❸ $111001_2$

$(1 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$

$1 + 0 + 0 + 8 + 16 + 32 = 57$

$57_{10} = 111001_2$

**الإجابات النهائية:**

❶ $6_{10} = 110_2$

❷ $20_{10} = 10100_2$

❸ $57_{10} = 111001_2$

❷

التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي:

❶ $65_{10}$

$1 + 64 = 65$

أي أن: $65 = 2^6 + 2^0$

$1000001_2 = 65_{10}$

❷ $106_{10}$

$2 + 8 + 32 + 64 = 106$

أي:

$106 = 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^1$

$1101010_2 = 106_{10}$

❸ $143_{10}$

$1 + 2 + 45 + 8 + 128 = 143$

أي:

$143 = 2^7 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$

$10001111_2 = 143_{10}$

**الإجابات النهائية:**

❶ $1000001_2 = 65_{10}$

❷ $1101010_2 = 106_{10}$

❸ $10001111_2 = 143_{10}$

## 3

**نعلم أن:** 1 TB = 1024 GB

سعة قرص DVD الواحد = 4.7 GB

**إذن:** عدد أقراص DVD التي يمكن تخزينها على قرص صلب سعة 1 TB هو:

$1024 \div 4.7 = 217.87$ تقريبًا

**وبالتقريب إلى أقرب عدد صحيح:** 218 قرص DVD.

## تمرين

**1** ❶

لنملأ الفراغات اعتمادًا على المعلومات الواردة في النص:

❶ 1 bit يمكنه تمثيل 2 احتمالات ← (ب) 2

❷ 1 Byte = 8 bit ← (ث) 8

❸ كمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte = $2^8$ = 256 ← (ج) 256

❹ 32 bit ÷ 8 = 4 Byte ← (ت) 4

❺ 1 KB = 1024 Byte ← (ح) 1,024

❻ حساب عدد الـ bit في 24 KB :

24 KB = 1024 × 24 Byte

ثم نحول الناتج إلى bit بالضرب في 8

8 × 24 × 1024 ← (ذ) 8 x 1,024 x 24

**الإجابات النهائية المختصرة:**

❶ ← ب ❷ ← ث ❸ ← ج

❹ ← ت ❺ ← ح ❻ ← ذ

❷

نرتب وحدات البيانات من الأكبر إلى الأصغر:

TB أكبر من GB

GB أكبر من MB

MB أكبر من KB

**إذن الترتيب الصحيح هو:**

1 TB > 1 GB > 1 MB > 1 KB

**مقارنة بالاختيارات:**

( أ ) صحيح

(ب) خطأ لأن GB قبل TB

(ت) خطأ

(ث) خطأ

**الإجابة النهائية: ( أ )**

❸

**أولًا:** عدد المجموعات الممكنة للعملات

لدينا 3 عملات:

100 جنيه

50 جنيه

10 جنيه

كل عملة لها حالتان:

- مستخدمة (1)
- غير مستخدمة (0)

إذن عدد المجموعات المختلفة =

$2^3 = 8$

عدد المجموعات المختلفة = 8 مجموعات

**كم bit يمثل هذا العدد؟**

نحتاج أقل عدد من الـ bits بحيث:

$2^n \geq 8$

إذن: n = 3

3 bit تمثل هذه المجموعات

❶ كم bit يلزم لتمثيل 16 اتجاهًا؟

نبحث عن: $2^n = 16$

إذن: n = 4 **الإجابة:** 4 bit



https://t.me/MM_L7

❷ الحد الأدنى من bits لتمثيل 47 محافظة

نبحث عن: $2^n \geq 47$

نحسب:

$2^5 = 32$ x غير كافٍ

$2^6 = 64$ x كافٍ

**الإجابة:** 6 bit

**الخلاصة النهائية:**

عدد المجموعات = 8

عدد الـ bits لهذه المجموعات = 3 bit

❶ 16 اتجاهًا = 4 bit

❷ 47 محافظة = 6 bit

## 2

❶ التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري

❶ $101_2$

$(1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$

$1 + 0 + 4 = 5$

$5_{10} = 101_2$

❷ $10101_2$

$(1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$

$1 + 0 + 4 + 0 + 16 = 21$

$21_{10} = 10101_2$

❸ $101101_2$

$(1 \times 2^5) + (0 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$

$1 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32 = 45$

$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1$

$45_{10} = 101101_2$

**الإجابات النهائية:**

❶ $5_{10} = 101_2$

❷ $21_{10} = 10101_2$

❸ $45_{10} = 101101_2$

❷ التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي

❶ $13_{10}$

$1 + 4 + 8 = 13$

$= 2^3 + 2^2 + 2^0$

إذن: $13_{10} = 1101_2$

❷ $128_{10}$

$2^7 + 128$

إذن: $128_{10} = 10000000_2$

❸ $138_{10}$

$2 + 8 + 128 = 138$

$138 = 128 + 8 + 2$

$= 2^7 + 2^3 + 2^1$

إذن: $138_{10} = 10001010_2$

**الإجابات النهائية:**

إذن: $13_{10} = 1101_2$

إذن: $128_{10} = 10000000_2$

إذن: $138_{10} = 10001010_2$

## 3

**حساب عدد الصور:**

- سعة الفلاشة = 32 GB
- حجم الصورة الواحدة = 2 MB

نحوّل الجيجابايت إلى ميجابايت:

1 GB = 1024 MB

**إذن:**

32 GB = 32 × 1024 = 32768 MB

**الآن نحسب عدد الصور:**

32768 ÷ 2 = 16384

**الإجابة النهائية:**

يمكن تخزين 16384 صورة ، حجم كل منها 2 ميجابايت على فلاشة 32 جيجابايت.

## - اختبارات أكتوبر -

### ★ اختبار (١) ★

**السؤال الأول:** (١) ج (٢) د (٣) أ (٤) د (٥) ب

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) × (٥) ✓

**السؤال الثالث:** (١) فاتورة احتمالية (٢) الإبداعات الفكرية

(٣) شرط (BY) (٤) سياسة أمن المعلومات (٥) حماية البيانات

**السؤال الرابع:** (١) كلمة المرور لمرة واحدة (٢) حقوق الصورة

(٣) المصادقة (٤) قابلية التكرار (٥) أخلاقيات المعلومات

### ★ اختبار (٢) ★

**السؤال الأول:** (١) ج (٢) أ (٣) د (٤) ب (٥) ج

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓

**السؤال الثالث:** (١) التصيد (Phishing) (٢) ٥٠ عامًا

(٣) انتحال الشخصية (٤) حل المشكلات

(٥) وسائل التواصل الاجتماعى (Social media)

**السؤال الرابع:** (١) أرقام الهوية الشخصية

(٢) المصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين (٣) الثقافة الإعلامية

(٤) جدار الحماية (Firewall) (٥) المعرفة (Knowlede)

## ★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) د (٢) د (٣) ب (٤) د (٥) أ (٦) ج (٧) ج (٨) ج (٩) ج (١٠) ج (١١) أ (١٢) أ (١٣) ج (١٤) أ (١٥) أ (١٦) د (١٧) ب

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) × (٨) ✓ (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) ✓ (١٦) × (١٧) ×

**السؤال الثالث:** (١) 0، 9، A، F (٢) 16

(٣) Hexadecimal number (٤) A (٥) F

**السؤال الرابع:**

(١) النظام السادس عشر (Hexadecimal system)

(٢) Hexadecimal number (٣) A (٤) F

(٥) C (٦) A (٧) تحويل من ثنائي إلى ست عشري

(٨) تحويل من ست عشري إلى ثنائي (٩) ثنائي (١٠) 198

**السؤال الخامس:** (١) C (٢) A (٣) D (٤) 4 (٥) 4

(٦) ثنائى (٧) 10 (٨) 9 (٩) 9A (١٠) 198

## ★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1 ❶ أولًا: التحويل من ثنائي إلى سداسي عشر:**

❶ $11010101_2$

نقسم إلى مجموعات من 4 بتات:

1101 0101

- 1101 = D
- 0101 = 5

الناتج: $11010101_2 = D5_{16}$

❷ $01110110_2$

نقسم إلى 4 بتات:

0111 0110

- 0111 = 7
- 0110 = 6

الناتج: $01110110_2 = 76_{16}$

**ثانيًا: التحويل من سداسي عشر إلى ثنائي:**

❸ C516

- C = 1100
- 5 = 0101

الناتج: $C5_{16} = 11000101_2$

❹ $BB_{16}$

- B = 1011
- B = 1011

الناتج: $BB_{16} = 10111011_2$

❷

❶ $31_{16}$

$(3 \times 16^1) + (1 \times 16^0)$

$= (3 \times 18) + 1 = 48 + 1 = 49$

الناتج: $31_{16} = 49_{10}$

❷ $C7_{16}$

C = 12

$(12 \times 16^1) + (7 \times 16^0)$

$= 192 + 7 = 199$

الناتج: $C7_{16} = 199_{10}$

❸ $9F_{16}$

F = 15

$(9 \times 16^1) + (15 \times 16^0)$

$= 144 + 15 = 159$

الناتج: $9F_{16} = 159_{10}$

❹ $AB_{16}$

A = 10 ، B = 11

$(10 \times 16^1) + (11 \times 16^0)$

$= 160 + 11 = 171$

الناتج: $AB_{16} = 171_{10}$

### تمرين

**1 ❶ أولًا: التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر**

❶ $01010011_2$

0101 0011

- 0101 = 5
- 0011 = 3

$01010011_2 = 53_{16}$

❷ $01101100_2$

0110 1100

- 0110 = 6
- 1100 = C

$01101100_2 = 6C_{16}$

❸ $10100111_2$

1010 0111

- 1010 = A
- 0111 = 7

$10100111_2 = A7_{16}$

4 $11001001_2$

1100 1001

- 1100 = C
- 1001 = 9

$11001001_2 = C9_{16}$

**ثانيًا: التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي**

5 2B*16*

- 2 = 0010
- B = 1011

$2B_{16} = 00101011_2$

6 $F1_{16}$

- F = 1111
- 1 = 0001

$F1_{16} = 11110001_2$

7 $EE_{16}$

- E = 1110
- E = 1110

$EE_{16} = 11101110_2$

8 $DB_{16}$

- D = 1101
- B = 1011

$DB_{16} = 11011011_2$

**2**

1 $17_{16}$

$(1 \times 16^1) + (7 \times 16^0)$

$= 16 + 7 = 23$

**الناتج:** $17_{16} = 23_{10}$

2 $C2_{16}$

C = 12

$(12 \times 16^1) + (2 \times 16^0)$

$= 192 + 2 = 194$

**الناتج:** $C2_{16} = 194_{10}$

3 $3D_{16}$

D = 13

$(3 \times 16^1) + (13 \times 16^0)$

$= 48 + 13 = 61$

**الناتج:** $3D_{16} = 61_{10}$

4 $AF_{16}$

A = 10

F = 15

$(10 \times 16^1) + (15 \times 16^0)$

$=160 + 15 = 175$

**الناتج:** $AF_{16} = 175_{10}$

## ★ الدرس (٤) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) أ (٢) ب (٣) أ (٤) ج (٥) د (٦) ب (٧) د (٨) أ (٩) ب (١٠) د (١١) ج (١٢) د

**السؤال الثانى:** (١) × (٢) × (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓ (١٤) ✓ (١٥) ✓ (١٦) × (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓ (٢١) ×

**السؤال الثالث:** (١) Character code

(٢) Character code system (٣) Unicode

(٤) ASCII (٥) Unicoding

**السؤال الرابع:** (١) Character code

(٢) Character code system (٣) Unicode

(٤) ASCII (٥) Unicoding (٦) Decoding

(٧) Character corruption (٨) Font

(٩) Font (١٠) Character code

**السؤال الخامس:** (١) Decoding

(٢) Character corruption (٣) Font

(٤) Sans-serif (٥) Font ،Character code

(٦) 01101111 – 01101100 – 01101100 – 01100101 – 01001000

(٧) 48٦ – 65 – 6C – 6C – F (٨) اللغات الأخرى

(٩) UTF-8 ،16-UTF (١٠) Font

## ★ الدرس (٤) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

1

1 رمز الحرف 2 1 3 256

2

١- يدعم أحرف معظم لغات العالم مثل العربية والإنجليزية والصينية وغيرها.

٢- يعطي لكل حرف أو رمز رقمًا فريدًا.

٣- يدعم الأرقام والرموز الرياضية والرموز التعبيرية

٤- يستخدم طرق ترميز مختلفة مثل UTF-8 و UTF-16 لتخزين البيانات.

٥- يقلل من مشاكل ظهور الأحرف بشكل غير مفهوم.

٦- متوافق عالميًا ، يُستخدم في أنظمة التشغيل الحديثة، المتصفحات، والبرامج المختلفة.

❸ استخدم جدول ترميز الأحرف للإجابة على الأسئلة التالية:

❶ **ما هو رمز الحرف ل "a" في الثنائي؟**

رمز الحرف "a" في الثنائي هو: 01100001

❷ **ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "$00111110_{(2)}$"؟**

نحول أولًا من ثنائي إلى عشري:

**الخطوة 1: تحويل $00111110_{(2)}$ إلى عشري**

$00111110_2 = 62_{10}$

**الخطوة 2: الرجوع إلى جدول ASCII**

الرمز 62 في ASCII يقابل: علامة أكبر من ( > )

رمز الحرف المقابل لـ $00111110_{(2)}$ هو: (>)

❸ **ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "$5C_{16}$"؟**

لدينا الرمز بالصيغة السادس عشر(Hex) :

**الخطوة 1: تحويل $5C_{16}$ إلى عشري**

- $5 \times 16 + 12 = 5C_{16}$
- $12 + 80 = 92_{10}$

**الخطوة 2: الرجوع إلى جدولASCII**

الرمز 92 في ASCII يمثل:

علامة الشرطة المائلة العكسية ( \ )

**إذن:** الرمز المقابل لـ $5C_{16}$ هو: ( \ )

❹ **ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف**

"486172696E657A756D69"؟

لدينا الرمز مكتوب بالنظام السادس عشر(Hex) :

**الخطوة ١: تقسيمه إلى أزواج (كل ٢ رقم Hex = حرف)**

48 61 72 69 6E 65 7A 75 6D 69

**الخطوة ٢: تحويل كل قيمة إلى حرف (ASCII)**

48 ← H
61 ← a
72 ← r
69 ← i
6E ← n
65 ← e
7A ← z
75 ← u
6D ← m
69 ← i

**الخطوة ٣: تجميع الحروف**

Harin ezumi بدون مسافات:

**الإجابة النهائية:** Harinezumi

❹

❶ احسب حجم البيانات عند إدخال "Welcome"؟

كلمة Welcome تحتوي على 7 أحرف.

كل حرف في ASCII يحتاج إلى 1 Byte

**إذن:** حجم البيانات = 1 x 7 = 7 Bytes

**وبالبت:** 7 Bytes = 7 × 8 = 56 Bits

**الإجابة:** 7 Bytes أو 56 Bits.

❺

❶ Font

## تمرين

**1**

❶ المصطلح هو رمز الحرف (Character Code).

❷ 1 Byte = 8 Bits

وبما أن كل بت له حالتان (0 أو 1)، فإن عدد التمثيلات الممكنة هو: $2^8 = 256$

**إذن:** يمكن لـ 1 Byte تمثيل 256 نوعًا من الأحرف.

**الإجابة هي:** 256 نوعًا من الأحرف.

❸ المصطلح هو: Unicoding

❹ المصطلح هو: الخط (Font).

❷

[١] يخصص رمزًا رقميًا فريدًا لكل حرف أو رمز لتمكين الكمبيوتر من تمثيله ومعالجته.

[٢] يدعم الحروف الإنجليزية الكبيرة (A-Z) والصغيرة (a-z) .

[٣] يدعم الأرقام من 0 إلى 9.

[٤] يدعم الرموز الخاصة مثل: @ ، # ، % ، & وغيرها.

[٥] يتضمن أحرف التحكم (Control Characters) المستخدمة للتحكم في عمل الكمبيوتر والأجهزة الطرفية.

[٦] لا يدعم معظم لغات العالم الأخرى مثل اللغة العربية والصينية واليابانية.

❸

❶ باستخدام جدول :ASCII

الحرف Y قيمته العشرية = 89

وعند تحويله إلى النظام الثنائي يصبح: $01011001_2$

**الإجابة:** 01011001.

❷ لإيجاد الحرف المقابل للرمز $01101111_2$

**الخطوة 1: تحويله إلى عشري**

$01101111_2 = 111_{10}$

**الخطوة 2: الرجوع إلى جدول ASCII**

القيمة 111 تقابل الحرف: o

الإجابة النهائية :

الحرف المقابل لـ $01101111_{(2)}$ هو: o.

❸

إذا كان المقصود بالرمز 72 في جدول ASCII بالنظام العشري، فإن: $72_{10}$ يقابل الحرف H

**الإجابة:** H

**ملحوظة:** إذا كان العدد 72 مكتوبًا بالنظام السادس عشر $(72_{16})$ فسيكون الحرف r، لكن عند عدم ذكر النظام يُفترض عادةً أنه عشري

4

نحوّل الرمز السادس عشر إلى أحرف:ASCII

**الخطوة 1: تقسيم Hex إلى أزواج**

54 68 61 6E 6B 59 6F 75 21

**الخطوة 2: تحويل كل قيمة إلى حرف**

54 → T
68 → h
61 → a
6E → n
6B → k
59 → Y
6F → o
75 → u
21 → !

**الخطوة 3: تجميع النتيجة** ThankYou!

**الإجابة النهائية:** ThankYou!

4

1 احسب حجم البيانات عند كتابة كلمة " Happy Birthday".

لحساب حجم البيانات نستخدم جدول ASCII (كل حرف = Byte 1)

**الخطوة 1: عدّ الأحرف**

كلمة "Happy Birthday" تحتوي على :

H a p p y = 5 أحرف

مسافة = 1 حرف

B i r t h d a y = 9 أحرف

إذن المجموع:

15 = 9 + 1 + 5حرفًا

**الخطوة 2: حساب الحجم**

كل حرف = Byte 1

15 × 1 = 15 Bytes

**الخطوة 3: بالبت**

15 × 8 = 120 Bits

**الإجابة النهائية:**

15 Bytes أو 120 Bits

## ★ الدرس (٥) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:**

(١) ب (٢) ب (٣) د (٤) ج (٥) أ (٦) ج (٧) ج (٨) ب (٩) ج

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) × (٧) × (٨) ✓ (٩) × (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) ✓

**السؤال الثالث:** (١) رقماً رقمًا (٢) منزلة واحدة (٣) 2 (٤) المعالجة (٥) الخانة الأعلى التالية

**السؤال الرابع:** (١) الجمع الثنائي (٢) الطرح الثنائي (٣) المعالجة الرقميّة لكل خانة (٤) منزلة واحدة (٥) 2 (٦) الجمع الثنائي (٧) الطرح الثنائي (٨) المعالجة الرقميّة (٩) الترحيل (١٠) الطرح الثنائي

## ★ الدرس (٥) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

1 $0101_2 + 0110_2$

خطوات عملية الجمع:

| الخانة | العملية | الناتج | الحمل |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الثانية | 1 + 0 | 1 | 0 |
| الثالثة | 1 + 1 | 0 | 1 |
| الرابعة | 0 + 0 + 1 (حمل) | 1 | 0 |

النتيجة: $0101_2$

2 $1101_2 + 0010_2$

خطوات عملية الجمع:

| الخانة | العملية | الناتج | الحمل |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الثانية | 1 + 0 | 1 | 0 |
| الثالثة | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الرابعة | 1 + 0 | 1 | 0 |

النتيجة: $1111_2$

3 $1101_2 - 0010_2$

خطوات عملية الطرح:

| الخانة | العملية | استلاف | الناتج |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 0 - 1 | لا | 1 |
| الثانية | 1 - 0 | نستلف ← لا | 1 |
| الثالثة | 0 (بعد الاستلاف) - 0 | لا | 0 |
| الرابعة | 1 - 0 | لا | 1 |

النتيجة: $1011_2$

**توضيح الاستلاف**

نحتاج في الخانة الثانية إلى 0 + 1، لذلك نستلف من الخانة الثالثة:

- الخانة الثالثة كانت 1 → تصبح 0
- الخانة الثانية تصبح $10_2$

https://t.me/MM_L7

4 $1010_2 - 0101_2$

خطوات عملية الطرح:

| الخانة | العملية | استلاف | الناتج |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 1 - 0 | نعم | 1 |
| الثانية | 0 - 0 (بعد الاستلاف) | لا | 0 |
| الثالثة | 1 - 0 | نعم | 1 |
| الرابعة | 1 - 0 (بعد الاستلاف) | لا | 0 |

النتيجة: $1011_2$

**توضيح الاستلاف**

**الخانة الأولى:**

0 - 1 ← نستلف من الخانة الثانية

**الخانة الثانية:**

تصبح $10_2$ ثم تتحول بعد إعطاء الاستلاف إلى 1

**الخانة الثالثة:**

0 - 1 ← نستلف من الخانة الرابعة

**الخانة الرابعة:** تصبح 0

## تمرين

**1**

1 $0011_2 + 1100_2$

خطوات عملية الجمع:

| الخانة | العملية | الناتج | الحمل |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الثانية | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الثالثة | 1 + 0 | 1 | 0 |
| الرابعة | 1 + 0 | 1 | 0 |

النتيجة: $1111_2$

2 $1001_2 + 0101_2$

خطوات عملية الجمع:

| الخانة | العملية | الناتج | الحمل |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 1 + 1 | 0 | 1 |
| الثانية | 0 + 0 + 1 (حمل) | 1 | 0 |
| الثالثة | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الرابعة | 1 + 0 | 1 | 0 |

النتيجة: $1110_2$

3 $0111_2 + 0001_2$

خطوات عملية الجمع:

| الخانة | العملية | الناتج | الحمل |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 1 + 1 | 0 | 1 |
| الثانية | 1 + 0 + 1 (حمل) | 0 | 1 |
| الثالثة | 1 + 0 + 1 (حمل) | 0 | 1 |
| الرابعة | 0 + 0 + 1 (حمل) | 1 | 0 |

النتيجة: $1000_2$

4 $1010_2 + 0101_2$

خطوات عملية الجمع:

| الخانة | العملية | الناتج | الحمل |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الثانية | 1 + 0 | 1 | 0 |
| الثالثة | 0 + 1 | 1 | 0 |
| الرابعة | 1 + 0 | 1 | 0 |

النتيجة: $1111_2$

5 $1101_2 - 1100_2$

خطوات عملية الطرح:

| الخانة | العملية | استلاف | الناتج |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 1 - 0 | لا | 1 |
| الثانية | 0 - 0 | لا | 0 |
| الثالثة | 1 - 1 | لا | 0 |
| الرابعة | 1 - 1 | لا | 0 |

النتيجة: $0001_2$

6 $1011_2 - 0110_2$

خطوات عملية الطرح:

| الخانة | العملية | استلاف | الناتج |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 1 - 0 | لا | 1 |
| الثانية | 1 - 1 | لا | 0 |
| الثالثة | 1 - 0 | نعم | 1 |
| الرابعة | 1 - 0 (بعد الاستلاف) | لا | 0 |

النتيجة: $0101_2$

**توضيح الاستلاف**

- في الخانة الثالثة: 0 - 1 ← نستلف من الخانة الرابعة
- الخانة الرابعة تصبح 0
- الخانة الثالثة تصبح $10_2 \rightarrow 10 - 1 = 1$

7 $1001_2 - 0110_2$

خطوات عملية الطرح:

| الخانة | العملية | استلاف | الناتج |
|---|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 1 - 0 | لا | 1 |
| الثانية | 0 - 1 | نعم | 1 |
| الثالثة | 0 – 1 (بعد الاستلاف) | نعم | 1 |
| الرابعة | 1 - 0 (بعد الاستلاف) | لا | 0 |

النتيجة: $0011_2$

**توضيح الاستلاف**

- الخانة الثانية تستلف من الثالثة
- الثالثة تصبح 0 وتحتاج تستلف من الرابعة
- الرابعة تصبح 0
- تتحول الخانات المستلفة إلى $10_2$ ثم يتم الطرح

8 $1010_2 - 1010_2$

خطوات عملية الطرح:

| الخانة | العملية | الناتج |
|---|---|---|
| الأولى (يمين) | 0 - 0 | 0 |
| الثانية | 1 - 0 | 0 |
| الثالثة | 0 – 0 | 0 |
| الرابعة | 1 - 1 | 0 |

النتيجة: $0000_2$

## ★ الدرس (٦) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) أ (٢) ج (٣) أ (٤) أ (٥) ج (٦) أ (٧) ب
(٨) ب (٩) أ (١٠) ج (١١) د

**السؤال الثانى:**

(١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) × (٧) × (٨) ✓
(٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) ✓
(١٦) × (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓

**السؤال الثالث:** (١) السالبة (٢) 9 – الرقم
(٣) إضافة 1 (٤) إضافة 1 (٥) جمع

**السؤال الرابع:** (١) المتممات
(٢) المكمل للتسعة (9's Complement)
(٣) المكمل للعشرة (10 Complement)
(٤) المكمل الثنائي (Two's Complement)
(٥) المكمل للآحاد (One's Complement)
(٦) الطرح باستخدام المكملات (٧) الخانة الرائدة
(٨) 29 (٩) 365 (١٠) إيجاد المكمل للمطروح
**السؤال الخامس:** (١) قلب (٢) إضافة 1
(٣) المكمل (٤) الخانة الرائدة (٥) 29

## ★ الدرس (٦) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶

❶ نعكس جميع البتات (0 ↔ 1).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $0101_2$ | $1010_2$ | $1011_2$ |

مكمل العدد $0101_2 = 1011_2$

❷ نعكس جميع البتات (0 ↔ 1).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $1101_2$ | $0010_2$ | $0011_2$ |

مكمل العدد $1101_2 = 0011_2$

❸ نعكس جميع البتات (0 ↔ 1).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $10110001_2$ | $01001110_2$ | $01001111_2$ |

مكمل العدد $10110001_2 = 01001111_2$

❹ نعكس جميع البتات (0 ↔ 1).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $01001100_2$ | $10110011_2$ | $10110100_2$ |

مكمل العدد $01001100_2 = 10110100_2$

**ملاحظة:**
**المكمل للآحاد (One's Complement) :** يتم بعكس جميع البتات (0 ↔ 1)
**المكمل الثنائي (Two's Complement):** يتم بإضافة ١ إلى المكمل للآحاد.

**2**

❶ $0101_2 - 1101_2$
إيجاد المكمل الثنائي للعدد $1101_2$
$1101 \rightarrow 0010$
$0010 + 1 = 0011$



https://t.me/MM_L7

إجراء الجمع:
$0101 + 0011 = 1000$
لا يوجد ترحيل نهائي، إذن النتيجة سالبة.
نأخذ المكمل الثنائي للناتج:
$1000 \rightarrow 0111$
$0111 + 1 = 1000$
إذن: $1101_2 - 0101_2 = 1000_2$

**2**

$0111_2 - 1010_2$
إيجاد المكمل الثنائي للعدد $0111_2$
$1000 \rightarrow 0111$
$1000 + 1 = 1001$
إجراء الجمع:
$1010 + 1001 = 10011$
تجاهل الترحيل النهائي.
$10011 \rightarrow 0011$
إذن: $1010_2 - 0111_2 = 0011_2$

**3**

$1101_2 - 1010_2$
إيجاد المكمل الثنائي للعدد $1010_2$
$1010 \rightarrow 0101$
$0101 + 1 = 0110$
إجراء الجمع:
$1101 + 0110 = 10011$
تجاهل الترحيل النهائي.
$10011 \rightarrow 0011$
إذن: $1101_2 - 1010_2 = 0011_2$

## تمرين

**1** ❶

❶

نعكس جميع البتات ($0 \leftrightarrow 1$).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $0111_2$ | $1000_2$ | $1001_2$ |

مكمل العدد $0111_2 = 1001_2$

❷

نعكس جميع البتات ($0 \leftrightarrow 1$).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $1011_2$ | $0100_2$ | $0101_2$ |

مكمل العدد $1011_2 = 0101_2$

❸

نعكس جميع البتات ($0 \leftrightarrow 1$).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $10011011_2$ | $01100100_2$ | $01100101_2$ |

مكمل العدد $10011011_2 = 01100101_2$

❹

نعكس جميع البتات ($0 \leftrightarrow 1$).
نضيف 1 إلى الناتج.

| العدد الثنائي | المكمل للآحاد | المكمل الثنائي |
|---|---|---|
| $110001110_2$ | $00111001_2$ | $00111010_2$ |

مكمل العدد $110001110_2 = 00111010_2$

❷

❶

$1010_2 - 0110_2$
إيجاد المكمل الثنائي للعدد $0110_2$
$0110 \rightarrow 1001$
$1001 + 1 = 1010$
إجراء الجمع:
$1010 + 1010 = 10100$
تجاهل الترحيل النهائي.
$10100 \rightarrow 0100$
إذن: $1010_2 - 0110_2 = 0100_2$

❷

$1011_2 - 1001_2$
إيجاد المكمل الثنائي للعدد $1001_2$
$1001 \rightarrow 0110$
$0110 + 1 = 0111$
إجراء الجمع:
$1011 + 0111 = 10010$
تجاهل الترحيل النهائي.
$10010 \rightarrow 0010$
إذن: $1011_2 - 1001_2 = 0010_2$

❸

$1100_2 - 0010_2$
إيجاد المكمل الثنائي للعدد $0010_2$
$0010 \rightarrow 1100$
$1101 + 1 = 1110$
إجراء الجمع:
$1100 + 1110 = 11010$
تجاهل الترحيل النهائي.
$11010 \rightarrow 1010$
إذن: $1100_2 - 0010_2 = 1010_2$

## ★ الدرس (٨) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) د (٢) ج (٣) ج (٤) ب (٥) ب (٦) ب
(٧) ب (٨) ب (٩) ج (١٠) ب

**السؤال الثانى:**
(١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) ✓
(٩) × (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) × (١٤) ✓ (١٥) ×
(١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) ✓ (٢٠) ×

**السؤال الثالث:** (١) بكسل (٢) أخذ العينات
(٣) الدقة (٤) بوصة (٥) التقدير الرقمي

## ★ الدرس (٨) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1**

من الصورة يتضح أن العملية تمر بثلاث مراحل:
(1) تحويل الصورة إلى شبكة بكسلات (أخذ عينات)
(2) تحويل القيم إلى مستويات رقمية (تحول كمي)
(3) تحويل القيم إلى أرقام ثنائية (تشفير)
أولاً: من مجموعة أ
الاختيارات المناسبة للخطوات هي :
1. أخذ العينات ← (ج)
2. التحول الكمي ← ( أ )
3. التشفير ← (ت)

**2** ❶
1. الألوان الأساسية الثلاثة للضوء (RGB)
2. 256 تدرجًا.

❷
1. التنسيق النقطي (Bitmap Format)
2. تنسيق المتجهات (Vector Format).

❸
(ت) كلما كانت قيم الدقة والتدرج أصغر، كانت الصورة الناتجة أكثر سلاسة.

**3** ❶ **نستخدم القانون:**

**حجم بيانات الصورة** = (bit) عدد البكسلات × عدد البتات لكل بكسل
حجم بيانات صورة بدقة 600 × 800 بكسل، وكل بكسل = 8 bit
**عدد البكسلات:**
600 × 800 = 480000 pixel
**حجم البيانات بالبت:**
480000 × 8 = 3840000 bit
**بالبايت:**
3840000 ÷ 8 = 480000 Byte
**بالكيلوبايت:**
480000 ÷ 1000 = 480 KB
**الإجابة:** 480 KB

❷
صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 480 × 720 بكسل
**عدد البكسلات:**
480 × 720 = 345600 pixel
**حجم البيانات بالبت :**
345600 × 24 = 8294400 bit
**بالبايت:**
8294400 ÷ 8 = 1036800 Byte
**بالميجابايت:**
1036800 ÷ 1000 ÷ 1000 = 1,0368 MB
≈ 1,04 MB
**الإجابة:** 1,04 MB

❸
صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 2160 × 3820 بكسل
**عدد البكسلات:**
2160 × 3820 = 8251200 pixel
**حجم البيانات بالبت:**
8251200 × 24 = 198028800 bit
**بالبايت:**
198028800 ÷ 8 = 24753600 Byte
**بالميجابايت:**
24753600 ÷ 1000 ÷ 1000 = 24,7536 MB
≈ 24,75 MB
**الإجابة:** 24,75 MB

### تمرين

**1** ❶
(ث) أخذ العينات ← التحول الكمي (التقدير الرقمي) ← التشفير
**السبب:** تتم رقمنة الصور بالترتيب التالي:
**أخذ العينات:** تقسيم الصورة إلى بكسلات واستخراج مستوى السطوع لكل بكسل.
**التحول الكمي / التقدير الرقمي:** تحويل قيم السطوع إلى مستويات رقمية.
**التشفير:** تمثيل هذه القيم الرقمية بالنظام الثنائي (0 و1).

**2**
من تحليل الصورة:
**A:** الصورة الأصلية (قبل الرقمنة)
**D:** تمثل أخذ العينات حيث تحولت إلى شبكة بكسلات
**B:** تمثل التحويل الكمي حيث أصبحت القيم أرقام مستويات
**C:** تمثل التشفير حيث تحولت القيم إلى ثنائي
الإجابة النهائية:
1. D ←
2. B ←
3. C ←

**3**
1. (ب) الألوان الأولية الثلاثة للصباغ
2. (ث) الأسود
3. ( أ ) الألوان الأولية الثلاثة للضوء

https://t.me/MML7

**4** ❶

**نستخدم القانون:**

حجم بيانات الصورة = (bit) عدد البكسلات × عدد البتات لكل بكسل

صورة بدقة 1080 × 720 بكسل، وكل بكسل = 8 bit

**عدد البكسلات:**

1080 × 720 = 777600

**حجم البيانات بالبت:**

777600 × 8 = 6220800 bit

**بالبايت :**

6220800 ÷ 8 =777600 Byte

**بالكيلوبايت:**

777600 ÷ 1000 = 777.6 KB

**تقريب لأقرب عدد صحيح:** 778 KB

❷

صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 480 × 320 بكسل

**عدد البكسلات:**

480 × 320 = 153600

**حجم البيانات بالبت:**

153600 × 24 = 3686400 bit

**بالبايت:**

3686400 ÷ 8 = 460800 Byte

**بالكيلوبايت:**

460800 ÷ 1000 = 460.8 KB

**تقريب لأقرب عدد صحيح:** 461 KB

❸

صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 1080 × 1920 بكسل

**عدد البكسلات:**

1080 × 1920 = 2073600

**حجم البيانات بالبت:**

2073600 × 24 = 49766400 bit

**بالبايت:**

49766400 ÷ 8 = 6220800 Byte

**بالميجابايت:**

6220800 ÷ 1000 ÷ 1000 = 6,2208 MB

**تقريب إلى منزلتين عشريتين:** 6,22 MB

## ★ الدرس (١٠) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) ج (٢) ج (٣) د (٤) ج (٥) ج (٦) د (٧) ب (٨) أ (٩) ب (١٠) أ (١١) د (١٢) ج (١٣) أ (١٤) ب (١٥) د (١٦) ج (١٧) ب (١٨) أ

**السؤال الثانى:**

(١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓ (٧) × (٨) ✓ (٩) ✓ (١٠) × (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠) ×

**السؤال الثالث:** (١) USB (٢) HDMI (٣) Ethernet

(٤) لوحة المفاتيح (٥) الطابعة

**السؤال الرابع:** (١) وحدة التحكم

(٢) وحدة الحساب والمنطق (٣) الذاكرة الرئيسية

(٤) التخزين الثانوي (٥) جهاز الإدخال (٦) جهاز الإخراج

(٧) المعالج (٨) الأجهزة الطرفية (٩) HDMI

**السؤال الثالث:** (١) تصميم البيانات

(٢) التجريد (Abstraction)

(٣) الرسم التصويري (Pictogram) (٤) الأيقونة (Icon)

(٥) التصور (Visualization)

## ★ الدرس (١٠) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

❶ الإجابة الصحيحة هي:

❶ ← (هـ) الهيكلة

❷ ← (جـ) التصور

❸ ← (ب) التجريد

❷

(د) يتم تقديم نص يلخص عدة مسائل في نقاط.

### تمرين

**1** ❶

❶ (ث) تمثيل البيانات بصريًا .

**لأن التصور:** يُعرَّف بأنه تمثيل البيانات بصريًا باستخدام أشكال مثل الرسوم البيانية والمخططات والصور لتسهيل فهمها.

❷ ( أ ) ، ( د)

**السبب:**

( أ ) تنظيم صفحة الويب بقوائم وتسلسل هرمي يُعد مثالًا على الهيكلة لأنه ينظم العلاقات بين العناصر بوضوح.

(د ) تجميع قائمة لتلخيص أحداث يوم معين يُعد أيضًا هيكلة لأنه يعتمد على تنظيم المعلومات وترتيبها.

**2**

الرسم التصويري (Pictogram) أو الرموز الإرشادية.

## - الوحدة السابعة -

## ★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) ج (٣) ج (٤) أ (٥) أ (٦) ب (٧) ب (٨) ب (٩) ج (١٠) أ (١١) ب (١٢) أ

**السؤال الثانى:**

(١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) ✓ (١٦) × (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓

**السؤال الثالث:** (١) USB (٢) HDMI (٣) Ethernet

(٤) لوحة المفاتيح (٥) الطابعة

**السؤال الرابع:** (١) وحدة التحكم

(٢) وحدة الحساب والمنطق (٣) الذاكرة الرئيسية

(٤) التخزين الثانوي (٥) جهاز الإدخال (٦) جهاز الإخراج

(٧) المعالج (٨) الأجهزة الطرفية (٩) HDMI



https://t.me/MM_L7

## ★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

1 الإجابة بالحروف:
1 ← (ت) 2 ← (ث) 3 ← ( أ )
4 ← (ت) 5 ← (هـ) 6 ← (ب)

2
1 الوحدة الحسابية، وحدة التحكم ← (ذ) وحدة المعالجة المركزية
2 جهاز الذاكرة الرئيسي ← ( أ ) الذاكرة
3 الذاكرة الثانوية ← (ت)، (خ)، (د)
SSD ، القرص الصلب ، ذاكرة USB
4 جهاز الإدخال ← (ث)، (ج)
الماوس ، لوحة المفاتيح
5 جهاز الإخراج ← (ب)، (ح)
الشاشة ، الطابعة

3
1 ← ( أ ) الذاكرة 2 ← (ت) واجهة

4
1 HDMI ← 2 USB ← 3 Ethernet ←

### تمرين

1 1
**الإجابة: (ب).** لأن وحدة التحكم (Control Unit - CU) هي الجزء المسؤول عن تنفيذ تعليمات الكمبيوتر وإصدار الأوامر لباقي المكونات لتنفيذ الوظائف المطلوبة.

2
1 ← (ب) جهاز الإخراج
2 ← (ج) الذاكرة الثانوية
3 ← ( أ ) جهاز الإدخال
4 ← (ت) وحدة التحكم ، وحدة الحساب
5 ← (ث) جهاز الذاكرة الرئيسي

3
( أ ) شاشة (ب) SSD (ج) لوحة المفاتيح (ح) ذاكرة USB

4 **الإجابة بالحرف: (ث).**
لأن الواجهة (Interface) هي مكوّن يتوسط تبادل المعلومات، ويُستخدم لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي بالأجهزة الطرفية.

5
1 لوحة المفاتيح ← (ث) USB
2 جهاز التوجيه ← ( أ ) Ethernet
3 معدات الصوت ← (ب) HDMI

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) د (٢) ب (٣) أ (٤) ب (٥) أ (٦) ج (٧) أ
(٨) ج (٩) ب (١٠) أ (١١) أ (١٢) ب

**السؤال الثانى:**
(١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓ (٨) ×
(٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) ✓ (١٥) ×

## ★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

1 1
1 النظام (System Software)
2 التطبيقات (Application Software)
3 نظام التشغيل (Operating System - OS)

2
برنامج تشغيل الجهاز (Device Driver)
أو يُسمى اختصارًا: Driver (برنامج التشغيل)

3
( أ ) ← (ب)
(ب) ← ( أ )
(ت) ← (ب)
(ث) ← ( أ )

### تمرين

1 1
1 نظام التشغيل
(ت) Windows ، (ث) macOS
2 الأجهزة
( أ ) Memory ، (ج) CPU
3 برامج التطبيقات
(ب) Spreadsheet software ،
(ح) Document processing software

2
**الإجابة هي: (ت)**
لأن برنامج تشغيل الجهاز (Device Driver) هو البرنامج المسؤول عن التواصل بين الجهاز المتصل بالحاسب والبرمجيات الموجودة عليه.

## ★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) ج (٢) ب (٣) ب (٤) ج (٥) أ (٦) ب (٧) ج
(٨) أ (٩) أ (١٠) ب (١١) أ (١٢) ب (١٣) د (١٤) أ (١٥) ب
(١٦) أ (١٧) أ (١٨) أ (١٩) ب (٢٠) ب (٢١) ب (٢٢) أ

**السؤال الثانى:**
(١) ✓ (٢) × (٣) × (٤) × (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓ (٨) ✓
(٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) ✓ (١٥) ×
(١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓
(٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) × (١٤) × (١٥) ✓

**السؤال الثالث:** (١) البرمجيات (Software)
(٢) الأجهزة (Hardware)
(٣) برمجيات النظام (System Software)
(٤) نظام التشغيل (Operating System - OS)
(٥) برنامج التطبيق (Application Software)

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

1 1
1 الوحدة الحسابية، وحدة التحكم ← (ذ) وحدة المعالجة المركزية
2 جهاز الذاكرة الرئيسي ← ( أ ) الذاكرة
3 الذاكرة الثانوية ← (ت)، (خ)، (د)
SSD ، القرص الصلب ، ذاكرة USB
4 جهاز الإدخال ← (ث)، (ج)
الماوس ، لوحة المفاتيح
5 جهاز الإخراج ← (ب)، (ح)
الشاشة ، الطابعة

3
1 ← ( أ ) الذاكرة 2 ← (ت) واجهة

4
1 HDMI ← 2 USB ← 3 Ethernet ←

### تمرين

1 1
**الإجابة: (ب).** لأن وحدة التحكم (Control Unit - CU) هي الجزء المسؤول عن تنفيذ تعليمات الكمبيوتر وإصدار الأوامر لباقي المكونات لتنفيذ الوظائف المطلوبة.

2
1 ← (ب) جهاز الإخراج
2 ← (ج) الذاكرة الثانوية
3 ← ( أ ) جهاز الإدخال
4 ← (ت) وحدة التحكم ، وحدة الحساب
5 ← (ث) جهاز الذاكرة الرئيسي

3
( أ ) شاشة (ب) SSD (ج) لوحة المفاتيح (ح) ذاكرة USB

4 **الإجابة بالحرف: (ث).**
لأن الواجهة (Interface) هي مكوّن يتوسط تبادل المعلومات، ويُستخدم لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي بالأجهزة الطرفية.

5
1 لوحة المفاتيح ← (ث) USB
2 جهاز التوجيه ← ( أ ) Ethernet
3 معدات الصوت ← (ب) HDMI

## ★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين الفائز ★

**السؤال الأول:** (١) د (٢) ب (٣) أ (٤) ب (٥) أ (٦) ج (٧) أ
(٨) ج (٩) ب (١٠) أ (١١) أ (١٢) ب

**السؤال الثانى:**
(١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓ (٨) ×



https://t.me/MM_L7

**السؤال الثالث:** (١) العمليات المنطقية (٢) صحيح (true)
(٣) خاطئ (false) (٤) البتات (bits) (٥) الدائرة المنطقية

## ★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين الكتاب المدرسى ★

### جرب بنفسك

**1** ❶

الدائرة المنطقية المرسومة هي بوابة OR (بوابة أو)؛ لأن شكلها منحني من جهة المدخلات.
**وظيفة الدائرة:** تعطى مخرجات تساوي 1 إذا كان أحد المدخلين أو كلاهما يساوي 1.
**جدول الصواب** (Truth Table)

| مدخلات | | المخرج |
|---|---|---|
| A | B | X = A OR B |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

**شرح مختصر:**
- إذا كان A=0 و ← B=0 فإن الخرج X=0
- إذا كان أحد المدخلين يساوي 1 أو كلاهما يساوي 1 ←
الخرج X = 1

**صيغة الدائرة (الرمز الرياضى للبوابة):**
X = A + B
حيث الرمز (+) في الدوائر المنطقية تعني عملية OR وليس الجمع الحسابي العادي.

❷

بالنظر إلى الدائرة:
- المدخل B يمر أولًا على بوابة ⇐ NOT يصبح $\overline{B}$.
- ثم يدخل A و $\overline{B}$ إلى بوابة ⇐ AND الناتج $A \cdot \overline{B}$.
- ثم يمر الناتج على بوابة ⇐ NOT أخرى

$X = A \cdot B$

وباستخدام قانون دي مورجان: $X = A + B$
جدول الحقيقة المطلوب (المدخلات والمخرج فقط)

| مدخلات | | المخرج |
|---|---|---|
| A | B | X |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

الإجابة النهائية: $X = A \cdot B = A + B$

❸

عندما يكون:
- A = 0
- B = 1

نحسب قيم المخارج من A إلى D كما يلي:

❶ المخرج a
البوابة الأولى هي AND :
$a = A \cdot B = 0 \cdot 1 = 0$
إذن: a = 0

❷ المخرج b
البوابة الثانية هي OR :
$b = A + B = 0 + 1 = 1$
إذن: b = 1

❸ المخرج c
هو خرج بوابة NOT المتصلة بالمخرج a :
C = a = 0 = 1
إذن: c = 1

❹ المخرج d
البوابة الأخيرة هي AND ومدخلاها هما b و c :
$d = b \cdot c = 1 \cdot 1 = 1$
إذن: d = 1
**الإجابة النهائية**

| القيمة | المخرج |
|---|---|
| 0 | a |
| 1 | b |
| 1 | c |
| 1 | d |

إذن القيم من A إلى D هي:
a = 0 ، b = 1 ، c = 1 ، d = 1.

❹

دائرة الجمع الكامل.
المعطيات:
A = 1
B = 1
Cin = 0
**الجامع النصفي الأول**
Sum = A XOR B
b = 1 XOR 1 = 0
Carry = A AND B
a = 1 AND 1 = 1
**الجامع النصفي الثاني**
يدخل إليه:
b = 0
Cin = 0
Sum:
d = 0 XOR 0 = 0
Carry:
c = 0 AND 0 = 0
**بوابة OR النهائية**
e = a OR c
e = 1 OR 0 = 1
**الخرج النهائي**
f = d = 0

https://t.me/MM17

الإجابة النهائية:

| القيمة | المخرج |
|---|---|
| 1 | a |
| 0 | b |
| 0 | c |
| 0 | d |
| 1 | e |
| 0 | f |

وبالتالي:
Cout = 1
S = 0
وهذا منطقي لأن: $1 + 1 + 0 = 10_2$
أي: Sum = 0، Carry = 1.

## تمرين

**1** ❶

● تسمية الدائرة المنطقية وإنشاء جدول الحقيقة.
الدائرة هي بوابة NOT (الدائرة العاكسة).
العلاقة:
X = NOT(A)
جدول الحقيقة:

| A | X |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

❷

من الرسم:
● البوابة العلوية = OR
● البوابة السفلية = AND
● خرج AND يدخل على بوابةNOT
● خرج OR وخرج NOT يدخلان على بوابة AND أخيرة
إذن:
X = (A OR B) AND NOT(A AND B)
لننشئ جدول الحقيقة كاملاً:

| A | B | A OR B | A AND B | NOT(A AND B) | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

جدول الحقيقة المطلوب للمدخلات A و B والإخراج X

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |

**لاحظ أن:** الدائرة المكافئة هي بوابة XOR (أو الحصرية) لأنها تعطي 1 فقط عند اختلاف المدخلين.

❸

حدد قيم كل مخرج من A إلى D عندما A = 1 ، B = 1

المخرج a
بوابة: AND
a = A AND B
a = 1 AND 1 = 1

المخرج b
بوابة: OR
b = A OR B
b = 1 OR 1 = 1

المخرج c
بوابة NOT لخرج a :
c = NOT(a)
c = NOT(1) = 0

المخرج d
بوابة AND بين b و c :
d = b AND c
d = 1 AND 0 = 0

الإجابة:

| القيمة | المخرج |
|---|---|
| 1 | a |
| 1 | b |
| 0 | c |
| 0 | d |

وبما أن:
● C = a = 1
● S = d = 0

## - اختبارات نوفمبر -

### ★ اختبار (١) ★

**السؤال الأول:** (١) أ (٢) د (٣) د (٤) ج (٥) ب
**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓
**السؤال الثالث:** (١) $10100100_{(2)}$ (٢) $10_{(2)}$
(٣) Ethernet (٤) ASCII (٥) البتات (bits)
**السؤال الرابع:** (١) الخانة الرائدة
(٢) التخزين الثانوي (قرص صلب، SSD، USB) (٣) Font
(٤) المتممات (٥) أخذ العينات (Sampling)

### ★ اختبار (٢) ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) د (٣) ج (٤) أ (٥) د
**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓
**السؤال الثالث:** (١) USB (٢) رمز الحرف
(٣) التجريد (٤) قيمة 2 (٥) العمليات المنطقية
**السؤال الرابع:** (١) وحدة التحكم (CU)
(٢) Unicode (٣) تجربة المستخدم (UX)
(٤) الدقة (Resolution) (٥) 29

## - الاختبارات النهائية -

### ★ اختبار أكتوبر / الجيزة (١) ★

**السؤال الأول:** [ أ ] (١) 1111 (٢) 0011

[ب]

| المخرج |
|---|
| X |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |

**السؤال الثانى:** (١) ب (٢) أ (٣) ج (٤) ب (٥) ج (٦) ب (٧) أ (٨) أ
**السؤال الثالث:** (١) البيانات (٢) وحدة المعالجة المركزية CPU
(٣) الجمع الكامل (٤) التصور (٥) نظام الموافقة المسبقة (٦) Ethernet
**السؤال الرابع:** (١) × (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) × (٦) × (٧) ✓
(٨) × (٩) × (١٠) ✓

### ★ اختبار الزيتون / القاهرة (٢) ★

**السؤال الأول:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓
(٨) × (٩) ✓ (١٠) ✓
**السؤال الثانى:** (١) ب (٢) أ (٣) ب (٤) د (٥) ج
**السؤال الثالث:** [ أ ] (١) اسم الدائرة: بوابة AND
(٢) المدخلات= 2 ، المخرجات = 1 (٣) 1
(٤) جدول يوضح جميع الاحتمالات الممكنة للمدخلات والمخرجات لدائرة منطقية
**السؤال الرابع:** [ب]
(١) 1111 (٢) 0110 (٣) 10100101 (٤) DB

### ★ اختبار الأزهر / الدقهلية (٣) ★

**السؤال الأول:** (١) ما يحمل معنى أو قيمة للمتلقي
(٢) التليفزيون والراديو (٣) نشر صور محمية بحقوق النشر دون إذن
(٤) الدودة (Worm) (٥) مدى حياة المبدع + ٥٠ سنة بعد وفاته
(٦) كلمة مرور تتغير دورياً وتستخدم مرة واحدة فقط (٧) 8
(٨) $01001010_{(2)}$ (٩) ASCII (١٠) مضاف إليه
**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ×
**السؤال الثالث:** (١) ج (٢) هـ (٣) أ (٤) ب (٥) د

### ★ اختبار المنتزه / الإسكندرية (٤) ★

**السؤال الأول:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ×
**السؤال الثانى:** (١) ج (٢) أ (٣) ب (٤) ج (٥) د
**السؤال الثالث:** (١) الاختراق (Cracking)
(٢) كلمة المرور (Password)
(٣) انتحال الشخصية (Impersonation)
(٤) التصور (Visualization) (٥) LATCH
**السؤال الرابع:** (١) الهندسة الاجتماعية (Social Engineering)
(٢) برامج التطبيقات (Application Software).
(٣) البيانات الشخصية (Personal Information)
(٤) حصان طروادة (Trojan Horse).
(٥) النظام العشري (Decimal System).

### ★ اختبار شرق شبرا / القليوبية (٥) ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) أ (٣) د (٤) أ (٥) ج
**السؤال الثانى:** (١) البكسل (Pixl)
(٢) المعلومات المضللة والشائعات (٣) الخط (Font)
(٤) العلامة التجارية (٥) كلمة المرور (Password)
**السؤال الثالث:** (١) هـ (٢) أ (٣) د (٤) ج (٥) ب
**السؤال الرابع:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓

### ★ اختبار منيا القمح/ الشرقية (٦) ★

**السؤال الأول:** (١) د (٢) د (٣) أ (٤) ج (٥) د
**السؤال الثانى:** (١) × (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓
**السؤال الثالث:** (١) المشاهير
(٢) وحدة المعالجة المركزية (CPU) (٣) مبدأ LATCH
(٤) السرية (٥) دائرة الجمع الكامل
**السؤال الرابع:** (١) النظام السادس عشر (Hexadecimal)
(٢) الألوان الأساسية للضوء (٣) وسائل التواصل الاجتماعى
(٤) حقوق المؤلف (Copyrights) (٥) المصادقة الثنائية

### ★ اختبار حوش عيسى/ البحيرة (٧) ★

**السؤال الأول:** (١) ج (٢) ج (٣) د (٤) أ (٥) أ
**السؤال الثانى:** (١) قابلية التكرار (٢) بوابة OR (٣) إدمان الإنترنت (٤) الحقوق المجاورة (٥) جدار الحماية (Firewall)
**السؤال الثالث:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ×
**السؤال الرابع:** (١) ASCII (٢) رخصة القيادة
(٣) 10 (٤) التصور (٥) الدقة (Resolution)

### ★ اختبار بركة السبع/ المنوفية (٨) ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) أ (٣) ج (٤) أ (٥) د
**السؤال الثانى:** (١) البرمجيات الخبيثة (٢) D7 (٣) $164_{10}$
(٤) زادت دقة الصورة ووضوحها (٥) حقوق الملكية الصناعية
**السؤال الثالث:** (١) حقوق الصورة
(٢) الجريمة الإلكترونية (Cybercrime)
(٣) المصادقة البيومترية
(٤) رمز الحرف (Character code) (٥) فاتورة احتيالية
**السؤال الرابع:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ×

### ★ اختبار غرب المنصورة/ الدقهلية (٩) ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) ج (٣) هـ (٤) أ (٥) د
**السؤال الثانى:** (١) أ (٢) ج (٣) د (٤) د (٥) ج
**السؤال الثالث:** (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓
**السؤال الرابع:** (١) حقوق الدعاية (٢) $BC_{16}$ (٣) النقطى (Bitmap)
(٤) تسرب المعلومات الشخصية (٥) انتحال الشخصية



https://t.me/MM_L7

## ★ اختبار إدارة دمياط / دمياط (١٠) ★

**السؤال الأول:** (١) أ (٢) أ (٣) د (٤) ج (٥) ب

**السؤال الثانى:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓

**السؤال الثالث:** (١) تلف الأحرف (Character corruption)

(٢) حصان طروادة (٣) العلامة الجغرافية

(٤) المصادقة القائمة على الحيازة (٥) واجهة سطر الأوامر (CUT)

**السؤال الرابع:** (١) رخصة القيادة (٢) $C_{16}$

(٣) عدد النقاط (٤) إخفاء الهوية (٥) الهندسة الاجتماعية

## ★ اختبار إدارة غرب كفر الشيخ (١١) ★

**السؤال الأول:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓

**السؤال الثانى:** (١) ب (٢) ج (٣) د (٤) أ (٥) ب

**السؤال الثالث:** (١) $240_{10}$ (٢) 256 مستوى (٣) النسخ الاحتياطية

(٤) رمز الحرف (Character code) (٥) الجمع الثنائي

**السؤال الرابع:** (١) $10110101_2$ (٢) واجهة المستخدم (UI)

(٣) الدقة (Resolution) (٤) حماية البيانات (٥) التجسس المباشر

## ★ اختبار دسوق / كفر الشيخ (١٢) ★

**السؤال الأول:** (١) أ (٢) د (٣) ج (٤) ج (٥) ب

**السؤال الثانى:** (١) التحكم في الوصول

(٢) واجهة المستخدم الرسومية (GUI) (٣) أخذ العينات

(٤) العلامة الجغرافية (Geotagging) (٥) الشرط (BY)

**السؤال الثالث:** (١) × (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓

**السؤال الرابع:** (١) $198_{10}$

(٢) التخزين السحابي (٣) التشهير (٤) Bit (٥) A

## ★ اختبار الهرم/ الجيزة (١٣) ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) د (٣) ج (٤) د (٥) أ

**السؤال الثانى:** (١) الاستمرارية (٢) برنامج الفدية

(٣) عشري إلى ثنائي (٤) Unicoding (٥) البريد الإلكتروني

**السؤال الثالث:** (١) التقدير الرقمي (Quantization)

(٢) برنامج مكافحة الفيروسات (٣) $01111101_2$

(٤) ترخيص المشاع الإبداعى (CC License) (٥) 29

**السؤال الرابع:** [ أ ] (١) ✓ (٢) × (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓

**[ب]** (١) بوابة AND (دائرة الاقتران المنطقية).

(٢) دائرة تُخرج 1 فقط عندما تكون جميع المدخلات 1.

(٣) جدول الحقيقة:

| مخرج | مدخل | |
|---|---|---|
| X | B | A |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

## ★ اختبار إدارة العامرية / الأسكندرية (١٤) ★

**السؤال الأول:** (١) ب (٢) د (٣) ج (٤) أ (٥) أ

**السؤال الثانى:** (١) الرسم التصويري (٢) كلمات المرور

(٣) الأيقونات (٤) 0011 (٥) $10110100_{(2)}$

**السؤال الثالث:** [ أ ] الدائرة المرسومة هي بوابة (OR).

| X | B | A | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | جدول الحقيقة (Truth Table) |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |

**[ب]** (٣) ، (١) ، (٢)

**السؤال الرابع:** (١) سياسة الخصوصية (٢) حقوق الملكية الفكرية

(٣) أمن المعلومات (٤) فاتورة احتيالية (٥) تجربة المستخدم (UX)

## ★ اختبار إدارة أبو كبير / الشرقية (١٥) ★

**السؤال الأول:** (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓

**السؤال الثانى:** [ أ ] (١) التصيد (Phishing) (٢) الإدخال

(٣) بيانات صورة (٤) المكمل الثنائى (٥) HDMI

**[ب]** بالنظر إلى الدائرة:

- المدخل B يمر أولًا على بوابة ⇐ NOT يصبح $\overline{B}$.
- ثم يدخل A و $\overline{B}$ إلى بوابة ⇐ AND الناتج ← $\underline{A \cdot \overline{B}}$
- ثم يمر الناتج على بوابة ⇐ NOT ⇐ $X = A \cdot \overline{B}$

| المخرج | المدخل | | |
|---|---|---|---|
| X | B | A | |
| 1 | 0 | 0 | جدول الحقيقة المطلوب |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |

**السؤال الثالث:** (١) أ (٢) ب (٣) أ (٤) ج (٥) د

**السؤال الرابع:** (١) د (٢) هـ (٣) ب (٤) ج (٥) أ

## ★ اختبار إدارة بسيون / الغربية (١٦) ★

**السؤال الأول:** [ أ ] (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓

**[ب]** الدائرة المرسومة هي بوابة (NOT) العاكسة

| X | A | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | جدول الحقيقة (Truth Table) |
| 0 | 1 | |

ملاحظة: الدائرة تعكس قيمة الدخل:

فإذا كان A = 0 يكون X = 1، وإذا كان A = 1 يكون X = 0

**السؤال الثانى:** (١) د (٢) ج (٣) أ (٤) ب (٥) ب

**السؤال الثالث:** (١) $01001111_{(2)}$

(٢) 71 (٣) كلمة مرور لمرة واحدة

(٤) أخذ العينات (Sampling) (٥) CC License

**السؤال الرابع:** [ أ ] (١) الثقافة الإعلامية (٢) الأجهزة الطرفية

(٣) العلامة الجغرافية (Geotagging)

(٤) الحق فى الخصوصية (٥) العمليات المنطقية

**[ب]** (١) ب (٢) ج (٣) د (٤) هـ (٥) أ

**"أطيب التمنيات بدوام التوفيق" أسرة كتاب الفائز**

https://t.me/MM_L7

https://t.me/MML7

https://t.me/MML7